

BLIS-8



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा



कम्प्यूटर मूलभूत एवं अनुप्रयोग



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

कम्प्यूटर : मूलभूत एवं अनुप्रयोग

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति			
• प्रो. जी. एस. एल. देवड़ा	अध्यक्ष	• प्रो. आर. सत्यनारायन	सदस्य
कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा		पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली	
• प्रो. पी. बी. मंगला,	सदस्य	• प्रो. एन. के. शर्मा, (से.नि.)	सदस्य
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली		पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र(हरियाणा)	
• प्रो. कृष्ण कुमार (से.नि.)	सदस्य	• प्रो. जी. डी. भार्गव, (से.नि.)	सदस्य
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली		पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन(म. प्र.)	
• डॉ.दिनेश कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य		• प्रो. आर. जी. पाराशर, (से.नि.)	सदस्य
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा		पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर (म. प्र.)	
• डॉ.एच.बी. नन्दवाना, विभागाध्यक्ष	संयोजक		
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा			

पाठ्यक्रम निर्माण दल	
• डॉ. एच. एन. प्रसाद सह - आचार्य पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	• डॉ. जे. पी. सिंह वैज्ञानिक "डी" डेसीडाक, नई दिल्ली
• डॉ. ए. के. त्यागी डेसीडाक, नई दिल्ली	• डॉ. पाण्डेय एस.के. शर्मा पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

सम्पादक
डॉ. पाण्डेय एस.के. शर्मा पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था		
प्रो. (डॉ.)नरेश दाधीच कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	प्रो.(डॉ.) एम. के. घडोलिया निदेशक(अकादमिक) संकाय विभाग	योगेन्द्र गोयल प्रभारी अधिकारी पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

पाठ्यक्रम उत्पादन
योगेन्द्र गोयल सहायक उत्पादन अधिकारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

उत्पादन - अगस्त 2011	ISBN NO - 978-81-8496-207-9
----------------------	-----------------------------

इस सामग्री के किसी भी अंश को व. म. खु. वि., कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अथवा मिमियोग्राफी (चक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
व. म. खु. वि., कोटा के लिए कुलसचिव व. म. खु. वि., कोटा(राजस्थान) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।



बी.एल.आई.एस.-8

कम्प्यूटर : मूलभूत एवं अनुप्रयोग

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

इकाई- 1	कम्प्यूटर तथा उसका विकास	7-18
इकाई- 2	पुस्तकालय में कम्प्यूटर अनुप्रयोग : आशय, आवश्यकता तथा कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र	19-29
इकाई- 3	सूचना प्रौद्योगिकी	30-38
इकाई- 4	दूरसंचार : मूलभूत सिद्धान्त	39-53
इकाई- 5	कम्प्यूटर प्रणाली	54-67
इकाई- 6	पुस्तकालय स्वचालन : आवश्यकता एवं वर्तमान परिदृश्य	68-85
इकाई- 7	पुस्तकालय में कम्प्यूटर प्रयोग : अधिग्रहण तथा प्रसूचीकरण	86-102
इकाई- 8	पुस्तकालय में कम्प्यूटर प्रयोग : धारावाहिक नियंत्रण एवं परिसंचालन	103-127
इकाई- 9	सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर पैकेज	128-136
इकाई- 10	सी.डी.एस./आईएसआईएस एवं लिबसिस का अध्ययन	137-148
इकाई- 11	कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रसारण सेवाएँ - सामयिक जागरूकता सेवा	149-180
इकाई- 12	इन्टरनेट एवं इसकी सेवाएँ	181-200
इकाई- 13	भारत में संचार नेटवर्क	201-218
इकाई- 14	भारत में पुस्तकालय नेटवर्क : राष्ट्रीय नेटवर्क	219-241

इकाई 1 : कंप्यूटर तथा उसका विकास

(Computer and its Development)

उद्देश्य

इस इकाई के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1. कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानकारी देते हुए उसके विकास का विवरण प्रस्तुत करना,
 2. कंप्यूटर की विभिन्न श्रेणियों की जानकारी प्रदान करना
 3. कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान कराना ।
-

संरचना

1. विषय प्रवेश
 2. कंप्यूटर क्या है
 3. कंप्यूटर का विकास
 - 3.1 कंप्यूटर की पीढ़ियां
 - 3.2 कंप्यूटर वर्गीकरण
 4. कंप्यूटर की संरचना
 - 4.1 सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
 - 4.2 निवेश इकाई
 - 4.3 निर्गम उपकरण
 5. हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर
 6. कंप्यूटर की भाषाएं
 7. सारांश
 8. अभ्यासार्थ प्रश्न
 9. पारिभाषिक शब्दावली
 10. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ-सूची
-

1. विषय प्रवेश

आज सर्वत्र कंप्यूटर की चर्चा एवं इसका उपयोग दिखाई देता है । समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है । पिछले दशक में भारत में कंप्यूटर का उपयोग काफी बढ़ा है । भारत निश्चय ही कंप्यूटरीकरण की ओर बढ़ रहा है । यद्यपि कंप्यूटरों का आगमन हुए काफी समय व्यतीत हो गया है, किन्तु पिछले कुछ वर्षों में इनकी लोकप्रियता में आशातीत वृद्धि हुई है । इसका मुख्य कारण है- इसकी घटती हुई कीमत एवं बढ़ती हुई क्षमता । आज कारखानों में मशीनों का नियन्त्रण कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है । विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में इसकी उपस्थिति अनिवार्य हो गयी है । बैंकिंग तथा रेलवे आदि में इनका महत्वपूर्ण उपयोग किया जा रहा है ।

पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र इनके प्रभाव से अछूते नहीं रहे । पुस्तकालय एवं सूचना वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की गुणवत्ता एवं क्षमता देखकर पुस्तकालय सेवाओं तथा कार्यों में इसका उपयोग शुरू कर दिया है । पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पाठ्यक्रमों में इसे अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर दिया गया है । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा जापान आदि की तुलना में भारत में काफी समय बाद इसका उपयोग पुस्तकालय तथा सूचना विषयक कार्यों एवं सेवाओं में सम्भव हो सका ।

2. कंप्यूटर क्या है?

कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अँगरेजी के 'कंप्यूट' शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है गणना करना । अतः यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ में कंप्यूटर का सीधा सम्बन्ध गणना करने वाले यन्त्र से था । यद्यपि कंप्यूटर के बिना भी मनुष्य प्राचीन काल से गणना कार्य करता आ रहा है । द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान यह महसूस किया गया कि बेहतर सामरिक स्थिति पाने के लिए यह आवश्यक है कि विज्ञान और तकनीक में प्रगति के साथ-साथ गणना प्रक्रिया तीव्र करने के यन्त्र विकसित किए जायँ । अतः कंप्यूटर को एक गणना करने वाले यन्त्र के रूप में जाना गया । सामान्यतया कंप्यूटर शब्द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को परिभाषित करने में सहायक है:

- (क) यह एक इलेक्ट्रॉनिक यन्त्र है ।
- (ख) इसमें सूचना/डेटा के भण्डारण की आन्तरिक क्षमता होती है । आवश्यकतानुसार यह भण्डारित सूचना को शीघ्र ही उपलब्ध करा सकता है ।
- (ग) इसमें अनुदेशों के प्रोग्राम होते हैं ।
- (घ) यह गणना प्रक्रिया काफी सटीकता तथा शीघ्रता से सम्पन्न करता है ।
- (ङ) कंप्यूटर दिये गये निर्देश का पालन सेकेण्ड के लाखवें हिस्से से भी कम समय में कर सकता है ।
- (च) बार-बार एक ही प्रक्रिया को क्रियान्वित करने में कंप्यूटर उपयोगी है ।

3. कंप्यूटर का विकास

3.1 कंप्यूटर की पीढ़ियाँ (Computer Generation)

आधुनिक कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया की नींव 1940 में पड़ी थी । तब से लेकर आज तक के कंप्यूटर के विकास के इतिहास को कई पीढ़ियों में विभक्त किया जाता है । इस विकास क्रम को, कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर की क्षमता के आधार पर, पांच पीढ़ियों में विभक्त किया जाता है । पांचवी पीढ़ी की मशीनों का विकास कार्य चल रहा है ।

प्रथम पीढ़ी- प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 और 1952 के बीच प्रचलित थे । इन मशीन में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब (वाल्व) के उपयोग से सर्किट बनते थे । भण्डारण के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब (CRT) अथवा रिले ट्यूब प्रयोग में लाये जाते थे । 1946 में बनी ENIAC मशीन में 18,000 ट्यूब प्रयोग किये गये थे । इस पीढ़ी कंप्यूटरों की निम्नलिखित विशेषताएँ थी:-

(क) कंप्यूटर काफी बड़े होते थे तथा काफी स्थान घेरते थे ।

(ख) इनकी स्मृति आज कल के कंप्यूटरों की तुलना में अत्यन्त कम थी ।

(ग) ये अत्यन्त महंगे थे ।

(घ) मशीन को ठण्डा रखने के लिए वातानुकूलन आवश्यक होता था । कुल इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की विश्वसनीयता आज जैसी न थी तथा इनका रख-रखाव भी कठिन था ।

द्वितीय पीढ़ी - द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रचलन 1952 से 1964 के बीच । इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ । ट्रांजिस्टर ट्यूब की तुलना में काफी छोटे होते थे जिससे का आकार एवं वजन नियंत्रित करने में सफलता मिली । ट्रांजिस्टर का उपयोग इन कंप्यूटरों की महत्वपूर्ण विशेषता थी । पीढ़ी के कंप्यूटरों की अन्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(अ) इन कंप्यूटरों में आन्तरिक स्मृति के रूप में चुम्बकीय ड्रम अथवा चुम्बकीय कोर (Magnetic drum or magnetic core) का प्रयोग हुआ ।

(आ) इनकी स्मृति भण्डारण क्षमता पूर्व से अधिक थी ।

(इ) इनका आकार छोटा होता था ।

(ई) उच्च प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता था ।

(उ) इनकी गति तथा विश्वसनीयता प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से अधिक थी ।

तृतीय पीढ़ी - तृतीय पीढ़ी के अन्तर्गत 1964 से लेकर 1971 में विकसित कंप्यूटर सम्मिलित किये जाते हैं । इन्टीग्रेटेड सर्किट (IC) के उपयोग से बने इन कंप्यूटरों में घटकों को आपस में जोड़ने की क्रियाएँ बहुत कम हो गयी । इनकी उर्जा खपत कम होने से मशीनें कम गर्म होती थी । आपस में जोड़ने वाले तारों की लम्बाई कम होने के कारण कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार तथा विश्वसनीयता बढ़ गयी ।

चौथी पीढ़ी- 1970 से लेकर 1980 के बीच की अवधि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की है । इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में केन्द्रीय संसाधक के रूप में लार्ज स्केल इंटिग्रेशन (LSI) का उपयोग हुआ । इंटिग्रेटेड सर्किट में और कई गुना अधिक ट्रांजिस्टरों को सम्मिलित करके 'लार्ज स्केल इंटिग्रेटेड सर्किट (LSI) और वेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेटेड सर्किट' (VLSI) का निर्माण होने लगा । इन इंटिग्रेटेड सर्किटों के माध्यम से सम्पूर्ण कंप्यूटर को एक पर बनाना सरल हो गया । तृतीय पीढ़ी में एक डाक टिकिट के आकार के सिलिकन चिप पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टरों को स्थापित किया जाने लगा । इस प्रकार के चिप को माइक्रोप्रोसेसर चिप कहा जाता है । इस प्रकार चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार एवं भार अत्यन्त कम हो गया तथा इनकी क्षमता एवं गति में विलक्षण वृद्धि दृष्टिगोचर होती है ।

पांचवी पीढ़ी - पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के विकास के लिए विश्व के कई देश कार्य कर रहे हैं । विशेषकर जापान तथा अमेरिका में वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयत्नशील हैं । पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की कल्पना एक ऐसी मशीन के रूप में की गई है जिसमें कृत्रिम मेधा (Artificial intelligence) हो जिससे मनुष्य की तरह स्वयं निर्णय लेना तथा प्राकृतिक रूप से निर्णय लेना संभव हो सके । इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का नमूना रोबोट (Robot) के रूप में देखा जा सकता है । एक अनुमान के अनुसार अकेले जापान में 1 लाख से अधिक रोबोट हैं । रोबोट में कंप्यूटर

के साथ संवेदक (Sensor) लगाकर इनमें देखने, सुनने तथा महसूस करने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। सेंसरों के माध्यम से इनमें स्वतः निर्णय लेने की क्षमता कुछ हद तक विकसित की जा सकती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्राकृतिक भाषा समझने तथा समस्या निवारक साफ्टवेयर का विकास संभव है।

3.2 कंप्यूटर वर्गीकरण

प्रोसेसिंग क्षमता, गति, भंडारण तथा शक्ति के आधार पर कंप्यूटर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:-

- सुपर कंप्यूटर
- मेनफ्रेम कंप्यूटर
- मिनी कंप्यूटर
- माइक्रो कंप्यूटर

सुपर कंप्यूटर

सुपर कंप्यूटर आज उपलब्ध सर्वाधिक शक्तिशाली एवं क्षमतावान कंप्यूटर है। इनकी गति तथा कार्यक्षमता अत्यन्त विलक्षण होती है। इनकी आंतरिक स्मृति में असीमित डेटा भंडारित किए जा सकते हैं तथा यह एक सेकण्ड में करोड़ों अनुदेशों का पालन कर सकता है। ये कंप्यूटर अत्यन्त महंगे होते हैं तथा इनके मूल्य की सार्थकता कुछ ही मामलों में प्रमाणित होती है। ये कंप्यूटर 50 करोड़ से 100 करोड़ तक की कीमत के होते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रे रिसर्च इंक द्वारा विकसित 'के-2 (Cray-2)' कंप्यूटर लिए जा सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग युद्ध-कौशल, विश्वस्तर पर जलवायु, भविष्य ज्ञात करने, अत्यन्त कठिन, जटिल तथा लम्बी गणनाएँ करने, कृत्रिम मेधा की दिशा में शोध आदि जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। विगत वर्षों में भारत सरकार ने मौसम भविष्यवाणी तथा अन्य विशिष्ट कार्यों के लिए अमेरिका से क्रेयर कंप्यूटर खरीदा तथा उसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली में स्थापित किया।

मेनफ्रेम कंप्यूटर

चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के विकास के पूर्व 'मेनफ्रेम' शब्द का प्रयोग कंप्यूटर के केन्द्रीय संसाधक एकक को इंगित करने के लिए किया जाता था। बाद में अधिक शक्तिशाली, सुपर कंप्यूटर से कम, तथा बड़े कंप्यूटरों को मेनफ्रेम कहा जाने लगा। अपने विकास के आरम्भ काल से ही मेनफ्रेम 'मल्टीयूजर' थे तथा डेटा का विश्लेषण तथा संसाधन अधिक गति से करते थे। यद्यपि मेनफ्रेम की काफी विशेषताएँ आज मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर में उपलब्ध हैं तथापि मेनफ्रेम इनसे अधिक सामर्थ्यवान तथा तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर है। मेनफ्रेम कंप्यूटर की भंडारण क्षमता अत्यधिक होती है तथा वाइड एरिया नेटवर्क में इनका उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

मिनी कंप्यूटर

मेनफ्रेम और मिनी कंप्यूटर में अन्तर स्पष्ट करना कठिन है। मिनी कंप्यूटर में मेनफ्रेम की कई विशेषताएँ पायी जाती हैं। लेकिन मेनफ्रेम की तुलना में इनकी भंडारण क्षमता कम होती है। नित नए शोध को फलस्वरूप इन दोनों के बीच अन्तर मूलभूत ले मिटता जा रहा

है। सामान्यतया इनमें 16 बिट मशीन का प्रयोग होता है । कुछ अधिक शक्तिशाली मिनी कंप्यूटर 32 बिट मशीनों के रूप में भी उपलब्ध है ।

माइक्रो कंप्यूटर

विगत वर्षों में माइक्रो कंप्यूटर ने आशातीत सफलता हासिल की है । माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं । इन्हें पी.सी. नाम से भी सम्बोधित किया जाता है । आज सर्वत्र दिखाई देने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ही है । इनकी कीमत अत्यन्त कम होती है तथा इनका आकार भी अत्यन्त छोटा होता है । इनमें प्रयुक्त माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर स्थापित होता है जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक इकाई, कंट्रोल इकाई तथा संग्रह इकाई होती है । इनके साथ इनपुट तथा आउटपुट उपकरण संयुक्त कर दिए जाते हैं । विभिन्न नामों तथा क्षमताओं वाले पी.सी. निम्न हैं-

- पी.सी. - एक्स.टी.
- पी.सी. - ए.टी.
- पी.सी.ए.टी. 386 तथा 486
- पेंटियम

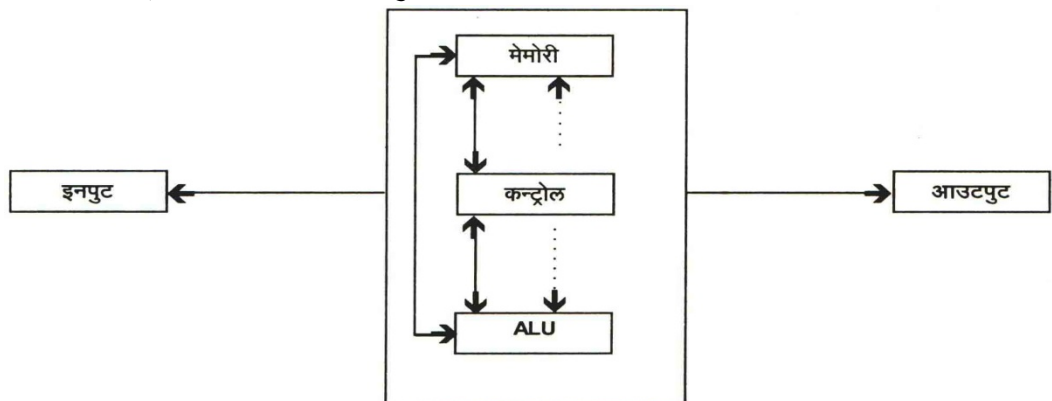
आज पेंटियम के विभिन्न माडल, जैसे पेंटियम-2, पेंटियम-3 पेंटियम -4 प्रचलन में हैं। पेंटियम 586 चिप पर आधारित मल्टीयूजर वातावरण में कार्य करने वाला माइक्रो कंप्यूटर है ।

4. कंप्यूटर की संरचना (Organisation of a Computer)

कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में हमसे आदेश लेना अथवा सूचनाएँ प्राप्त करना, इन आदेशों को क्रियान्वित करना, नतीजों को अपने में संचित रखना और नतीजों को हमारे निर्देशानुसार दर्शाना है । कंप्यूटर की संरचना इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के अनुरूप है ।

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से सूचना पहुँचाते हैं, इनपुट उपकरण कहलाते हैं । कंप्यूटर के जिस भाग द्वारा इस सूचनाओं/निर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है उसे सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) कहते हैं । जिस भाग में सूचनाएँ संचित की जाती है उसे कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट कहा जाता है गणना अथवा प्रक्रिया करने के बाद जिन उपकरणों के माध्यम से परिणाम हमको प्राप्त होते हैं उसे आउटपुट कहते हैं ।

कंप्यूटर की संरचना निम्नानुसार प्रदर्शित की जा सकती है-



4.1 सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU)

कंप्यूटर की संरचना में CPU सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है । यह तीन में विभाजित रहता है ।

- कंट्रोल यूनिट (Control Unit)
- अरिथमेटिक तथा लाजिक यूनिट (ALU)
- आंतरिक मेमोरी (Internal Memory)

कंट्रोल यूनिट - सी. पी. यू. का यह भाग कंप्यूटर की विभिन्न प्रक्रियाओं नियंत्रण रखता है । इसका प्रमुख कार्य अनुदेशों के अनुपालन में विभिन्न उपकरणों को निर्देश देना है । यह कंप्यूटर के विभिन्न अनुभागों में नियंत्रण तथा सम्पर्क बनाए रखने का कार्य करता है । कार्य स्थानों पर डेटा का स्थानान्तरण एवं परिणामों का प्रस्तुतीकरण भी इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं । संक्षेप में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी इकाईयों के मध्य तालमेल बिठाता है ।

ए. एल. यू. (ALU) - अरिथमेटिक/लाजिक यूनिट में डेटा का गणितीय तथा तार्किक विश्लेषण होता है । यह कंट्रोल यूनिट के निर्देशन में कार्य करता है । यह मेमोरी यूनिट से डाटा लेकर उनका विश्लेषण तथा पुनर्विन्यास दिए गये निर्देशों के अनुसार करता है । यह निर्देशानुसार गणितीय प्रक्रियाएँ, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तुलना आदि कार्य सम्पन्न करता है । इसके अतिरिक्त किन्हीं विशेष प्रक्रियाओं का दोहराव, तार्किक प्रक्रियाएँ तथा परिणाम मुख्य मेमोरी में भेजने का कार्य इस इकाई द्वारा किया जाता है ।

मेमोरी यूनिट (Memory Unit) मेमोरी सी.पी.यू. का एक अभिन्न अंग होती है । इसे प्राथमिक मेमोरी अथवा मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है । यह कंप्यूटर का वह स्थान है जहाँ अनुदेश तथा डेटा भंडारित किये जाते हैं । यह इकाई कंप्यूटर में निवेश किए जाने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करती है, अन्य इकाइयों को आवश्यकतानुसार डेटा पहुँचाती है तथा प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम को संग्रहित करती है ।

कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी कंप्यूटर में निहित होती है । मेमोरी की यह यूनिट बहुतों छोटे-छोटे कोषों या कमरों से निर्मित होता है तथा प्रत्येक कोष या कमरा एक विशेष पते पर स्थित होता है । निवेशित डेटा तथा अनुदेश कंप्यूटर के विशेष कोष में भंडारित कर दिये जाते हैं । आवश्यकतानुसार कंप्यूटर इच्छित डेटा या अनुदेश को उसको पते के आधार पर उस मेमोरी भाग से खोजकर उपलब्ध कराता है ।

कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी दो प्रकार की होती है ।

(क) **रैण्डम एक्सेस मेमोरी (RAM)** यह मेमोरी कंप्यूटर का प्रयोग करते समय सर्वाधिक प्रयोग में लायी जाती है । यह स्मृति का वह क्षेत्र है जिसमें डेटा या अनुदेश कम समय के लिए और अस्थायी रूप में भंडारित किया जाता है । इस मेमोरी में डेटा या अनुदेश निवेशित किया सकता है कंप्यूटर के बन्द किए जाने पर इस मेमोरी में लिखी सूचना स्वतः नष्ट हो जाती है । इसलिए इस मेमोरी को अस्थायी, मिट जाने वाली या परिवर्तनीय (Volatile) कहा जाता है । कंप्यूटर में जो भी डेटा या सूचना निवेशित की जाती है, सर्वप्रथम इस मेमोरी में ही संग्रहित होती है । इस स्मृति में डेटा या सूचना रखे जाने का कोई विशेष क्रम नहीं होता है ।

(ख) **रीड ओनली मेमोरी (ROM)**- यह मेमोरी रैम की ठीक विपरीत होती है । इसमें डेटा या अनुदेश को स्थायी रूप से रखा जाता है । कंप्यूटर बन्द कर दिये जाने पर भी इसमें निहित डेटा या अनुदेश नष्ट नहीं होते बल्कि दुबारा कंप्यूटर आन किए जाने पर पुनः सक्रिय हो जाते हैं । कंप्यूटर के रोम क्षेत्र में उत्पादक द्वारा उत्पादन के समय ही निवेशित कर दिया जाता है । इसे न तो वहां से हटाया जा सकता है और न ही किसी अन्य सूचना या डेटा को वहां भंडारित किया जा सकता है । अतः इसमें ऐसी सूचनाएँ होती हैं जिनकी आवश्यकता कंप्यूटर के परिचालन में होती है । अब रोम (ROM) के अनेक रूप विकसित हो गये हैं । जैसे प्रोम (PROM), वार्म (WROM), एप्रोम (EPROM) आदि ।

प्राथमिक अथवा मुख्य मेमोरी के अतिरिक्त कंप्यूटर में एक और प्रकार की मेमोरी प्रयोग में लायी जाती है जिसे हम बाह्य स्मृति (External Memory) कहते हैं । इस मेमोरी को डेटा या सूचना या परिणाम दीर्घ अवधि तक संग्रहीत तथा सुरक्षित रखने के काम में जाया जाता है । बाह्य या द्वितीयक स्मृति के उपयोग से कंप्यूटर की मेमोरी काफी समृद्ध हो जाती है । बाह्य स्मृति के रूप में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लोपी डिस्क इत्यादि उपयोग में लाए जाते हैं ।

4.2 निवेश इकाई (Input unit)

निवेश इकाई वह इकाई होती है जिसमें इनपुट उपकरणों के माध्यम से डेटा कंप्यूटर में निवेशित किया जाता है । निवेश माध्यमों से प्राप्त डेटा तथा निर्देशों की सहायता से ही कंप्यूटर अपना कार्य सम्पन्न करता है । डेटा निवेश के लिए बोर्ड, मैग्नेटिक टेप डिस्क, कैरेक्टर रीडर्स आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ।

की बोर्ड (Key boards) - डेटा निवेश का सबसे प्रचलित एवं आसान माध्यम की (Key) बोर्ड है । यह उपयोग करने में अत्यन्त सरल तथा अधिक गति से निवेश कर सकने वाला उपकरण है । यह उपकरण टाइपराइटर के समान होता है तथा सामान्य टाइपराइटर की ही भांति इसमें प्रत्येक कैरेक्टर अक्षर के लिए एक बटन होता है । विशेष बटन को दबाने मात्र से वह अक्षर अथवा अंक निवेशित होकर मेमोरी में चला जाता है ।

मैग्नेटिक टेप (Magnetic tap) - मैग्नेटिक टेप का प्रयोग डेटा संग्रह के साथ-साथ डेटा निवेश करने के लिए किया जाता है । स्थायी रूप से डेटा संग्रहीत करने के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग प्रचुरता से किया जाता है । इसमें ¼ इंच चौड़ी प्लास्टिक की बिना जोड़ वाली पट्टी होती है । जिसमें एक तरफ फ़ैरोमैग्नेटिक पदार्थ की परत चढ़ी होती है । इस पट्टी को मैग्नेटिक टेप के नाम से जाना जाता है । टेप पर डेटा चुंबकित या अचुंबकित बिन्दुओं के टेप में अंकित होता है । ये अलग-अलग घनत्व वाले टेप उपलब्ध हैं । डेटा की उपयोगिता समाप्त होते ही उसे मिटाया जा सकता है अथवा उसी पर दुबारा लिखा जा सकता है । टेप का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें डेटा को क्रमिक रूप से ही लिखा अथवा पढ़ा जा सकता है ।

मैग्नेटिक डिस्क (Magnetic Disk)- इसका प्रयोग अत्यन्त तीव्र गति से डेटा को इनपुट या आउटपुट करने के माध्यम के रूप में किया जाता है । इसके अतिरिक्त या बाह्य मेमोरी के साधन के रूप में भी प्रचुरता से इसका इस्तेमाल किया जाता है । इसका आकार ग्रामोफोन रिकार्ड के समान होता है । यह डिस्क सिलिका प्लेट की होती है जिसमें दोनों ओर

चुंबकीय पदार्थों का लेप होता है। यह प्लेट 6 या अधिक संख्या में पैक के रूप में एकत्रित होती है। इसमें ऊपरी परत को छोड़कर शेष डिस्क के दोनों तरफ चुंबकीय तथा अचुंबकीय बिन्दुओं के रूप में डेटा या सूचना को अंकित किया जाता है। इस पर सूचनाओं को क्रमिक रूप से अंकित करना अथवा पढ़ना आवश्यक नहीं होता है।

फ्लोपी डिस्क (Floppy disk) - प्रायः प्रत्येक कंप्यूटर में डेटा अथवा सूचना के निवेश तथा संग्रह के लिए फ्लोपी डिस्क के उपयोग की सुविधा दी होती है। इसकी कीमत अत्यन्त कम होने से इनका प्रचुरता से उपयोग किया जाता है। छोटे कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता बढ़ाने वाले एक प्रचलित इनपुट आउटपुट माध्यम के रूप में फ्लोपी डिस्क अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह उपयोग में सरल, कीमत में कम, उच्च संग्रह क्षमता तथा सीधे निवेश की सुविधा प्रदान करने वाला माध्यम है। इसमें एक प्लास्टिक को 35', 5.25" या 8" व्यास वाली गोल चकती होती है, जिसके दोनों तरफ एक चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है जिस पर डेटा संग्रह किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क की ही (भांति फ्लोपी में ट्रैक तथा सेक्टर बने होते हैं)।

करेक्टर्स रीडर्स (Character Readers)-करेक्टर्स रीडर (अक्षर, अंक या प्रतीक) को पढ़ने वाले यंत्र छपे हुए अथवा हस्तलिखित अक्षरों को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। ये स्रोत अभिलेखों से करेक्टर्स ग्रहण कर उन्हें कंप्यूटर द्वारा ग्राह्य कोड में परिवर्तित कर उन्हें संसाधन योग्य बना देते हैं।

सम्बन्धित प्रचलित तकनीकें निम्नलिखित हैं-

- मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन (MICR)
- ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन (OCR)
- बार कोडिंग

पंच कार्ड (Punch Card)- शुरु में डेटा निवेश के लिए छिद्रित पत्रक उपयोग में लाए जाते थे। की बोर्ड, मैग्नेटिक टेप या डिस्क का आविष्कार बाद के दिनों में हुआ।

4.3 निर्गम उपकरण (Output devices) -

ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से डेटा को प्रोसेसिंग के बाद उपयोग के लिए कंप्यूटर द्वारा सुरक्षित रखने हेतु भेजा जाता है अथवा मुद्रित किया जाता है अथवा स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यता आउटपुट उपकरणों द्वारा सूचना को मुद्रित अथवा प्रदर्शित किया जाता है। प्रचलित आउटपुट उपकरण निम्नलिखित हैं-

(क) दृश्य पटला, वीडियो डिस्प्ले यूनिट (VDU)

(ख) प्रिन्टर

(ग) मैग्नेटिक टेप या डिस्क

दृश्य पटल (VDU) - अस्थायी तौर पर प्राप्त करने के लिए दृश्य पटल का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। यह देखने में टेलिविजन जैसा होता है, जिसके स्क्रीन पर हमें परिणाम प्राप्त होता है। इसे कैथोड रे ट्यूब (CRT) भी कहा जाता है।

प्रिन्टर- यह आउटपुट का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है । यह एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर में उपलब्ध इच्छित सूचना को हमें कागज पर मुद्रित रूप में उपलब्ध कराता है । प्रिन्टर कई प्रकार के होते हैं । प्रचलित मुद्रण यंत्र निम्नलिखित हैं-

(क) डाटमेट्रिक्स प्रिन्टर

(ख) लाइन प्रिन्टर

(ग) लेजर प्रिन्टर,

इसमें डाटमेट्रिक्स प्रिन्टर बिन्दु रूप में मुद्रण करता है । जिस अक्षर, अंक या प्रतीक को मुद्रित करना होता है उसकी बिन्दुरूपी छाप कागज पर उभरती है । इसकी गति कम होती है तथा यह सस्ता है । जबकि लाइन प्रिन्टर एक बार में एक पूरी पंक्ति मुद्रित कर देता है । यह डाटमेट्रिक्स से बेहतर किन्तु लेजर से - होता है । इसकी गति अत्यन्त तेज होती है । लेजर प्रिन्टर अत्यन्त तीव्र एवं सुन्दर मुद्रण करता है । यह विद्युत फोटो ग्राफी प्रणाली पर आधारित होता है । यह अत्यन्त खर्चीला है ।

मैग्नेटिक टेप या डिस्क - मैग्नेटिक टेप अथवा मैग्नेटिक डिस्क आदि उपकरण निवेश उपकरण के साथ आउटपुट उपकरण का भी कार्य करते हैं । इसमें डेटा निवेशित भी किया जाता है तथा उपकरण के रूप में डेटा संग्रहीत करने अथवा प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं।

5. हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर

विभिन्न भौतिक इकाइयों जिनको मिलाकर कंप्यूटर का निर्माण होता है, को हार्डवेयर कहते हैं । सामान्यतया भौतिक उपकरणों, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समुच्चय हार्डवेयर होता है । कंप्यूटर की संरचना के संदर्भ में पूर्व उल्लिखित विभिन्न भौतिक इकाइयाँ हार्डवेयर ही हैं ।

सॉफ्टवेयर

कंप्यूटर को परिचालित करने अथवा इच्छित कार्य लेन के लिए हर चरण में निर्देश की आवश्यकता होती है । इन निर्देशों के बिना कंप्यूटर का संचार रूप से कार्य करना सम्भव नहीं है । निर्देशों अथवा अनुदेशों की यह श्रृंखला समग्र रूप में प्रोग्राम कहलाती है । प्रोग्राम का समुच्चय या संग्रह साफ्टवेयर कहलाता है । कंप्यूटर में निहित विभिन्न उपकरण साफ्टवेयर में लिखित प्रोग्राम के अनुसार कार्य करते हैं । प्रोग्राम लिखने का जानकार कोई भी व्यक्ति साफ्टवेयर का निर्माण कर सकता है । बने बनाये साफ्टवेयर बाजार से भी उपलब्ध हो जाते हैं।

मुख्यतः साफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं:

- एप्लिकेशन (अनुप्रयोग) साफ्टवेयर
- सिस्टम प्रोग्राम साफ्टवेयर

एप्लिकेशन (अनुप्रयोग) साफ्टवेयर - किसी विशेष प्रकार के कार्य को सम्पन्न करने के लिए लिखित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं । उदाहरण के तौर पर सी.डी.एस./आई. एस. आई.एस (पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र के लिए), लिब्रिस (पुस्तकालय के कार्य के लिए), एम.एस. वर्डस्टार (पत्राचार एवं लेखन के लिए आदि) ।

सिस्टम सॉफ्टवेयर- कंप्यूटर तथा अप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के बीच सामन्जस्य स्थापित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है । ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मूल कार्यविधि को निर्धारित एवं नियन्त्रित करते हैं । उनके अभाव में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकते । इसे आपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है । कंपाइलर, एडिटर, एसेम्बलर, डिस्क आपरेटिंग सिस्टम आदि अनेक तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं ।

आपरेटिंग सिस्टम - सब कुछ होते हुए भी आपरेटिंग सिस्टम के अभाव में कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता । यह कंप्यूटर की सारी गतिविधियों के संचालन, नियन्त्रण तथा उनमें सामन्जस्य स्थापित करने का कार्य करता है । वास्तव में यह अनेक विशिष्ट प्रोग्रामों का समुच्चय होता है । भंडारण व्यवस्था, संसाधन व्यवस्था, प्रणाली व्यवस्था, फाइल व्यवस्था आदि इसके मुख्य कार्य हैं । आपरेटिंग सिस्टम में कई छोटे-छोटे प्रोग्राम निहित होते हैं जैसे- कंप्यूटर, एसेम्बलर, डास, टेक्स्ट एडिटर, शिड्युलर आदि ।

कम्पाइलर उच्च भाषा से मशीन भाषा में अनुवाद का कार्य करता है । प्राकृतिक भाषा (उच्च भाषा) में लिखित प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा समझने के लिए यह आवश्यक है । एसेम्बली भाषा से मशीन भाषा में अनुवाद के लिए एसेम्बलर का प्रयोग होता है । डास प्रोग्राम, डेटा, अनुदेश को डिस्क एवं मुख्य स्मृति में ले जाने-ले आने का कार्य करता है । एडिटर संग्रहित सूचना में फेर-बदल करने का कार्य करता है ।

6. कंप्यूटर की भाषाएं

सामान्यतया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए तीन तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है-

- (क) मशीन भाषा
- (ख) एसेम्बली भाषा निम्न स्तरीय भाषाएँ
- (ग) उच्चस्तरीय भाषाएँ

इनमें मशीन भाषा तथा एसेम्बली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा के अन्तर्गत माना जाता है । बेसिक, पास्कल एवं फोर्ट्रान आदि उच्चस्तरीय भाषाएँ हैं ।

(क) **मशीन की भाषा** - मशीन भाषा कंप्यूटर की ऐसी भाषा होती है, जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है । इसके इस गुण के कारण ही इसे मशीन भाषा कहा जाता है । 0 तथा 1 के सेट से इसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं । मशीन भाषा को तैयार करने के लिए 0 तथा 1 के सेट तैयार कर लिये जाते हैं । मशीन भाषा तैयार करने में काफी श्रम एवं सावधानी की आवश्यकता होती है।

(ख) **एसेम्बली भाषा-** मशीन भाषा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एसेम्बली भाषा का विकास किया गया । इसमें संकेतों का प्रयोग किया जाता है । संकेतों को कंप्यूटर में डालने से उन शब्दों का मशीन भाषा में अनुवाद हो जाता है । इस तरह 0 तथा 1 के कोड की आवश्यकता नहीं रह जाती है । विभिन्न संरचना वाले कंप्यूटरों के लिए विभिन्न एसेम्बली भाषाओं का प्रयोग किया जाता है ।

(ग) **उच्चस्तरीय भाषाएँ** - एसेम्बली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए उच्चस्तरीय भाषाओं का विकास किया गया। ये भाषाएँ प्राकृतिक भाषाओं जैसी होती हैं। एसेम्बली भाषा में प्रयुक्त सारे कोड को याद रखना कठिन था तथा इनमें कार्य करना कठिन था। उच्चस्तरीय भाषाओं के विकास से इन समस्याओं पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। विभिन्न उच्चस्तरीय भाषाएँ भिन्न-भिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने में सक्षम हैं। प्रचलित उच्चस्तरीय भाषाएँ हैं: बेसिक, पास्कल, कोबल, फोर्ट्रान, सी भाषा, सी प्लस आदि।

7. सारांश

इस इकाई में आपको कम्प्यूटर एवं उसके विकास के बारे में समझाने का प्रयास किया है। कम्प्यूटर क्या है तथा इसकी पीढ़ियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है। कम्प्यूटर की संरचना, प्रोसेसिंग क्षमता, गति, भंडारण तथा शक्ति के आधार पर इसके विभिन्न वर्गों को भी स्पष्ट किया गया है तथा इसकी प्रोग्रामिंग के लिए तीनों भाषाओं को समझाया गया है।

8. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. कम्प्यूटर क्या है? कम्प्यूटर विकास की विभिन्न पीढ़ियों का वर्णन करें?
 2. प्रोसेसिंग क्षमता, गति एवं भंडारण के आधार पर कम्प्यूटर का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं?
 3. कम्प्यूटर की संरचना की चित्र द्वारा व्याख्या करें?
 4. सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें?
-

9. पारिभाषिक शब्दावली

कंट्रोल यूनिट (Control Unit): सी पी यू का वह भाग जो कम्प्यूटर की विभिन्न प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है।

ए एल यू (ALU): अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए परीवर्णी पद। यह निर्देशानुसार गणितीय प्रक्रियाएँ संपन्न करता है तथा मेमोरी से डेटा लेकर कंट्रोल यूनिट के निर्देशन में उनका विश्लेषण एवं पुनर्विन्यास करता है।

सी पी यू (CPU): सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए परीवर्णी पद/यह कम्प्यूटर का हृदय एवं मस्तिष्क है। यह तीन भागों में विभाजित होता है: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तथा आंतरिक मेमोरी।

मेमोरी यूनिट (Memory Unit): यह कम्प्यूटर का वह स्थान है जहाँ अनुदेश एवं डेटा भण्डारित किए जाते हैं।

हार्डवेयर (Hardware): कम्प्यूटर की विभिन्न भौतिक इकाइयों, जिनको मिलाकर कम्प्यूटर का निर्माण होता है, को हार्डवेयर कहते हैं।

सॉफ्टवेयर (Software): प्रोग्रामों के समुच्चय को सॉफ्टवेयर कहते हैं।

10. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथ-सूची

1. Ramlingam, Library Information Technology: Concepts to Application. Kalpaz, Delhi, 2000
2. शंकर सिंह, कंप्यूटर और सूचना तकनीक. दिल्ली, पूर्वांचल प्रकाशन, 2000
3. शर्मा, पाण्डेय एस. के., कंप्यूटर और पुस्तकालय, दिल्ली, ग्रंथ अकादमी, 1996

इकाई- 2 पुस्तकालय में कंप्यूटर का अनुप्रयोग: आशय, आवश्यकता तथा कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र (Computer Application in libraries : Meaning, Need and Areas of Computerisation)

उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य पाठकों को यह बताना कि कंप्यूटर का पुस्तकालय के किन-किन क्षेत्रों में कैसे उपयोग किया जा सकता है । इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप निम्नलिखित तथ्यों से अवगत हो सकेंगे-

1. पुस्तकालय स्वचालन का आशय समझना,
 2. पुस्तकालयों में कंप्यूटर के बारे में जानना,
 3. पुस्तकालय में कंप्यूटर के उपयोग के क्षेत्रों की पहचान करना तथा उनका विवरण समझना,
 4. पुस्तकालय के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर उपयोग के लाभ से अवगत होना आदि ।
-

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. पुस्तकालय स्वचालन का तात्पर्य
3. संक्षिप्त इतिहास
4. पुस्तकालय के उद्देश्य तथा कंप्यूटरीकरण
5. आधुनिक पुस्तकालयों में कंप्यूटर का उपयोग-आवश्यकता एवं क्षेत्र
6. पुस्तकालय कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र
 - 6.1 गृह कार्य संबंधी गतिविधियां
 - 6.1.1 अधिग्रहण
 - 6.1.2 प्रसूचीकरण
 - 6.1.3 प्रलेख लेन-देन नियंत्रण
 - 6.1.4 पत्र-पत्रिका नियंत्रण
 - 6.2 पुस्तकालय सेवा संबंधी गतिविधियां
 - 6.3 कंप्यूटर के अन्य अनुप्रयोग
 - 6.3.1 पुस्तकालय प्रसूची का पूर्वव्यापी रूपांतरण
7. सारांश
8. अभ्यासार्थ प्रश्न
9. पारिभाषिक शब्दावली

1. विषय प्रवेश

कंप्यूटर की चर्चा के साथ कंप्यूटरीकरण से होने वाले लाभ की चर्चा सर्वत्र हो रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि कंप्यूटरीकरण में पर्याप्त धन, समय और शक्ति लगानी पड़ती है। इसलिए आगे बढ़ना चाहिए। समाज में किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। हर छोटा बड़ा उद्यमी, व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक एवं शोध संस्थान, राजकीय विभाग इससे लाभान्वित हो सकते हैं।

पुस्तकालय भी कंप्यूटर के प्रभाव एवं प्रयोग से अछूते नहीं रहे। इनकी असीमित का आकलन कर पुस्तकालयाध्यक्ष भी पुस्तकालय सम्बन्धी कार्यों में इनका प्रयोग करने लगे। पुस्तकालय के बहुतेरे कार्य कंप्यूटर के उपयोग से कुछ ही मिनटों में सम्पन्न की जा रही है।

2. पुस्तकालय स्वचालन का तात्पर्य

पुस्तकालय सम्बन्धी गतिविधियों में कंप्यूटर का प्रचुरता से उपयोग ही पुस्तकालय स्वचालन है। सामान्य अर्थों में पुस्तकालय स्वचालन का अर्थ है: पुस्तकालय के विभिन्न कार्यों तथा सेवाओं में कंप्यूटर तथा कंप्यूटर आधारित उत्पादों का प्रयोग। 1960 के दशक में कंप्यूटर की कीमतों में कमी ने पुस्तकालयों को कंप्यूटर के उपयोग के लिए उत्साहित किया।

पुस्तकालय स्वचालन अपने स्थूल अर्थ में पुस्तकालय के कार्यों में मशीनों के उपयोग की ओर इंगित करता है। ये मशीनें कंप्यूटर से इतर भी हो सकती हैं। लेकिन आज पुस्तकालय स्वचालन शब्द का प्रयोग कंप्यूटर के प्रयोग तक सीमित रह गया है। कंप्यूटर का उपयोग न किये जाने की दशा में पुस्तकालय के अनेक कार्य बार-बार किये जाते हैं जिससे श्रम एवं समय बरबाद होता है। पुस्तकालयों में कंप्यूटर के उपयोग से यह कार्य काफी सरल हो जाता है तथा समय की काफी बचत हो जाती है। आज जब हम पुस्तकालय स्वचालन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य जैसे मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ऑप्टिकल मीडिया आदि तथा कंप्यूटर आधारित उत्पादों एवं सेवाओं के उपयोग से होता है।

3. संक्षिप्त इतिहास

पुस्तकालय गतिविधियों के लिए कंप्यूटर के उपयोग का इतिहास ज्यादा प्राचीन नहीं है। अमेरिका में पुस्तकालय कार्यों एवं सूचना सेवाओं में कंप्यूटर के उपयोग की शुरुआत 1950 के दशक से मानी जा सकती है। डॉ. एच. पी. लुहन ने इसी दशक में कंप्यूटरीकृत अनुक्रमणिका का प्रदर्शन किया। लेकिन यह शुरुआत मात्र थी। 1960 के दशक में कंप्यूटर की कीमतों में कमी दर्ज की गयी तथा सॉफ्टवेयर लिखे जाने लगे। अतः धीरे-धीरे अमेरिकी पुस्तकालयों में कंप्यूटरों का उपयोग बढ़ने लगा तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों में भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। सन् 1960 में 'अमेरिकन केमिकल सोसाइटी' ने अपना 'केमिकल टाइटिल्स' कंप्यूटर के उपयोग द्वारा प्रकाशित किया। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि लाइब्रेरी आफ कांग्रेस का मार्क-1 (MARC-1) का प्रोजेक्ट है। इस दशक में वृहत क्षमता के संग्रहण उपकरणों जैसे मैग्नेटिक डिस्क, तथा ड्रम के विकास ने वृहत मात्रा में सूचनाओं के संग्रह की समस्या का निराकरण कर

दिया । पश्चिम देशों के पुस्तकालयों ने कंप्यूटरों का उपयोग इस समय शुरू कर दिया । 1960 के मध्य में पुस्तकालय साफ्टवेयर्स के विकास ने पुस्तकालय स्वचालन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों के स्वचालन का इतिहास बिल्कुल नया है । अभी तक भारत में पुस्तकालय स्वचालन अपने वृहद् रूप में नहीं आ पाया है । लेकिन इस समय तक अधिकतर बड़े शैक्षणिक एवं शोध संस्थान इस दिशा में काफी प्रगति कर चुके हैं । भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित इनफ़िलिबनेट (INFLIBNET) विश्वविद्यालय तथा कालेज पुस्तकालयों एवं शोध संस्थाओं के सूचना केन्द्रों के स्वचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । जहाँ तक भारत में कंप्यूटर के सर्वप्रथम उपयोग की बात है, सम्भवतः इंसडॉक (INSDOC) ने सर्वप्रथम इस कार्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया । सन् 1965 में इंसडॉक ने 'इंडियन साइंस ऐबस्ट्रैक्ट' की लेखक तथा विषय अनुक्रमणिकाओं को कंप्यूटर की मदद से प्रकाशित किया इसके बाद इस संस्थान ने अन्य सेवाओं को भी कंप्यूटरीकृत किया । 1970 के दशक में कुछ भारतीय पुस्तकालयों ने अपने यहाँ कंप्यूटर का उपयोग आरम्भ किया । 'निसात' (NISSAT) ने आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग देकर नेटवर्क तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया । वर्तमान में भारत में कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयरों की कीमतों में अत्यधिक कमी से प्रोत्साहित होकर अनेक पुस्तकालय स्वचालन की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं ।

पुस्तकालय के सन्दर्भ में कंप्यूटर की असीमित क्षमता एवं महत्ता का आकलन निम्नलिखित बिन्दुओं से किया जा सकता है:

- (अ) कंप्यूटर बहुत अधिक मात्रा में सूचनाओं का संग्रह कर सकता है । पुस्तकालय के वाद्यात्मक विवरण को एक या अधिक मैग्नेटिक डिस्क में संग्रह करना आसान है तथा सम्बन्धित सूचनाएँ पुनः प्राप्त करना अत्यन्त सरल है ।
- (ब) यह सूचनाओं को अत्यन्त शुद्धता एवं शीघ्रता के साथ सम्पन्न कर सकता है । सूची में उपलब्ध बिन्दुओं के अनुसार छटाई एवं व्यवस्थापन कुछ ही सेकेन्ड/मिनट में हो जाता है जो बिना कंप्यूटर की मदद में कई दिनों में ही सम्भव है ।
- (स) कंप्यूटर पद्धति में निहित इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएँ अत्यन्त तेज गति से दूरस्थ स्थानों पर भेजी जा सकती हैं ।
- (द) इससे खोज प्रक्रिया अत्यन्त आसान एवं शीघ्र हो जाती है ।

4. पुस्तकालय के उद्देश्य तथा कम्प्यूटरीकरण

किसी भी पुस्तकालय के तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं : (1) भंडारण, (2) व्यवस्थापन एवं पुनर्प्राप्ति तथा (3) संप्रेषण । आज भी पुस्तकालय के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं आया है । मानव जाति की धरोहर ज्ञान के पुस्तकालयों के माध्यम से संग्रहीत एवं सुरक्षित रखा जाता है । प्राचीन काल में ज्ञान का भंडारण के लिए महत्वपूर्ण माध्यम मानव स्मृति थी लेकिन सूचना अथवा ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण माध्यम मानव स्मृति थी । लेकिन सूचना अथवा ज्ञान के विश्व

में असीमित वृद्धि से इन्हें मानव मस्तिष्क में रख पाना सम्भव नहीं रह गया । फलस्वरूप ज्ञान के भंडारण एवं संरक्षण के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की गयी । प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद मुद्रित प्रलेखों की संख्या में असीमित वृद्धि ने सूचना या ज्ञान के सुचारु व्यवस्थापन एवं पुर्नप्राप्ति के लिए अनेक पद्धतियों को जन्म दिया । इन प्रणालियों, संहिताओं तथा तकनीकों की सहायता से उपलब्ध सूचना के व्यवस्थापन, पुर्नप्राप्ति तथा संप्रेषण का कार्य होने लगा । पारस्परिक पुस्तकालयों का संचालन इसी का परिणाम था ।

दिन प्रतिदिन बढ़ रहे ज्ञान या सूचना भंडार तथा उपयोगकर्ताओं की सूक्ष्म माँग ने पारम्परिक पुस्तकालयों की संचालन व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है । जिसमें स्थान की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आयी । इसके समाधान के प्रयास नाकाम साबित हुए । इस विकट समस्या का समाधान कंप्यूटर की सहायता से सम्भव था । अब तक कंप्यूटर ने पुस्तकालय सहित अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया ।

5. आधुनिक पुस्तकालयों में कंप्यूटर उपयोग: आवश्यकता एवं क्षेत्र

आज पुस्तकालयों में सूचनाओं का व्यवस्थापन एवं खोज अत्यन्त कठिन हो गया है । सूचना विस्फोट के कारण किसी भी पुस्तकालय या सूचना केन्द्र के लिए सारी सूचनाएँ/ज्ञान संग्रह कर पाना, व्यवस्थित कर पाना एवं उन पर आधारित सेवा प्रदान कर पाना असम्भव सा हो गया है । स्रोत सामग्रियों के स्वरूप में विविधता ने इस समस्या को और अधिक विकराल बना दिया है । पुस्तकालय के सिकुड़ते बजट एवं प्रलेखों की बढ़ती कीमतों ने पुस्तकालय एवं सूचना वैज्ञानिकों को अन्य उपाय करने को बाध्य कर दिया । पुस्तकालय में कंप्यूटर के उपयोग तथा नेटवर्क आधारित स्रोत सहभागिता से ही आज पुस्तकालयों के क्षेत्र में प्रभावी क्षमताओं को निम्न बिन्दुओं पर परखा जा सकता है

(क) **असीमित भंडारण क्षमता** : किसी भी पुस्तकालय के पास इतना स्थान नहीं है कि वह प्रकाशित हो रही सभी या अधिकांश उपयोगी सामग्रियों का क्रय कर सके अथवा भंडारित कर सके । थोड़ी सी जगह में प्रचुर मात्रा में सूचनाओं के भंडारण में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है । कंप्यूटर अपने भंडारण माध्यमों में अत्यन्त छोटे स्थान में विपुल सूचना एकत्रित कर सकता है । एक बड़े पुस्तकालय की पुस्तकालय सूची को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क अथवा आंतरिक स्मृति में भंडारित कर सकता है जिससे विशाल कार्ड कैबिनेट से घिरने वाला स्थान रिक्त हो जाता है । महत्वपूर्ण एवं विशाल संदर्भ ग्रंथों को भी सी.डी. आदि के माध्यमों में अत्यन्त थोड़े स्थान में भंडारित किया जा सकता है

(ख) **सूचना का व्यवस्थापन एवं खोज** : कंप्यूटर के उपयोग से पुस्तकालय/सूचना केन्द्रों में सूचना का व्यवस्थापन एवं खोज का कार्य अत्यन्त आसान हो जाता है । कंप्यूटरीकृत सूची प्राचीन प्रचलित सूची से अत्यन्त प्रभावी खोज परिणाम दे सकती है । कंप्यूटर के उपयोग से प्रविष्टियाँ बनाने का कार्य शीघ्र एवं अच्छा परिणाम देने वाला होता है । कंप्यूटरीकृत सूची से किसी विशिष्ट बिन्दु के अन्तर्गत सूची बनाना एवं सेवा प्रदान करना अत्यन्त उपयोगी है । इससे अनुक्रमणिकाएँ बनाने, सांप्रतिक सेवा प्रदान करने, सूचना का चयनित प्रसारण करने तथा ग्रंथसूचियाँ बनाना अत्यन्त आसान, सटीक तथा कम समय लेने वाला सिद्ध होता है ।

(ग) **पुनरावृत्तिक कार्य की अधिकता** : पुस्तकालय के कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें सामान सूचनाओं पर बार-बार कार्य करना पड़ता है। पारम्परिक तरीके से कार्य करने पर प्रलेखों से संबन्धित एक ही सूचना को बार-बार लिखना पड़ता है लेकिन इन कार्यों में कंप्यूटर के उपयोग से यह कार्य एक ही बार करना पड़ता है। बाद में कंप्यूटर स्वयमेव उन प्रलेख सूचनाओं को आवश्यकतानुसार उपस्थित कर देता है। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर में आदेश अथवा क्रय के समय निवेश कंप्यूटर की सभी प्रलेख की सूचनाओं को आवश्यकतानुसार सूची कार्य, सांप्रतिक जागरूकता सेवा तथा आगम निर्गम कार्य के लिए पुनः-पुनः उन्हीं सूचनाओं को उपलब्ध करा देता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसी प्रलेख विशेष से सम्बन्धित डेटा एक बार डालने पर अन्य कार्यों में उपयोग के लिए दुबारा नहीं डालना पड़ता है।

(घ) **स्रोत सहभागिता** : साहित्य विस्फोट तथा प्रकाशनों के बढ़ते मूल्यों ने पुस्तकालय पर काफी दबाव बढ़ा दिया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए सूचना केन्द्रों एवं पुस्तकालयों को विवश कर दिया है कि वे कंप्यूटर आधारित नेटवर्क का निर्माण करें तथा अन्य पुस्तकालयों के संसाधनों का उपयोग अपने पाठकों के हित के लिए करें। एलेन केन्ट के अनुसार "बड़े पुस्तकालयों की सफलता, अस्तित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि वे भविष्य में कितना एवं किस सीमा तक एक दूसरे को सहयोग करते हैं।"

सहभागिता का अर्थ है एक पुस्तकालय के सदस्य को अन्य पुस्तकालयों की सामग्री का उपयोग करने की सुविधा देना। आज के परिप्रेक्ष्य में स्रोत सहभागिता निम्नलिखित की सहभागिता है

- सूचना (किसी भी प्रकार की सूचना तथा किसी में स्वरूप में उपलब्ध सूचना)
- उपकरण मशीन
- सेवाएँ / विशेषज्ञता

आज के पाठक की संतुष्टि बढ़ाने तथा लागत कम करने का महत्वपूर्ण तरीका कंप्यूटर आधारित स्रोत सहभागिता है। आजकल प्रलेखों को अवाप्त करने के बजाय अधिकाधिक सूचना संग्रहों में प्रवेश की सुविधा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। विभिन्न पुस्तकालयों की स्रोत सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालय नेटवर्क आवश्यक है जो कंप्यूटर के उपयोग के बिना सम्भव नहीं है। इससे संघ सूची/डाटाबेस, सहभागी सूची सेवा, पाठक की अधिकतम संतुष्टि, अन्तरपुस्तकालय ऋण सेवा, लागत तथा समय कम करने के लक्ष्यों को पाया जा सकता है।

6. पुस्तकालय कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र (Areas of Library Computerisation)

पुस्तकालय में अनेक प्रकार के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। पुस्तकालय सेवा देने के लिए अनेक तैयारियाँ करनी पड़ती हैं जिनका सीधा सम्बन्ध पाठकों से नहीं होता है। सामान्यतया पुस्तकालय के क्रिया-कलापों को दो भागों में विभक्त किया जाता है : -

गृहकार्य सम्बन्धी गतिविधियाँ (House Keeping Operation) : पर्दे के पीछे या तैयारी स्वरूप किये जाने वाले कार्य, जैसे आन्तरिक प्रशासन, अवाप्ति एवं अधिग्रहण, तकनीकी प्रक्रिया: वर्गीकरण, प्रसूचीकरण तथा पत्र-पत्रिकाओं का नियन्त्रण, पुस्तकालय के गृहकार्य कहलाते हैं ।

पुस्तकालय सेवा सम्बन्धी क्रियाकलाप (Library Service): पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र पुस्तकालय. सेवा प्रदान करना होता है । इस सेवा का पाठकों से सीधा सम्बन्ध होता है । पुस्तकालय ऋण प्रदान करना, प्रलेखन सेवा, सूचना का चयनित प्रसारण, वाङ्मय सूची बनाना, सन्दर्भ सेवा प्रदान करना आदि कार्य आते हैं ।

उपरोक्त वर्णित सभी प्रकार की पुस्तकालय गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु कंप्यूटर का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इनमें सूचनाओं को व्यवस्थित करने एवं पुनः उनकी खोज करने तथा सेवा प्रदान करने में कंप्यूटर प्रभावी सहयोगी भूमिका निभाता है ।

6.1 गृह कार्य संबंधी गतिविधियाँ

पुस्तकालय की गृहकार्य सम्बन्धी गतिविधियों में क्षेत्रों का कंप्यूटरीकरण काफी एवं लाभदायक रहा है । ये क्षेत्र हैं:-

- अधिग्रहण (Acquisition)
- प्रसूचीकरण (Cataloguing)
- प्रलेख लेन-देन नियन्त्रण (Circulation Control)
- पत्र-पत्रिका नियन्त्रण (Serial Control)

6.1.1 अधिग्रहण

प्रलेखों की अवाप्ति या अधिग्रहण पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है । किसी भी पुस्तकालय की अपना कार्य शुरू करने के लिए अथवा समृद्ध एवं प्रभावी बनाने के लिए संग्रह निर्माण की आवश्यकता होती है । इस तरह सामग्रियों की अवाप्ति पुस्तकालय गृहकार्य की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण गतिविधि है । अधिग्रहण अनुभाग के कार्यों में क्रय किये जाँन वाली सामग्रियों की संस्तुति प्राप्त करना, आदेश भेजने के पूर्व इनकी उपलब्धता ज्ञात करना, पुस्तक विक्रेताओं को भेजने के लिए आदेश आवश्यकता तैयार करना, आदेश पर (Book on order) तथा प्रक्रिया में चल रहे सामग्रियों का अभिलेख रखना, अप्राप्त पुस्तकों के तथा कंप्यूटरीकरण लिए स्मरण पत्र भेजना, बजट का लेखा-जोखा रखना, पुस्तकें प्राप्त करना तथा पुस्तकों का परिग्रहण करना तथा उनके भुगतान की प्रक्रिया करना आदि आते हैं । पुस्तकालय के इन कार्यों में कंप्यूटर के उपयोग से उपरोक्त सारी प्रक्रिया सशक्त एवं सुगम हो जाती है, यदि अधिग्रहण के स्तर पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है । सम्बन्धित अन्य प्रक्रियाएँ भी कंप्यूटर द्वारा स्वयं सम्पन्न कर ली जाती हैं । पूर्व में ये सभी कार्य कंप्यूटर की मदद लिये बिना ही किये जाते थे लेकिन आज कंप्यूटर के प्रचलन में आने से इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा है जिससे कार्य में गुणवत्ता आई है तथा शीघ्रता के साथ प्रभावी नियन्त्रण सम्भव हो पाया है । कंप्यूटरीकृत अधिग्रहण प्रक्रिया से निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है :

- पुस्तक तथा प्राप्तियों की तीव्र प्रक्रिया,
- पुस्तक बजट पर बेहतर नियन्त्रण
- कागजी कार्यों एवं अभिलेखों में अत्यन्त कमी,
- प्रकाशकों / पुस्तक विक्रेताओं के साथ बेहतर संचार,
- द्वितीयक कार्यों में कटौती
- कर्मचारियों के समय में बचत,
- विभिन्न संग्रहों के लिए अलग क्रम में परिग्रहण संख्या देने की सुविधा,
- अन्य पुस्तकालय संबंधी कार्यों को कंप्यूटर संचालित बनाने के लिए आधार प्रदान करना आदि ।

6.1.2 प्रसूचीकरण

पुस्तकालय में प्रसूची का निर्माण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्य है । वह अत्यधिक उपयोगी अभिलेख है । पुस्तकालय के संसाधन की जानकारी प्राप्त करने एवं खोजने में यह उपकरण पाठकों एवं कर्मचारियों, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है । यह पुस्तकालय कुंजी की तरह कार्य करता है । इसे हाथ से करने पर अत्यधिक समय एवं श्रम लगता है तथा गलती की भी संभावना बनी रहती है । एक पुस्तक के लिए तीन या अधिक प्रविष्टियाँ तैयार करनी पड़ती हैं, इन प्रविष्टियों को तैयार करने में गैर व्यावसायिकों की मदद भी आवश्यक होती है । वर्ग एवं वर्ण के अनुसार प्रविष्टियों का व्यवस्थापन भी एक जटिल कार्य है ।

प्रसूचीकरण के कार्य में कंप्यूटर का उपयोग अत्यन्त फलदायी एवं उत्साहवर्धक रहा है । इस क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग से अत्यन्त कम समय में पुस्तकों के पत्रक अभिलेख, वांछित सहायक प्रविष्टियों के साथ उपलब्ध हो जाते हैं । कंप्यूटर इन प्रविष्टियों को अल्प समय में वांछित क्रम में हमें स्क्रीन पर अथवा मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध करा देता है ।

प्रसूचीकरण के कार्य में कंप्यूटर के उपयोग से निम्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है:

- (1) अत्यन्त कम समय में विपुल सामग्रियों का संहिता के अनुसार प्रविष्टियों का निर्माण,
- (2) पुस्तकालय व्यावसायिकों के कार्यों में कमी,
- (3) एक ही सूचनाओं के प्रविष्टि करने पर वांछित सभी प्रविष्टियों का निर्माण,
- (4) अधिकतम अभिगमों को संतुष्ट करने की क्षमता का विकास,
- (5) नेटवर्क आधारित संसाधन सहभागिता की सुविधा,
- (6) प्रभावी अन्तरपुस्तकालय ऋण व्यवस्था,
- (7) ओपैक (आनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग) की सुविधा, जिसमें पाठकों के लिए खोज के अधिकतम अभिगम, बुलियन लॉजिक आदि की व्यवस्था,
- (8) खोज के प्रतिफल को सुरक्षित रखने अथवा मुद्रित करने की सुविधा ।
- (9) डेटा संपादन की सुविधा,
- (10) बुक कैटलाग के निर्माण की सुविधा, जिसे अपडेट रखा जा सकता है ।

6.1.3 प्रलेख लेन-देन नियंत्रण

पुस्तकालय में पुस्तकों के लेन-देन का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा समय साध्य होता है। पारम्परिक लेन-देन प्रणाली में पाठकों को पुस्तक निर्गत कराने के लिए देर तक इन्तजार करना पड़ता है, जिससे पाठकों का अमूल्य समय नष्ट होता है। पुरानी प्रणाली में कई जगह अभिलेखों में लिखने की वजह से निर्गम में समय लगता है। बड़े पुस्तकालयों में इसका प्रयोग अत्यन्त लाभदायक रहा है। कंप्यूटर आधारित आदान-प्रदान से निम्न सुविधाएँ प्राप्त होती हैं

- (1) पाठकों के समय की बचत, अल्प समय में ढेर सारी पुस्तकें निर्गत की जा सकती हैं या वापस ली जा सकती हैं।
- (2) आगम-निर्गम कार्यों में शुद्धता प्राप्त की जाती है,
- (3) ओवर ड्यू पुस्तकों अथवा विशेष पाठकों की सूची अविलम्ब तैयार कर लेना,
- (4) आगम-निर्गम प्रक्रिया तथा अभिलेखों का सरलीकरण,
- (5) 'ब्रार कोडिंग' के प्रयोग की सुविधा प्रदान करना।

6.1.4 पत्र-पत्रिका नियन्त्रण (Serials Control)

कार्यों में पत्र-पत्रिका नियन्त्रण का कार्य अत्यन्त कठिन एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। एक निश्चित अवधि के अन्तराल पर अनवरत काल तक चलते रहने के कारण ही इन्हें सीरियल कहा जाता है। इनके नियन्त्रण में अनेक समस्याएँ आती हैं, जैसे पत्रिकाओं के नाम में परिवर्तन, प्रकाशन अवधि, अप्राप्त प्रकाशनों के लिए स्मरण तथा इनके नवीनीकरण इत्यादि। बिना कंप्यूटर के इनका संचालन एवं नियंत्रण काफी जटिल होता है। इस कार्य में कंप्यूटर के बिना इनका संचालन एवं नियन्त्रण काफी जटिल होता है। इस कार्य में कंप्यूटर के अनुप्रयोग से इन पर नियन्त्रण आसान हो जाता है।

पत्र-पत्रिकाओं के नियन्त्रण कार्य में कंप्यूटर के उपयोग से निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है

1. पत्रिकाओं के नवीनीकरण पर बेहतर नियन्त्रण
2. प्राप्त सभी अंकों का पंजीयन सुनिश्चित करना,
3. पत्र-पत्रिकाओं से सम्बन्धित वाङ्मय सूचनाओं के निवेश तथा संपादन की सुविधा,
4. अप्राप्त अंकों की त्वरित सूचना पाना तथा स्वचालित रूप से अग्रिम कार्य करना
5. पत्र-पत्रिकाओं के आदान-प्रदान कार्य को सुगम तथा सरल बनाना,
6. भुगतान तथा बजट के अभिलेख रखना,
7. वांछित पत्रिकाओं की सूची आवश्यकतानुसार उपयुक्त शीर्षक से मुद्रित कर प्राप्त करना।

6.2 पुस्तकालय सेवा सम्बन्धी गतिविधियाँ (सूचना पुनः प्राप्त एवं प्रलेखन)

ज्ञान/सूचना विस्फोट के परिणामस्वरूप प्रलेखों को प्राप्त करना एवं उनकी जानकारी रखना अत्यन्त जटिल हो गया है। सूचना की इस बाढ़ ने उसे संगठित करने एवं पुनः प्राप्त करने के कार्य को पुस्तकालय सेवा के केन्द्र में ला दिया है। किसी विशेष विषय या क्षेत्र में सूचनाओं को प्राप्त करना अथवा नवीन सूचनाओं की जानकारी रखने की आवश्यकता ने सूचना पुनः प्राप्ति (Information Retrieval) को अत्यन्त महत्वपूर्ण बना दिया है। इस दिशा में

अनेक द्वितीयक सेवाएँ, जैसे सार पत्रिका, अनुक्रमीकरण पत्रिकाएँ, सार्थक प्रयास से शुरु की गयी । लेकिन इन पत्रिकाओं की बढ़ती संख्या से विशेषज्ञ उपयोगकर्ताओं को असुविधा हुई इनकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो गयी ।

सूचना के विशाल भंडार को संग्रहित करने एवं उन्हें पुनः प्राप्त करने के कार्य में कंप्यूटर अनुप्रयोग ने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की है । विषय के साथ-साथ अन्य बिन्दुओं से खोज में कंप्यूटर अत्यधिक उपयोगी है । यह खोज कार्य कंप्यूटर अत्यन्त कम समय में शुद्धता के साथ सम्पन्न कर देता है । बुलियन लाजिक सर्च सबसे प्रभावी खोज माध्यम है ।

कंप्यूटर आधारित सूचना पुनः प्राप्ति प्रविधियों में डेटा बेस का निर्माण अत्यन्त आवश्यक होता है कंप्यूटर की सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुस्तकालय एकाधिक डेटाबेस निर्माण करते हैं । इन डाटाबेस सम्बन्धित प्रलेखों के अभिलेख फाइल के रूप में निबद्ध रहते हैं । ये डेटाबेस उपयोक्ता समुदाय विशेष की सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । अतः सॉफ्टवेयर का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए ।

आधुनिक समय में प्रलेखन सेवा का अत्यधिक महत्व है । पुस्तकालय के गृहकार्य में कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने इस कार्य को सुगम बना दिया है । प्रलेखन सेवा के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ आती हैं

(क) नव अधिगृहीत पुस्तक सूची

(ख) सूचना का चयनित संप्रेषण आशय, आवश्यकता

(ग) वाङ्मय सूचियाँ बनाना

उपरोक्त कार्यों को कंप्यूटर की मदद से सुगमता पूर्वक अल्प समय में सम्पन्न कर लिया जाता है । कंप्यूटर से कम्प्यूटर को प्राप्त कर सूचना का चयनित संप्रेषण कार्य भी आसानी से किया जाता है । इस प्रकार मांग आने पर आवश्यकतानुसार चयनित विषय के अन्तर्गत आने वाले प्रलेखों को एक फाइल के रूप में सेव कर तथा मुद्रित कर वाङ्मय सूची प्राप्त की जा सकती है । कंप्यूटर अनुप्रयोग से पाठकों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सकती है । हस्तकार्य से बनायी गयी अनुक्रमिका या सूची में कई स्थानों पर सूचना किन्हीं कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाती । परन्तु कंप्यूटर पाठक द्वारा वांछित सूचना उसके विश्लेषण सहित उसकी सटीक एवं सुविस्तृत खोज कर उसकी पुनःप्राप्ति कराता है । सूचना का भंडार चाहे जितना बड़ा हो, कंप्यूटर द्वारा वांछित सूचना की खोज आसान हो जाती है ।

6.3 कंप्यूटर के अन्य अनुप्रयोग

पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के अलावा कंप्यूटर के अनुप्रयोग बहुतायत में हो रहे हैं । आज कंप्यूटर पर होने वाला 80 प्रतिशत कार्य व्यावसायिक तथा गृहकार्य की श्रेणी में आता है । बैंकिंग, उद्योग, अन्तरिक्ष विज्ञान, दूर संचार, इंजिनियरिंग डिजाइन, यातायात, रेलवे, टेलीफोन व टेलिग्राम, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर का अनुप्रयोग अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर चुका है । आजकल अनेक कंप्यूटर निर्माता अपने कंप्यूटरों को घरेलू उपयोग के लिए ला रहे हैं । घरेलू उपयोग में घर का बजट आदि तैयार करने, मनोरंजन के साधन के रूप में, पत्र लेखन में इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता है ।

6.3.1 पुस्तकालय प्रसूची का पूर्वव्यापी रूपान्तरण (Retrospective Conversion of Library Catalog)

पूर्वव्यापी (Retropective) का अर्थ है जो पहले से अस्तित्व में हो तथा रूपान्तरण का अर्थ है मशीन पठनीय स्वरूप में परिवर्तन । इन दोनों को संक्षेप में रीट्रोक्न्वर्जन (retroconversion) कहते हैं । इस तरह पूर्वव्यापी रूपान्तरण, पुस्तकालय के सम्बन्ध में, का तात्पर्य हुआ, पहले से निर्मित अभिलेखों, जैसे प्रसूची, सदस्य अभिलेख, अधिग्रहण अभिलेख आदि का, मशीन-पठनीय स्वरूप में रूपान्तरण । रूपान्तरित सूचनाओं के रूपान्तरण से विशेष रूप से सम्बन्धित है । जेन बी ओमान्ट एण्ड जोसेफ पी. काक्स के अनुसार 'पूर्वव्यापी रूपान्तरण पुस्तकालय के पहले से निर्मित पुस्तकालय अभिलेखों का हाथ सम्बन्धी कार्यिक (मैनुअल) से मशीन पठनीय स्वरूप में, विशिष्ट नीतियों एवं मानकों के अनुसार रूपान्तरण है ।

पूर्वव्यापी रूपान्तरण प्रभावी पुस्तकालय स्वचालन (ऑटोमेशन) की पूर्व शर्त है । यह पुस्तकालय स्वचालन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है । यह काफी कठिन खर्चीला एवं समय साध्य है ।

पूर्वव्यापी रूपान्तरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. पुस्तकात्मक डेटाबेस का निर्माण
2. पुस्तक लेन-देन (Circulation) को स्वचालित बनाना,
3. संघसूची का निर्माण,
4. पुस्तकपरक सूचनाओं की सहभागिता,
5. संसाधन सहभागिता सुनिश्चित करना,
6. पुस्तकालय संग्रह का त्वरित एवं बहुआयामी सेवा के योग्य बनाना,
7. पाठक की अधिकतम सेवा एवं समय की बचत ।

रूपान्तरण प्रक्रिया

डेटा रूपान्तरण प्रक्रिया आरम्भ करने के पूर्व हमें निवेशित खर्च का भली-भाँती आकलन कर लेना चाहिए । इस कार्य में आने वाली समस्याओं प्रबन्धकीय, वित्तीय, प्रशासनिक-दर उचित समय पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए । मशीन पठनीय स्वरूप में किन-किन मानकों का पालन किया जाना है, यह पहले से सुनिश्चित कर लेना चाहिए तथा इस कार्य को, पूरा करने की समय सीमा भी तय कर लेनी चाहिए । कंप्यूटर में रूपान्तरण प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व ऐसे अभिलेखों प्रलेखों का चयन कर अलग कर देना चाहिए ।

पूर्वव्यापी रूपान्तरण में मुख्यतः तीन चरण होते हैं । प्रथम चरण में वर्तमान सूची के अभिलेखों का कंप्यूटरीकृत पुस्तकात्मक डेटाबेस जैसे OCLC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डेटाबेस से मिलान कर लेना चाहिए । मिलान में समान पाये गये अभिलेखों की जाँच तथा उनका सम्पादन द्वितीय चरण में होता है । पद्धति का ध्यान रखकर आवश्यक परिवर्तन किया जाता है ।

रूपान्तरण के तृतीय चरण में असमान पाये गये अभिलेखों को सीधे कंप्यूटर में निवेश की आवश्यकता होती है । प्रत्यक्ष डेटा निवेश के कई विकल्प होते हैं:

- प्रसूची (प्रायः फलक सूची)

- भौतिक रूप से पुस्तकों की सहायता से
- परिग्रहण पंजी की मदद से

पूर्ण सूची अभिलेख न होने अध्या अद्यतन (Up-to-date) फलक सूची न रहने से पहला विकल्प लाभकारी नहीं होता । परिग्रहण पंजी से सम्पूर्ण आवश्यक सूचनाएँ पाना सम्भव नहीं रहता । इसलिए भौतिक रूप से पुस्तकों को फलक से मंगाकर सीधे कंप्यूटर में निवेश करना ज्यादा उपयोगी होता है ।

पुस्तकों की मदद से सीधे निवेश के कार्य के तीव्र गति से सम्पादन के लिए पुस्तकालय के नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ संविदा पर अन्य योग्य लोगों को भी नियुक्त करना चाहिए । इस विधि से कार्य करने पर कार्य समय सीमा के अन्दर सम्पन्न होना सम्भव लगता है । डेटा निवेश के कार्यों में मानवीकरण तथा एकरूपता बनाये रखने के लिए वरिष्ठ व्यावसायिकों द्वारा इनकी नियमित जाँच तथा सम्पादन कार्य कराया जाना युक्तिसंगत है ।

7. सारांश

इस इकाई में पुस्तकालय स्वचालन का तात्पर्य, संक्षिप्त इतिहास के बारे में प्रकाश डाला गया है पुस्तकालय का कंप्यूटरीकरण तथा आधुनिक पुस्तकालयों में कंप्यूटर की उपयोगिता बतायी गयी है । पुस्तकालय कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र गृहकार्य सम्बन्धी गतिविधियाँ एवं पुस्तकालय सेवा पर विस्तार से चर्चा की गयी है । साथ ही कंप्यूटर के अन्य अनुपयोग से भी अवगत करवाया गया है ।

8. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. पुस्तकालय स्वचालन की परिभाषा एवं महत्ता पर प्रकाश डालिये ।
2. पुस्तकालय कंप्यूटरीकरण के विभिन्न क्षेत्र क्या है ? विस्तार से चर्चा कीजिए ।

9. पारिभाषिक शब्दावली

गृहकार्य : (House keeping operation): पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों को अपने को तैयार करने के लिए अनेक कार्य पर्दे के पीछे करने पड़ते हैं । पर्दे के पीछे या तैयारी स्वरूप किए जाने वाले इन कार्यों को गृहकार्य कहते हैं, जैसे आंतरिक प्रशासन, अधिग्रहण, अवाप्ति, तकनीकी प्रक्रिया (वर्गीकरण एवं प्रसूचीकरण), पत्र-पत्रिकाओं का नियंत्रण आदि ।

पूर्वव्यापी रूपान्तरण (Retroconversion) : पुस्तकालय में पहले से किए जा चुके कार्यों या अभिलेखों - जैसे वर्गीकरण या प्रसूची - का मशीन पठनीय रूप में रूपान्तरण ।

10. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथसूची

1. Ramlingan Library Information Technology : (Concepts to Applications, Kalpaz, Delhi 2000)
2. शंकर सिंह, कंप्यूटर ओर सूचना तकनीक. दिल्ली, पूर्वांचल प्रकाशन, 2000
3. शर्मा, पाण्डेय एस. के., कंप्यूटर और पुस्तकालय, दिल्ली, ग्रंथ अकादमी, 1996

इकाई-3 सूचना प्रद्योगिकी (Information Technology)

उद्देश्य

इस इकाई के उद्देश्य निम्नलिखित हैं ।

1. सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में मूल जानकारी देना
2. सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी देना
3. प्रोसेसर, संग्रहण, संप्रेषण, कंप्यूटर एवं प्रतिलिप्यकरण प्रौद्योगिकी से परिचित करना ।

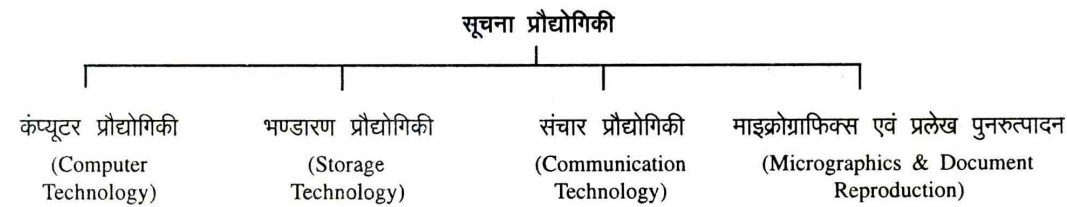
संरचना

1. विषय-प्रवेश
2. कंप्यूटर प्रौद्योगिकी
3. भण्डारण प्रौद्योगिकी
4. संचार प्रौद्योगिकी
5. माइक्रोग्राफिक्स एवं प्रलेख पुनः उत्पत्तिकरण
6. विकास
7. संचार प्रक्रिया
8. संचार माध्यम
9. नेटवर्क संरचना
10. इंटरनेट
11. सारांश
12. अभ्यसार्थ प्रश्न
13. पारिभाषिक शब्दावली
14. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ सूची

1. विषय-प्रवेश

सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें मूलतः केवल कंप्यूटर निहित था, अप्रत्याशित शुरुआत 1950 के दशक में हुयी । बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रौद्योगिकी शोध के फलस्वरूप कंप्यूटर क्रमशः छोटा, तीव्र एवं सस्ता होता गया । जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी ज्यादा विश्वसनीय एवं उपयोगकर्ता-परक होता गया वैसे-वैसे अनुप्रयोग के नये क्षेत्र खुलते गये । कंप्यूटर, संप्रेषण, संग्रहण मीडिया इत्यादि प्रौद्योगिकी संबंधी विकास ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक क्रांति ला दी अतः सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर, संग्रहण, संप्रेषण, माइक्रोग्राफिक्स इत्यादि प्रौद्योगिकी आते हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं । दूसरे शब्दों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सूचना संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन में किया जाता है जिन्हें पूर्व में मानव द्वारा किया जाता था ।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सूचना अधिग्रहण, संग्रह, प्रक्रियाकरण एवं वितरण (जिसमें रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर इत्यादि सम्मिलित हैं) अतः प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। अतः सूचना प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित पक्ष हैं:



2. कंप्यूटर प्रौद्योगिकी

आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली अपने विकास की पीढ़ियों से गुजरा है। प्रथम पीढ़ी वाले कंप्यूटर 1940 दशक के अन्त में तथा 1950 दशक के शुरुआत में अस्तित्व में आये जिनमें केन्द्रीय प्रोसेसर निर्माण हेतु वैक्यूम ट्यूब एवं मुख्य स्मृति हेतु चुम्बकीय कोर प्रणाली का उपयोग हुआ। मानव-मशीन इंटरफेस मुख्यतः यांत्रिक भाषा (जिसमें एक एवं शून्य) के माध्यम से होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1960 दशक के शुरुआत में ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के आगमन से अस्तित्व में आये। ट्रांजिस्टर अर्ध-प्रवाहक युक्तियाँ हैं जो कि कार्य की दृष्टि से वैक्यूम ट्यूब के तुल्य हैं लेकिन वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफी छोटे होते हैं। इसमें कम उर्जा की खपत होती है। यह ज्यादा विश्वसनीय होता है। ट्रांजिस्टर प्रयुक्त कंप्यूटर आकार में ज्यादा ठोस होता है अतः इसी के साथ लघु (मिनी) कंप्यूटर शब्द का प्रयोग अस्तित्व में आया। आसान उच्चस्तरीय भाषा, जैसे कि फोरट्रान का विकास हुआ जिसका उपयोग मानव-मशीन परस्पर संबंध (इंटरफेस) भाषा के रूप में उपयोग किया गया।

सन् 1962 में एक अर्ध प्रवाहक चिप (सिलिकान चिप) पर कई सारे ट्रांजिस्टर निर्मित किए गये। तार्किक क्रिया हेतु इन ट्रांजिस्टर को आपस में जोड़ा जा सकता था। इन चिप्स को कंप्यूटर निर्माण हेतु निर्माण-इकाई के रूप में प्रयुक्त किया गया। इनको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण 1970 के दशक में आई सी की सहायता से किया गया। निरन्तर शोध के फलस्वरूप लार्ज स्केल इन्टीग्रेशन (LSI) एवं वेरी लार्ज स्केल इन्टीग्रेशन (VLSI) आई सी अस्तित्व में आये। इसके फलस्वरूप माइक्रोप्रोसेसर अस्तित्व में आया जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण का आधार बना। सभी पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो-कंप्यूटर हैं जो कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास हेतु शोध कार्य चल रहा है। नये-नये संभावनाओं की तलाश जारी है।

3. भण्डारण प्रौद्योगिकी

संग्रहण या भण्डारण प्रौद्योगिकी विकास का मुख्य तत्व संग्रहण क्षमता, मूल्य एवं अभिगम की गति या रफ्तार है। शुरू-शुरू में मुख्य स्मृति चुम्बकीय कोर की सहायता से निर्मित की जाती थी। वर्तमान में कैशे (cache) एवं मुख्य स्मृति अर्ध-प्रवाहक (सेमी कन्डक्टर) स्मृतियाँ हैं। मुख्य स्मृति मेटल आक्साइड सेमी कन्डक्टर तकनीक पर आधारित होती

है। स्मृति के दो मुख्य प्रकार हैं- रीड ओनली मेमोरी (ROM) एवं एक्सेस रैंडम मेमोरी (RAM) संग्रहण या भण्डारण प्रौद्योगिकी मुख्यतः दो प्रकार की है

- (i) चुम्बकीय संग्रह (Magnetic Storage)
- (ii) ऑप्टिकल स्टोरेज (Optical Storage)

इन सभी का वर्णन विस्तार से इकाई 1 में किया गया है।

4. संचार प्रौद्योगिकी (Communication Technology)

बीसवीं सदी में सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का मुख्य आधार संचार प्रौद्योगिकी है। संचार प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अत्यधिक विकसित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पक्ष निम्नलिखित हैं

- उपग्रह संचार
- फाइबर ऑप्टिक संचार
- टेलिफोन नेटवर्क
- डेटा संप्रेषण
- डेटा नेटवर्क
- पैकेट स्विचिंग
- संचार नेटवर्क

5. माइक्रोग्राफिक्स एवं प्रलेख पुनः उत्पत्तीकरण

पुस्तकालय सूचना का भंडार है। सूचना को मुख्यतः कागजों पर मुद्रित कर उपलब्ध कराया जाता है। उपयोग के आधार पर सूचना को कागज माध्यम पर विभिन्न रूपों में व्यवस्थित किया जाता है (उदाहरणार्थ पुस्तक, पत्रिका, मोनोग्राफ, प्रतिवेदन, पेटेंट, स्टैंडर्ड इत्यादि)

सूचना का कई रूपों में व्यवस्थापन संग्रह, प्रक्रियाकरण एवं संप्रेषण में कई समस्याएँ उत्पन्न करता है। पुस्तकालय इन समस्याओं का समाधान आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके करते हैं, जैसे प्रतिलिपिकरण, माइक्रोग्राफी, कंप्यूटरीकरण, रिप्रोग्राफी किसी भी पाठ्य सामग्री की अतिरिक्त प्रतियाँ उत्पन्न करने की तकनीकें हैं। छायांकन प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप प्रतिलिपिकरण की कई विधियाँ उपलब्ध हैं। जैसे

- छायांकन विधि (Photographic Method)
- थर्मोग्राफिक विधि (Thermographic Method)
- इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि (Electrostatic Method)

किसी भी पाठ्यसामग्री को छोटे-से छोटे आकार में प्रस्तुत करना माइक्रोग्राफिक्स कहलाता है। माइक्रोग्राफिक्स का इतिहास 1939 से चिन्हित किया जा सकता है। सर्वप्रथम एक अंगरेज वैज्ञानिक ने सन् 1939 में 20 इंच प्रलेख के प्रतिविम्ब को 1/8 इंच आकार में प्रस्तुत किया जिसे सामान्यतः साधारण माइक्रोस्कोप से पढ़ा जा सकता था। लेकिन माइक्रोफिल्म का उपयोग पुस्तकालयों में कम तथा अन्य क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता था, जैसे जासूसी इत्यादि क्षेत्रों में माइक्रोफार्म प्रौद्योगिकी का आगमन 1960 के दशक में हुआ। सन्

1970 के दशक में कॉम (COM). कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म की तकनीक अस्तित्व में आ गयी थी । कुछ महत्वपूर्ण माइक्रोफार्म निम्नलिखित हैं

रोल फिल्म
माइक्रोकार्ड
माइक्रोफिश
अल्ट्राफिश
अपर्चर कार्ड
अल्ट्रास्ट्रीप

6. विकास

इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार (Telecommunication) के क्षेत्र में 20 वीं शताब्दी में हुए विकास को समग्र रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है । सूचना से सम्बन्धित तकनीक ही सूचना प्रौद्योगिकी है । माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता में असीम वृद्धि तथा कीमत एवं आकार में कमी ने इस क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है । यद्यपि इनका विकास 1970-71 में ही हुआ । आज तक माइक्रो कंप्यूटर या pc के कई उन्नत संस्करण बाजार में आ चुके हैं जैसे - PC XT PCAT PC 386 तथा PC 486 । इसके बाद के संस्करण पेंटियम के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक में आन-लाइन तकनीक में हुए विकास ने सूचना प्रौद्योगिकी को अत्यन्त महत्वपूर्ण बना दिया है । आन-लाइन का तात्पर्य है कि विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर, टर्मिनल तथा उससे संलग्न उपकरण केन्द्रीय संसाधक कंप्यूटर से सम्बन्ध बना लेते हैं । मुख्य कंप्यूटर के बन्द होने से अन्य टर्मिनल सूचना नहीं प्राप्त कर सकते । इस प्रकार आन-लाइन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केन्द्रीय संसाधक से दूर तथा अलग-अलग स्थित कंप्यूटर, टर्मिनल या उनसे संयुक्त उपकरण केबल या अन्य संचार माध्यमों, जैसे टेलीफोन लाइन या सैटेलाइट लिंक के द्वारा मुख्य कंप्यूटर से सम्बन्ध बनाकर परस्पर अन्तः क्रिया (Interaction) करते हैं । इस सम्बन्ध में नेटवर्क, विशेषकर इंटरनेट (internet) का उदय महत्वपूर्ण चरण है । पूरी दुनिया में कहीं भी रखे कंप्यूटरों का एक दूसरे से इस प्रकार सम्बन्ध स्थापित हो जाता है कि एक कंप्यूटर तथा उससे संलग्न उपकरण दूसरे किसी भी कंप्यूटर से और तक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं।

संक्षेप में सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कंप्यूटर एवं दूरसंचार के प्रयोग द्वारा सूचना का अधिग्रहण, भंडारण, संसाधन एवं प्रसारण । इसे सूचना तकनीक (Informatics) के नाम से भी जाना जाता है ।

यह युग सूचना क्रान्ति का युग है । वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य अत्यधिक तेज गति से मुद्रित के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बढ़ रहा है । सूचना प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति हो चुकी है जिसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर्स तथा दूरसंचार सम्मिलित हैं । दूरसंचार के साथ कंप्यूटर्स के जुड़ाव ने सूचना पद्धतियों को विस्तृत आयाम दिया है । सूचना, नेटवर्क तथा आनलाइन सूचना तक पहुंच आसान हो गयी है । सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात् कंप्यूटर्स की क्षमता,

गति तथा दूरसंचार प्रविधियों में विकास ने एकसाथ मिलकर समाज में काफी परिवर्तन ला दिया है । सूचना प्रौद्योगिकी के इस विकास ने सूचना एकत्रित करने, संग्रहित करने, पुनः प्राप्त करने एवं वितरित करने की प्रक्रिया को प्रभावित किया है ।

7. संचार प्रक्रिया

सूचना संचार में नेटवर्क अत्यन्त महत्वपूर्ण है । कंप्यूटर से अन्य स्थानों अर्थात् कम्प्यूटर्स पर सूचनाएँ प्रेषित करने के लिए नेटवर्क आवश्यक माध्यम हैं । नेटवर्क का सामान्य अर्थ है- एक प्रणाली के समस्त अनेक सेवा बिन्दुओं का आपस में संयुक्त होना । सामान्य प्रचलित अर्थ में, सूचना संचार के लिए एक प्रणाली के कंप्यूटरों अथवा विभिन्न प्रणालियों के कंप्यूटरों को केवल वायर (Cable Wire) टेलीफोन, तथा उपग्रह आदि माध्यमों जोड़ा जाना नेटवर्किंग है । जब हम पुस्तकालय नेटवर्क की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कंप्यूटरीकृत पुस्तकालयों की एक जाल, जिसमें एक पुस्तकालय का कंप्यूटर उस प्रणाली के अन्य पुस्तकालय कंप्यूटरों से जुड़ा हो । इसमें एक पद्धति या अनेक प्रणालियों के कंप्यूटर भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं ।

संक्षेप में नेटवर्किंग है

1. विभिन्न कंप्यूटर/बिन्दुओं को जोड़ने का माध्यम,
2. एक दूसरे उपयोगकर्ता के साथ संचार,
3. संसाधनों की सहभागिता (Resource Sharing),
4. सामाजिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक, शोध उद्देश्यों के लिए सूचनाओं की अदला-बदली और उनका प्रसारण ।

8. संचार माध्यम (communication Media)

नेटवर्क का कार्य दूरसंचार माध्यमों के बिना सम्भव नहीं है । टेलीकम्युनिकेशन माध्यम से दूरस्थ स्थानों तक सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है । संचार के प्रचलित माध्यम निम्नलिखित हैं

- टेलीफोन लाइन्स
- कोएक्सियल केबल्स (Coaxial Cable)
- फाइबर ऑप्टिक केबल्स (Fibre Optic Cables)
- टेरेस्ट्रियल लोस लिन्क्स (Terrestrial Los Links)
- सैटेलाइट लिंक (Satellite link)

नेटवर्किंग के प्रकार (Type of Networking)

- (1) एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु (निश्चित) तक, जैसे टेलिफोन (Point to Point)
- (2) एक बिन्दु से बहु बिन्दुओं तक (point to multipoint) जैसे टी वी, प्रसारण
- (3) बहु बिन्दुओं से एक बिन्दु तक (Multipoints to Points)

इसका उदाहरण डेटा रिपोर्टिंग है । इसके अन्तर्गत समाचारों का संकलन, अनेक पी सी का होस्ट (Host) कंप्यूटर से जुड़ा होना इत्यादि आते हैं

व्यवहार में तीन प्रकार के नेटवर्क देखे जाते हैं:

- (क) स्थानीय या एक स्थानक नेटवर्क (Local Area Network)
- (ख) महानगर क्षेत्रीय नेटवर्क (Metropolitan Area Network)
- (ग) विस्तृत क्षेत्रीय नेटवर्क (Wide Area Network)

इन्हें संक्षेप में क्रमशः लैन (LAN) मैन (MAN) तथा (WAN) वैन के नाम से जाना जाता है। किसी एक कमरे में या एक भवन के कमरों में अथवा आसपास के भवनों के रखे कंप्यूटरों/टर्मिनलों के बीच जुड़ाव अर्थात् डेटा संचार या संप्रेषण व्यवस्था को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क का स्वरूप जब व्यापक या विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ हो, जब नेटवर्क का क्षेत्र किसी महानगर क्षेत्र तक सीमित हो उसे मैन कहेंगे। कई शहरों या देशों के मध्य कंप्यूटर नेटवर्क, व्यापक या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क होता है।

नेटवर्क संरचना (Topology)

नेटवर्क संरचना से तात्पर्य उस तरीके से है जिससे विभिन्न टर्मिनल/कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हों नेटवर्क संरचना के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:-

- (क) स्टार नेटवर्क (Star Network)
- (ख) मेश नेटवर्क (Mesh Network)
- (ग) बस नेटवर्क (Bus Network)
- (घ) रिंग नेटवर्क (Ring Network)

(क) **स्टार नेटवर्क** - इस नेटवर्क में एक केन्द्रीय कंप्यूटर होता है, सारे उपयोगकर्ता सीधे टर्मिनल से जुड़े होते हैं। इसमें एक अकेले केन्द्रीय कंप्यूटर प्रणाली से सारे उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान की जाती है। केन्द्रीय कंप्यूटर को सेंट्रल नोड तथा अन्य सदस्य कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है।

(ख) **मेश नेटवर्क** - इस नेटवर्क में कंप्यूटर/नोड एक दूसरे इस तरह जुड़े होते हैं कि एक नोड की सूचना को दूसरे नोड तक पहुंचाने में अन्य नोड से होकर गुजरना पड़ता है। बीच का कोई नोड यदि खराब हो जाय तो सूचना संचार में बाधा आ जाती है।

(ग) **बस नेटवर्क** - इसमें अनेक कंप्यूटर अपने केन्द्रीय कंप्यूटर से एक केन्द्रीय तथा सीधे संचार पथ से जुड़े होते हैं। इसमें सारे नोड बस के माध्यम से केन्द्रीय नोड से सीधे जुड़े होते हैं। एक नोड द्वारा प्रेषित सूचनाएँ सभी तक पहुँचती हैं।

(घ) **रिंग नेटवर्क** - इस नेटवर्क में अनेक नोड/कंप्यूटर एक रिंग के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें सूचना का संचार एक दिशा में होता है, अतः अत्यन्त तीव्र गति से होता है।

10. इंटरनेट (Internet)

इंटरनेट समाज के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का नायाब तोहफा है। यह 21 वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वास्तव में इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर सिस्टम है, यह कई नेटवर्कों का नेटवर्क है। नेटवर्क यानी सूचना के आदान-प्रदान और उपकरण सहभागिता

के लिए आपस में जुड़े कंप्यूटर्स का एक समूह। इंटरनेट हजारों छोटे-छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है ताकि एक नेटवर्क पर उपलब्ध जानकारी को सभी के साथ बाँटा जा सके।

इंटरनेट की शुरुआत अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1960 में की। 1990 आते-आते इंटरनेट की लोकप्रियता काफी बढ़ गयी। ज्ञान का यह अछूत भंडार कुछ लोगों के मनोरंजन का साधन बन गया और आज यह जीवन की आवश्यकता बन गया है। यदि इंटरनेट के किसी भाग में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रणाली कोई दूसरा प्रत्यावर्ती रास्ता ढूँढ़ ही लेती है। इसी कारण इंटरनेट को इंफार्मेशन हाइवे या फिर साइबरस्पेश भी कहा जाता है।

इंटरनेट किसी एक संस्था या संगठन के स्वामित्व या अधिकार में नहीं होता। इसके द्वारा प्राप्त होने वाली सूचना पर सरकार सेंसर के नियम लागू नहीं होते। इसका संचालन अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इंटरनेट का कोई मुख्यालय नहीं है सबसे बड़ी बात इंटरनेट के जरिये प्राप्त की जा सकने वाली जानकारियों की कोई निश्चित सूची नहीं होती। तथापि सारे विषय या तथ्य इंटरनेट के किसी न किसी वेबसाइट पर मिल जाते हैं। जिस विषय की जानकारी प्राप्त करनी होती है उसे सर्च इंजनों जैसे गुगली (GOOGLE) याहू (YAHOO), ऐ ओ एल (AOL) अल्टाविस्टा आदि द्वारा खोज के जरिये प्राप्त किया जा सकता है।

ई-मेल (E-Mail)

इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं में ई-मेल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर उपलब्ध इस सुविधा के माध्यम से लोग दूरस्थ अर्थात् विश्व के किसी भी स्थान से सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर की मदद से विश्व के किसी कोने में स्थित किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से लोग दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों यहां तक कि अजनबियों के साथ संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के रूप में यह सूचना संचार का सर्वाधिक तीव्र एवं सुगम माध्यम है।

इंटरनेट के द्वारा किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करना बेहद आसान है। समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पर्यावरण, भोजन, हास्य, संगीत, शिक्षा, राजनीति, खेलकूद, मनोरंजन आदि विभिन्न विषयों पर हजारों साइटें उपलब्ध हैं जिन्हें अपनी आवश्यकतानुसार ब्राउज कर सकते हैं। इस पर अनेक चर्चा समूह भी बने हुए हैं जो अत्यन्त उपयोगी हैं।

इंटरनेट से सम्बन्धित उपकरण/सेवाएँ

- ई-मेल
- टेलनेट (Telnet), दूरस्थ मशीनों को जोड़ने के लिए
- फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल (FTP), कंप्यूटर्स के मध्य फाइल आदान-प्रदान के लिए
- वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) सूचनाओं की ब्राउजिंग के लिए महत्वपूर्ण नेविगेशन टूल,
- हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल (HTTP)
- गोफर, आर्ची, यूजनेट, बुलेटिन बोर्ड आदि सेवाएँ।

डेटा संप्रेषण प्रक्रिया (Data Transmission Process)

डेटा संप्रेषण सूचना संचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। कंप्यूटर से कंप्यूटर मध्य डेटा के आदान-प्रदान के लिए एक निश्चित तकनीक की आवश्यक होती है। प्रारम्भ में यह

कार्य टेलेक्स (Telex) या टेलीग्राफ के द्वारा होता था जो डिजिटल सिग्नल सीधे संप्रेषित करते थे । लेकिन इनकी गति कम होती थी तथा इनकी पहुँच भी सीमित थी । PSTN का विकास डेटा संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । डेटा ट्रान्समिशन के तीन अंग हैं

- ट्रान्समीटर (Transmitter)
- माध्यम (Channels)
- संग्राहक (Receiver)

किसी भी कंप्यूटर संचार प्रक्रिया में उपरोक्त तीन आवश्यक तत्व हैं । इन तीनों अंगों का उपयोग कर एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक डेटा संचारण होता है । वह माध्यम जिसमें डेटा संचारण कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रणालियों का उपयोग करके होता हो, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाता है । किसी लाइन पर डेटा संप्रेषण सामान्यतः दो माध्यमों में होता है

(1) ASYNCHRONOUS

(2) SYNCHRONOUS

प्रथम माध्यम में सूचना भेजने वाला किसी भी समय सूचना भेज सकता है। और संग्राहक उसे स्वीकार करता है । यह कई टर्मिनल में होती है । इसमें सूचना प्रति करेक्टर डेटा के रूप में संप्रेषित होती है ।

डेटा संप्रेषण के लिए एनालाग सिग्नल का डिजिटल में बदलना आवश्यक है तथा बाद में पुनः प्राप्त करने के लिए वही स्वरूप चाहिए । इसके लिए मोडेम (MODEM) का उपयोग किया जाता है । मोडेम डेटा में डिजिटल स्वरूप में बदलने के लिए माडुलेटर तथा पुनः उसी स्वरूप (प्राप्तकर्ता के लिए स्वीकार्य) में परिवर्तित करने के लिए Demodulator का उपयोग होता है । यह प्रसारण हॉफ़ डुप्लेक्स (Half Duplex) और कुछ डुप्लेक्स (Full Duplex) हो सकता है ।

11. सारांश

इस इकाई में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, भंडार प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी की विस्तार से चर्चा की गयी है । इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में हुये विकास पर प्रकाश डाला गया है । कम्प्यूटर से अन्य स्थानों पर सूचनाएं प्रेषित करने के लिए नेटवर्क एक आवश्यक माध्यम है । नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के प्रकार, नेटवर्क संरचना एवं संचार माध्यम आदि को समझाने का प्रयास इस इकाई में किया गया है । इंटरनेट एवं इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं में ई-मेल की विस्तार से चर्चा की गयी है ।

12. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए एवं विभिन्न पक्षों का उल्लेख कीजिए ।
2. नेटवर्क संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए ।
3. इंटरनेट पर एक लेख लिखिए ।

13. पारिभाषिक शब्दावली

आन लाइन (On Line) : ऑन लाइन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केन्द्रीय संसाधक से दूर तथा अलग - अलग स्थित कंप्यूटर, टर्मिनल या उनसे संयुक्त उपकरण केबल या अन्य संचार माध्यमों- जैसे टेलीफोन लाइन या सैटेलाइट लिंक - के द्वारा मुख्य कंप्यूटर से संबंध बनाकर परस्पर अंतः क्रिया करते हैं ।

'सूचना प्रौद्योगिकी (Intarmation Technology) सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, कंप्यूटर एवं दूरसंचार के प्रयोग द्वारा सूचना का अधिग्रहण, भंडारण, संसाधन और प्रसार

नेटवर्क संरचना (Network Tecnology) : नेटवर्क संरचना से तात्पर्य उस तरीके से है जिससे विभिन्न टर्मिनल / कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हों ।

14. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथसूची

1. Ramilingam, Library Information Technology: Concepts to Applications., Kalpaz, Delhi, 2000
2. शंकर सिंह, कंप्यूटर और सूचना तकनीक, दिल्ली, पूर्वांचल प्रकाशन, 2000
3. शर्मा, पाण्डेय एस.के., कंप्यूटर और पुस्तकालय, दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1996

इकाई - 4 : दूरसंचार : मूलभूत सिद्धान्त (Telecommunication : Basics)

उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात् आप निम्नलिखित को समझने योग्य होंगे

1. दूरसंचार की मुख्य विशेषताएँ,
 2. डेटा संचार की परिभाषा तथा इसकी तकनीकें,
 3. डेटा संचार प्रणाली तथा उसके घटक,
 4. डेटा संचार में प्रयुक्त विधियाँ
 5. डेटा संप्रेषण में प्रयुक्त विभिन्न माध्यमों की विस्तृत जानकारी,
 6. डेटा संप्रेषण में प्रयुक्त संचार उपकरणों की जानकारी और कार्यविधि,
 7. डेटा संप्रेषण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क तथा उनकी उपयोगिता ।
-

संरचना

1. विषय - प्रवेश
 2. डेटा संचार
 3. डेटा संचार विधियाँ
 4. डेटा संप्रेषण माध्यम
 5. मॉडम
 6. डेटा संप्रेषण के प्रकार
 7. आवृत्ति तथा बैंडविड्थ
 8. विषमकालिक तथा समकालिक संप्रेषण
 9. स्विचिंग तकनीक
 10. नेटवर्क
 11. सारांश
 12. अभ्यासार्थ प्रश्न
 13. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ-सूची
-

1. विषय प्रवेश

किसी संस्थान में पास-पास रखे दो कंप्यूटर साधारणतया एक तार के माध्यम से एक दूसरे के साथ संप्रेषण करते हैं परन्तु जब उनके बीच की दूरी इतनी अधिक हो कि उन्हें तार से न जोड़ा जा सके तब वे उपलब्ध दूरसंचार सुविधाओं पर ही आश्रित होते हैं ।

2. डेटा संचार

डेटा संचार सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख भाग है। दुनिया भर के नेटवर्क विभिन्न विषयों जैसे वायुमंडलीय प्रतिबंधों, वायुमार्ग यातायात, फसल उत्पाद आदि के बारे में डेटा एकत्र करते हैं। इनमें से अधिकतर नेटवर्क स्वतंत्र सत्ता (एन्टिटी) के रूप में कार्यरत हैं जिन्हें एक विशेष समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित किया गया है। इनका उपयोग करने वाले उन हार्डवेयर तकनीकों का प्रयोग करते हैं जो उनकी संचार समस्याओं के अनुरूप होती हैं। उक्त हार्डवेयर तकनीक पर आधारित सार्वभौमिक नेटवर्क बनाना आसान कार्य नहीं है क्योंकि एक नेटवर्क सभी प्रकार के कार्यों के लिए दूरसंचार समुचित आधार नहीं बन सकता। कुछ उपयोगकर्ताओं को बहुत तेज गति वाले नेटवर्क की आवश्यकता हो सकती है जिसे दूर - दूर तक फैलना कठिन है जबकि दूसरों को कम गति वाले नेटवर्क की आवश्यकता है जो हजारों मील दूर स्थित मशीनों को जोड़ सके।

डेटा संचार में दो भिन्न तकनीकों-डेटा प्रसंस्करण तथा दूरसंचार-का प्रयोग होता है। डेटा प्रसंस्करण में डेटा निहित होता है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से संसोधित करते हैं। दूरसंचार एक लम्बी दूरी पर्यन्त संचार व्यवस्था है जो कि सूचनाओं को विद्युत चुम्बकीय उपकरणों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेटा संचार एक ऐसी सुविधा है जिससे दूरस्थ कंप्यूटर से संचार संभव है।

अधिक दूर स्थित मूल कंप्यूटर के साथ संचार के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे टर्मिनल कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर अथवा टर्मिनल का प्रयोग पुस्तकालयों द्वारा मूल कंप्यूटर से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जिस नेटवर्क का प्रयोग इस सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए होता है उसे दूरसंचार नेटवर्क कहते हैं। टर्मिनल तथा मूल कंप्यूटर के बीच स्थापित कड़ी को डेटा कड़ी (डेटा लिंक) कहते हैं।

एक टर्मिनल को दूरभाष लाइनों द्वारा दूरस्थ मूल कंप्यूटर से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे मॉडम (Modem) कहते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि दूरभाष लाइनें एनालॉग संकेत (ध्वनि) संप्रेषित करती हैं जबकि कंप्यूटर केवल डिजिटल संकेत ही स्वीकार करता है। जब हम कंप्यूटर तथा दूरभाष को मॉडम से जोड़ते हैं तो यह कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल संकेतों को दूरभाष द्वारा स्वीकार्य एनालॉग संकेतों में बदल देता है। इसी प्रकार इसका विलोम भी सत्य है।

डेटा संचार की आवश्यकता

डेटा संचार प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं

- (क) यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर द्वारा सूचना भेजने में सहायक होता है एवं समय की बचत करता है।
- (ख) यह उपयोगकर्ता को सूचना खोजने में सहायक होता है एवं समय की बचत करता है।
- (ग) यह उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर से अभिगम की अनुमति देकर उनका अधिक से अधिक उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है।

डेटा संचार प्रणाली के घटक

सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए निम्नलिखित मूल अंगों या संघटकों का प्रयोग किया जाता है:

- (क) प्रेषक
- (ख) माध्यम, और
- (ग) प्राप्तकर्ता



चित्र 1 डेटा संचार प्रणाली के घटक

प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक दूसरे के पास अथवा दूर हो सकते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए तार, उपग्रह या सूक्ष्मतरंगों का प्रयोग हो सकता है। प्रेषक अपना संदेश इनमें से किसी एक माध्यम द्वारा प्राप्तकर्ता को भेज सकता है या प्राप्तकर्ता से प्राप्त कर सकता है। डेटा संचार प्रणाली में प्रेषक अपना संदेश किसी एक माध्यम द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुँचाता है।

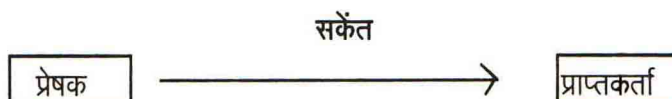
3. डेटा संचार विधियाँ (Data Communication Modes)

डेटा संचार निम्नलिखित तीन विधियों द्वारा हो सकता है-

1. सिम्पलेक्स(Simplex) 2. हॉफ-डुपलेक्स(Half-Duplex) 3. फुल-डुपलेक्स(Full-Duplex)

3.1 सिम्पलेक्स (Simplex)

जब हम डेटा को केवल एक ही दिशा में संप्रेषित करते हैं तो इस प्रकार के डेटा संप्रेषण को सिम्पलेक्स संप्रेषण कहते हैं इस प्रकार के संप्रेषण में केवल डेटा को भेज सकता है तथा प्राप्तकर्ता सदा डेटा प्राप्त ही कर सकता है।

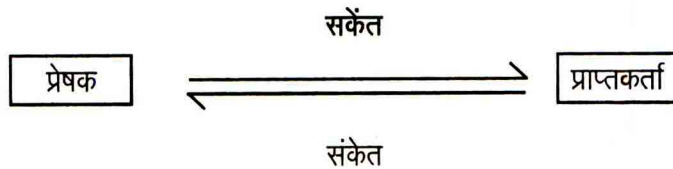


चित्र 2 सिम्पलेक्स संचार

इस विधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि यदि प्रेषक द्वारा प्रेषित डेटा सम्प्रेषित नहीं हुआ तो प्रेषक यह तथ्य नहीं जान पाएगा इसलिए संप्रेषण की यह विधि विश्वसनीय नहीं मानी जाती। रेडियो तथा, टेलीविजन इसके उदाहरण हैं।

3.2. हॉफ-डुपलेक्स (Half-Duplex)

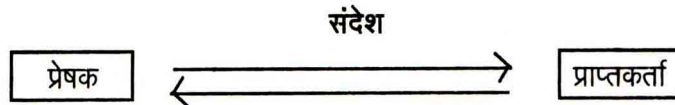
इस विधि में डेटा दोनों दिशाओं में संप्रेषित होता है यद्यपि एक समय पर डेटा एक ही दिशा में संप्रेषित हो सकता है इस प्रकार इस डेटा को प्रेषित और प्राप्त करने का विलम्ब हो सकता है। साधारणतया इस विधि का प्रयोग ध्वनि संचार में किया जाता है जहाँ पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति बात कर सकता है



चित्र 3 हॉफ-डुपलेक्स

3.3. फुल-डुपलेक्स (Full-Duplex)

इस विधि द्वारा एक ही समय में सूचना को प्रेषित तथा प्राप्त करना सम्भव है ।



चित्र 4 फुल-डुपलेक्स

4. डेटा संप्रेषण माध्यम (Data Transmission Media)

कंप्यूटर एक दूसरे को संकेत भेजने के लिए विद्युत धारा, रेडियो तरंगे, सूक्ष्मतरंगों का प्रयोग करते हैं । ये संकेत एक भौतिक पथ पर प्रेषित किये जाते हैं । जिस पथ द्वारा कंप्यूटर संकेतों को प्रेषित तथा प्राप्त करते हैं उसे संप्रेषण माध्यम कहते हैं । संप्रेषण माध्यम को दो भागों में बांटा जा सकता है

1. तार माध्यम (Cable Media)- इसमें प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक केंद्रीय चालक होता है । मुख्यतः स्थानीय नेटवर्क (LAN) में इस माध्यम का प्रयोग होता है ।
2. बेतार माध्यम (Wireless Media)- इसकी विद्युत चुम्बकीय आवृत्ति बहुत अधिक होती है जैसे रेडियो तरंगे, सूक्ष्मतरंगे आदि । मुख्यतः (WANS) में इनका प्रयोग होता है ।

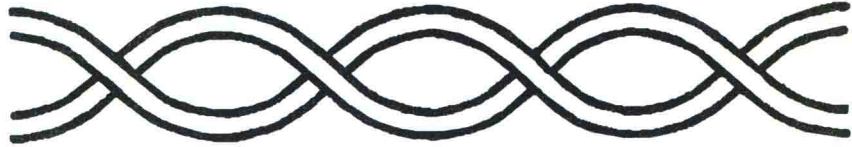
4.1 तार माध्यम (Cable Media)

तार में एक केन्द्रीय चालक तार या तन्तु एक प्लास्टिक आवरण से घिरा है । ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं:-

- (क) लिपटे हुए तारों को जोड़ा
- (ख) समाक्ष केबल (कोएक्सियल केबल)
- (ग) प्रकाश तन्तु (फाइबर ऑप्टिक)

4.1.1 लिपटे हुए तारों का जोड़ा (Twisted Pair Wires)

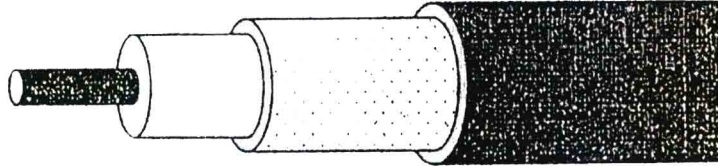
इसमें तांबे के दो प्रतिरोधित किए हुए तार आपस में लिपटे हुए होते हैं । ये तार आपस में इसलिए लिपटे होते हैं कि आसन्न तार पारस्परिक हस्तक्षेप को कम कर सकें । यह डेटा संप्रेषण का एक माध्यम है । यह स्थानीय दूरभाष तथा छोटी दूरी के लिए एक टर्मिनल से कंप्यूटर तक के डेटा संप्रेषण में प्रयोग होता है । यह डेटा संप्रेषण के लिए एक धीमी गति का माध्यम है ।



चित्र 5 लिपटे हुए तारों का जोड़ा

4.1.2 कोएक्सियल केबल (Coaxial Cable)

इसमें एक तांबे के तार के ऊपर पी वी सी लिपटी हुई होती है। पी वी सी की परत के ऊपर तांबे के बारीक तारों की एक जाली होती है।

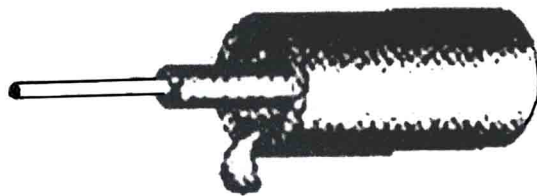


चित्र 6 समाक्ष केबल

जिसके ऊपर पी वी सी की एक और परत होती है। संकेतों को अन्दर के तांबे के तार द्वारा प्रेषित किया जाता है। बाहरी शोर से बचाव के लिए अन्दर के तार के ऊपर बाहरी परतें होती हैं। इन तारों का प्रयोग लम्बी दूरी की दूरभाष लाइनों-नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने, टीवी को डिश एन्टीना से जोड़ने आदि में होता है। यह तेज गति से संकेतों को प्रेषित करने का एक माध्यम है।

4.1.3 फाइबर ऑप्टिक केबल (Fiber-Optic Cable)

इन्हें प्रकाश तन्तु केबल भी कहते हैं। ये कांच से बने बहुत महीन (छोटे) तन्तु होते हैं। ये बहुत ही कम विकृति के साथ प्रकाश को संप्रसारित करने में सक्षम हैं। ये लेजर किरणों को सूक्ष्म तरंग प्रणाली की अपेक्षा 100,000 गुणा सूचना ले जाने योग्य बनाते हैं। इनके द्वारा लेजर का संप्रेषण 186,000 मील प्रति सेकण्ड तक संभव है। यानि प्रकाश की गति के बराबर यह केबल का सबसे तेज माध्यम है।



चित्र 7 प्रकाश तन्तु केबल

4.2. बेतार माध्यम (Wireless Media)

बेतार माध्यम में विद्युत अथवा प्रकाश चालक का प्रयोग नहीं होता है। अधिकतर, पृथ्वी का वातावरण ही माध्यम के रूप में भौतिक मार्ग का कार्य करता है। यह माध्यम तभी लाभदायक है जब दूरी या बाधाएँ माध्यम में कठिनाई पैदा करती है।

4.2.1. सूक्ष्मतरंग संप्रेषण प्रणाली (Microwave Transmission System)

इस प्रणाली में प्रयुक्त तरंगे बहुत उच्च आवर्ती, यथा 1.000 से 3,00,000 हर्टज की, होती हैं जिन्हें सूक्ष्म तरंगे कहा जाता है। सूक्ष्मतरंगों को संप्रेषित करने के लिए केबल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए यह बहुत ही लोकप्रिय प्रणाली है। इस प्रणाली का प्रयोग उच्च आवृत्ति के रेडियो संकेतों का आकाश मार्ग द्वारा संप्रेषित करने में किया जाता है।

ये तरंगे किसी बाधा जैसे भवन, पहाड़ आदि आने पर न तो मुड़ सकती हैं और न इन्हें पार कर सकती हैं। इस अवस्था से बचने के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता को बहुत ऊँचे खम्बे पर इस प्रकार लगाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के दृष्टिपथ में रहें। इस स्थिति को "लाइन ऑफ साइट" कहते हैं। प्रेषित तथा प्राप्तकर्ता स्थानक के बीच में लगभग 25 - 30 किमी. की दूरी पर पुनरावर्तक लगाए जाते हैं। इनका प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कुछ दूरी के बाद संकेत कमजोर पड़ जाते हैं। इस प्रकार पुनरावर्तक, प्रेषणकर्ता से सूक्ष्मतरंगों को प्राप्त कर उन्हें परिवर्धित करने के उपरान्त प्रेषित करते हैं। सूक्ष्म तरंगों के लिए उपयुक्त उपकरण बहुत अधिक महंगे होते हैं।

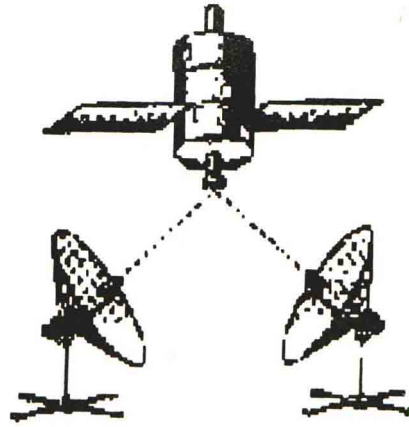


चित्र 8 सूक्ष्मतरंग संप्रेषण प्रणाली

4.2.2. उपग्रह संप्रेषण प्रणाली (Satellite Transmission System)

सूक्ष्म तरंग प्रणाली में अधिक दूरी के संप्रेषण हेतु संकेतों को परिवर्धित करने के लिए कई पुनरावर्तकों का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह इस कमी को दूर करने में सक्षम होता है। संचार उपग्रह आकाश में स्थित एक ऐसा स्थानक है जो सूक्ष्म तरंगों को पुनः प्रेषित करता है। ये उपग्रह आकाश में पृथ्वी से लगभग 36,00 कि.मी दूर एक से वृत्त में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ताकि ये 24 घण्टे में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा सकें। यानि की पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति के साथ इन्हें 'जियोस्टेशनरी' उपग्रह कहते हैं। ये पृथ्वी पर स्थित किसी स्थानक को आकाश में एक निश्चित स्थिति की ओर एंटीना लगाने की सुविधा प्रदान करते हैं।

आकाश में स्थित किसी उपग्रह को पृथ्वी पर स्थित संप्रेषक से उच्च आवृत्ति के संकेत भेजे जाते हैं। उपग्रह प्राप्त कमजोर संकेतों को परिवर्धित करता है और अलग आवृत्ति के संकेतों में बदलकर इन्हें पुनः पृथ्वी पर प्रेषित कर देता है। प्रेषण और प्राप्ति कार्य दो देशों के बीच भी हो सकती है। प्रेषण और प्राप्ति का मूल्य दूरी पर निर्भर नहीं होता। एक प्रेषण स्थानक पुनः अपना ही संकेत यह जानने के लिए प्राप्त कर सकता है कि सूचना का प्रेषण सही था या नहीं। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो डेटा को पुनः प्रेषित कर दिया जाता है।



चित्र 9 उपग्रह संप्रेषण प्रणाली

5. मॉडम (Modem)

कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा संचार के लिए दूरभाष लाइनों का प्रयोग किया जाता है जो एनालॉग संकेत ही संप्रेषित कर सकती हैं। जबकि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डेटा डिजिटल रूप में होता है। जब डिजिटल डेटा को एनालॉग चैनल में संप्रेषित किया जाता है तो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करना आवश्यक है। इसी प्रकार कंप्यूटर डेटा प्राप्त करता है तो एनालॉग संकेतों को भी डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करना आवश्यक है। जिस तकनीक डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित किया जाता है उसे मॉडुलेशन (Modulation) कहते हैं, तथा जिस तकनीक द्वारा एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित किया जाता है उसे डिमॉडुलेशन (Demodulation) कहते हैं। मॉडुलेशन तथा डिमॉडुलेशन की प्रक्रिया के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे मॉडम (मॉडुलेटर-डिमॉडुलेटर) कहते हैं।

5.1. मॉडम की कार्यप्रणाली

दूरभाष में, बोलने वाले की आवाज प्रारम्भिक स्थान से गन्तव्य स्थान तक एनालॉग संकेत के रूप में स्थानान्तरित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि दूरभाष प्रणाली कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए उचित प्रणाली नहीं है। मॉडम, कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल संकेतों को दूरभाष के एनालॉग संकेतों को कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करता है।

जब दो डिजिटल उपकरणों के बीच डेटा संचार के लिए एक एनालॉग माध्यम का प्रयोग करते हैं तो दो मॉडम की आवश्यकता होती है अर्थात् प्रत्येक डिजिटल उपकरण के साथ एक मॉडम।

कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल संकेतों को इससे जुड़े मॉडम का मॉडुलेटर एनालॉग संकेतों में परिवर्तित कर देता है। ये एनालॉग संकेत दूरभाष लाइनों के माध्यम से प्रेषित कर दिये जाते हैं जिन्हें प्राप्त करने वाले कंप्यूटर जुड़े मॉडम का डिमॉडुलेटर पुनः डिजिटल संकेतों में परिवर्तित कर कंप्यूटर को भेज देता है।

5.2. स्थानान्तरण गति (Transfer Speed)

मॉडम की गति अधिकांश रूप में बॉड रेट या बी पी एस (बिट्स पर सेकेंड) में मापी जाती है। बॉड रेट ध्वनि तरंग के उस चक्र को प्रदर्शित करता है जिस पर डेटा का एक बिट भेजा जाता है। दी पी एस अथवा बिट्स प्रति सेकेंड डेटा की वह मात्रा है जो एक सेकेंड में स्थानान्तरित होती है। पहले ध्वनि तरंग के एक चक्र तथा प्रति सेकेंड स्थानान्तरित बिट्स में एक सीधा सम्बन्ध था कि बॉड रेट तथा बीपीएस एक ही है। परन्तु अब एक ध्वनि तरंग पर एक से अधिक बिट्स प्रेषित करना सम्भव है। इसलिए एक मॉडम जो ध्वनि तरंग को 9600 बॉड पर माडुलेट कर सकता है उसकी क्षमता वस्तुतः 28,800 बी पी एस प्रेषित करने की है।

5.3 मॉडम के प्रकार (Types of Modem)

मॉडम दो रूपों में उपलब्ध है: एक आन्तरिक तथा दूसरा बाह्य।

आन्तरिक मॉडम : यह वास्तव में कंप्यूटर के अन्दर लगाया जाने वाला विस्तारित कार्ड है। ये सस्ते होते हैं और इन्हें किसी केबल या अलग से विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। ये बाह्य मॉडम की अपेक्षा उसी गति पर अधिक तेजी से डेटा हस्तांतरण संभाल सकते हैं परन्तु इनका अधिस्थापन इतना आसान नहीं है क्योंकि इनमें काल के अग्रसर होने की स्थिति दर्शाने के लिए कोई प्रकाश संकेत नहीं होता जो कि इनके उपयोगकर्ता को दिखाई दे।



चित्र 10 बाह्य मॉडम

बाह्य मॉडम : यह अलग तथा अपने आप से एक सम्पूर्ण एकक है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच ले जाना अथवा इसका अधिस्थापन आसान है। ये आन्तरिक मॉडम की तुलना में महंगे होते हैं तथा इनको अलग से पावर की आवश्यकता होती है।

मॉडम सुसंगत तथा मानक वाले होने चाहिए। इसलिए उसी मॉडम का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि डेटा संचार के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हो। 28,800 बी पी एस तथा 33,600 बी पी एस वाले मानक मॉडम को V.34 तथा धीमे मॉडम के मानक को V.32 कहा जाता है।

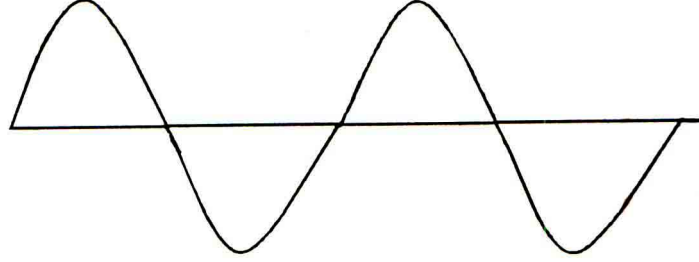
6. डेटा संप्रेषण के प्रकार (Types of Data Transmission)

जब हम दूरभाष पर बातचीत करते हैं तो सामान्यतः हम एक संदेश किसी दूसरे को संप्रेषित करते हैं। यह संदेश उन शब्दों से बना होता है जो हम दूरभाष उपकरण में बोलते हैं। शब्द उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति जो आवाज निकालता है यह आवाज ध्वनि तरंग के आकार के अनुरूप दूरभाष उपकरण में संप्रेषित होती है जहाँ पर यह इलेक्ट्रॉनिक तरंग के आकार में परिवर्तित की जाती है। इसके पश्चात इन तरंगों के किसी माध्यम के द्वारा उनके गन्तव्य स्थान पर भेज दिया जाता है, जहाँ ये पुनः आवाज तरंगों के रूप में परिवर्तित की जाती हैं।

ताकि व्यक्ति इन्हें सुन सकें । यहाँ यह बताना उचित होगा कि सभी इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण तरंगों के आकार के रूप में होते हैं । ये आकार एनालॉग तथा डिजिटल दो प्रकार के होते हैं ।

6.1. एनालॉग संप्रेषण (Analog Transmission)

जब डिजिटल डेटा को बहुत अधिक दूरी पर भेजना होता है तो यह लाइन में उपस्थित दूसरे संकेतों के शोर या कोलाइल आदि के प्रति अतिसंवेदनशील होता है और इसी कारण इसे अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है । इसके विपरीत एनालॉग संप्रेषण में ये समस्याएँ नहीं होती । दूरभाष लाइनें डेटा एनालॉग संप्रेषण के लिए एक बहुत उपयुक्त माध्यम हैं ।

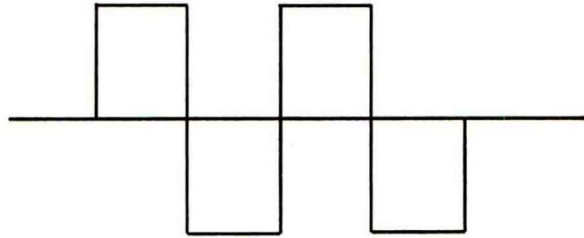


चित्र 11 एनालॉग संप्रेषण

इस प्रकार के संप्रेषण में तरंग का आकार लगातार ऊपर तथा नीचे होता है । उदाहरण के लिए एक चक्र को तरंग कहते हैं जिसका एकक हर्ट्ज (cycle per second) होता है ।

6.2 डिजिटल संप्रेषण (Digital Transmission)

आन्तरिक रूप में कंप्यूटर डेटा का स्थानान्तरण डिजिटल डेटा संप्रेषण तकनीक के प्रयोग द्वारा ही करते हैं । डिजिटल संकेत बाइनरी रूप में वोल्ट तरंगों का अनुक्रम है । तरंग की उपस्थिति "1" बिट को दर्शाती है जबकि इसकी अनुपस्थिति "0" बिट को । बिट उस प्रसंस्करण में सूचना की सबसे छोटी इकाई है जिसकी तुलना प्रकाश बल्ब से कर सकते हैं जो या तो प्रकाशमान (ऑन) होता है या बुझा (ऑफ) होता है । जब बल्ब प्रकाशमान होता है तो इसका अर्थ है कि सूचना सम्प्रेषित हुई है और जब बुझा होता है तो कुछ नहीं । डिजिटल संप्रेषण का प्रयोग तब किया जाता है जब सूचना के संकेतों और आन्तरिक डेटा स्थानान्तरण की दर बहुत अधिक हो ।



चित्र 12 डिजिटल डेटा संप्रेषण

7. आवृत्ति तथा बैंडविड्थ (Frequency and Bandwidth)

आवृत्ति तथा बैंडविड्थ दो मूलभूत भाग हैं जो यह दर्शाते हैं कि सूचना का संप्रेषण किस प्रकार होता है । सूचना, ध्वनि (व्यक्ति की आवाज) अथवा दृश्य (मुद्रित पृष्ठ, चलचित्र)

के रूप में हो सकती है। किसी माध्यम के द्वारा संप्रेषित होने से पहले सूचना विद्युत संकेतों में परिवर्तित की जानी चाहिए।

7.1. आवृत्ति (Frequency)

एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा पूरे किये गये चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यदि कोई तरंग एक सेकंड में एक चक्र (Cycle) पूरा करती है तो उसे एक हर्ट्ज (Hz) कहते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति की मानक इकाई है।

आवृत्ति की बड़ी इकाई को किलोहर्ट्ज में लिखते हैं, जिसका अर्थ है 1000 चक्र प्रति सेकंड। इसी प्रकार

1 मेगाहर्ट्ज 1,000,000 चक्र प्रति सेकंड।

1 गिगाहर्ट्ज 1,000,000,000 चक्र प्रति सेकंड

कंप्यूटर की गति सामान्यतः मेगाहर्ट्ज में दर्शायी जाती है। इस लेख के लिखने के समय तक 700 - 800 मेगाहर्ट्ज गति के पर्सनल कंप्यूटर उपलब्ध है। कुछ ही महीनों पश्चात गिगाहर्ट्ज या उससे भी अधिक गति के कंप्यूटर उपलब्ध होंगे।

आवृत्ति का बेतार संचार में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसमें एक संकेत की आवृत्ति उसकी तरंगदैर्घ्य से सम्बन्धित होती है किसी तरंग द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं।

नीचे कुछ आवृत्तियाँ दर्शायी गयी हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संप्रेषण में किया जाता है

इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण आवृत्तियाँ :

सामान्य ध्वनि 30 - 3000 हर्ट्ज

रेडियो प्रसारण 30 - 3000 किलोहर्ट्ज

टेलीविजन प्रसारण 3 - 3000 मेगाहर्ट्ज

उपग्रह संचार 3 - 30 गिगाहर्ट्ज

सूक्ष्मतरंग संचार 30 - 300 गिगाहर्ट्ज

7.2. बैंडविड्थ (Bandwidth)

एक निश्चित समय में संप्रेषित की गई डेटा की मात्रा को बैंडविड्थ कहते हैं। डेटा संप्रेषण की मात्रा माध्यम की बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। जितनी बैंडविड्थ अधिक होगी उतना ही अधिक डेटा संप्रेषित हो सकता है। उसे हम निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं

कम चौड़ी सड़क पर दानों ओर से आने जाने वाले वाहनों की संख्या कम होती है जबकि अधिक चौड़ी (कई लाइनों वाली) सड़कों पर अधिक से अधिक वाहन तेज गति से आ या जा सकते हैं।

बैंडविड्थ को बिट्स प्रति सेकंड (बी पी एस) में प्रदर्शित करते हैं

1 के बी पी एस = 1024 = बी पी एस

1 एम बी पी एस = 1024 = 10^3 बी पी एस

8. विषम कालिक तथा समकालिक संप्रेषण (Asynchronous and Synchronous Transmission)

सभी प्रकार के संकेतों (एनालॉग अथवा डिजिटल) में स्थानान्तरण की दर हमेशा एक सी होनी चाहिए अन्यथा अभिग्राहक को कुछ डेटा की हानि हो सकती है और इस प्रकार त्रुटिपूर्ण डेटा प्राप्त हो सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों ओर के संचार उपकरण समान विधि द्वारा डेटा संप्रेषण कर रहे हों। डेटा संप्रेषण की ऐसी दो विधियाँ हैं।

8.1. विषम समकालिक संप्रेषण

इस विधि में एक समय में एक ही अक्षर (Character) को संप्रेषित करते हैं। इसे हम आरम्भ / अन्तिम संप्रेषण भी कहते हैं। क्योंकि इसमें सबसे पहले एक आरम्भ बिट् संकेत के रूप में होता है जिसके पश्चात् प्रत्येक अक्षर एक इकाई के रूप में संप्रेषित होता है तथा इसके तुरन्त बाद एक या एक से अधिक अन्तिम बिट्स होती है जो कि डेटा संप्रेषण के समाप्त होने का संकेत देती है।

यह निम्नलिखित के बीच डेटा संप्रेषण की एक सामान्य विधि है

(क) टैबल समय की साझेदारी करने वाले टर्मिनलों और मैनफ्रेम कंप्यूटरों,

(ख) डम्ब टर्मिनलो और मिनी कंप्यूटरों, तथा

(ग) छोटे कंप्यूटरों।

इस प्रकार के संप्रेषण में प्रेषक किसी भी समय डेटा भेज सकता है और प्राप्तकर्ता किसी भी समय इसे ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा डेटा अनिश्चित समयान्तराल पर संप्रेषित होता है।

लाभ : इस विधि का मुख्य लाभ है कि इसमें टर्मिनल पर किसी स्थानीय भण्डारण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इस विधि में संप्रेषण एक-एक अक्षर का होता है। इस विधि की हानि यह है कि समयान्तराल के बीच लाइन का कोई प्रयोग नहीं होता।

हानि: इस विधि की हानि यह है कि समयान्तराल के बीच लाइन का कोई प्रयोग नहीं होता।

8.2. समकालिक संप्रेषण

यह मैनफ्रेम नेटवर्क में प्रयोग होने वाली एक तेज गति वाली संप्रेषण विधि है जिसमें डेटा निश्चित खण्डों के रूप में संप्रेषित होता है प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता स्थानिक दोनों को समतुल्य करने के लिए विशेष अक्षरों का प्रयोग होता है क्योंकि इस विधि में प्रत्येक अक्षर के साथ प्रारम्भ और अन्तिम बिट् संप्रेषित नहीं होती।

इस प्रकार के संप्रेषण में अक्षरों का एक पूरा खण्ड एक ढाँचे के रूप में संप्रेषित होता है। इस प्रकार का संप्रेषण संचार उपकरणों (जैसे मुद्रक) और कंप्यूटर के बीच संचार के लिए प्रयोग होता है।

लाभ : इस विधि का मुख्य लाभ इसकी दक्षता है। संप्रेषण की यह विधि विषमकालिक विधि से तेज गति की होती है।

हानि : इस विधि में बफर के लिए स्थानीय भण्डारण की आवश्यकता होती है ।

9. स्विचिंग तकनीक (Switching Techniques)

डेटा संचार उन दो उपकरणों के बीच होता है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हों । ये उपकरण किसी भी संप्रेषण माध्यम द्वारा जुड़े हो सकते हैं । जब डेटा को बहुत दूर भेजना होता है तो यह संभव नहीं होता कि दोनों उपकरण आपस में सीधे जुड़े हों । इस परिस्थिति में डेटा संप्रेषण एक नेटवर्क के माध्यम से होता है । स्विचिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग करके हम डेटा को अपरोक्ष रूप में दो उपकरणों के बीच संप्रेषित कर सकते हैं इसकी मुख्यतः तीन तकनीकें हैं

9.1. सर्किट स्विचिंग (Circuit Switching)

यह स्विचिंग की सबसे सरल विधि है । इस प्रकार की विधि में प्रेषक और प्रापक स्थानक के बीच आने तथा जाने वाली लाइनों को जोड़कर एक भौतिक पथ स्थापित किया जाता है एक समर्पित भौतिक पथ दोनों स्थानकों के बीच तब तक स्थापित रहता है जब तक दोनों स्थानक इस लिंक को समाप्त नहीं करते ।

लाभ : इस विधि में डेटा बिना किसी विलम्ब के, पथ स्थापित होते ही, संप्रेषित होने लगता है । यह विधि लम्बी दूरी के लगातार संप्रेषण के लिए उपयोगी है ।

हानि : कंप्यूटरों के बीच बहुत कम समय के लिए संचार होता है और अधिकतर समय कोई संचार नहीं होता । इस प्रकार संचार लाइनों का उनकी क्षमता से कम प्रयोग होता है जो कि लाभदायक नहीं है ।

9.2. संदेश स्विचिंग (Message Switching)

इस विधि में पहले पूरे संदेश को एकत्र किया जाता है और इसके पश्चात् इसे मध्यवर्ती नोड्स द्वारा भेजा जाता है । नेटवर्क में प्रत्येक नोड का एक पता होता है । जब कोई संदेश एक नोड से दूसरे नोड को भेजा जाता है तो यह पता गन्तव्य पते के साथ जोड़ दिया जाता है । इस प्रकार संदेश को मध्यवर्ती नोडों द्वारा उसके स्रोत से गन्तव्य स्थान तक भेज दिया जाता है । संदेश स्विचिंग में प्रयुक्त दो विधियाँ हैं: भण्डारण एवं अग्रेषण, तथा प्रसारण ।

लाभ: भण्डार एवं अग्रेषण विधि में स्रोत तथा गन्तव्य स्थान के बीच भौतिक सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती जिस की आवश्यकता सर्किट स्विचिंग में होती है । प्रसारण विधि में यह आवश्यक है की सभी नोड्स एक सर्वमान्य चैनल से जुड़े हों ।

हानि. इस विधि की हानि यह है कि भण्डारण एवं अग्रेषण विधि में प्रत्येक नोड पर समुचित भण्डारण स्थान होना चाहिए क्योंकि इस विधि में खण्ड के आकार की कोई सीमा नहीं होती है । यह विधि वास्तविक समय अनुप्रयोगों (Real Time Application) के लिए बहुत धीमी है और इससे संदेश में विलम्ब होता है । प्रसारण विधि में विलम्ब नहीं होता और नोडों पर अतिरिक्त भण्डारण की आवश्यकता नहीं होती ।

9.3. पैकेट स्विचिंग (Packet Switching)

यह विधि संदेश स्विचिंग की तरह ही है । इस विधि में संदेश के स्थान पर पैकेट का संप्रेषण होता है । जिस सूचना को भेजना होता है उसे पैकेटों में विभाजित किया जाता है ।

प्रत्येक पैकेट में भेजने वाले डेटा का खण्ड संदेश संख्या, नियंत्रण सूचना, स्रोत और गन्तव्य स्थान के पते, दोष जांच बाइट आदि सम्मिलित होते हैं। भण्डारण तथा अग्रेषण या प्रसारण विधि भी इसका प्रयोग स्रोत से गन्तव्य के बीच पैकेट भेजने में कर सकते हैं।

लाभ : यह विधि तेज गति की है इसलिए वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है और व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (WANS) में प्रयोग में ली जाती है। ऑनलाइन संदेशों के पैकेट छोटे और सीमित होते हैं। इस प्रकार कम से कम भण्डारण दूरसंचार क्षमता की आवश्यकता पड़ती है।

10. नेटवर्क (Networks)

कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों तथा टर्मिनल उपकरणों की एक संचार प्रणाली है। इस प्रणाली में बहुत बड़े-कंप्यूटर से लेकर छोटे-छोटे कंप्यूटर भी हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से कंप्यूटर के संसाधनों की विश्वसनीयता बढ़ती है। यह प्रणाली के पूर्ण विकास की सुविधा प्रदान करता है। इसके द्वारा संसाधनों की साझेदारी के मुख्य उद्देश्यों-जैसे उपकरणों की साझेदारी, फाइल की साझेदारी, प्रोग्राम की साझेदारी-प्राप्त करने की सुविधा होती है।

कंप्यूटर नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं-

1. स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN)
2. महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क (MAN)
3. कूट क्षेत्र नेटवर्क (WAN)

10.1. स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (Local Area Network)

इस प्रकार का नेटवर्क एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है। इसकी बढ़ती हुई मांग के अनुसार यह नेटवर्क अपेक्षाकृत एक छोटे क्षेत्र जैसे आस-पास की इमारतों में कई सौ कंप्यूटरों तक को जोड़ने के काम आता है। कुछ संस्थान इसका अधिक उपयोग करते हैं क्योंकि यह अनेक उपभोगकर्ताओं को एक साथ डेटा, उपकरण तथा सॉफ्टवेयर प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।

स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क एक डेटा संप्रेषण प्रणाली है जो एक मर्यादित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों तथा सम्बन्धित उपकरणों को जोड़ने के काम आती है। कंप्यूटरों में बड़े कंप्यूटर (मेनफ्रेम) से लेकर छोटे कंप्यूटर (माइक्रोकंप्यूटर) तक हो सकते हैं। इस नेटवर्क की मुख्य विशेषता है कि यह एक स्थान तक सीमित होता है और पूर्णतः एक संस्थान के नियंत्रण में होता है।

क्योंकि LAN एक छोटे क्षेत्र में हो सीमित होता है इसलिए इसमें संप्रेषण की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है एनालॉग नेटवर्क में प्रयुक्त महंगे मॉडम की अपेक्षा इनमें सस्ते लाइन-ड्राइविंग उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि यह नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र तक फैला होता है इसलिए डेटा संप्रेषण अधिक गति से हो सकता है। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का प्रयोग कम दूरी (1 कि.मी. से 10 किमी., 1 कि.मी. अधिक उपयुक्त) पर अधिक संप्रेषित दर तथा कम त्रुटि दर के लिए किया जाता है। इस प्रकार के नेटवर्क के स्थापन और

इसे चलाने के लिए कम खर्च की आवश्यकता होती है और एक ही स्थान पर बहुत सारे कंप्यूटर आधारित उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए यह आसान युक्ति है ।

पद्धति के निम्नलिखित लाभ हैं:

1. कम खर्चीला संप्रेषण माध्यम
2. माध्यम से जोड़ने के लिए आसान उपकरण
3. अधिक दर पर डेटा संप्रेषण
4. चलचित्र, आवाज तथा डेटा का संप्रेषण ।

10.2. महानगर क्षेत्र नेटवर्क (MAN)

महानगर क्षेत्र नेटवर्क (Metropolitan Area Network) एक पूरे शहर में फैला होता है परन्तु इसमें स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की तकनीक की ही प्रयुक्त होती है । यह लैन तथा वैन के मध्य का नेटवर्क है । उदाहरण के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क जो दूरदर्शन के संकेतों को वितरित करता है ।

10.3. वृहद क्षेत्र नेटवर्क (WAN)

वैन एक ऐसी डिजिटल संचार प्रणाली है जो अधिक दूर स्थित कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है । इस प्रकार के नेटवर्क एक राष्ट्र या पूरी दुनिया में कार्य करते हैं । यह बड़े भौगोलिक क्षेत्र (शहरों, देशों, तथा महाद्वीपों) में स्थित कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है । कंप्यूटरों के बीच संचार स्थापित करने के लिए यह मॉडम, दूरभाष लाइनों या उपग्रहों का प्रयोग करता है ।

यह डेटा संप्रेषण की एक प्रणाली है । यह किसी भी स्थान पर स्थित पर्सनल कंप्यूटरों तथा उससे जुड़े उपकरणों को जोड़ता है । इन उपकरणों के बीच को भौगोलिक दूरी 1 कि.मी. से लेकर हजारों कि.मी. तक हो सकती है । इसमें डेटा संप्रेषण की दर सामान्यतः कुछ सौ से कुछ हजार बिट्स प्रति सेकेंड तक होती है । सामान्यतः यह अधिकतम 56 Kbps है ।

इस प्रकार के नेटवर्क में चाहे प्राइवेट सर्किट का प्रयोग हो या पब्लिक दूरभाष नेटवर्क या विशेष प्रकार की डेटा संप्रेषण प्रणाली का परन्तु इसका नियंत्रण हमेशा पब्लिक अथारिटी के पास होता है ।

उदाहरण के लिए INDONET एक वृहद क्षेत्र नेटवर्क है । जिसका प्रयोग भारत में रेल आरक्षण में होता है । NICNET भी एक वृहद क्षेत्र नेटवर्क है जो भारत सरकार का नेटवर्क है तथा जिसका प्रयोग की जनपदों के मुख्यालयों तथा राज्यों की राजधानियों को देश की राजधानी नई दिल्ली से जोड़ने के लिए किया जाता है । ERNET भी एक वैन है जो कि अनुसंधान तथा शिक्षण के उद्देश्य के लिए है । यह विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों को आपस में जोड़ता है । अंतरराज्यीय बैंकिंग तथा हवाई यात्रा के आरक्षण में भी वृहद क्षेत्र नेटवर्क का प्रयोग होता है ।

इस पद्धति के निम्न लाभ हैं : लैन की अपेक्षा कम गति का संप्रेषण, डेटा संप्रेषण में त्रुटियों की अधिक संभावना, किन्तु अधिक खर्चीला, तथा इसका कठिन स्थापन है ।

11. सारांश

इस इकाई में डेटा संचार, डेटा संचार की आवश्यकता, डेटा संचार प्रणाली के घटक एवं डेटा संचार विधियों को समझाने का प्रयास किया गया है । डेटा सम्प्रेषण माध्यम, मोडेम, मोडेम की कार्य प्रणाली एवं प्रभाव पर विस्तार से जानकारी दी गयी है । डेटा सम्प्रेषण के प्रकार, आवृत्ति तथा बैंविड्थ, स्विचिंग तकनीक एवं नेटवर्क आदि पर प्रकाश डाला गया है ।

12. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. डेटा संचार क्या है? इसकी आवश्यकता एवं विधियां बताइये ।
 2. मोडेम पर एक लेख लिखिए ।
 3. नेटवर्क क्या है? इसके प्रकारों की विस्तार से चर्चा कीजिए ।
-

13. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ -सूची

1. Ramlingam, Library Information Technology : Concept to Application, Kelpz, Delhi, 2000
2. शंकर सिंह, कंप्यूटर और सूचना तकनीक, दिल्ली, पूर्वाचल प्रकाशन, 2000
3. शर्मा, पाण्डेय एस. के., कंप्यूटर और पुस्तकालय, दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1996

इकाई - 5 : कंप्यूटर प्रणाली (Computer System)

उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात आप निम्नलिखित को समझने के योग्य होंगे

1. कंप्यूटर की मूल व्यवस्था,
 2. बिट, बाइट और शब्द में अंतर
 3. केन्द्रीय संसाधक एकक (सी पी यू) और गणितीय तार्किक एकक (ए एल यू), नियंत्रण एकक (कंट्रोल यूनिट),
 4. कंप्यूटर स्मृति (मेमोरी),
 5. प्राथमिक एवं द्वितीयक भण्डारण में अन्तर,
 6. निवेश एवं निर्गत उपकरण (इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसिस) ।
-

संरचना

1. परिभाषा
2. कंप्यूटर की मूल संक्रिया
 - 2.1 निवेश
 - 2.2 भण्डारण
 - 2.3 प्रसंस्करण
 - 2.4 निर्गत
 - 2.5 कंट्रोल एकक
3. प्रकार्यात्मक एकक
 - 3.1 केन्द्रीय प्रसंस्करण एकक
 - 3.1.1 गणितिय तार्किक एकक
 - 3.1.2 कंट्रोल एकक
4. पर्सनल कंप्यूटर का विन्यास
 - 4.1 स्मृति एकक
 - 4.2 प्राथमिक अथवा आंतरिक स्मृति
 - 4.2.1 प्राथमिक स्मृति की धारण क्षमता
 - 4.2.2 यादृच्छिक अभिगम स्मृति
 - 4.2.3 पठनमात्र स्मृति
 - 4.2.4 प्रोग्राम योग्य पतन स्मृति
 - 4.2.5 कैश स्मृति
 - 4.3 द्वितीयक अथवा बाह्य स्मृति
 - 4.3.1 चुम्बकीय टेप
 - 4.3.2 चुम्बकीय डिस्क

4.3.3 फ्लॉपी डिस्क

4.3.4 हार्ड डिस्क

4.3.5 सीडी-रोम

5. निवेश-निगत उपक्रम

5.1 निवेश उपकरण

5.2 निर्गत उपकरण

6. सारांश

7. अभ्यासार्थ प्रश्न 1

8. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ-सूची ।

1. परिभाषा (Definition)

कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त है तथा अनुदेशों के अनुसार इसका प्रसंस्करण करने के पश्चात पुनः उपयोगकर्ता को सूचना के रूप में प्रदान करता ।

2. कंप्यूटर की मूल संक्रियाएँ

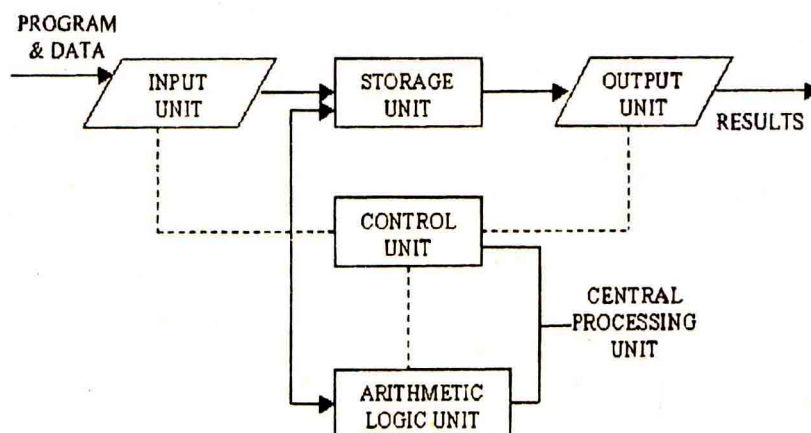
किसी भी आकार अथवा संरचना के कंप्यूटर से साधारणतया निम्नलिखित संक्रिया या कार्य सम्पन्न होते हैं-

1. निवेश द्वारा अनुदेश या डेटा ग्रहण करना
2. डेटा का भण्डारण
3. उपयोगकर्ता की मांग के अनुसार डेटा का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) ।
4. परिणाम को निर्गत में देना
5. कंप्यूटर को निर्गत में देना ।
6. कंप्यूटर की समस्त आंतरिक संक्रियाओं पर नियंत्रण ।

अब हम इन संक्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ।

2.1 निवेश (Input)

यह कंप्यूटर में डेटा और कार्यक्रम (प्रोग्राम)को प्रविष्ट करने की प्रक्रिया है । कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर भी दूसरे यंत्रों की तरह ही एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो कि निवेश के माध्यम से डेटा ग्रहण करता है और प्रसंस्करण के पश्चात परिणाम के रूप में निर्गत प्रदान करता है इसलिये युक्ति हमसे डेटा लेकर एक व्यवस्थित रूप में प्रसंस्करण के लिये कंप्यूटर को देती है।



चित्र 1

2.2 भण्डारण (Storage)

डेटा तथा अनुदेशों को स्थायी रूप से संचयित करने की प्रक्रिया भण्डारण कहलाती है। प्रसंस्करण आरम्भ होने से पहले डेटा को कंप्यूटर में संचित किया जाता है। सी पी यू के प्रसंस्करण की गति इतनी तेज होती है कि उसी गति से उसको डेटा भी मिलना चाहिये। इसलिये डेटा को पहले ही भंडारण युक्ति में संचित कर लेते हैं ताकि प्रसंस्करण के लिये वह जल्दी से उपलब्ध हो सके। कंप्यूटर का आंतरिक भण्डारण इस प्रकार डिजाइन होता है कि वह इस प्रकार कार्य कर सके। यह डेटा तथा अनुदेशों के भण्डारण के लिये स्थान प्रदान करता है

भण्डारण एकक के निम्नलिखित कार्य हैं-

प्रसंस्करण के पहले तथा बाद में सभी डेटा तथा अनुदेशों का भण्डारण
प्रसंस्करण के समय सभी माध्यमिक परिणामों का भण्डारण।

2.3 प्रसंस्करण (Processing)

गणितीय तार्किक जैसी प्रक्रियाओं के सम्पन्न होने की क्रिया को प्रसंस्करण कहते हैं। यह प्रक्रिया केन्द्रीय प्रसंस्करण एकक (सीपीयू) में होती है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है। सी पी यू भण्डारण एकक से डेटा और अनुदेश ग्रहण करता है और इन अनुदेशों के अनुसार गणना करने के पश्चात् परिणाम को पुनः भण्डारण एकक में संचय कर देता है।

2.4 निर्गत (Output)

यह प्रसंस्करण के बाद प्राप्त होने वाले परिणाम को उपयोगकर्ता को देने की प्रक्रिया है। प्रसंस्करण के पश्चात् प्राप्त होने वाले निर्गत को उपयोगकर्ता को देने से पहले उसका कंप्यूटर के अन्दर कहीं भण्डारण होना चाहिए। यह भण्डारण भी कंप्यूटर के अन्दर ही उसके पुनः प्रसंस्करण के लिए होता है।

2.5 कंट्रोल एकक (Control Unit)

इसका कार्य यह देखना है कि किस प्रकार उपर्युक्त प्रक्रिया सम्पन्न होती है और अनुदेशों का निष्पादन होता है समस्त प्रसंस्करण तथा निर्गत की प्रक्रिया कंट्रोल एकक द्वारा नियंत्रित होती है। यह एकक कंप्यूटर के अंदर समस्त प्रक्रियाओं की चरणबद्ध देखभाल करता है।

3. प्रकार्यात्मक एकक (Functional Unit)

उपरोक्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिये कंप्यूटर विभिन्न कार्य सम्बन्धी एककों के बीच कार्यों का आबंटन (निर्धारण) करता है ।

3.1 केन्द्रीय प्रसंस्करण एकक (Central Processing)

सी पी यू कंप्यूटर का एक मुख्य प्रकार्यात्मक एकक है । आप इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं । यह मस्तिष्क की तरह सारे महत्वपूर्ण फैसले लेता है, सभी प्रकार की गणनाएँ करता है तथा कंप्यूटर के प्रकार्यात्मक भागों को आदेश देता है तथा प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है । सी पी यू को प्रसंस्करण के लिये दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

1. गणितीय तार्किक एकक, तथा
2. कंट्रोल एकक

3.1.1 गणितीय तार्किक एकक (Arithmetic Logic Unit)

जब आप निवेश एकक के द्वारा डेटा प्रदान करते हैं तो यह प्राथमिक भण्डारण एकक में भण्डारित होता है । अनुदेश तथा डेटा का वास्तविक प्रसंस्करण ए एल यू द्वारा ही होता है। ए एल यू द्वारा की गयी मुख्य प्रक्रियाएँ जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और तुलना करना है । ए एल यू में जब आवश्यकता होती है तभी भण्डारण एकक से डेटा स्थानान्तरित किया जाता है तथा प्रसंस्करण के पश्चात निर्गत को वापस भण्डारण एकक में, और प्रसंस्करण के लिये या संचय के लिये, भेज दिया जाता है ।

3.1.2 कंट्रोल एकक (Control Unit)

कंट्रोल एकक कंप्यूटर का दूसरा मुख्य भाग है जो उस सुपरवाइजर की तरह कार्य करता है जिसका कार्य यह देखना है कि कार्य सुचारू रूप से हो रहा है । कंट्रोल एकक इस की व्यवस्था करता है कि किस अनुक्रम में कंप्यूटर प्रोग्राम और अनुदेश निष्पादित होते हैं । जब अनेक उपयोगकर्ता कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो यह स्विच बोर्ड आपरेटर की तरह कार्य करता है । इस प्रकार जब कंप्यूटर के निवेश और निर्गत भाग कार्य करते हैं तो यह इन गतिविधियों का समन्वय करता है । इसलिये हम कह सकते हैं कि यह उन सारे कार्यकलापों का प्रबंधक है जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं ।

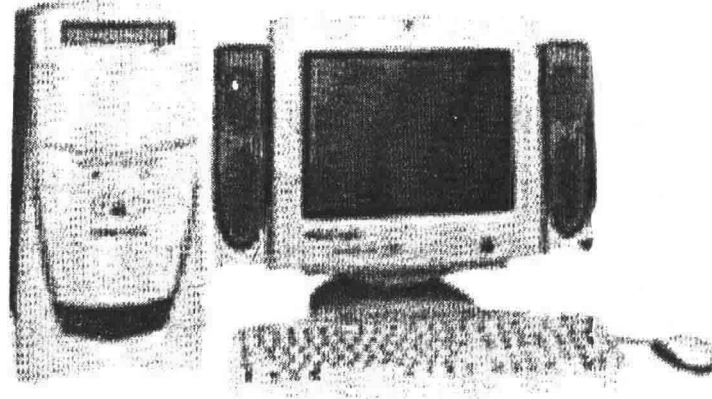
4. पर्सनल कंप्यूटर का विन्यास (संरूपण)

अब हम कंप्यूटर के अभौतिक भागों के बारे में जानेंगे जो सब मिलकर इसे कार्य करने योग्य बनाते हैं । ये भाग निम्नलिखित हैं।

1. केन्द्रीय प्रसंस्करण एकक (सी पी यू)
2. स्मृति (मेमोरी) -रैम और रोम
3. डेटा बस
4. पोर्ट्स
5. मदर बोर्ड

6. हार्ड डिस्क
7. निर्गत युक्ति साधन (उपकरण)
8. निवेश युक्ति साधन

ये सभी संघटक आपस में मिलकर पर्सनल कंप्यूटर को कार्य करने के योग्य बनाते हैं । अब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ।



चित्र 2 पर्सनल कंप्यूटर

4.1 स्मृति एकक (Memory Units)

स्मृति दो प्रकार की होती है प्राथमिक और द्वितीयक । प्राथमिक स्मृति प्रसंस्करण एकक को सीधे अभिगम्य है । रैम इसका उदाहरण है । जैसे ही कंप्यूटर को बन्द किया जाता है प्राथमिक स्मृति के सभी अंतर्विषय (कान्टेन्ट्स) समाप्त हो जाते हैं । द्वितीयक स्मृति की अपेक्षा प्राथमिक स्मृति द्वारा आप डेटा जल्दी भण्डारित और पुनः प्राप्त कर सकते हैं । द्वितीयक स्मृति जैसे फ्लोपी डिस्क, हार्डडिस्क आदि कंप्यूटर के बाह्य भाग हैं । प्राथमिक स्मृति द्वितीयक स्मृति से कम होती है ।

परन्तु कंप्यूटर के आंतरिक भाग में ये कार्य उस रूप में नहीं होते जिस रूप या क्रम में हम उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं । कंप्यूटर की स्मृति में प्रोग्राम और डेटा दोनों का बाइनरी रूप में भण्डारण होते हैं । बाइनरी सिस्टम में केवल दो मूल्य होते हैं । ये हैं: 0 और 1 इन्हें बिट्स कहते हैं । जिस प्रकार हम डेसीमल पद्धति समझते हैं, कंप्यूटर केवल बाइनरी पद्धति ही समझ सकता है । ऐसा इसलिये है क्योंकि कंप्यूटर के अन्दर बहुत अधिक संख्या में एकीकृत परिपथ हैं जो ऑन या ऑफ स्विच के रूप में जाने जाते हैं । यदि कोई स्विच ऑन है तो उसका मूल्य 1 माना जाता है और यदि वह ऑफ है तो 0 माना जाता है । अलग- अलग अवस्था में बहुत से ऐसे स्विच मिलकर एक संदेश बनाते हैं, जैसे 110101 इत्यादि । इस प्रकार कंप्यूटर केवल 1 या 0 के रूप में निवेश ग्रहण करता है तभी केवल 1 या 0 के रूप में ही निर्गत देता है । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कंप्यूटर केवल 1 या 0 के रूप में ही आउटपुट देता है और आपको इसके लिये चिन्ता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाइनरी पद्धति की प्रत्येक संख्या को डेसीमल पद्धति या इसके विपरीत परिवर्तित किया जा सकता है । उदाहरण के लिये डेसीमल पद्धति के 1010 का अर्थ 10 है । अतः कंप्यूटर डेटा या सूचना को डेसीमल में

आपसे ग्रहण करता है उसके पश्चात इसे बाइनरी पद्धति में परिवर्तित करता है । प्रसंस्करण के पश्चात बाइनरी रूप में निर्गत प्रदान करता है और पुनः उसको डेसीमल में परिवर्तित करता है ।

जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर में प्राथमिक स्मृति एकीकृत परिपथ के रूप में होती है। ये परिपथ रैम कहलाते हैं। रैम की प्रत्येक स्थिति एक बाइट सूचना का भण्डारण करती है (एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है) बिट बाइनरी डिजिट (Binary Digit) का संक्षिप्त रूप है जो सूचना के बाइनरी भाग के बिट को प्रदर्शित करता है । यह 0 या 1 हो सकता है । रैम के बारे में अधिक जानकारी आप आगे के भाग में जानेंगे ।

प्राथमिक या द्वितीयक स्मृति, छोटे-छोटे स्मृति भण्डारण, जिन्हें सेल कहते हैं, से बने होते हैं । इनमें से प्रत्येक सेल एक निश्चित संख्या में बिट का भण्डारण कर सकता है जिसे शब्द की लम्बाई कहते हैं ।

4.2 प्राथमिक अथवा आंतरिक स्मृति (Primary or Internal Memory)

कंप्यूटर स्मृति का उपयोग निम्नलिखित के भण्डारण के लिये किया जाता है

1. प्रोग्राम को कार्यान्वित करने वाले अनुदेशों के भण्डारण के लिए,
2. डेटा के भण्डारण के लिए ।

जब कंप्यूटर किसी कार्य को करता है तो पहले डेटा का संचय करना होता है । उसको प्राथमिक स्मृति में भण्डारित किया जाता है । यह डेटा किसी भी निवेश एकक, जैसे कुंजीपटल (की बोर्ड) या द्वितीयक भण्डारण जैसे फ्लॉपी डिस्क से प्राप्त हो सकता है । जैसे ही कार्यक्रम या अनुदेशों को प्राथमिक स्मृति में रखा जाता है, कंप्यूटर इन अनुदेशों के अनुसार तुरन्त कार्य करना कर देता है । उदाहरण के लिये, जब आप रेल आरक्षण पटल पर टिकट आरक्षित करवाते हैं तो कंप्यूटर को सभी पूरे करने पड़ते हैं, जैसे यात्री से आवेदन प्राप्त करना, धन लेने के लिये इन्तजार करना, आरक्षण का भण्डारण तथा टिकट को छापना । ये सभी चरणों को पूरा करने के लिये कार्यक्रम को कंप्यूटर की स्मृति में रखा जाता है और प्रत्येक आवेदन के लिये इसका अनुप्रयोग होता है ।

4.2.1 प्राथमिक स्मृति की धारण-क्षमता (Capacity of Primary Memory)

जैसा आप जानते हैं कि स्मृति का प्रत्येक सेल एक शब्द या बाइट डेटा का भण्डारण कर सकता है, इसलिये धारण-क्षमता को शब्दों या बाइट्स में परिभाषित किया जाता है । इस प्रकार 64 किलोबाइट स्मृति 64 एवं $1024 = 32,768$ बाइट या शब्दों का भण्डारण करने के योग्य होती है । स्मृति का आकार छोटे कंप्यूटरों में हजारों किलोबाइट्स तक होता है । कंप्यूटरों में यह स्मृति 64KB, 8MB, 16MB, 64MB, (MB=मेगाबाइट्स) के आकार में होती हैं कंप्यूटर की स्मृति के बारे में और अधिक जानकारी नीचे दी गयी है ।

4.2.2 यादृच्छिक अभिगम स्मृति (RAM)

प्राथमिक स्मृति ही रैम(Random Access Memory)के रूप में जानी जाती है । इस स्मृति के किसी भी स्थान की सीधे लिखा या पढ़ा जा सकता है । इसमें स्मृति में रखे किसी पते को ढूँढने में उतना समय लगता है जितना कि पहले पते को ढूँढने में। इसको पढ़ने / लिखने वाली स्मृति भी कहा जाता है । प्राथमिक स्मृति में डेटा तथा अनुदेशों का भण्डारण

अल्पकालिक होता है। जैसे ही कंप्यूटर को बन्द किया जाता है, रैम में संचित समस्त डेटा तथा अनुदेश समाप्त हो जाते हैं। उन स्मृतियों को, जो पावर आफ होते ही अपना अंतर्विषय (कांटेन्ट्स) खो देती हैं, वोलाटाइल स्मृतियाँ कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रैम एक वोलाटाइल स्मृति है।

4.2.3 पतन मात्र स्मृति (ROM)

कंप्यूटर में एक और प्रकार की स्मृति होती है जिसे पतन मात्र स्मृति (Read Only Memory) या रोम कहते हैं। यह भी कंप्यूटर के अंदर एकीकृत परिपथ के रूप में होती है। इसमें डेटा तथा अनुदेशों का भण्डारण स्थायी रूप से होता है। इसमें कंप्यूटर को चलाने के लिये कुछ मानक कार्यक्रम संचित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम कंप्यूटर के निर्माता द्वारा बनाये जाते हैं। हम रोम को केवल पढ़ सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं। रोम में कुछ आधारभूत निवेश / निर्गत प्रोग्रामों का भण्डारण होता है जो कंप्यूटर के भाग होते हैं और इससे जुड़े विभिन्न उपकरणों का निरीक्षण तथा अभिमुखीकरण(initialize)करते हैं। उन स्मृतियों को जिनमें पावर ऑफ होते ही अंतर्विषय समाप्त नहीं होते हैं, नान-वोलेटाइल स्मृति कहते हैं रोम एक नान-वालेटाइल स्मृति है।

4.2.4 प्रोग्राम योग्य पठन मात्र स्मृति (PROM)

कंप्यूटर में एक और प्रकार की प्राथमिक स्मृति होती है जिसे प्रोग्राम योग्य पठन मात्र स्मृति (PROM-Programmable Read Only Memory) कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रोम में संचित प्रोग्राम को मिटाना या बदलना सम्भव नहीं है, लेकिन प्रोम स्मृति में आप अपना प्रोग्राम संगृहीत कर सकते हैं। एक बार इसमें प्रोग्राम संगृहीत होने के बाद उसको आप मूलभूत लें न तो बदल सकते हैं और न ही मिटा सकते हैं। पावर बंद होने के बाद भी प्रोग्रामपूर्णतः सुरक्षित रहते हैं।

4.2.5 कैश स्मृति (Cache Memory)

सी पी यू की गति मुख्य स्मृति के अभिगम समय (Access time) से बहुत अधिक होती है। इसलिये सी पी यू के कार्य करने की क्षमता मुख्य स्मृति की कम गति के कारण कम हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिये सी पी यू और मुख्य स्मृति के बीच में एक छोटी स्मृति चिप जोड़ दी जाती है जिसका अभिगम समय सी पी यू की गति के लगभग बराबर होता है। इस स्मृति को कैश (Cache) स्मृति कहते हैं। इसका अभिगम रैम स्मृति से अधिक तेज होता है। इसमें उन डेटा या प्रोग्रामों को संगृहीत किया जाता है जिन्हें सी पी यू बार-बार प्रयोग में लाती है। इस प्रकार यह स्मृति मुख्य स्मृति को उसके वास्तविक आकार से बड़ा और तेज बना देती है। परन्तु यह बहुत महंगी होती है। इसलिये इसका आकार छोटा ही रखा जाता है।

4.3 द्वितीयक अथवा बाह्य स्मृति (Secondary or External Memory)

इस स्मृति को द्वितीयक भण्डारण या बाह्य स्मृति भी कहते हैं। अब तक आप चुके हैं कि मुख्य या प्राथमिक स्मृति की गति इतनी अधिक होनी चाहिये कि वह सी पी यू की गति के साथ कदम मिलाकर काम कर सके। इस प्रकार की अधिक गति वाली भण्डारण युक्तियाँ

बहुत खर्चीली हैं तथा इनकी भण्डारण क्षमता भी कम होती हैं अचानक बिजली चले जाने पर उनमें संग्रहित डेटा नष्ट हो सकता है । अतः जो डेटा बार-बार प्रयोग न होता हो उसे बाह्य स्मृति में रखना उपयोगी होता है । इसलिये इस डेटा को संग्रहीत करने के लिये जिस बाह्य स्मृति की आवश्यकता होती है उसे द्वितीयक भण्डारण कहते हैं । इस स्मृति में डेटा संग्रहीत करने का खर्च कम होता है । इसमें बहुत अधिक मात्रा में कम जगह में डेटा स्थायी रूप से संग्रहीत किया जाता है । मुख्य रूप से प्रयोग में ली जाने वाली द्वितीयक भण्डारण युक्तियाँ हैं: चुम्बकीय टेप और चुम्बकीय डिस्क ।

4.3.1 चुम्बकीय टेप (Magnetic Tape)

चुम्बकीय टेप का प्रयोग बड़े कंप्यूटरों जैसे मेनफ्रेम कंप्यूटर आदि में बहुत अधिक घनत्व वाले डेटा को अधिक समय के लिये संग्रहीत करने के लिये करते हैं । पर्सनल कंप्यूटर में भी आप कैसेट के रूप में टेप का प्रयोग कर सकते हैं । टेप पर डेटा संग्रहण का खर्च बहुत कम होता है । टेप में चुम्बकीय पदार्थ होता है जो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहीत करता है । यह 12.5mm से 25mm चौड़ी और 500 से 1200mm लम्बी प्लास्टिक फिल्म की तरह होती है जिस पर चुम्बकीय पदार्थ का लेप लगा होता है । यह टेप रिकार्डर कैसेट की तरह होती है ।

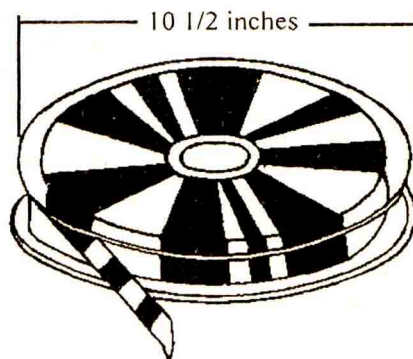
लाभ:

सघन: एक 10 इंच व्यास की रील जो 2400 फुट लम्बी होती है, प्रत्येक इंच की लम्बाई में 800 - 6200 अक्षरों का संग्रह कर सकती है । इस प्रकार की टेप की कुलक्षमता 18 करोड़ अक्षर की होती है । इस प्रकार यह विशाल मात्रा में डेटा का सघन संग्रह कर सकती है ।

कम खर्च: इसमें अक्षरों को भण्डारित करने का खर्च दूसरी भण्डारण युक्तियों से बहुत कम होता है ।

गति : डेटा की प्रतिलिपि अतिशीघ्रता से बनाई जा सकती है ।

अधिक समय के लिये संग्रहण और पुनः प्रयोग : चुम्बकीय टेप का प्रयोग अधिक समय के लिये संग्रह करने तथा बिना डेटा को खोये बार-बार प्रयोग करने में हो सकता है ।



चित्र 3 चुम्बकीय टेप

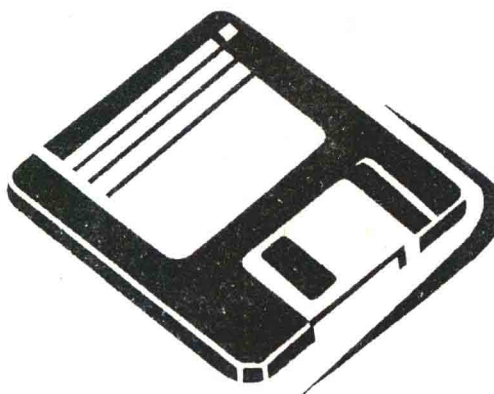
4.3.2 चुम्बकीय डिस्क (Magnetic Disk)

आपने ग्रामोफोन रिकार्ड तो देखा होगा जो एक डिस्क की तरह गोल होता है और उस पर चुम्बकीय पदार्थ का लेप किया होता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर में उसी सिद्धांत पर होता है। यह कंप्यूटर ड्राइव में तेज गति से घूमती है। डेटा इसकी दोनों सतहों पर भण्डारित चुम्बकीय डिस्क सीधे अभिगम (Random Access storage) युक्ति के रूप में अधिक प्रसिद्ध है।

प्रत्येक डिस्क में दिखाई न देने वाले बहुत से संकेन्द्रीय वृत्त होते हैं जिन्हें ट्रैक कहते हैं डिस्क के इन्हीं ट्रैकों पर छोटे-छोटे चुम्बकीय धब्बों के रूप में अभिलिखित होती है। एक चुम्बकीय धब्बा 1 बिट को प्रदर्शित करता है और उसकी अनुपस्थिति 0 बिट। डिस्क में भण्डारित सूचना को, भण्डारित सूचना में बिना छेड़-छाड़ किए कई बार पढ़ा जा सकता है, परन्तु जब आप नया डेटा लिखना चाहते हैं तो उपस्थित डेटा को समाप्त करना पड़ता है तभी नया डेटा रिकार्ड किया जा सकता है।

4.3.3 फ्लॉपी डिस्क (Floppy Disk)

यह चुम्बकीय डिस्क के समान ही होती है। इसका व्यास 3.2 इंच या 5.25 इंच होता है। ये एकल या द्विघनत्व के रूप में पाई जाती हैं और इनकी एक या दोनों सतहों पर लिखा होता है। एक 5.25 इंच की फ्लॉपी की धारण क्षमता 1.2MB होती है जबकि 3.5 इंच में यह 1.44MB होती है। इसका स्थानान्तरण आसान है तथा यह अन्य किसी भी भण्डारण युक्ति से सस्ती होती है, विशेष रूप से पर्सनल कंप्यूटर के लिये।



चित्र 4 फ्लॉपी डिस्क

4.3.4 हार्ड-डिस्क (Hard-Disk)

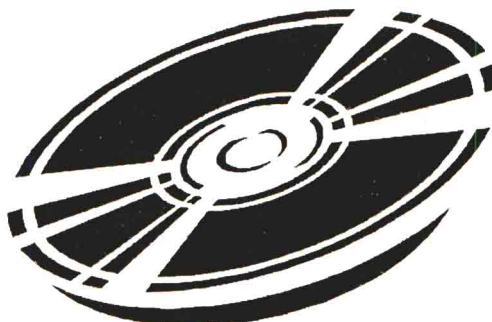
यह एक डेटा भण्डारण युक्ति है। इसका प्रयोग अधिक मात्रा में डेटा के भण्डारण के लिये किया जाता है। एक स्थान पर स्थायी रूप से लगे होने के कारण इसे स्थायी डिस्क भी कहते हैं। यह एक धातु से निर्मित और वृत्ताकार होती है जिसकी सतह पर चुम्बकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। इसके ऊपर हवा में तैरता हुआ पठन / लेखन 'हेड' लगा रहता है। वृत्त को तेजी से घुमाने पर हेड प्रत्येक चक्कर के पश्चात थोड़ा-थोड़ा करके केन्द्र की ओर खिसकता जाता है। इस प्रकार परिधि में ट्रैक बनाकर डेटा का भण्डारण करते हैं। हेड के द्वारा मुख्य संकेतों को प्राप्त करके डेटा पढ़ा जाता है। सूचना को शीघ्र पढ़ने के लिये डिस्क की सतह को

अनेक सेक्टरों में विभक्त कर दिया जाता है। हार्ड-डिस्क में अनेक वृत्त एक ही धुरी पर लगे होते हैं। दो वृत्तों के बीच कुछ जगह होती है जिसमें हर सतह के लिये एक पठन / लेखन हेड आगे या पीछे चलता रहता है। हार्ड डिस्क का अभिगम समय उसकी गति पर निर्भर करता है। सामान्यतः यह गति 3600-7200 चक्कर प्रति मिनट होती है। इसकी कार्य प्रणाली फ्लॉपी डिस्क की तरह होती है परन्तु यह फ्लॉपी डिस्क से कई सौ गुना, ज्यादा डेटा एक साथ भण्डारित कर सकती है।

इसमें डेटा के बारे में सूचना एक अलग जगह लिखी होती है और डेटा दूसरी जगह भण्डारित होता है। जिस स्थान पर डेटा के बारे में सूचना लिखी रहती है उसे एफ.ए.टी. (File Allocation Table) कहते हैं।

4.3.5 सीडी-रोम (CD-ROM)

इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में सूचनाएँ भण्डारित की जा सकती हैं इसलिए इसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। यह 12 से.मी. व्यास की छोटी डिस्क होती है जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं। किन्तु पुस्तकालय, संस्थान या विश्वकोश की सम्पूर्ण सूचनाएँ इसमें भण्डारित की जा सकती हैं। निर्माता इससे आउटपुट युक्ति के रूप में डेटा भण्डारण का कार्य ले सकता है और प्रयोगकर्ता के लिये एक इनपुट युक्ति ही है।



चित्र 5 सीडी-रोम

सीडी-रोम डिस्क परावर्तनीय(reflective) पदार्थ से बनी होती है। इसमें डेटा संग्रहण का घनत्व बहुत अधिक होता है और इसका खर्च भी कम आता है। एक सीडी-रोम लगभग 600 एमबी का डेटा का भण्डारण कर सकती है। इसमें भण्डारित डेटा को न तो हम बदल सकते हैं न मिटा सकते हैं। सीडी-रोम पर लिखने के लिये उच्चशक्ति वाली लेजर बीम का उपयोग किया जाता है।

5. निवेश-निर्गत उपकरण (Input-Output Devices)

कंप्यूटर तभी लाभदायक हो सकता है जब यह बाह्य वातावरण के साथ सूचना का आदान-प्रदान कर सके। जब आप कंप्यूटर के साथ कार्य करते हैं तो आप अपने डेटा और अनुदेश किन्हीं निवेश युक्तियों से उसमें भरते हैं इसी प्रकार संसाधन के पश्चात कंप्यूटर प्रतिफल को निर्गत युक्ति में देता है। किसी एक अनुप्रयोग के लिये एक प्रकार की युक्ति अधिक लाभदायी हो सकती है जबकि दूसरे के लिये कोई और अब हम विभिन्न प्रकार की

निवेश / निर्गत युक्तियों की चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होती हैं । इन्हें पेरिफेरल (Peripheral) उपान्तीय युक्तियाँ भी कहते हैं क्योंकि ये सी पी यू के चतुर्दिक पायी जाती हैं और कंप्यूटर एवं बाह्य दुनिया के बीच संचार स्थापित करती हैं ।

5.1 निवेश उपकरण (Input Devices)

निवेश उपकरणों की आवश्यकता हमारी सूचना अथवा डेटा को उन रूप में परिवर्तित करने के लिये होती है जिसे कंप्यूटर समझ सके । एक उत्तम निवेश युक्ति को समय से सही तथा उपयोगी रूप में डेटा को कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में प्रसंस्करण के लिये भेजना होता है । कुछ निवेश युक्तियाँ या उपकरण इस प्रकार हैं: -

5.1.1 कुंजीपटल (Keyboard)

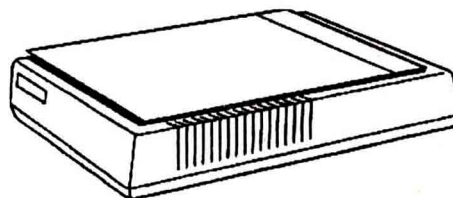
कुंजीपटल सभी कंप्यूटरों में पाया जाने वाला एक मानक निवेश उपकरण है । इसकी संरचना पारम्परिक रूप में पाई जाने वाली टंकण मशीन की तरह ही होती है । इसमें कुछ और समादेश (Command) कुंजियाँ और फलन (Functional) कुंजियाँ होती हैं । इसमें कुल 101 से 104 तक कुंजियाँ होती हैं । कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला कुंजीपटल चित्र में दिखाया गया है । जब आप निवेश के लिये किसी कुंजी को दबाते हैं तो कंप्यूटर विद्युत संकेतों द्वारा उसकी पहचान करता है तथा उसी के अनुसार उसे संसाधित होने के लिये भेज देता है ।

5.1.2 माउस (Mouse)

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, माउस भी एक निवेश उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में निवेश के लिये होता है । इसमें ऊपर की ओर दो या तीन बटन होते हैं और यह एक गेंद के ऊपर फिसलता है । जब आप एक सपाट सतह पर इसे चलाते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक प्रसंकेतक (Cursor) चलता है । माउस के साथ-साथ प्रसंकेतक भी चलता है और आपको किसी भी दिशा में कार्य करने की पूरी छूट देता है । माउस की सहायता से आप आसानी से तथा तेजी से कार्य कर सकते हैं ।

5.1.3 स्कैनर (Scanner)

कुंजीपटल से हम केवल इसमें दी गयी कुंजियों द्वारा ही पाट्यांश (Text) का निवेश कर सकते हैं । यदि हम इसके द्वारा किसी चित्र का निवेश करना चाहें तो यह सम्भव नहीं है । स्कैनर एक ऐसा निवेश उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी चित्र का निवेश कंप्यूटर में कर सकते हैं और उसको पुनः प्रदर्शित भी कर सकते हैं । मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोग्निशन (MICR), ऑप्टिकल मार्क रीडर (OMR) और ऑप्टिकल करेक्टर रीडर (OCR) साधारणतया पाये जाने वाले स्कैनर हैं ।



चित्र 6 स्कैनर

एम आइ सी आर (MICR)

इसका उपयोग प्रायः बैंकों में होता है । इसके द्वारा बैंको में चेक बुक पर छपी चेक संख्या को पढ़ा जाता है चेक समाधान करने का यह एक सरल और तेज गति वाला उपाय है ।

ओ एम आर (OMR)

इस उपकरण का उपयोग विद्यार्थियों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा की कापियों को जांचने के लिये होता है । प्रत्येक विद्यार्थी अपना उत्तर एक गोले को पेन्सिल द्वारा काला करके देता है तदुपरांत उत्तर पुस्तिका सीधे कंप्यूटर में रखी जाती है जहां पर ग्रेडिंग के लिये (OMR)का प्रयोग होता है ।

ओ सी आर (OCR)

इस उपकरण का उपयोग किसी छपे हुये अक्षर की पहचान के लिये किया जाता है । मान लीजिये कि आपके पास एक हस्तलिखित कागज का टुकड़ा है । जब आप इसे कंप्यूटर के साथ जुड़े स्कैनर के अन्दर रखते हैं तो उसके प्रतिरूप में जब समानता पायी जाती है उसे एक पढ़ा हुआ अक्षर मान लिया जाता है । जिन प्रतिरूपों में समानता नहीं मिलती उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है । ओ सी आर, एक आई सी आर से खर्चीले परन्तु उत्तम युक्तियाँ हैं ।

5.2 निर्गत उपकरण (Output Devices)

वे उपकरण जो कंप्यूटर द्वारा दी गई सूचना के परिणाम को दर्शाते हैं या मुद्रित करते हैं निर्गत युक्तियाँ कहलाती हैं । निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग निर्गत युक्तियों के रूप में किया जाता है ।

5.2.1 दृश्य पटल (Visual Display Unit or Monitor)

दृश्य पटल या मानीटर इनपुट / आउटपुट युक्तियों में सबसे लोकप्रिय युक्ति है । इसका प्रयोग डेटा निवेश तथा कंप्यूटर द्वारा प्राप्त संदेशों को प्रदर्शित करने के लिये होता है । मानीटर अपने आप में एक बाक्स की तरह होता है जो कंप्यूटर से सर्वथा अलग तथा एक तार द्वारा जुड़ा होता है । यह देखने में टी वी जैसा होता है कुछ कंप्यूटरों में यह बहुत छोटा तथा उसका एक भाग होता है । यह श्वेत श्याम या रंगीन हो सकता है या रंगीन ।

5.2.2 टर्मिनल (Terminals)

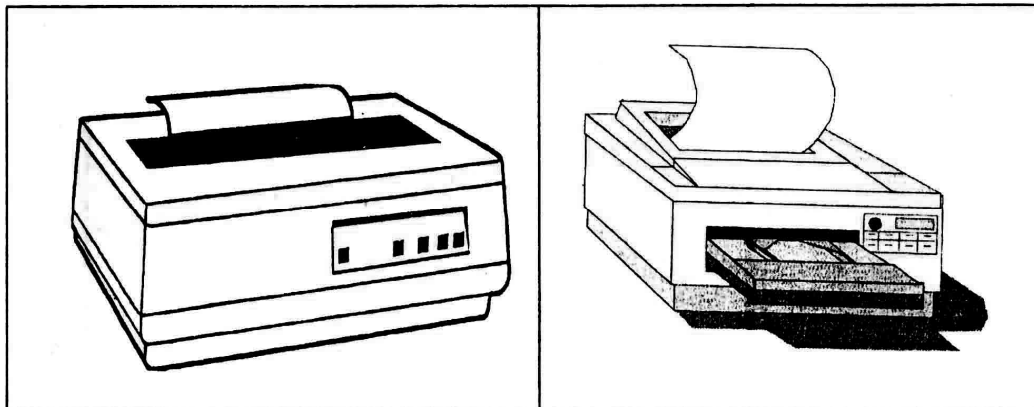
यह एक अत्यन्त लोकप्रिय अन्योन्य (Interactive) निवेश / निर्गत इकाई है । ये दो प्रकार के होते हैं -हाइकोपी टर्मिनल और साफ्टकापी टर्मिनल से हमें आउटपुट कागज पर मुद्रित रूप में तथा साफ्टकापी टर्मिनल में यह पटल पर दिखाई देता है जब एक टर्मिनल सी पी यू से जोड़ते हैं तो यह अनुदेशों



को सीधे कंप्यूटर को भेजता है। टर्मिनलों को डम्ब टर्मिनल या बुद्धिमान टर्मिनल में वर्गीकृत किया गया है।

5.2.3 मुद्रक (Printer)

यह एक महत्वपूर्ण निर्गत युक्ति है जिसका उपयोग संसाधित पाठ्यांश के परिणाम की मुद्रित प्रति कागज पर प्राप्त करने के लिये किया जाता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिये विभिन्न प्रकार के मुद्रक (प्रिंटर) डिजाइन किये गये हैं।



चित्र 8 डाट मैट्रिक्स प्रिंटर

लेजर प्रिंटर

मुद्रकों को उनकी गति तथा मुद्रण करने की कला के कारण इम्पैक्ट तथा नान-इम्पैक्ट मुद्रकों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इम्पैक्ट मुद्रक टंकण मशीन की तरह कार्य करता है जिसमें अक्षर कागज के ऊपर कार्बन पर चोट करता है। इसका एक उदाहरण डाट मैट्रिक्स मुद्रक है। नान इम्पैक्ट मुद्रक मुद्रण के लिये कार्बन पर चोट नहीं करते हैं। ये इंकजेट तकनीक का जिनमें मुद्रक का हेड एक स्प्रेगन की तरह कार्य करता है। कागज पर स्याही की फुहार छोड़ते हुये अक्षर मुद्रित करता है। इसकी मुद्रक गुणवत्ता उच्चकोटि की होती है। लेजर मुद्रक और इंकजेट मुद्रक इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के मुद्रक रंगीन मुद्रण भी कर सकते हैं।

6. सारांश

इस इकाई में आपने कंप्यूटर के मूल अभिकल्प के बारे में जानकारी प्राप्त की। कंप्यूटर के विभिन्न भाग किस प्रकार व्यवस्थित हैं इन भागों द्वारा किसी कार्य को करने के लिए किस प्रकार कंप्यूटर के अन्दर विभिन्न संक्रियाएँ सम्पन्न होती हैं। इनकी भी जानकारी दी गई है कि विभिन्न कंप्यूटरों की आंतरिक वास्तुकला, भिन्न हो सकती है लेकिन उनकी मूल व्यवस्था एक जैसी ही होती है।

7. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. कम्प्यूटर की मूल संक्रियाएँ पर एक लेख लिखिए।
2. निवेश निर्गत उपकरणों (In Put-output Devices) को बताइये।
3. कंप्यूटर के अभौतिक भाग कौन-कौन से हैं, इनकी विस्तार से चर्चा कीजिए।

8. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ-सूची

1. Ramlingam, Library Information Technology : Concept to Application, Kalkoz, Delhi, 2000
2. शंकर, कंप्यूटर और सूचना तकनीक, दिल्ली, पूर्वाचल प्रकाशन, 2000 ।
3. शर्मा, पाण्डेय एस. के., कम्प्यूटर और पुस्तकालय, दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1996

इकाई- 6 : पुस्तकालय स्वचालन: आवश्यकता एवं वर्तमान परिदृश्य (Library Automation: Need and Recent Trends)

उद्देश्य

1. पुस्तकालय स्वचालन की परिभाषा एवं इसकी आवश्यकता से अवगत कराना,
 2. पुस्तकालय स्वचालन की योजना तैयार करना एवं इसके मार्ग में आने वाले अवरोधों के विषय में जानकारी प्रदान करना,
 3. पुस्तकालय के विभिन्न कार्यकलापों में पुस्तकालय स्वचालन की उपयोगिता के विषय में जानकारी देना,
 4. एक समन्वित पुस्तकालय तंत्र विधि की रूपरेखा तैयार करना,
 5. भारत में पुस्तकालय स्वचालन के वर्तमान परिदृश्य के विषय में जानकारी प्रदान करना।
-

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. पुस्तकालय स्वचालन एक परिचय
3. पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता
4. पुस्तकालय स्वचालन योजना
5. पुस्तकालय स्वचालन के क्षेत्र
 - 5.1 अधिग्रहण तंत्र
 - 5.2 तकनीकी की प्रक्रिया
 - 5.3 परिसंचालन तंत्र
 - 5.4 धारावाहिक नियंत्रण
 - 5.5 ओपेक
 - 5.6 डेटाबेस विकास
 - 5.7 संदर्भ-सेवा
 - 5.8 चयनित सूचना संप्रेषण सेवा
6. पुस्तकालय स्वचालन को प्रभावित करने वाले कारक
7. पुस्तकालय स्वचालन के मार्ग में वाली बाधाएँ
8. पुस्तकालय स्वचालन हेतु तंत्र विधि प्रारूप
9. पुस्तकालय स्वचालन-भारतीय परिदृश्य
10. सारांश

11. अभ्यासार्थ प्रश्न
12. पारिभाषिक शब्दावली
13. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ-सूची

1. विषय प्रवेश

इस इकाई आपको पुस्तकालय स्वचालन, इसकी आवश्यकता तथा इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं के विषय में जानकारी दी जायेगी। इसके साथ-साथ विभिन्न पुस्तकालय के कार्यकलापों एवं सेवाओं में कंप्यूटर किस प्रकार मददगार हो सकता है, इस विषय में भी आपको जानकारी दी जायेगी। एक पुस्तकालय तंत्र विधि रूपरेखा को भी संक्षेप में समझाया गया है। पुस्तकालय स्वचालन की दिशा में भारत की स्थिति पर भी प्रकाश डाला जायेगा। इसके साथ-साथ पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन हेतु कुछ मानदण्डों की चर्चा भी की जायेगी। कुछ पुस्तकालय सॉफ्टवेयरों के नामों को भी इसमें शामिल किया गया है।

2. पुस्तकालय स्वचालन: एक परिचय

मानव संस्था एवं उसके कार्यकलाप के विकास लिखित इतिहास में कभी भी रुकी हुई या एक समान नहीं दिखाई पड़ती है। बहुत से क्षेत्रों में मानव कार्यकलाप के विकास की त्वरित गति परिलक्षित होती है। नित नवीन प्रौद्योगिकी एवं तकनीकों के विकास एवं मानव के यंत्रों के साथ समन्वय ने वर्तमान युग में एक क्रांति सी ला दी है। इस नयी क्रांति से मानव जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं बचा है। इस नयी क्रांति में यदि आज के संदर्भ में मानव निर्मित किसी यंत्र का सर्वाधिक योगदान है तो वह है-कंप्यूटर।

कंप्यूटर आज मानव की एक अनिवार्य आवश्यकता का रूप लेता जा रहा है। आज चाहे चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र हो या अभियांत्रिकी का, सूचना प्रौद्योगिकी का या दूरसंचार का, प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर अपनी पैठ जमा चुका है। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि कंप्यूटर आज मानव की मूलभूत आवश्यकता है।

पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है जहाँ प्रलेखों की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ती जाती है। प्राचीन समय में पुस्तकालयों में प्रलेखों को सजाकर रखने की परंपरा थी जिसमें प्रलेखों के उपयोग का महत्व गौण था। तत्कालीन समय में प्रलेख शोभा की सामग्री हुआ करते थे। अतएव उनका रखरखाव काफी आसान था। परन्तु आज समय के बदलाव के साथ-साथ पुस्तकालयों की सेवाओं के स्वरूप में भी काफी बदलाव आया है। आज प्रलेख शोभा की सामग्री न होकर सूचना संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। अतः वर्तमान समय में इन सूचनाओं का संग्रह एवं इनका संप्रेषण एक दुरूह कार्य सिद्ध होता जा रहा है तथा परम्परागत विधियों द्वारा सूचना का उचित संप्रेषण असंभव सा प्रतीत होता जा रहा है।

अतएव पुस्तकालय विज्ञान के सभी प्रारम्भिक चारों नियमों के अनुपालन हेतु यह आवश्यक है कि वस्तुस्थिति को समझते हुए पुस्तकालयों को कंप्यूटरीकृत किया जाय। ग्रंथों, धारावाहिकों, क्रमिक प्रकाशनों, शोध पत्रिकाओं आदि की बढ़ती हुई संख्या एवं सूचनाओं के बहुआयामी एवं बहु विषयक स्वरूप को नियंत्रित करने हेतु कंप्यूटर गति आवश्यक है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. वर्तमान युग में मानव विकास में विश्व में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में कौन सा यंत्र रहा है?
(क) टेलीविजन
(ख) टेलीफोन
(ग) कंप्यूटर
(घ) सेटेलाइट
2. पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्था है ।
(क) वर्धनशील संस्था
(ख) गौण संस्था
(ग) विकसित संस्था
(घ) स्वैच्छिक संस्था
3. पुस्तकालय स्वचालन से निम्नलिखित में से किस लाभ का प्राप्त किया जा सकता है?
(क) परिसंचालन तंत्र के कार्य में तेजी लायी जा सकती है ।
(ख) प्रसूचीकरण के कार्य को सरल किया जा सकता है ।
(ग) संदर्भ सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है ।
(घ) उपर्युक्त सभी ।

3. पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता

एक पुस्तकालय प्रबंधक हेतु एक स्वचालित पुस्तकालय तंत्र का होना अति आवश्यक है पुस्तकालय प्रबंधक निम्नलिखित कारणों से पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता महसूस करता है

- (i) पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता का सबसे मुख्य कारण, जैसा कि हमारा अनुभव बतलाता है, परम्परागत विधियों द्वारा होने वाली कठिनाईयाँ । परम्परागत विधियों द्वारा आज की सूचना आवश्यकता को पूरा करना असंभव सा होता जा रहा है ।
- (ii) पुस्तकालय के विभिन्न क्रियाकलापों को एकीकृत करने हेतु ।
- (iii) सूचना की तीव्र पुनः प्राप्ति एवं इसके तीव्र संप्रेषण को सुनिश्चित करने हेतु । एक कंप्यूटर तंत्र सूचनाओं के अथाह समुद्र से वांछित सूचना को क्षणों में उपलब्ध करा सकता है ।
- (iv) पुस्तकालयों के मध्य संसाधनों की भागीदारी एवं सहकारिता हेतु ।
- (v) यंत्र-पठनीय प्रारूप में तैयार किये गये ग्रन्थात्मक डेटाबेस के विनिमय हेतु (स्थानीय एवं विस्तृत क्षेत्रों में) ।
- (vi) सूचना की यथार्थता को बरकरार रखने हेतु । जब कंप्यूटर कार्यक्रम सही होंगे तो सूचना की यथार्थता अवश्य ही सुनिश्चित होगी ।

- (vii) पुस्तकालय स्वचालन द्वारा विभिन्न डेटाबेसों, प्रलेख प्रसूचियों इत्यादि का ऑन-लाइन अभिगम सुनिश्चित किया जा सकता है ।
- (viii) पुस्तकालयों के नियमित क्रियाकलापों यथा प्रसूचीकरण, वर्गीकरण, अधिग्रहण इत्यादि को सरल एवं सुचारु बनाया जा सकता है ।
- (ix) परम्परागत विधियों द्वारा रिकार्डों के अपडेटिंग की अपेक्षा कंप्यूटर द्वारा यह कार्य अत्यंत ही सरल हो सकता है ।
- (x) पुस्तकालय स्वचालन द्वारा पुस्तकालय के स्थान की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है क्योंकि प्रसूची कैबिनेट के लाखों रिकार्डों को कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है ।
- (xi) कंप्यूटर द्वारा प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करने में भी अत्यधिक सहायता मिलती है । इसके फलस्वरूप आगम- निर्गम, विलम्ब सूचना आदि से संबंधित प्रतिवेदन तैयार किये जा सकते हैं ।
- (xii) पुस्तकालय बजट, कर्मचारी सारणी, प्रलेख संग्रह एवं उनका विश्लेषण आदि के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु ।
- (xiii) पुस्तकालय स्वचालन सूचना के अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण (Economics of Information) से भी एक उपयुक्त तंत्र है ।
- (xiv) इससे एक और बड़ा लाभ यह है कि इससे गलतियों एवं कार्यों की द्विरावृत्ति (I uplicates) की संख्या में कमी लायी जा सकती है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. पुस्तकालय स्वचालन की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आवश्यकता है:
 - (क) आगम-निर्गम
 - (ख) प्रसूचीकरण
 - (ग) ओपेक
 - (घ) उपर्युक्त सभी
2. निम्नलिखित में कौन-सा तथ्य पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता नहीं है:
 - (क) प्रलेखों का अत्यधिक संग्रह
 - (ख) निधि की उपलब्धि
 - (ग) प्रशिक्षित मानव शक्ति
 - (घ) नयी प्रौद्योगिकी को ग्रहण करने की रुचि
3. ओपेक (OPAC) का पूरा रूप क्या है?
 - (क) ऑन-लाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग
 - (ख) ऑन-लाइन पब्लिकेशन एण्ड कैटलागिंग
 - (ग) ऑन डिमान्ड परचेजिंग एण्ड सरकुलेशन
 - (घ) ऑन लाइन पब्लिकेशन एण्ड क्लैसिफिकेशन

4. पुस्तकालय स्वचालन योजना

किसी भी पुस्तकालय के स्वचालन हेतु सबसे पहली प्राथमिकता उसके लिए योजना निर्माण की होती है। स्वचालन योजना बनाने हेतु हमें निम्नलिखित बातों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए।

1. **पुस्तकालय को आवंटित बजट-वित्त** किसी भी नयी प्रक्रिया को प्रारम्भ करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिसके अभाव में कोई भी नया कार्यकलाप प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है। इसी तरह पुस्तकालय स्वचालन हेतु भी यह आवश्यक है कि हमारे पास इस कार्य हेतु आवश्यक वित्त उपलब्ध हो।

2. **सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर:-** जब किसी पुस्तकालय को बजट उपलब्ध हो जाता है तो यह आवश्यक है कि पुस्तकालय प्रबंधक अपने पुस्तकालय के स्वचालन हेतु उपयुक्त हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का चयन करें। आज बाजार में अनेकों सॉफ्टवेयर (यथा सीडीएस / आईएस आईएस) (CDS/ISIS), लिबसिस (Libsys), विन आई एस आई एस (WINISIS), सोल (SOUL), स्लिम (SLIM), संजय, एलिस फार विंडोज आदि) उपलब्ध है। अतः सभी सॉफ्टवेयरों की गुणवत्ता, कार्यकुशलता, सॉफ्टवेयरों द्वारा प्रदत्त सेवाओं आदि के विषय में जान लेना आवश्यक है जिससे कि अपने पुस्तकालय की आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयरों का चुनाव किया जा सके। किसी भी पुस्तकालय में प्रयुक्त होने वाले सॉफ्टवेयरों के मूल्यांकन हेतु सबसे पहले यह आवश्यक है, सॉफ्टवेयर निर्माता की ओर से दिये गये प्रलेख और विभिन्न कंप्यूटर पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापनों आदि का अध्ययन करना तथा सॉफ्टवेयर कम्पनी के प्रतिनिधि को उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन हेतु कहना।

तथापि नीचे कुछ मानदंड दिये जा रहे जो सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन हेतु उपयोगी होंगे

- (i) सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर निर्माता की विश्वसनीयता का पूर्ण मूल्यांकन करना;
- (ii) सॉफ्टवेयर के प्रलेखन का पूर्ण आकलन करना;
- (iii) सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन की व्यवस्था करना;
- (iv) अपने आप को प्रदर्शन हेतु तैयार रखना।
- (v) डीलर से सॉफ्टवेयरों की जिन विशेषताओं की आवश्यकता है, उन्हें पहले से मूल्यांकित करके रखना चाहिए।
- (vi) सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन में वित्त (Cost) एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिक से अधिक विशेषताओं के साथ कम से कम धन व्यय करने पर जो सॉफ्टवेयर मिल जाय उसे ही क्रय करना।

आगे कुछ प्रमुख पुस्तकालय सॉफ्टवेयरों की एक सूची दी जा रही है।

उपलब्ध भारतीय पुस्तकालय सॉफ्टवेयर

1. लिबसिस (LIBSYS)
2. सोल (SOUL : Software for University Libraries)
3. स्लिम (SLIM)
4. लिबसूट (LIBSUITE)

5. लिब्रा 2000 (LIBRA 2000)
6. लिब्रिस (LIBRIS)
7. संजय (SANJAY)
8. सूचिका (SUCHIKA)
9. ट्रूडान (Troodon)
10. सॉफ्टलिंग (Softlink)

भारत में उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय सॉफ्टवेयर

1. सी डी एस / आई एस आई एस (CD/ISIS)
2. एलिस (Alice)
3. एडलिब फॉर विन्डोज (ADLIB for Windows)
4. बुक लाइब्रेरियन फॉर विन्डोज (Book Librarian for Windows)
5. की-स्टोन लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम (Keyston Library Automation Systems)
6. टेकलिब (TechLib)
7. ओलिब 7 (OLIB7)

(3) पुस्तकालय में आने वाले उपयोक्ताओं की प्रकृति - किसी भी पुस्तकालय को स्वचालित करने के पहले उस पुस्तकालय के पाठकों की प्रकृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि पुस्तकालय उपयोक्ता विशिष्ट प्रकृति वाले हैं अर्थात् उपयोक्ता का रुझान किसी खास विषय की ओर है तो पुस्तकालय स्वचालन में सामयिक प्रकाशनों को प्राथमिकता देनी होगी अर्थात् पाठकों के लिए शोध पत्रिकाओं में मुद्रित आलेखों का डेटाबेस, पुस्तकालय में उपलब्ध विशिष्ट (पाठ्यपरक एवं पाठेतर) सामग्रियों का डेटाबेस, ऑन लाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग आदि का होना अति आवश्यक है।

सामान्य सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुस्तकालय 'कर्मचारियों पर बढ़ते काम के दबाव को कम करने हेतु परिसंचालन तंत्र (Circulation Systems) के स्वचालन को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इस प्रकार से किसी भी पुस्तकालय को स्वचालित करने से पूर्व उसके पाठकों की प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

(4) पुस्तकालय कर्मचारी - स्वचालन से पूर्व यह योजना भी बना लेनी चाहिए कि पुस्तकालय के कितने कर्मचारी स्वचालन के प्रशिक्षण हेतु तैयार है। क्या उपलब्ध मानवशक्ति द्वारा भविष्य में कंप्यूटर हार्डवेयरों एवं सॉफ्टवेयरों का रखरखाव ठीक ढंग से हो सकता है या नहीं अथवा स्वचालन हेतु अतिरिक्त मानवशक्ति की आवश्यकता है इसका मूल्यांकन भी आवश्यक है।

(5) कंप्यूटर विशेषज्ञ - पुस्तकालय स्वचालन हेतु कंप्यूटर विशेषज्ञ का होना आवश्यक है जिससे कि समय पर उनकी मदद से स्वचालन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोका जा सके।

(6) स्थान :- पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है । अतः पुस्तकालय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो सदैव ही स्थान की कमी का सामना करता है । अतः स्वचालन से पूर्व कंप्यूटरों के रखने के स्थान, वातावरण आदि का निर्धारण कर लेना चाहिए ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सोल (SOUL)से क्या अभिप्राय है:
 - (क) सोलुशन ऑन यूनिवर्सल लाइब्रेरी
 - (ख) सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सल लाइब्रेरी
 - (ग) सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी
 - (घ) सर्च ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी
2. निम्नलिखित में कौन सा एक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर नहीं है:
 - (क) संजय (SANJAY)
 - (ख) लिबसिस (LIBSYS)
 - (ग) स्लिम (SLIM)
 - (घ) फ्रान्टपेज (Front Page)
3. निम्नलिखित में कौन सा मानक सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन हेतु आवश्यक नहीं है:
 - (क) सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन की व्यवस्था
 - (ख) वित्तीय कारक
 - (ग) सॉफ्टवेयर निर्माता की विश्वसनीयता
 - (घ) सॉफ्टवेयर निर्माता की बाजार नीति
4. निम्नलिखित में कौन सा कारक पुस्तकालय स्वचालन को प्रभावित नहीं करता है:
 - (क) पुस्तकालय उपयोक्ताओं की प्रकृति
 - (ख) पुस्तकालय की स्थापना
 - (ग) पुस्तकालय को आवंटित बजट
 - (घ) कंप्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारी

5. पुस्तकालय स्वचालन के क्षेत्र

किसी भी संगठन / संस्था के स्वचालन हेतु सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि संबंधित संस्था / संगठन के विभिन्न क्रियाकलापों एवं सेवाओं जिनका स्वचालन करना है, का आवश्यक ज्ञान हो तथा उस हेतु पर्याप्त मात्रा में वित्त या निधि उपलब्ध हो । अतएव पुस्तकालय स्वचालन के पूर्व यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि पुस्तकालय के किन-किन क्रियाकलापों एवं सेवाओं का स्वचालन करना है । मूलतः किसी भी पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्यकलापों एवं सेवाओं को स्वचालित किया जा सकता है ।

1. अधिग्रहण तंत्र (Acquisition System)
2. तकनीकी संसाधन (Technical Processing)
 - 2.1 वर्गीकरण (Classification)

- 2.2 प्रसूची करण (Cataloguing)
3. परिसंचालन तंत्र (Circulation System)
4. धारावाहिक नियंत्रण (Serial Control)
5. ओपेक (OPAC)
6. डेटाबेस विकास (Database Development)
7. संदर्भ सेवा(Reference Service)
8. चयनित सूचना संप्रेषण सेवा (SDI: Selective Dissemination of Information)

5.1. अधिग्रहण तंत्र (Acquisition System):- किसी भी पुस्तकालय या सूचना केन्द्र का मुख्य उद्देश्य होता है- अधिकाधिक पाठकों को अल्पतम व्यय पर सर्वोत्तम एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना । अतः उपयोक्ताओं की आवश्यकता, रुचि, प्रकृति इत्यादि को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालयों को पुस्तकों का अधिग्रहण करना चाहिए । प्रलेखों का अधिग्रहण करना एक कलात्मक कार्य है, जिसके लिए विषय का ज्ञान एवं प्रबंधन कार्यकुशलता का होना अत्यधिक आवश्यक है ।

अधिग्रहण व्यवस्था के अंतर्गत प्रलेखों का चुनाव, उसके क्रय हेतु आदेश देना, विलम्ब हुये क्रय आदेशों हेतु स्मरण पत्र भेजना, पुस्तकालय सामग्रियों हेतु आवंटित निधि का प्रबंध करना एवं व्यय पर नियंत्रण रखना आदि शामिल होते हैं । इसके साथ-साथ क्रय की गयी पुस्तकों को अधिग्रहण संख्या (Accession Number) प्रदान करना भी इस तंत्र के अंतर्गत शामिल है । इसका तात्पर्य है कि अधिग्रहण एक समयसाध्य, उत्तरदायित्वपूर्ण, यथार्थ व योग्यतापूर्ण कार्य है । परम्परागत विधियों द्वारा इस कार्य को पूरा कर पाना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है । अत्यंत सावधानी के बावजूद गलती होने की संभावना हमेशा बनी रहती है । अतः अधिग्रहण के इस कार्य में यथार्थता एवं उपयोगिता को बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि पुस्तकालय की इस सेवा को सबसे पहले स्वचालित किया जाए । प्रबंधन दृष्टिकोण से भी इस सेवा को कंप्यूटरीकृत करने की प्राथमिकता देनी चाहिए ।

अधिग्रहण तंत्र के स्वचालन से भविष्य में विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाएँ जैसे क्रय आदेश देना, स्मरण पत्र तैयार करना, वितरकों की सेवाओं का प्रतिवेदन तैयार करना, विषयानुसार व्यय, निधि उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करना आदि दी जा सकती हैं । इस प्रकार प्रतिवेदन, प्रबंधन एवं गतिशील संग्रहण में काफी सहायता हो सकती है ।

2. तकनीकी संसाधन (Technical Processing):-प्रलेखों की तकनीकी प्रक्रिया का तात्पर्य मुख्यतः दो कार्यकलापों-वर्गीकरण एवं प्रसूचीकरण से है । वर्गीकरण एवं प्रसूचीकरण अत्यधिक निपुणता वाला कार्य हैं, जो अत्यंत श्रमसाध्य हैं ।

(क) **वर्गीकरण (Classification):-** वर्गीकरण का तात्पर्य प्रलेखों के विशिष्ट विषय के नाम को क्रामक संख्याओं की कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना है । अर्थात् समस्त विषयों को उनके एक समान गुणों के आधार पर वर्ग-विशेष में एकत्रित करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है । अतः प्रलेखों को विषयवार सुसज्जित करना किसी भी पुस्तकालय का एक प्रमुख कार्य है ।

इस कार्य हेतु एक विकसित वर्गीकरण पद्धति का होना अति आवश्यक है। सन् 1960 ई. में नीलमेघन एवं वैक्टरमण ने द्विबिन्दु वर्गीकरण (Colon Classification) पद्धति का उपयोग कंप्यूटर द्वारा वर्गीकरण करने हेतु किया। इसमें उन्होंने कंप्यूटर में पदों एवं उनसे संबंधित वर्ग-संख्याओं (Class Number) को डाल दिया। जब पुस्तकालय में किसी नये प्रलेख का अधिग्रहण किया जाता है तो सर्वप्रथम उसके विषय का विश्लेषण कर उपयुक्त पदों को कंप्यूटर भर में दिया जाता है। कंप्यूटर इन पदों को एक निश्चित संख्या प्रदान करता है एवं उन्हें योजक चिन्हों (Connecting Symbol) द्वारा जोड़ देता है। फिर इन पदों को संश्लेषित कर एक वर्ग-संख्या प्रदान करता है। इस प्रकार आज कंप्यूटर द्वारा वर्गीकरण किया जा सकता है। परन्तु वर्तमान समय तक यह कार्य विकासशील अवस्था में है।

(ख) प्रलेखों का प्रसूचीकरण (Cataloguing) :- पुस्तकालय प्रसूची पुस्तकालय की पाठ्य सामग्रियों के विवरण का विधिवत् व्यवस्थित अभिलेख है। इन प्रलेखों की पूर्ण ग्रंथात्मक जानकारी प्रसूची के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इस क्षेत्र में कंप्यूटर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दी गई सूचनाओं के आधार पर कंप्यूटर प्रसूची प्रपत्र तैयार कर देता है। इसके साथ-साथ वह इन प्रसूचियों को क्रमपूर्वक व्यवस्थित भी कर देता है। कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई प्रसूची की सबसे मुख्य विशेषता है कि इस हेतु किसी प्रकार की प्रसूची मंजूषा (Catalogue Box) की आवश्यकता नहीं होती है। अतः परम्परागत प्रसूची मंजूषा द्वारा घरे जाने वाले स्थान की इससे काफी अधिक बचत होती है। इसके साथ-साथ कंप्यूटर-निर्मित प्रसूची का अभिगम ऑन-लाइन भी किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रसूची को ओपेक (OPAC: On-line Public Access Catalogue) कहा जाता है।

5.3. परिसंचालन (Circulation):- पुस्तकालय में प्रलेखों का अधिग्रहण उपयोक्ताओं के प्रयोगार्थ किया जाता है। पुस्तकों के निर्गम (Issue) एवं आगम (Return) की प्रक्रिया परिसंचालन तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित होती है। निर्गम-आगम के अतिरिक्त सदस्यता प्रपत्र तैयार करना, पुस्तकों के विलम्ब से लौटाने पर स्मरण पत्रों को जारी करना, प्रलेखों का आरक्षण तथा विलम्ब शुल्क आदि का निर्धारण करना आदि शामिल है। कंप्यूटरीकृत परिसंचालन तंत्र द्वारा इन सभी कार्यकलापों को सुचारु एवं सरल ढंग से पूरा किया जा सकता है। इसके साथ-साथ स्वचालित तंत्र द्वारा अंतर-पुस्तकालय ऋण पद्धति (Inter Library Loan) को भी अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है।

5.4. धारावाहिक नियंत्रण (Serial Control):- क्रमिक भागों में एक निश्चित समयांतराल में प्रकाशित किए जाने वाले एवं नियमित रूप से अनिश्चित काल तक प्रकाशित होते रहने हेतु अभिप्रेत प्रकाशनों को धारावाहिक प्रकाशन कहते हैं। इन प्रकाशनों में सामयिकी (Periodicals); शोध पत्रिकाएँ (Journals), समाचार पत्र (Newspapers), वार्षिकी (Annual Reviews) इत्यादि शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सूचनाओं की वृद्धि गुणात्मक रूप से हो रही है जिसके फलस्वरूप विषयों का क्षेत्र सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होता जा रहा है। इस कारण आज के युग को 'सूचना विस्फोट' के युग की संज्ञा दी जाती है। इस परिदृश्य में धारावाहिकों का नियंत्रण

अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। परम्परागत विधियों द्वारा इन प्रकाशनों का समुचित नियंत्रण, उचित पुनःप्राप्ति एवं सूचना संप्रेषण संभव नहीं है। अतएव यह आवश्यक है कि धारावाहिकों के नियंत्रण हेतु पुस्तकालय को स्वचालित किया जाय। धारावाहिक प्रकाशनों के क्रय की द्विरावृत्ति (Duplication) पर नियंत्रण रखने हेतु, नवीन शोध पत्रिकाओं के क्रय के आदेश देने, अप्राप्त पत्रिकाओं के संदर्भ में स्मरण पत्र भेजने तथा संबंधित प्रकाशनों की ग्रंथसूची तैयार करने हेतु पुस्तकालय स्वचालन अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ-साथ धारावाहिक प्रकाशनों से संबंधित प्रतिवेदनों को तैयार करने में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

5.5. ओपेक (OPAC :On-line Access Catalogue):- वर्तमान परिदृश्य में परम्परागत पुस्तकालय प्रसूचियों के बाह्य प्रारूप (Physical Formals) का कोई अधिक महत्व नहीं रह गया है। ये प्रसूचियाँ समय के साथ नष्ट होती जा रही हैं। इसके साथ इन प्रसूचियों में आवश्यक प्रलेखों को खोजना एक समय एवं श्रमसाध्य कार्य है। अत्यधिक परिश्रम के पश्चात् यदि संबंधित प्रलेख का ग्रंथात्मक विवरण प्राप्त हो भी जाता है परन्तु निधानी पर प्रलेख उपलब्ध न हो सकने की दशा में पाठकों को हुई परेशानी का आकलन आसानी से किया जा सकता है।

कंप्यूटर द्वारा मनचाहे प्रारूप में प्रसूची का निर्माण किया जा सकता है तथा इन प्रसूचियों का अभिगम ऑन-लाईन किया जा सकता है। मुख्य शब्द, आलेख, लेखक का नाम, वर्ग संख्या, अधिग्रहण संख्या आदि विभिन्न अभिगमों से वांछित प्रलेख को खोजा जा सकता है। इस प्रकार ओपेक आज के समय में पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम को संतुष्ट करता है। प्रलेख में वर्णित ग्रंथात्मक सूचना कंप्यूटर में काफी दिनों तक सुरक्षित रखी जा सकती है।

5.6. डेटाबेस विकास (Database Development): - डेटाबेस का अर्थ है, समान प्रकार के रिकार्डों का एक ऐसा संग्रह जिसका निर्माण किसी नियत लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया है।

वर्तमान समय सूचना-प्रौद्योगिकी का युग है। इस युग में 5 से 7 वर्षों के अंतराल में प्रकाशित साहित्य एवं सूचना का भंडार लगभग दो गुणा हो जाता है। यह स्थिति आज पुस्तकालयों एवं सूचना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बन गई है। इस स्थिति से निपटने हेतु यह आवश्यक है कि कंप्यूटर की मदद से आवश्यकतानुसार डेटाबेसों का निर्माण किया जाय। आज कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के डेटाबेसों का निर्माण एवं विकास किया जा सकता है। शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों, पुस्तकों आदि का डेटाबेस पाठकों के लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा तथा साथ ही साथ पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम 'पाठकों के समय की बचत करना' को भी संतुष्ट करेगा।

5.7. संदर्भ सेवा (Reference Service):- आधुनिक पुस्तकालय का उद्देश्य केवल पाठ्य-सामग्रियों के संकलन, सुरक्षा, परिसंचालन इत्यादि करने तक ही सीमित नहीं है। आज के पुस्तकालय का क्षेत्र इससे कहीं बढ़ कर है। इस कारण आज पुस्तकालयों के उत्तरदायित्व में काफी बढ़ोत्तरी हो गयी है। आज का पुस्तकालय एक सूचना व प्रलेखन केन्द्र के रूप में बदलता जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूचना संग्रह न होकर सूचना की पुनःप्राप्ति एवं

संप्रेषण है। आज पाठकों को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करना पुस्तकालयों का प्रमुख दायित्व हो गया है। पुस्तकालयों का लक्ष्य भी अब विस्तृत हो गया है। उन्हें न केवल शिक्षा संस्थाओं- जो ज्ञान सृजन, संरक्षण और विस्तृत प्रसार करती हैं, का दूसरा स्वरूप माना जाने लगा है, बल्कि इन्हें इनसे अधिक उपयोगी माना गया है, क्योंकि आज का पुस्तकालय सम्पूर्ण मानव-जीवन को निरंतर ज्ञान के प्रवाह से प्रभावित करने वाली सामाजिक संस्था का रूप ले चुका है।

इस तथ्य को ध्यान में रखकर आज पुस्तकालय द्वारा संदर्भ सेवा प्रदान की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान, वस्तु अथवा किसी सूचनाप्रद तथ्य की खोज में पाठकों को पुस्तकालयों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनकी प्राप्ति में सहायता करना है। आज कंप्यूटरों के माध्यम से संदर्भ सेवा उपलब्ध कराना अत्यंत सरल हो गया है, साथ ही साथ कम से कम समय में अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है। संदर्भ सेवा के क्षेत्र में कंप्यूटर निम्नलिखित रीति से सहायता प्रदान कर सकता है: -

(क) **इंटरनेट (Internet) के माध्यम से** - इंटरनेट को आज 'ज्ञान के अथाह समुद्र' की संज्ञा दी जा सकती है। वास्तव में आज इंटरनेट की वजह से सम्पूर्ण विश्व एक एकीकृत गाँव के रूप में सिमट गया है। आज इंटरनेट पर लगभग सभी विषयों से संबंधित सूचनाओं का भंडार है। इससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संदर्भ सेवा प्रदान की जा सकती है।

(ख) **सीडी-रोम (CD-ROM) के माध्यम से** - आज धीरे- धीरे प्रलेखों के मुद्रित रूप का समय समाप्त होता जा रहा है। आज अधिकांश पुस्तकें एवं क्रमिक प्रकाशन सीडी-रोम के रूप में उपलब्ध हैं। ये सीडी-रोम स्थान की बचत के साथ-साथ पाठकों द्वारा खोज करने के तरीके को भी आसान करते हैं। सीडी-रोम आज हमें आलेख के न केवल ग्रंथात्मक विवरण उपलब्ध कराते हैं, वरन् पूरा आलेख भी उपलब्ध कराते हैं। आज इंसाइक्लोपिडिया ब्रिटैनिका, अमेरिकाना, आई ई ई ई (IEEE) के क्रमिक प्रकाशन सीडी-रोम स्वरूप में उपलब्ध हैं। इस प्रकार पुस्तकालय स्वचालन से आज संदर्भ सेवा का क्षेत्र विस्तृत हो गया है, जिसमें समय की काफी बचत होती है।

(ग) **माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश इत्यादि के माध्यम से** - बहुत सी सूचनाएँ आज माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश इत्यादि के रूप में उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से वांछित सूचना की खोज करना अत्यंत आसान हो गया है।

5.8. चयनित सूचना सेवा (SDI: Selective Dissemination of Information)

चयनित सूचना सेवा का अर्थ है, निर्धारित पाठकों को उनकी रुचि के विषय की वांछित समसामयिक सूचनाएँ नियमित रूप से उपलब्ध कराना। वास्तव में समय के साथ-साथ आज उपयोक्ताओं की रुचि बदल रही है। आज उपयोक्ता वर्ग आम विषय (Common Subject) से हटकर अपने विशिष्ट विषय में उपलब्ध सूचनाओं की प्राप्ति हेतु ही प्रयासरत रहता है। परन्तु सूचनाओं के इस अथाह समुद्र से अपनी वांछित सूचना रूपी मोती को चुन पाना परम्परागत विधियों द्वारा लगभग असंभव सा हो गया है। इस समस्या का समाधान केवल चयनित सूचना सम्प्रेषण सेवा द्वारा ही संभव है। और इस सेवा हेतु कंप्यूटर एक अनिवार्य

आवश्यकता है । इस सेवा हेतु दो प्रकार की फाइलों का निर्माण किया जाता है- एक उपयोक्ता फाइल तथा दूसरी उनकी विषय- अभिरुचि की फाइल जिसमें उनकी रुचि के विषय से संबंधित पदों को डाल दिया जाता है। कंप्यूटर द्वारा नियमित रूप से इन फाइलों का मिलान कराया जाता है, तथा मिलान हुई सूचनाओं को उपयोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है । इस प्रकार पुस्तकालय स्वचालन से इस दिशा में काफी प्रगति हो सकती है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुस्तकालय स्वचालन अभी विकासशील अवस्था में है:
 - (क) प्रसूचीकरण
 - (ख) अधिग्रहण
 - (ग) वर्गीकरण
 - (घ) ओपेक
2. एस डी आई (SDI) क्या तात्पर्य है:
 - (क) सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन
 - (ख) सेलेक्टिव डिजायर इंफॉर्मेशन
 - (ग) स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन
 - (घ) स्पीडी डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन
3. भारत में किस वर्गीकरण पद्धति को पुस्तकालय स्वचालन हेतु प्रयोगात्मक रूप में प्रारम्भ किया गया:
 - (क) डेवी डेसिमल क्लैसिफिकेशन
 - (ख) यूनिवर्सल डेसिमल क्लैसिफिकेशन
 - (ग) कोलन क्लैसिफिकेशन
 - (घ) लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लैसिफिकेशन
4. कंप्यूटर निर्मित प्रसूची को क्या कहा जाता है:
 - (क) कार्ड प्रसूची
 - (ख) ओपेक
 - (ग) ओ सी एल सी
 - (घ) लिबसूट
5. निम्नलिखित में से किस सेवा हेतु दो अलग-अलग फाइलों का निर्माण किया जाता है
 - (क) चयनित सूचना सेवा
 - (ख) सामयिक अभिज्ञता सेवा
 - (ग) कंप्यूटरीकृत प्रसूची सेवा
 - (घ) डेटाबेस सेवा

6. पुस्तकालय स्वचालन को प्रभावित करने वाले कारक

किसी भी पुस्तकालय को स्वचालित करने के पूर्व यह आवश्यक है कि पुस्तकालय के संग्रह, सेवा स्वरूप, बजट, उपलब्ध सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर आदि के विषय में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। पुस्तकालय स्वचालन की प्रक्रिया को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं:

(1) **पाठक** - पुस्तकालय स्वचालन को प्रभावित करने का सबसे प्रमुख कारक है पुस्तकालय के उपयोक्ताओं की प्रकृति के विषय में ज्ञान होना। विशिष्ट पाठकों हेतु स्वचालन में विशिष्ट सूचनाओं की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं सामान्य पाठकों हेतु आम सूचनाओं की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने पर सर्वाधिक ध्यान देना होगा।

(2) **बजट**-पुस्तकालय स्वचालन को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक पुस्तकालय को आवंटित बजट है। वास्तव में पुस्तकालय को उपलब्ध करायी गई धनराशि स्वचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुस्तकालय प्रबंधक को सीमित बजट में ही प्रलेखों एवं अन्य पाठ्यपरक तथा पाठेतर सामग्रियों (यथा CD-ROM, Microfilm) आदि का क्रय करना पड़ता है। उसी बजट से यदि पुस्तकालय को स्वचालित करने की नौबत आती है तो यह आवश्यक है कि प्रबंधक अपना ध्यान पुस्तकालय सेवा के उस क्षेत्र की ओर केन्द्रित करें जो सर्वाधिक श्रम, समय एवं व्यय साध्य हो।

(3) **कंप्यूटर प्रशिक्षित मानवशक्ति**-पुस्तकालय स्वचालन हेतु यह आवश्यक है। पुस्तकालय कर्मचारी कंप्यूटर में प्रशिक्षित ही एवं वे पुस्तकालय में किये जाने वाले बदलाव में रुचि रखते हों। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी के आज के इस युग में भी बहुत से लोग परम्परागत विधियों में रुचि रखते हैं तथा वे किसी प्रकार के बदलाव का विरोध करते हैं। इसके साथ-साथ पुस्तकालय प्रबंधक को बाजार में उपलब्ध विभिन्न पुस्तकालय सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का ज्ञान होना चाहिए।

(4) **पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त सेवाएँ** - भी पुस्तकालय स्वचालन को प्रभावित करती है। यदि पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं के उपयोक्ताओं की संख्या कम होती है तो स्वचालन का स्वरूप काफी प्रभावित हो जाता है। यदि उपयोक्ताओं की संख्या अधिक हो तो पुस्तकालय कर्मचारी को सेवा देना अधिक रुचिकर प्रतीत होता है। पाठकों की संख्या अधिक होने पर पुस्तकालय स्वचालन के लाभ का अनुभव किया जा सकता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न : सही या गलत बताएँ

1. पुस्तकालय को आवंटित बजट पुस्तकालय को प्रभावित नहीं करता है।
2. पुस्तकालय स्वचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग का होना आवश्यक है।
3. पुस्तकालय उपयोक्ताओं की प्रकृति पुस्तकालय स्वचालन को प्रभावित करती है।
4. पुस्तकालय की स्थिति स्वचालन को प्रभावित नहीं करती है।

7. पुस्तकालय स्वचालन के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

जब भी किसी नयी कार्ययोजना को प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जाता है, चाहे वह पुस्तकालय स्वचालन का हो या कोई और, प्रबंधन को बहुत सारी समस्याओं का सामना

करना पड़ता है । इसी प्रकार पुस्तकालय स्वचालन में निम्नलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ता है

1. **पुस्तकालय स्वचालन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है -** पुस्तकालय को आवंटित बजट । आज के इस युग में पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों, शोध पत्रिकाओं, आदि के मूल्य में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ पुस्तकालय को आवंटित बजट में वर्ष-प्रतिवर्ष कटौती की जा रही है । अतः किसी भी पुस्तकालय हेतु इस सीमित बजट में स्वचालन के बारे में सोच पाना अत्यंत ही कठिन है । अतएव सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि पुस्तकालय के बजट में वृद्धि की जाए एवं हो सके तो स्वचालन हेतु अतिरिक्त कोष मुहैया कराया जाए ।

2. **स्वचालन के मार्ग में एक दूसरी बड़ी बाधा है -** अप्रशिक्षित मानव शक्ति । अधिकांश पुस्तकालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का पुस्तकालय विज्ञान में ज्ञान सतही स्तर तक है । उन्हें कंप्यूटर पर कार्य करने का कोई अनुभव नहीं है । अतएव वे या तो स्वचालन का विरोध करते हैं, या तो वे इसमें कोई रुचि नहीं दिखाते हैं ।

3. अधिकांश पुस्तकालय परम्परागत विधियों पर ही कार्य कर रहे हैं ताकि प्रभावी पुस्तकालय कानून के अभाव में उन पुस्तकालयों का स्वचालन संभव नहीं है ।

4. सार्वजनिक पुस्तकालयों के अधिकांश उपयोक्ताओं का संबंध ग्रामीण पृष्ठभूमि से होता है तथा वे उपयोक्ता स्वचालन के उपकरणों का उपयोग न के बराबर करते हैं । अतः स्वचालन से उन उपयोक्ताओं को पुस्तकालय का उपयोग करने में बाधा आ सकती है ।

5. हार्डवेयर (Hardware) का रख-रखाव (Maintenance) भी पुस्तकालय स्वचालन के मार्ग में एक काफी बड़ा अवरोध है । हार्डवेयर के सही प्रबंधन हेतु पुस्तकात्मक बजट के कुल वित्त का एक काफी बड़ा भाग चाहिए ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन से कारक पुस्तकालय स्वचालन के मार्ग में एक बाधा नहीं हैं:

- (क) कोष की कमी
- (ख) प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव
- (ग) भौगोलिक परिवेश
- (घ) पुस्तकालयों की अभिरुचि में कमी

2. निम्नलिखित में कौन का कारक पुस्तकालय को प्रभावित नहीं करता है:-

- (क) पाठकों की पृष्ठभूमि
- (ख) पुस्तकालय कर्मचारियों की पृष्ठभूमि
- (ग) पुस्तकालय की स्थिति (Location)
- (घ) सॉफ्टवेयर का ज्ञान

सही गलत बतलाइये:-

1. पुस्तकालय स्वचालन हेतु पाठक शिक्षा (User Education) कार्यक्रम चलाना चाहिए ।
2. हार्डवेयर का प्रबंधन पुस्तकालय स्वचालन हेतु आवश्यक है ।

3. पुस्तकालयों को प्रलेखों हेतु आवंटित राशि से ही स्वचालन हेतु उपकरण खरीदने चाहिए ।
4. पुस्तकालय स्वचालन हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष का कंप्यूटर प्रशिक्षित होना अधिक मायने नहीं रखता है ।

8. पुस्तकालय स्वचालन हेतु तंत्र-विधि का प्रारूप (System Methodology for Library Automation)

किसी भी तंत्र को नियंत्रित करने हेतु एक विधि के प्रारूप का होना अति आवश्यक है । यह तंत्र विधि न केवल प्रबंधन में वरन् कर्मचारियों के सेवा में भी सुधार करता है । एक व्यवस्थित व समरूप तंत्र विधि किसी संगठन के स्वचालन की योजना का ढाँचा तैयार करता है, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन परिवेश में सर्वाधिक उपयुक्त एवं सर्वाधिक मान्य तंत्र को कार्य रूप में लाया जा सकता है ।

एक तंत्रविधि को हम निम्नलिखित 6 विस्तृत क्षेत्रों में बाँट सकते हैं :

- (i) **विकास योजना (Development Plan)** - यह किसी भी तंत्र के उद्देश्य का निर्धारण करता है तथा किसी परियोजना को एवं उसकी प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है ।
- (ii) **तंत्र विश्लेषण (System Analysis)** - किसी विशिष्ट तंत्र के उद्देश्यों का निर्धारण करता है ।
- (iii) **आवश्यकताओं की प्राथमिकता का निर्धारण (Specification of Requirements)** - यह एक तंत्र को परिभाषित करता है कि किसी खास परियोजना के क्या उद्देश्य एवं आवश्यकताएँ हो सकती हैं ।
- (iv) **तंत्र मूल्यांकन (System Evaluation)** - इस चरण में किसी प्रस्तावित तंत्र की कार्य विधियों का मूल्यांकन किया जाता है कि उपलब्ध उत्पाद के आधार पर तंत्र कितना सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है ।
- (v) **तंत्र का कार्यान्वयन (Implementation)** - यह किसी तंत्र के सुचारु ढंग कार्यान्वित करने से संबंधित है ।
- (vi) **संवीक्षण एवं प्रबंधन (Monitoring and Maintenance)** - एक निश्चित अवधि के बाद किसी भी तंत्र का संवीक्षण एक निश्चित अवधि के बाद एवं उसमें विकास को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ।

9. पुस्तकालय स्वचालन: भारतीय परिदृश्य

पुस्तकालय स्वचालन की दिशा में पश्चिमी देशों में पचास के दशक में ही कार्यारंभ हो गया था, परन्तु भारत में इस कार्य का आरम्भ एक दशक के बाद हुआ । भारत में कंप्यूटरीकरण की दिशा में सबसे पहला कदम इन्सडॉक द्वारा अपने पुस्तकालय के कुछ कार्यों के स्वचालन हेतु 1964 के दौरान उठाया गया । इसके बाद भारत के अन्य संस्थानों एवं प्रलेखन तथा सूचना केन्द्रों में भी स्वचालन की दिशा में कदम उठाये गये । इस प्रकार इन्सडॉक

सहित डेसीडॉक, टाइफैक, भेल, बार्क, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (NPL) आदि अन्य संस्थानों ने अपने पुस्तकालयों को स्वचालित करने की दिशा में कदम उठाये । पुस्तकालय स्वचालन के साथ-साथ भारत में विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्कों की भी स्थापना की गई ।

वास्तव में भारत में नेटवर्किंग कार्यक्रम का प्रारम्भ आज से लगभग दो दशक पूर्व हुआ । परन्तु एक पुस्तकालय नेटवर्क की दिशा में सबसे पहला कदम निसात (NISSAT) द्वारा 1985 में उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप आज भारत में विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों से संबंधित पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क कार्यरत है। इन नेटवर्कों में अरनेट, सरनेट, डेलनेट, माइलिबनेट, कालिबनेट, बोनेट, मालिबनेट, लकनेट, इनफ्लिबनेट, एडीनेट पुणेनेट, हेल्लिस नेटवर्क, इनविस नेटवर्क आदि की स्थापना की गई । लगभग एक समान उद्देश्यों को लेकर बनाये गये ये पुस्तकालय नेटवर्क आज वास्तविक अर्थों में पुस्तकालय स्वचालन के उद्देश्यों को परिभाषित कर रहे हैं । संसाधनों की साझेदारी एवं परस्पर भागीदारी हेतु बनाये गये इन पुस्तकालय नेटवर्कों ने आज भारतीय पुस्तकालयों के पुराने परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारत में पुस्तकालय स्वचालन के क्षेत्र में प्रथम होने का श्रेय किसे जाता है:
 - (क) डेसीडॉक (DESIDOC)
 - (ख) इन्सडॉक (INSDOC)
 - (ग) नेसडॉक (NASSDOC)
 - (घ) सेनडॉक (SENDOC)
2. भारत में पुस्तकालय स्वचालन किस वर्ष प्रारम्भ हुआ
 - (क) 1964
 - (ख) 1974
 - (ग) 1998
 - (घ) 1986
3. निम्नलिखित में किस पुस्तकालय/सूचना नेटवर्क का संबंध भारत से नहीं है?
 - (क) ओ सी एल सी (OCLC)
 - (ख) हेल्लिस नेटवर्क (HELLIS)
 - (ग) लकनेट (LUCKNET)
 - (घ) इनफ्लिबनेट (INFLIBNET)
4. एन पी एल (NPL) से क्या तात्पर्य है?
 - (क) नेशनल साइकोलोजिकल लेबोरेटरी
 - (ख) नेशनल पेट्रोकेमिकल लेबोरेटरी
 - (ग) नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी
 - (घ) नेशनल फिलियोलॉजिकल लेबोरेटरी

10 सारांश

अब तक आपको इस इकाई में वर्तमान परिदृश्य में पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता को समझाने का प्रयास । किया गया है । किसी पुस्तकालय को स्वचालित करने के पूर्व किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एवं एक मानक पुस्तकालय तंत्र विधि प्रारूप क्या होना चाहिए, इस विषय में संक्षेप में जानकारी उपलब्ध करायी गई । किसी पुस्तकालय को स्वचालित करने के मार्ग में कौन-कौन सी बाधाएँ आती हैं इस विषय से भी आपको अवगत कराया गया । आप अपने पुस्तकालय की किन-किन गतिविधियों को स्वचालित करना चाहेंगे, इस विषय पर कुछ जानकारी उपलब्ध करायी गई इसके साथ- साथ पुस्तकालय स्वचालन हेतु आप किन-किन मानदण्डों को सॉफ्टवेयर के चुनाव हेतु उपयुक्त समझते हैं, को भी इस इकाई में सम्मिलित किया गया है । आज के समय में पुस्तकालय स्वचालन की स्थिति का भी संक्षेप में वर्णन किया गया है । इस विषय पर विस्तृत अध्ययन हेतु आगे एक विस्तृत ग्रंथावली भी दी गई है ।

11 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दें ।
 - (i) पुस्तकालय स्वचालन से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाये ।
 - (ii) पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन हेतु आप किन-किन मानदण्डों का प्रयोग करेंगे।
 - (iii) पुस्तकालय स्वचालन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का विस्तारपूर्वक विवेचन करें।
 - (iv) "वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है" इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता पर प्रकाश डालें ।
 2. एक पुस्तकालय/सूचना वैज्ञानिक होने के नाते आप अपने पुस्तकालय की किन-किन सेवाओं/कार्यकलापों के स्वचालन को प्राथमिकता देंगे । विस्तार पूर्वक समझायें ।
 3. इस आर्थिक युग में जब पुस्तकालय के बजट में वर्ष दर वर्ष कमी आती जा रही है, आप अपने पुस्तकालय के स्वचालन को किस प्रकार क्रियान्वित करेंगे?
 4. पुस्तकालय की उन विभिन्न सेवाओं/गतिविधियों के क्षेत्रों का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए, जिनका स्वचालन किया जा सकता है ।
 5. संदर्भ सेवा से आपका क्या तात्पर्य है? स्वचालित पुस्तकालय इस सेवा को प्रदान करने में किस प्रकार सहायता दे सकता है?
 6. पुस्तकालय स्वचालन को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन करें ।
 7. पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता एवं इसके लाभों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें ।
-

12. पारिभाषिक शब्दावली

1. **पुस्तकालय स्वचालन:** पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं पाठकों की प्रकृति के आधार पर पुस्तकालय सेवाओं एवं कार्यों का कंप्यूटरीकरण ।

2. **ओपेक:** ऑन लाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का संक्षिप्त रूप है, जो उपयोक्ताओं को पारम्परिक कार्ड प्रसूची के स्थान पर प्रलेखों के ग्रंथात्मक विवरण का डेटाबेस कंप्यूटर पर उपलब्ध कराता है। इसके फलस्वरूप पाठकों के समय एवं श्रम की अत्यधिक बचत होती है।

3. **चयनित सूचना संप्रेषण:** किसी पाठक को नियमित रूप से उसकी रुचि के विषय में वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु चयनित सूचना संप्रेषण सेवा प्रदान की जाती है। इस सेवा हेतु दो प्रकार की फाइलें बनायी जाती हैं: एक पाठकों की फाइल एवं दूसरी उनकी रुचि के विषय की फाइल। फिर कंप्यूटर द्वारा दोनों फाइलों में मिलान कराया जाता है और तत्पश्चात् उपयोक्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

4. **नेटवर्क (Network):** दो या दो से अधिक संगठनों, निकायों या यंत्रों की एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत प्रत्येक सहभागी अन्य सहभागियों के संसाधनों का समुचित उपयोग करता है।

5. **पुस्तकालय नेटवर्क (Library Network):** यह एक अन्तर्संबंधित पुस्तकालय प्रणाली है, जिसमें विभिन्न पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अपने संसाधनों की सहभागिता हेतु परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।

13. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथ-सूची

1. Ramalingam, Library Information Technology: Concepts to Application, Kalpaz, 2000.
2. Clatorn, Marlene, Managing Library Automation, Gower Publishing, Hants, 1987.
3. Heiliger, Edward M, and Henderwon, Paul, B, Library Automation: Experience, Methodology and Technology of the Library as an Information System, Mc Graw Hills, New York, 1971.
4. Goswami, Anjana, Applications of Information Technology in Library Services. Herald of Library Science. 40, 1-2; 36-41; 2001
5. Aina Joseph O, Stopping the automation Before it Begins: An Acadmic Library Experience, International Library Movement 22, 1; 1-9; 2000
6. Ajayai Ademola, Library Computerization: Organizational and Professional Roles, International Library Movement, 22, 2; 57-64; 2000.
7. Udofia Udofiation, Computer and Library, International Library Movement, 23, 2; 99-112; 2001.
8. शर्मा, पाण्डेय एस के, कंप्यूटर और पुस्तकालय, दिल्ली ग्रंथ अकादमी, 1996.

इकाई-7 : पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग : अधिग्रहण तथा प्रसूचीकरण

(Use of Computer in Libraries: Acquisition and Cataloguing)

उद्देश्य

1. कंप्यूटरीकृत अधिग्रहण के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी से अवगत कराना ।
 2. इस सम्बन्ध में उपलब्ध प्रणालियों को समझाना ।
 3. अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को समझाना ।
 4. प्रसूचीकरण में कंप्यूटरों के अनुप्रयोग को समझाना ।
-

संरचना/विषय वस्तु

1. विषय प्रवेश
2. कंप्यूटरीकृत अधिग्रहण की आवश्यकता
3. कंप्यूटरीकृत प्रणालियों के कार्य
4. अधिग्रहण में कंप्यूटर अनुप्रयोग
 - 4.1. क्रयादेश
 - 4.2. क्रयादेश को मुद्रित करना
 - 4.3. क्रयादेश को बदलना
 - 4.4. क्रयादेश का नियंत्रण
 - 4.5. प्राप्ति कार्य
 - 4.5.1. प्राप्ति रिपोर्ट को मुद्रित करना
 - 4.5.2. अनापूर्त आदेशों का नियंत्रण
 - 4.5.3. प्राप्ति संबंधी सूचना
 - 4.5.4. वित्तीय नियंत्रण संबंधी कार्य
5. अधिग्रहण में इंटरनेट का उपयोग
6. कुछ राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय साफ्टवेयर
7. कंप्यूटर का प्रसूचीकरण में अनुप्रयोग
 - 7.1. ओपेक
 - 7.2. ओपेक तथा कार्ड प्रसूची में अन्तर
 - 7.3. स्वचालित पुस्तकालय प्रसूचीकरण के कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रारूप
 - 7.3.1. मार्क
8. सारांश

9. अभ्यासार्थ प्रश्न
10. पारिभाषिक शब्दावली
11. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथ-सूची

1. विषय प्रवेश

पुस्तक अधिग्रहण किसी भी पुस्तकालय का आधारभूत स्तंभ है। संदर्भ सेवा, प्रलेखन सेवा, एस डी आई (SDI) सामयिक अभिज्ञता सेवा (CAS) या फिर अन्य कोई सूचना सेवा हो, अधिग्रहण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है कि अधिग्रहण बहुत साधारण कार्य है परन्तु वास्तव में यह बहुत ही दुष्कर कार्य है जिसमें समय-समय पर उचित निर्णय लेने होते हैं। यही वह कार्य है जिसमें किसी पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय गुणों की परीक्षा होती है। प्रलेख अधिग्रहण में पुस्तकालयों की भूमिका एक प्रकार से "खोजो और प्राप्त करो" अर्थात् (Hunting and Gathering) की होती है।

सूचना विस्फोट के इस युग में किसी पुस्तकालय के लिए प्रलेखों के संग्रह का विकास (Collection Development) एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें उचित निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों ने पुस्तकालयों में पुस्तकों के अधिग्रहण को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। कंप्यूटर अनुप्रयोग से पुस्तकालयों की विभिन्न प्रणालियों जैसे अधिग्रहण, परिसंचालन प्रसूचीकरण इत्यादि को एकीकृत प्रणाली में बदलने में बहुत सहायता मिलती है। इस इकाई में हम अधिग्रहण तथा प्रसूचीकरण में कंप्यूटर अनुप्रयोग का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

2. कंप्यूटरीकृत अधिग्रहण की आवश्यकता

पुस्तकालयाध्यक्ष का मुख्य कार्य पुस्तकालय तथा सूचना सेवा को समयपूर्वक तथा दक्षतापूर्वक पाठकों को प्रदान करना है। सीमित संसाधनों के प्रयोग से सभी पाठकों को संतुष्ट करना संभव नहीं है। अतः पुस्तकालय प्रबन्धन के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने प्रबन्धन में उचित बदलाव लाकर एवं पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर प्रलेखों का अधिग्रहण वैज्ञानिक विधि से करे। कंप्यूटर अनुप्रयोग की निम्नलिखित विशेषताओं के कारण पुस्तकालय अधिग्रहण तंत्र में इसका प्रयोग करना आवश्यक हो गया है

1. कंप्यूटर की कार्यक्षमता अत्यधिक होती है। इसके साथ-साथ कंप्यूटर द्वारा डेटा प्रोसेसिंग में भी बहुत कम समय लगता है।
2. कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कम लागत में डेटा संग्रहण के साधनों यथा सीडी-रोम (CD-ROM), फ्लॉपी डिस्क (Floppy Disc), वार्म (WORM) आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
3. डेटा विनिमय को बेहतर बनाया जा सकता है।
4. विकसित दूरसंचार जैसे आई एस डी एन (ISDN) तथा अन्य नेटवर्क की उपलब्धता ने विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य डेटा विनिमय को आसान बना दिया है।

5. भरोसेमन्द (Reliable) हार्डवेयर की उपलब्धता ने पुस्तकालयों को कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए आकर्षित किया है ।
6. विभिन्न प्रकाशकों, वितरकों, ग्रन्थ चयन उपकरण तथा संदर्भों की इंटरनेट पर उपलब्धता इत्यादि ।

3. कंप्यूटरीकृत अधिग्रहण प्रणालियों के कार्य

कंप्यूटरीकृत अधिग्रहण प्रणालियों के कार्य निम्नलिखित हैं:-

1. वित्तीय (financial) तथा सांख्यिकीय (Statistical) आँकड़ों को तुरन्त उपलब्ध करवाना जिससे वैज्ञानिक प्रबन्धन तथा योजना बनाने में सुविधा हो ।
2. समय-समय पर बजट सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करना जिससे वित्तीय प्रबन्धन में सुविधा हो ।
3. कागजी तथा लिपिकीय कार्य को कम से कम करना ।
4. एकीकृत डेटाबेस (Integrated Database) का विकास करना जिससे अधिग्रहण डेटाबेस (Acquisition Database) का प्रसूचीकरण परिसंचालन (Circulation System) तथा अन्य प्रलेखन-सूचना प्रणालियों में किया जा सके और डेटा इन्हीं की अनावश्यक द्वािरावृत्ति से बचा जा सके ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-सही-गलत बतलाइये

1. कंप्यूटर द्वारा आँकड़ों को बहुत कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है।
2. कंप्यूटर के अनुप्रयोग से कागजी तथा लिपिकीय कार्य में कमी हो जाती है ।
3. कंप्यूटर अनुप्रयोग से पुस्तकालय की विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत कर पुनरावृत्तिपरक कार्यों से बचा जा सकता है ।

4. अधिग्रहण (Acquisition) कार्य में कंप्यूटर का अनुप्रयोग

पुस्तकालयों में मुख्यतः निम्नलिखित अधिग्रहण गतिविधियों में कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है

4.1. क्रयादेश (Book Ordering)

पुस्तकों का क्रय एक जटिल प्रक्रिया है, जो विभिन्न चरणों में सम्पन्न होती है । किसी भी पुस्तक के क्रय के लिए पाठक आवेदन कर सकते हैं । यह आवेदन टेलीफोन द्वारा, पत्र द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क से या पुस्तकालयों द्वारा अनुमोदन से हो सकता है । प्रथम चरण में इनकी उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी होती है । इन आवेदनों को कंप्यूटरीकृत करना एक कठिन कार्य है । यद्यपि एक मानक प्रारूप (Format) बनाकर इन कठिनाईयों को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है । आजकल इंटरनेट की उपलब्धता ने क्रय कार्य को सुगम बना दिया है इससे कम्प्यूटर द्वारा दूरस्थ बैठे हुए प्रकाशक या ग्रन्थ विक्रेता को विभिन्न वेबसाईट यथा Amazon.com से ग्रन्थ चयन कर ई-मेल (Email) द्वारा क्रयादेश भेजा जा सकता है । इस प्रकार धन तथा समय दोनों की बचत हो जाती है ।

कुछ विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों में नये प्रकाशनों के क्रयादेश हेतु पाठकों को माँग पत्र भरना होता है, जिसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है। इन सभी कार्यों में कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा लिपिकीय कार्यों को कम किया जा सकता है।

4.2. क्रयादेश को मुद्रित करना (Printing Orders)

कंप्यूटरों के प्रयोग से क्रयादेश को मुद्रित किया जा सकता है या सीधे मुद्रको ओर प्रकाशकों को ई-मेल (Email) द्वारा सूचित किया जा सकता है। इससे काफी समय की बचत हो जाती है और डाक खर्च भी बच जाता है। क्रयादेश को आवश्यकतानुसार अद्यतन भी किया जा सकता है।

4.3. क्रयादेश को बदलना (Changing Orders)

कभी-कभी क्रयादेश में कुछ अपूर्ण जानकारी होती है। उस स्थिति में क्रयादेश में परिवर्तन आवश्यक होता है। यह परिवर्तन पुस्तक की आख्या, प्रकाशक, लेखक इत्यादि के सम्बन्ध में हो सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग कर हम क्रयादेश में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं जिससे आदेशित प्रलेख प्राप्त हो सके। यह परिवर्तन बैच मोड या फिर आन लाईन मोड द्वारा किया जा सकता है।

4.4. क्रयादेश का नियंत्रण (Controlling Orders)

कंप्यूटरों का प्रयोग करके हम एक विशेष अवधि के दौरान परिग्रहित किए हुए पुस्तकों का विवरण तैयार कर सकते हैं। यह अधिग्रहण संबंधी कार्य-कलापों का विवरण होता है तथा अधिग्रहण कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्य का लेखा-जोखा भी होता है। इस विवरणिका को लेखक, पुस्तक का नाम, प्रकाशकों या वितरकों के नाम से मुद्रित किया जा सकता है।

4.5. प्राप्ति कार्य (Receiving Functions)

प्राप्ति के स्रोत (Sources of Receiving)

पुस्तकालयों में मुख्यतः पुस्तकें क्रयादेश द्वारा सीधे वितरकों से प्राप्त की जाती हैं। परन्तु कुछ स्थितियों में पुस्तकें उपहार, विनिमय या अन्य तरीकों से भी प्राप्त की जाती हैं। इनके अलावा तकनीकी प्रतिवेदन भी प्राप्त होते हैं जिन्हें शोध संस्थान समय-समय पर पुस्तकालयों को भेजते हैं। स्मि (SRIM) प्रतिवेदन जो एन टी आई एस (NTIS) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, क्रयादेश द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुछ संस्थान अपने वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तकालयों को निःशुल्क वितरित करते हैं। कंप्यूटरों के प्रयोग से इनका नियंत्रण अच्छी प्रकार से किया जा सकता है।

4.5.1 प्राप्ति रिपोर्ट को मुद्रित करना (Printing of Received Reports)

कंप्यूटरों के प्रयोग से सभी प्राप्त पाठ्य सामग्री की रिपोर्ट मुद्रित की जा सकती है।

Receiving Report

Order No.: 35442-01

Item	Author	Title	publisher	price
	FLEMING, IAN	DIAMONDS	MACMILLIN	\$3.95
	FLEMING, IAN	GOLD FINGER	MACMILLAN	\$4.95
	KOCH, K.T.	ENTITY MIDELING	SPRINGER	\$12.75
	ANTHONY, R.	GAS DYNAMICS	SPRINGER	\$9.95
	DUNERJA, ADAMS	COMPUTER SIMULTATION	MACMILLAN	L85.00
	KUMAR, GANESH	REMOTE SENSING	S. CHAND	Rs.50.0

चित्र. 1 प्राप्ति रिपोर्ट

पुस्तक की प्राप्ति के पश्चात यह आवश्यक है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि आदर्श की हुई पुस्तक की कोई अन्य प्रति पुस्तकालय में उपलब्ध है या नहीं। यदि सूची द्वारा यह ज्ञात हो कि पुस्तक की प्रति उपलब्ध है तो उस स्थिति में पुस्तक की अधिग्रहण संख्या या प्रति संख्या को उपस्थित सूची में दर्शाना ही पर्याप्त होता है। यदि पुस्तक नई है तब उस स्थिति में उसे प्रसूचीकरण विभाग में भेजना आवश्यक होता है।

4.5.2. अनापूर्त (Unsupplied) आदेशों का नियंत्रण

उस स्थिति में जब आपूर्तिकर्ता सभी आदेशित पुस्तकों की आपूर्ति नहीं कर पाता तो कंप्यूटर की सहायता से अप्राप्त पुस्तकों का नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दो प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है:

- (1) अनापूर्त (Unsupplied) क्रयादेशों की सूची- पुस्तक, लेखक अथवा वितरक के नाम द्वारा।
- (2) ऐसे क्रयादेशों की सूची जिनकी आपूर्ति निश्चित अवधि में नहीं हुई हो।
दोनों स्थितियों में कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित तरीके से रिपोर्ट तैयार की जाती है।

OVERDUE ORDER NOTICE	
	/...../2003
	11 January 2003
To	
(Vendor's name).....	
Address.....	
.....	
.....	
The material listed below is overdue more than 90 days.	
Please notify at once, when shipment can expected, or of	

other deposition. Please return this notice in your reply.

Supply Order Number : 35542-02

Author : BEHN, NDEL

Title : KREMLIN LETTER

Data Ordered : 25 MARCH 2001

चित्र 2 :- (अनापूर्त क्रयदेश संबंधी रिपोर्ट)

4.5.3. प्राप्ति संबंधी सूचना (Arrival Notification)

जैसे ही पुस्तक प्राप्त होती है मांगकर्त्ता (Indentor) को सूचित करना आवश्यक है । प्राप्ति सूचना (Arrival Notification) को भी कंप्यूटर द्वारा मुद्रित किया जा सकता है:

To

Date.....

This material which you orderd is now available at the library circulation desk for your use. Please check it out within four days.

Author: BEHN, NDEL

Title: Kremlin Letter

4.5.4. वित्तीय नियंत्रण संबंधी कार्य

वित्तीय नियंत्रण संबंधी कार्यकलापों में कंप्यूटरों का अनुप्रयोग अनेक प्रकार से लाभदायक है। इसके अनुप्रयोग से लेखा विभाग तथा पुस्तकालय प्रबन्धन दोनों के ही वित्तीय प्रबन्धन में सुविधा होती है। इसके अनुप्रयोग के कुछ अन्य लाभ निम्नलिखित हैं।

1. कंप्यूटर स्वाचालित रूप से लेखा विभाग को सूचना भेजता है कि किस विक्रेता को भुगतान करना है या भुगतान हो चुका है। ताकि किसी बिल का दुबारा भुगतान न हो जाय।
2. कुछ परिस्थितियों में कंप्यूटर क्रय जमा खातों (Depository Accounts) जैसे यू एस जी पी ओ (USGPO) इत्यादि में कंप्यूटर भुगतान तथा संतुलन संबंधी विवरणों का सटीक नियंत्रण रखता है तथा इन सूचनाओं को समय- समय पर मुद्रित करता है ।

3. कंप्यूटर भुगतान संबंधी नवीन तथा सटीक विवरणों जैसे किस विक्रेता को कितना भुगतान हो चुका है, रुके हुए भुगतान (Amount Due) संबंधी आँकड़ें भी आसानी से उपलब्ध कराता है।

5. अधिग्रहण में इंटरनेट (Internet) का उपयोग

इंटरनेट के अनुप्रयोग से पुस्तकों का चयन एवं उनका अधिग्रहण अत्यन्त सुगम हो गया है। इसमें समय की भी काफी बचत होती है। आज अधिकतर पुस्तक विक्रेताओं ने अपनी प्रकाशित पुस्तकों की सम्पूर्ण सूची इंटरनेट पर उपलब्ध करा रखी है। उदाहरण के लिये Amazon.com साइट पर अमेजन बुक स्टोर में उपलब्ध लगभग 30 लाख पुस्तकों को उनके लेखकों, विषयों, कुंजी शब्दों (Keyword) अथवा आई एस बी एन (ISBN) से खोजा जा सकता है। इसके प्रयोग से जो पुस्तक पहले 12 सप्ताह में विदेशों से प्राप्त होते थे वे अब सिर्फ 2-3 सप्ताह में हासिल किए जा सकते हैं।

कुछ प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं की वेब साइटों के पते निम्नलिखित हैं:-

एक्ववेब (Acqweb)

[Http://www.Library.vendrbilt.edu/law/acqs/acqs.html](http://www.Library.vendrbilt.edu/law/acqs/acqs.html).

बिज वेब लिस्ट (Biz Web List)

<http://www.bizweb.com/keylists/publishing.bookseller.htm>s.

सीडी-रोम(CD-ROM)संसाधनों का साइट

<http://www.state.me.us/msl/cdrom.html>

एक्वटाक(ACQTALK)

<http://www.library.Vanderbilt.edu/law/acquis/bb/index.html>

अमेजन (Amazon) बुक स्टोर

<http://www.amazon.com>

डीके एजेन्सीज (DK Agencies)

<Http://www/dkagencies.com.booksearch>

6. कुछ राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय पुस्तकालय सॉफ्टवेयर

कंप्यूटरों का अनुप्रयोग पुस्तकालयों में कितनी दक्षता से किया जा सकता है। यह बहुत कुछ पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। प्रत्येक पुस्तकालय की कंप्यूटर अनुप्रयोग संबंधी आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं । इसके अनुसार वह सॉफ्टवेयर का चयन करता है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं:

भारत में उपलब्ध भारतीय सॉफ्टवेयर:-

लिब्रा 2000 (LIBRA 2000)

लिब्रिस (LIBRIS)

लिबसूईट(LIBSUITE)

लिबसिस (LIBSYS)

स्लिम (SLIM) (सिस्टम फॉर लाइब्रेरी इनफारमेशन एन्ड मैनेजमेन्ट) System for Library Information and Management

सोल (SOUL) (सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरिज) Software for University Libraries **भारत में उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर**

एडलिब लाइब्रेरी फोर विन्डोज (Adlib Library for Windows)

एलिस लाइब्रेरी आटोमेशन सॉफ्टवेयर (ALIS Library Automation Software)

बुक लाइब्रेरियन फार विन्डोज (Book Librarian for windows)

सीडीएस/आईएस आईएस साफ्टवेयर (CDS/ISIS Software)

ई ओ एस लाइब्रेरी सिस्टम्स (EOS Library Automation System 6.1)

की स्टोन लाइब्रेरी आटोमेशन सिस्टम 6.1 (KEYLTONE Library Automation System 6.1)

इनोवेटिव इन्टरफेसिस मिलिनिम (Innovative Librarian Millneium)

माइक्रो लाइब्रेरियन सिस्टम्स (MICRO लाइब्रेरियन Systems)

मिनिसिस (Minisis)

ओ लिब 7 (OLIB 7)

एस आई आर एस (SIRS) मैन्डेरियन (M3)

स्टार लाइब्रेरीज (STAR Libraries)

टेकलिब (Techlib)

7. कंप्यूटर का प्रसूचीकरण में अनुप्रयोग

जब अधिग्रहण विभाग में क्रयदेश (Ordering) तथा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यकलापों को कंप्यूटरीकृत कर दिया जाता है। उस स्थिति में प्रसूचीकरण का कार्य बहुत सरल हो जाता है क्योंकि बहुत से आवश्यक आँकड़े जैसे लेखक, ग्रन्थ का नाम, प्रकाशक, वर्ष, पृष्ठ संख्या इत्यादि पहले से ही मशीन-पठनीय रूप में (Machine Readable Form) में कंप्यूटर में संग्रहित होते हैं।

इस स्थिति में प्रसूचीकरण का कार्य बहुत आसान हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ अन्य ग्रंथात्मक विवरण यथा विषय शीर्षक, वर्ग संख्या, पुस्तकालय अधिग्रहण संख्या इत्यादि को तथा कुछ स्थितियों में पुस्तक का एनोटेशन भी प्रसूची में दिया जा सकता है। इन सभी परिस्थितियों में कंप्यूटर पुस्तक की सूचना जल्द से जल्द पाठकों को ओपेक द्वारा पहुँचाता है। पाठक पुस्तकों की आख्या, लेखक, कुंजीशब्द इत्यादि का प्रयोग कर तत्संबंधी पुस्तक के विषय एवं निधानी (Shelf) पर उसकी उपलब्धता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पारम्परिक कार्ड प्रसूची द्वारा संदर्भ प्रविष्टि (Reference Entry: See and also reference) का कोई उपयोग नहीं रह जाता है।

7.1. ओपेक (OPAC) आनलाईन पालक एक्सेस कैटलॉग (On line Public Access Catalogue)

ए एल ए (ALA) शब्दावली ने ऑन लाईन पालक एक्सेस कैटलॉग को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है:-

"यह कंप्यूटर आधारित पुस्तकालय प्रसूची है जिसका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि पाठक किसी पुस्तक को स्वयं बिना किसी व्यक्ति की सहायता से खोज सके तथा वह (Searched) पुस्तक के बारे में सम्पूर्ण सूचना को आनलाईन (Online) कंप्यूटर पटल पर देख सके"

ओपेक (OPAC) का मुख्य कार्य कुछ उद्देश्यों की पूर्ति है जिससे पाठकों को बेहतर पुस्तकालय सेवा मिल सके । इन उद्देश्यों को चार्लस एमी कटर ने निम्नलिखित रूप से प्रतिपादित किया है:-

1. किसी व्यक्ति को ग्रन्थ के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करना, यदि उसे
 - पुस्तक के लेखक के बारे में पता हो;
 - पुस्तक का नाम पता हो; तथा
 - पुस्तक का विषय पता हो ।
2. यह दिखाना कि किसी पुस्तकालय में;
 - किसी लेखक द्वारा लिखित कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं;
 - किसी विषय पर कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं; तथा
 - किसी साहित्य में कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं ।

कंप्यूटरीकृत प्रसूची द्वारा इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है ।

7.2. ओपेक (OPAC) तथा कार्ड प्रसूची (Card Catalogue) में अंतर

1. कंप्यूटरीकृत प्रसूची बहुत तीव्र गति से तथा पश्च समन्वित खोज (Post Coordinate Search) उपलब्ध कराती है जिससे संबंधित प्रलेखों की प्राप्ति अधिक होती है । इसमें बूलियन खोज (AND, OR, NOT) का उपयोग किया जा सकता है ।
2. कार्ड प्रसूची में खोज पूर्व समन्वित (Pre-coordinated) होता है तथा खोज में समय भी अधिक लगता है ।
3. कंप्यूटरीकृत प्रसूची का उपयोग विशिष्ट सेवाओं जैसे विषय ग्रंथसूची Subject Bibliographies) तैयार करने तथा एस डी आई और सामयिक भिन्नता सेवाएँ (Current Awareness Services) प्रदान करने में किया जा सकता है ।
4. यह बहु उपयोक्ता (Multiuser) तंत्र है अर्थात् एक ही समय में कई व्यक्ति विभिन्न कंप्यूटरों टर्मिनलों पर प्रसूची को देख सकते हैं । जबकि कार्ड प्रसूची में यह सम्भव नहीं है ।

5. विभिन्न आपात परिस्थियों जैसे अग्नि कांड, बाढ़ इत्यादि में कार्ड के नष्ट होने का खतरा बना रहता है । कंप्यूटरीकृत प्रसूची का बैकअप लिया जा सकता है, जिससे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है । तथा बाद में पुनः प्रयोग किया जा सकता है ।

7.3. स्वचालित पुस्तकालय प्रसूचीकरण के कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रारूप ।

7.3.1. कॉमन कम्यूनिकेशन फॉर्मेट (CCF: Common Communication Format)

यूनेस्को द्वारा 1984 में टैग कोड आधारित एक प्रारूप तैयार किया गया, मुख्य उद्देश्य विभिन्न अंतरराष्ट्रीय ग्रंथात्मक विनिमय प्रारूप हेतु एक सेतु का कार्य करना है । आई एस ओ (ISO: 2709) मानक पर आधारित इस प्रारूप के रिकॉर्ड की संरचना में निम्नलिखित चार तत्व होते हैं:-।

- (अ) रिकॉर्ड लेबल (Record Label)
- (ब) डायरेक्टरी (Directory)
- (स) डेटा फिल्ड्स (Data Field)
- (द) रिकॉर्ड सेपरेटर (Record Separator)

(अ) रिकार्ड लेबल (Record Label): प्रत्येक सी सी एफ रिकॉर्ड का प्रारम्भ 24 अंकीय एक निश्चित लम्बाई के भाग से होता है । ये अंक 0-23 के बीच बदलते हैं, जिनका विवरण आगे दिया रहा है ।

- 0-4 रिकार्ड की लम्बाई
- 5 रिकॉर्ड की स्थिति (Status of Record) इसके अंतर्गत कोड होते हैं:-
 - a = नया रिकॉर्ड
 - b = स्थानांतरित रिकॉर्ड
 - c = हटाये गये रिकॉर्ड ।
- 6 रिक्त (इस स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता है)
- 7 ग्रंथात्मक स्तर (लक्ष्य रिकॉर्ड का)

उदाहरणार्थ:

- s = धारावाहिक (serial)
- a = अवयव भाग (component part)
- c = बने हुए संग्रह (Made up collection)
- 8 रिक्त (इस स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता है)
- 9 रिक्त (इस स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता है)
- 10 '2' उपक्षेत्र की लम्बाई का सूचक
- 11 '2' उपक्षेत्र की लम्बाई का सूचक
- 12-16 डेटा का आधार पता (Base Address of Data)
- 17-19 रिक्त (इस स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता है)
- 20 '4' डाइरेक्टरी में डेटा क्षेत्र की लम्बाई

- 21 '5' प्रारम्भिक लम्बाई ("5" the length of starting character content)
- 22 '2' डाइरेक्ट्री में प्रत्येक रिकॉर्ड इंट्री की लम्बाई को समाहित करने हेतु
- 23 रिक्त (इस स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता है) (datafields)

(ब) डाइरेक्ट्री (Directory): डाइरेक्ट्री एक प्रकार की सारणी होती है, जिसमें बदलती संख्या वाले कुल 14 अंक होते हैं। क्षेत्र अलग करने वाले एक अंक से सारणी समाप्त होती है। इस डाइरेक्ट्री में निम्नलिखित पाँच भाग होते हैं

टैग	डेटा क्षेत्र की लम्बाई	प्रारम्भिक स्थान अंक का	सिगमेंट सूचक	उपस्थिति सूचक
3 अंक का	4 अंक की	5 अंक का	1 अंक का	1 अंक का

डेटाफिल्ड्स (Data fields): एक डेटाफिल्ड में निम्नलिखित भाग होते हैं:-

- (i) सूचक (Indicator)
- (ii) एक या एक से अधिक उपक्षेत्र
- (iii) डेटाफिल्ड सेपरेटर (Datafield Separator)

टैग आधारित इस डेटा विनिमय प्रारूप के कुछ टैग निम्नलिखित हैं:

- (i) 022-दिनांक (Date entered)
- (ii) 100-आई एस बी एन (ISBN)
- (iii) 101-आई एस एस एन (ISSN)
- (iv) 200-आख्या (Title)
- (v) 230-उप-शीर्षक (Sub-Title)
- (vi) 300-लेखक (Author)
- (vii) 440-प्रकाशन वर्ष (Publication Year)
- (viii) 490-वांड्रगमय विवरण (Parts Statement)
- (ix) 500-नोट (Note)
- (x) 600-सार (Abstract)
- (xi) 610-वर्गीकरण पद्धति (Classification)
- (xii) 670-मुख्य शब्द (Descriptors)

7.3.2. मार्क (MARC: Machine Readable Catalogue)

कंप्यूटरीकृत प्रसूचीकरण की दिशा में सबसे पहला कदम 1966 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा उठाया गया। अप्रैल 1966 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने मार्क- 1 नामक अपनी पहली परियोजना प्रसूचीकरण की दिशा में प्रारम्भ की। इस परियोजना में कुल 16 पुस्तकालयों को सम्मिलित किया गया। इस परियोजना की सफलता को देखते हुए 1968 में स्थायी रूप से मार्क-2 परियोजना को प्रारम्भ किया गया। वास्तव में मार्क प्रसूची की संरचना बहुत कुछ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के प्रसूची पत्रक से मिलती जुलती है। एल सी मार्क (LC-MARC) की सफलता को देखते हुए बी एन बी (BNB) ने भी समान रूप से अपने मार्क प्रारूप तैयार किये।

इन दोनों मार्क प्रारूपों के व्यापक प्रभाव एवं उपयोग को देखते हुए अन्य देशों ने भी कुछ बदलाव के साथ अपने-अपने मार्क प्रारूपों यथा यू के मार्क (UK-MARC), यू एस मार्क (US-MARC), कैन मार्क (CAN-MARC) इत्यादि का निर्माण किया । स्थानीय मार्क प्रारूपों की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए इफला (IFLA) ने एक सर्वमान्य प्रारूप जारी करने की दिशा में कदम उठाया, जिसके परिणामस्वरूप यूनीमार्क (UNIMARC) का निर्माण हुआ ।

यूनीमार्क (UNIMARC: Universal MARC):- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेटा विनिमय और समरूपता को बनाये रखने हेतु इफला वर्किंग कमेटी ऑन कानटेंट डेसीगनेटर (IFLA Working Committee on Content Designator) ने यूनीमार्क (UNIMARC) का निर्माण किया । यूनीमार्क मुख्यरूप से आई.एस.बी.डी.(ISBD: International Standards for Bibliographical Description) पर आधारित है ।

मार्क- 21 :- मार्क- 21 श्रेणी में विकसित एक नया प्रारूप है, जिसका विकास मुख्यरूपण एल सी-मार्क (LC-MARC) से हुआ है और वर्तमान समय में विश्व के अनेक पुस्तकालयों में मान्य प्रारूप के रूप में प्रयुक्त हो रहा है । हांगकांग के सभी विश्वविद्यालयों एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों में मार्क- 21 प्रारूप का प्रयोग किया जा रहा है ।

मार्क- 21 प्रारूप में प्रत्येक ग्रंथात्मक रिकॉर्ड को तार्किकीय रूप विभिन्न क्षेत्रों (Fields) में बाँट दिया जाता है । इन क्षेत्रों में लेखक क्षेत्र, आख्या क्षेत्र इत्यादि के विषय में सूचनाएँ रहती हैं । प्रत्येक क्षेत्र को निरूपित करने हेतु तीन अंक (3 digits) के टैग का प्रयोग किया जाता है ।

मार्क- 21 में प्रयुक्त कुछ क्षेत्र टैग निम्नलिखित हैं:-

090 - कॉल नम्बर (Call Number)

100- लेखक (Author)

245 - आख्या (Title)

260- प्रकाशक, प्रकाशन स्थान, वर्ष

300- पृष्ठ सूचना (Pagination)

500 - नोट (Note)

650- मुख्य शब्द (Keyword)

मार्क प्रारूप में प्रयुक्त कुछ क्षेत्रों को पुनः निरूपित करने हेतु दो एक अंकीय संख्या का प्रयोग किया जाता है जिसे संबंधित क्षेत्र टैग के बाद लगाया जाता है । नीचे मार्क- 21 प्रारूप में तैयार रिकॉर्ड को दर्शाया जा रहा है ।

टैग संख्या	निरूपण संख्या	क्षेत्र विवरण
090		234.44 SIN
245	00	भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय / प्रतिवेदन
260		दिल्ली : प्रिंटिंग हॉल, 2001
300		Xxi, 233; 29cm
500		अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित
650	0	पुस्तकालय, विश्वविधायलय; प्रतिवेदन

मार्क प्रारूप की संरचना यू. एस. मार्क प्रारूप की संरचना निम्न प्रकार है:-

Leader	Directory	Variable Control fields	Variable datafields
--------	-----------	-------------------------	---------------------

इस प्रकार यू. एस. मार्क में निम्नलिखित चार क्षेत्र होते हैं:-

(अ) लीडर (Leader)

(ब) डायरेक्ट्री (Directory)

(स) वेरिएबल कंट्रोल फील्ड (Variable Control fields)

(द) वेरिएबल डेटा फील्ड (Variable Data fields)

(अ) लीडर (Leader): रिकॉर्ड के इस भाग में प्रक्रिया हेतु तत्व होते हैं। इस क्षेत्र में कुल 24 अंक होते हैं जिनकी 0 - 23 के बीच गणना की जाती है।

0 - 4 तार्किक रिकॉर्ड लम्बाई (Logical Record Length)

5 - रिकॉर्ड स्थिति (Record Status)

6 - रिकॉर्ड के प्रकार (Type of Record)

7 - ग्रंथात्मक स्तर (Bibliographic level)

8-9 रिक्त (Blank)

10-11 निरूपक गणक (Indicator count) व उपक्षेत्र कोड गणक (Subfield code count)

12-17 आधार पता (Base Address)

17-19 पारिभाषित स्थान (Implementation defined position)

20-22 Entry Map

23- अपरिभाषित एवं "O" का समुच्चय (Undefined of Set to "O")

(ब) डायरेक्ट्री (Directory): प्रारम्भ 24 वें स्थान से होता है। यह विभिन्न क्षेत्रों के स्थान की अनुक्रमणिका का कार्य करती है। डायरेक्ट्री में क्षेत्रों की संख्या रिकॉर्ड में क्षेत्रों के संख्या के बराबर होती है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा स्वयं तैयार हो जाती है।

(स) वेरिएबल फील्ड (Variable fields): डायरेक्ट्री के पश्चात् वेरिएबल फील्ड होते हैं जिसमें नियंत्रित फील्ड एवं डेटा फील्ड सम्मिलित रहते हैं। यू. एस. मार्क के कुछ नियंत्रित फील्ड (Control Field) निम्नलिखित हैं।

001 कंट्रोल नम्बर (Control Number)

- 002 डायरेक्ट्री का उपरिकॉर्ड मैप (Sub Record Map of Directory)
- 033 उपरीकॉर्ड संबंध (Sub record Relationship)
- 004 संबंधित रिकॉर्ड डायरेक्ट्री (Related Record Directory)
- 005 दिनांक एवं समय (Date and Time of Latest Transaction)
- 006 फिल्म लेंथ डेटा तत्व (Fixed Length Data Element)
- 007 भौतिक विवरण (Physical Description, Fixed field)
- 008 फिक्क लेंथ डेटा तत्व: कोडेड सूचना (Fixed Length Data Element: Coded Information for Retrieval and Manipulation of Data)
- 009 स्थानीय उपयोग हेतु (For Local Use)

(द) वेरिएबल डेटा फील्ड (Variable Data Field): वेरिएबल डेटा फील्ड एक अथवा बहुत से डेटा तत्वों का समूह होता है। प्रत्येक डेटा फील्ड में एक निरूपक (Indicator), उपक्षेत्र कोड (Subfield Codes), डेटा तत्व (Data Element) एवं फील्ड टर्मिनेटर (Field Terminator) होते हैं।

मार्क में प्रयुक्त होने वाले कुछ टैग कोड निम्नलिखित हैं: -

- 010 - लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कार्ड संख्या
- 015 - बी एन बी (BNB) संख्या
- 082 - डी डी सी (DDC) संख्या
- 100- लेखक
- 240 - समरूप शीर्षक
- 350- मूल्य

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. मार्क-2 परियोजना का प्रारम्भ किस वर्ष हुआ।
 - (क) 1996
 - (ख) 1966
 - (ग) 1968
 - (घ) 1984
2. बी एन बी (BNB) मार्क परियोजना में किस वर्ष सम्मिलित हुआ।
 - (क) 1966
 - (ख) 1968
 - (ग) 1990
 - (घ) 1994
3. मार्क परियोजना का प्रारम्भ किस संस्था द्वारा किया गया:
 - (क) लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस
 - (ख) ब्रिटिश नेशनल बिबलियोग्राफी

- (ग) ब्रिटिश लाइब्रेरी
(घ) अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन
4. सी.सी.एफ. किस संस्था द्वारा तैयार किया गया:
(क) यू एन डी पी (UNDP)
(ख) यूनेस्को (UNESCO)
(ग) इफला (IFLA)
(घ) एफ आई डी (FID)
5. टैग 230 सी सी एफ में किस क्षेत्र को निरूपित करता है:
(क) आख्या
(ख) उपआख्या
(ग) लेखक
(घ) प्रकाशन वर्ष
6. मार्क-21 किस मार्क प्रारूप पर आधारित है:
(क) यूनीमार्क (UNIMARC)
(ख) यू के मार्क (UK MARC)
(ग) एल सी मार्क (LC MARC)
(घ) इंटर मार्क (INTER MARC)
7. सी सी एफ किस वर्ष जारी किया गया:
(क) 1966
(ख) 1990
(ग) 1988
(घ) 1984
8. यूनीमार्क (UNIMARC) से क्या तात्पर्य है
(क) यूनिवर्सल मार्क
(ख) यूनाईटेड मार्क
(ग) यूनिवर्सिटी मार्क
(घ) यूनियन मार्क
9. डी डी सी (DDC) संख्या को निरूपित करने हेतु किस टैग का प्रयोग किया जाता है ।
(क) 075
(ख) 082
(ग) 350
(घ) 240

8. सारांश

इस इकाई में आपने पढ़ा कि कंप्यूटरों का अधिग्रहण में उपयोग किस प्रकार लाभदायक है। कंप्यूटरों का प्रयोग अधिग्रहण कार्य में विभिन्न कागजी तथा लिपिकीय कार्य को काफी हद तक कम कर देता है। यह पुस्तकालयाध्यक्ष को अधिग्रहण सम्बन्धी आँकड़े तुरन्त उपलब्ध कराता है जिससे पुस्तकालयाध्यक्ष को वैज्ञानिक ढंग से योजना बनाने, बेहतर प्रशासन, उचित निर्णय लेने में बहुत मदद मिलती है जिसके फलस्वरूप पाठकों को बेहतर सूचना तथा पुस्तकालय सेवा मिलती है।

आपने यह भी पढ़ा कि कंप्यूटरों का अनुप्रयोग प्रसूचीकरण में भी सुगमता से किया जा सकता है। पाठक अपनी विभिन्न सूचना आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये कंप्यूटरीकृत प्रसूची का प्रयोग कर सकते हैं। इनपुट शीट बनाने के सम्बन्ध में तथा कुछ अंतरराष्ट्रीय मानकों (यथा सी सी एफ, मार्क आदि) से अवगत कराया गया है।

9. अभ्यासार्थ प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. पुस्तक अधिग्रहण में कंप्यूटरों का प्रयोग किस प्रकार लाभदायक है? वर्णन कीजिए।
 2. पुस्तक अधिग्रहण के किन-किन चरणों में कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है?
 3. पुस्तक अधिग्रहण में इंटरनेट का प्रयोग किस प्रकार उपयोगी है?
 4. प्रसूचीकरण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है?
 5. ओपेक तथा कार्ड प्रसूची में अन्तर स्पष्ट करें।
 6. टिप्पणी लिखिये।
 - (क) लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर
 - (ख) एकीकृत लाइब्रेरी मैनेजमेन्ट सॉफ्टवेयर (Integrated Management Software)
 - (ग) सी सी एफ (CCF)
 - (घ) ओपेक (OPAC)
 - (ङ) मार्क (MARC)
-

10. पारिभाषिक शब्दावली

(1) अधिग्रहण (Acquisition): पुस्तकालय में प्रलेखों के क्रय का आदेश देना, उनकी प्राप्ति सुनिश्चित करना, प्राप्त पुस्तकों हेतु अधिग्रहण संख्या अंकित करना आदि कार्यों को समन्वित रूप से अधिग्रहण कहते हैं।

(2) ओपेक (OPAC): ओपेक, ऑन-लाइन पालक एक्सेस कैटलॉग का संक्षिप्त रूप है जिसे उपयोक्ता नेटवर्क से जुड़े रहने पर अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर से भी अभिगमित कर सकता है। इस प्रसूची के उपयोग हेतु उपयोक्ता को भौतिक रूप से पुस्तकालय में आने की आवश्यकता नहीं होती है।

- (3) डेटाबेस (Database):** एक समान रिकार्डों का ऐसा संग्रह जिसका निर्माण एवं विकास किसी खास लक्ष्य की पूर्ति हेतु किया जाता है ।
- (4) प्रसूचीकरण (Catalogue):** पुस्तकालय अथवा पुस्तकालयों के समूह में उपलब्ध प्रलेखों की सूची को प्रसूची कहते हैं तथा प्रसूची तैयार करने की विधि को प्रसूचीकरण कहते हैं ।
-

11. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथसूची

1. Boss, RW, and Marcum DB, Online acquisition systems for Libraries, Library Technology Reports, 17,2; March / April 1982, 301-9
2. CCF: The Common Communication Format, 2nd. ed., Paris, UNESCO, 1988
3. CCF: The Common Communication Format, 2nd. ed., Paris, UNESCO, 1988

इकाई-8 : पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग: धारावाहिक नियंत्रण एवं परिसंचालन (Use of Computers in Libraries: Serial Control and Circulation)

उद्देश्य

1. धारावाहिक नियंत्रण, इससे संबंधित विभिन्न चरणों आदि से अवगत कराना,
 2. धारावाहिक नियंत्रण में कंप्यूटर के प्रयोग से अवगत कराना,
 3. पीरसंचालन व्यवस्था के विभिन्न चरणों और उनमें कंप्यूटर के प्रयोग संबंधित जानकारी देना,
 4. विभिन्न पुस्तकालय सॉफ्टवेयरों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना,
 5. स्वनिर्गम आगम प्रणाली पर प्रकाश डालना,
 6. धारावाहिक नियंत्रण व परिसंचालन हेतु विभिन्न मानकों एवं टैग के विषय में जानकारी देना
-

संरचना / विषय वस्तु

1. विषय वस्तु
2. धारावाहिक नियंत्रण
3. धारावाहिक तंत्र
4. कंप्यूटर द्वारा धारावाहिक नियंत्रण
5. कंप्यूटरीकृत धारावाहिक नियंत्रण हेतु प्रारूप
6. पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के गुण
7. कुछ प्रमुख पुस्तकालय सॉफ्टवेयर
8. धारावाहिक नियंत्रण के मार्ग में आने वाली बाधाएँ
9. धारावाहिक नियंत्रण के मानक
 - 9.1 धारावाहिक नियंत्रण एवं मार्क प्रारूप
10. परिसंचालन तंत्र
11. परिसंचालन तंत्र के विभिन्न चरण
12. परिसंचालन तंत्र में कंप्यूटर का प्रयोग
13. परिसंचालन हेतु सॉफ्टवेयरों के मूल्यांकन के मानक
14. स्व-निर्गम आगम प्रणाली
15. स्व-निर्गम आगम प्रणाली में सुधार हेतु कुछ उपाय
16. स्व-निर्गम आगम प्रणाली के आपूर्तिकर्ता
17. स्व-निर्गम आगम प्रणाली के लाभ

18. स्व-निर्गम आगम प्रणाली लागू करने के पूर्व ध्यान देने योग्य तथ्य
 19. स्व-निर्गम आगम प्रणाली की हानियाँ
 20. सारांश
 21. अभ्यासार्थ प्रश्न
 22. पारिभाषिक शब्दावली
 23. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथसूची
-

1. विषय प्रवेश

इस इकाई में आपको यह बतलाया जायेगा कि धारावाहिक नियंत्रण व परिसंचालन व्यवस्था के संचालन हेतु कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। इसके साथ-साथ आपको धारावाहिक तंत्र व परिसंचालन तंत्र के विभिन्न चरणों से अवगत कराया जायेगा। इस इकाई में आपके लिए विभिन्न उपयोगी पुस्तकालय सॉफ्टवेयरों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा जो आपको अपने पुस्तकालय हेतु सॉफ्टवेयर के चयन में काफी सहायक सिद्ध हो सकेगा। एक नयी परिसंचालन प्रणाली (स्व निर्गम- आगम प्रणाली), जिसका प्रचलन मुख्यतः पश्चिमी विकसित देशों में है, की भी आपको जानकारी दी जायेगी। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप जान सकेंगे कि आपके सम्मुख स्वचालन को लेकर कौन-कौन सी समस्याएँ आ सकती हैं और आप उनका समाधान किस प्रकार करेंगे।

2. धारावाहिक नियंत्रण (Serial Control)

क्रमिक प्रकाशन किसी भी पुस्तकालय के प्राथमिक सूचना स्रोत का सबसे सशक्त माध्यम है। विशेषकर उन पुस्तकालयों के लिए जिनका मुख्य उद्देश्य अपने शोधार्थियों को शोध हेतु नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना होता है। अतः पुस्तकालय के पास क्रमिक प्रकाशनों के क्रय एवं उनके उचित नियंत्रण हेतु एक सुविकसित स्वचालन आवश्यक हो गया है और इस दिशा में अनेक उपाय किये गये हैं। पुस्तकालय के अनेक विभागों यथा अधिग्रहण विभाग, तकनीकी प्रक्रिया विभाग, परिसंचालन विभाग, प्रसूचीकरण इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में आज कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है।

इस खंड में हम यह अध्ययन करेंगे कि धारावाहिकों के नियंत्रण में कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस हेतु सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हम धारावाहिक नियंत्रण प्रक्रिया पर गौर करें।

3. धारावाहिक तंत्र (Serial System)

धारावाहिक नियंत्रण तंत्र आवधिक पत्रिकाओं, शोध पत्रिकाओं इत्यादि के अधिग्रहण की ऐसी प्रणाली है, जिसमें इनके चयन, क्रयादेश एवं प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु एक उचित विधि का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा चयन योजना का निर्माण, उनका मूल्यांकन, जिल्दसाजी, उनका लेखा प्रमाण तैयार करना एवं अन्य संबद्ध कार्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है। धारावाहिकों का रख रखाव अत्यंत ही सावधानी पूर्वक वाला कार्य है क्योंकि कुल

पुस्तकालय बजट का एक काफी बड़ा भाग इनके अधिग्रहण में व्यय हो जाता है । धारावाहिक तंत्र के विभिन्न चरणों को इस खंड में आगे बतलाया गया है: -

(i) **धारावाहिकों का चयन:** - आज के 'सूचना विस्फोट' के इस युग में धारावाहिकों, जिनमें मुख्य रूप से शोध पत्रिकाएँ (Journals) शामिल हैं, की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । सीमित बजट के कारण किसी भी पुस्तकालय (चाहे वो विषय विशेष पुस्तकालय क्यों न हो) के लिए उपलब्ध सभी प्रकाशनों का क्रय संभव नहीं है । इसलिए हमें इयूरी के पुस्तक चयन सिद्धांत को ध्यान में रखना अति आवश्यक है । इस सिद्धांत के अनुसार। "कम से कम मूल्य पर अधिक से अधिक लोगों को सबसे उपयुक्त पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना किसी भी पुस्तकालय का सर्वप्रमुख लक्ष्य होना चाहिए । "इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर हमें पुस्तकालय हेतु धारावाहिकों का चयन करना चाहिए । धारावाहिकों के चयन हेतु कुछ निम्न विधियाँ अपनायी जा सकती हैं: -

(i) संदर्भ पत्रिकाओं के संदर्भ विश्लेषण द्वारा;

(ii) ग्रंथात्मक विश्लेषण द्वारा;

(iii) माँगकर्त्ता के माँग का विश्लेषण कर ।

(ii) **अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना:** - चयनित धारावाहिकों को अनुमोदन हेतु प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । प्राधिकारी पुस्तकालयाध्यक्ष, संकाय सदस्य हो सकते हैं या पुस्तक चयन हो सकती हैं । प्राधिकारी के निर्णय की सूचना माँगकर्त्ता को दे जाती है कि उनके द्वारा माँग की गई पत्रिकाओं का अनुमोदन हुआ अथवा नहीं हुआ है ।

(iii) **आपूर्तिकर्ता का चुनाव:-** प्रलेख के अनुमोदन के पश्चात् उनके क्रय हेतु आपूर्तिकर्ता का चुनाव किया जाता है । धारावाहिकों का क्रय निम्नलिखित में से किसी भी प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है: -

(क) आपूर्तिकर्ता के चुनाव द्वारा

(ख) सीधे प्रकाशक को क्रयादेश देकर;

(ग) किसी भी विशिष्ट संस्था की सदस्यता ग्रहण कर उस संस्था द्वारा प्रकाशित धारावाहिकों को प्राप्त किया जा सकता है ।

वस्तुतः अधिकांश पुस्तकालय धारावाहिकों के क्रय हेतु एक ही आपूर्तिकर्ता का चुनाव करते हैं, परन्तु कुछ स्थितियों में यह संख्या एक से अधिक भी हो जाती है ।

(iv) **क्रयादेश-** धारावाहिकों के क्रय का अनुमोदन होने तथा आपूर्तिकर्ता के चुनाव के पश्चात् अनुमोदित प्रलेख के क्रय हेतु आदेश देना आवश्यक है । साधारणतः पुस्तकालय वर्ष में एक या दो बार इनके क्रय हेतु आदेश देता है ये समय सामान्यतः वर्ष के प्रारम्भ में जबकि उनके प्रथम अंक प्रकाशित होने को होते हैं या वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में होते हैं ।

(v) **प्राप्ति:-** पुस्तकालय द्वारा क्रयादेश देने के पश्चात् आदेशित प्रलेखों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है । पुस्तकालय द्वारा इनकी प्राप्ति के पश्चात् इनके वर्ष, अंक, पृष्ठों इत्यादि की भली-भाँति जाँच की जाती है । इसके पश्चात् इसमें संबंधित पुस्तकालय की मुहर

एवं प्राप्त तारीख अंकित की जाती है तथा उपयोक्ताओं के प्रयोग हेतु प्रदर्शन रैक (Display Racks) पर भेज दिया जाता है ।

अनापूर्त अंक हेतु स्मरण पत्र तैयार किया जाते हैं तथा उन्हें शीघ्रातिशीघ्र आपूर्तिकर्ता के पास भेज दिया जाता है ।

(vi) **भुगतान:-** पुस्तकालय द्वारा अंक प्राप्त होजाने के पश्चात् आपूर्तिकर्ता उनके भुगतान हेतु मूल्य का लेखा भेजता है, जिसे पहले प्राप्त मूल्य-सूची से मिलान कर आगे की कार्यवाही हेतु भेजा जाता है ।

इस सभी चरणों से होते हुए पुस्तकालय में धारावाहिकों का नियंत्रण किया जाता है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. निम्नलिखित में कौन सा प्रलेख धारावाहिक में शामिल नहीं है:
 - (क) शोध पत्रिकाएँ
 - (ख) आवधिक प्रकाशन
 - (ग) पत्रिकाएँ
 - (घ) पुस्तकें
2. निम्नलिखित में से कौन सा सूचना स्रोत नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराता है
 - (क) इंसाइक्लोपीडिया
 - (ख) जर्नल
 - (ग) पुस्तकें
 - (घ) डायरेक्ट्री
3. निम्नलिखित में कौन सी विधि धारावाहिकों के चयन हेतु उपयुक्त नहीं है:
 - (क) वाङ्मय विश्लेषण द्वारा
 - (ख) माँगकर्ता की माँग का विश्लेषण कर
 - (ग) संदर्भ पत्रिकाओं के संदर्भ विश्लेषण कर
 - (घ) मूल्य आधारित विधि द्वारा
4. पुस्तक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया:
 - (क) डेवी
 - (ख) रंगनाथन
 - (ग) ड्यूरी
 - (घ) जे.डी. ब्राउन

4. कंप्यूटर द्वारा धारावाहिक नियंत्रण

धारावाहिक तंत्र की समस्त प्रक्रिया को सुचारू एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु कंप्यूटर का प्रयोग अति आवश्यक होता जा रहा है । कंप्यूटरीकृत धारावाहिक नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम एक एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का चयन अति आवश्यक है जिससे कि धारावाहिकों के क्रयादेश के समय अंकित किये गये आँकड़े का प्रयोग पुस्तकालय की अन्य प्रक्रियाओं यथा उनकी प्राप्ति,

प्रसूची निर्माण, परिसंचालन इत्यादि में किया जा सके । वैसे धारावाहिक नियंत्रण तंत्र के कंप्यूटरीकृत करने के पूर्व हमें सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित क्षेत्रों के होने की जाँच कर लेनी चाहिए । किसी भी पुस्तकालय सॉफ्टवेयर में धारावाहिक नियंत्रण हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों का होना आवश्यक है:-

- अंतराल (Frequency)
- मुद्रा विनिमय दर
- स्मरण पत्र जारी करने की अवधि
- क्रयादेश रद्द करने की अवधि
- विक्रेता कोड (Vendor's Code)
- प्राप्ति अवधि

इन सभी क्षेत्रों के होने पर धारावाहिकों के अधिग्रहण के विभिन्न चरणों को निम्नलिखित प्रकार से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है:-

(क) **धारावाहिकों का चयन एवं अनुमोदन:-** धारावाहिकों के चयन के पश्चात् उनके हेतु एक प्रतिवेदन (Report) तैयार किया जाता है, जिसे प्राधिकर्ता के सम्मुख रखा जाता है । इस प्रकार के प्रतिवेदन को तैयार करने में कंप्यूटर एक अत्यंत ही उपयोगी यंत्र साबित हो रहा है । अनुमोदन हेतु सूची तैयार करने के लिए कंप्यूटर में निम्नलिखित ग्रंथात्मक विवरण भरे जाते हैं:-

- जर्नल की आख्या
- प्रकाशक
- प्रकाशन अवधि
- खण्ड, अंक एवं वर्ष
- प्राप्ति के प्रकार
- देश कोड (Country code)
- मूल्य
- विक्रेता का नाम
- आई एस एस एन (ISSN)

इन विवरणों के साथ तैयार सूची को प्राधिकर्ता के सम्मुख रखा जाता है । प्राधिकर्ता द्वारा अनुमोदित प्रकाशन के क्रयादेश हेतु आगे की प्रक्रिया की जाती है ।

(ख) **क्रयादेश तैयार करना:-** कंप्यूटर में अनुमोदन हेतु भेजे गये प्रकाशनों की सूची मौजूद रहती है । जिस धारावाहिक (जर्नल, पत्रिका, इत्यादि) के क्रय को अनुमोदित किया जाता है, उनके विवरण में अनुमोदित (Approved) अंकित कर दिया जाता है तथा शेष में अंकित नहीं किया जाता है । इस प्रकार से केवल अनुमोदित पुस्तकों की एक सूची कंप्यूटर स्वयं तैयार कर देता है । इसके साथ-साथ कंप्यूटर क्रयादेश संख्या भी स्वयं दे देता है । अनुमोदित पत्रिकाओं के कुल मूल्यों को भी कंप्यूटर गणना कर देता है । परंपरागत तरीके से मुद्रा विनिमय दर की गणना करने की प्रक्रिया भी कंप्यूटर की मदद से अत्यंत आसान हो गई है ।

कंप्यूटर द्वारा तैयार किये गये एक क्रयादेश का नमूना नीचे दिया जा रहा है:-

क्रयादेश संख्या : सरस्वती निलयम् पुस्तकालय / 3012 / 2001-2002
शीर्षक : आविष्कार
विक्रेता : सेंट्रल न्यूज एजेंसी
क्रयादेश की तिथि : 19-10-2001
कुल मूल्य : 96 रुपये

(ग) **प्राप्ति एवं नियंत्रण:-** पत्रिकाओं के संबंधित अंक की प्राप्ति के पश्चात् कंप्यूटर में उनसे संबंधित अन्य सूचनाओं धारावाहिक नियंत्रण एवं को भरा जाता है। कुछ ग्रंथात्मक सूचनाएँ अनुमोदन के समय ही भर दी जाती हैं, अतः शेष सूचनाओं को अंकित करने की आवश्यकता रहती है। यदि प्राप्त अंक में किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो उसके आगे संबंधित चिन्ह अंकित कर दिया जाता है और उस अंक को वापस विक्रेता के पास भेज दिया जाता है, जो उसके स्थान पर दूसरी प्राप्ति के भेजने की व्यवस्था करता है। संबंधित विवरणिका पूर्ण करने के पश्चात् धारावाहिक को उपयोक्ता के प्रयोग हेतु प्रदर्शन रैंक पर भेज दिया जाता है।

(घ) **भुगतान:-** अंक की प्राप्ति के पश्चात् पुस्तकालय उनके भुगतान हेतु प्रतिवेदन तैयार करता है, जिसमें कंप्यूटर अत्यधिक सहायता करता है। भुगतान हेतु लेखा (Bill) तैयार करना एक अत्यंत ही श्रमसाध्य एवं सावधानीपूर्वक किया जाने वाला कार्य है जिसमें मानवीय भूल होने की काफी संभावना बनी रहती है। अतः इस कार्य को कंप्यूटर की सहायता से आसानी पूर्वक संचालित किया जा सकता है।

(ङ) **अनुक्रमणिका तैयार करना:-** शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों की अनुक्रमणिकाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक उपयुक्त पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर ग्रंथात्मक विवरण (यथा आलेख की आख्या, लेखक, अंक, वर्ष, पृष्ठ संख्या, मुख्यशब्द, सार, इत्यादि) अंकित किया जा सकता है, जो उपयोक्ता के समय की अत्यधिक बचत करता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. कंप्यूटरीकृत धारावाहिक नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य नहीं है:
(क) कंप्यूटर तंत्र
(ख) एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर
(ग) कार्डेक्स
(घ) कंप्यूटर में प्रशिक्षित कर्मचारी
2. आई एस एस एन (ISSN) किस क्षेत्र से संबंधित है:
(क) धारावाहिकों की मानक संख्या से
(ख) पुस्तकों की मानक संख्या से
(ग) सॉफ्टवेयरों की मानक संख्या से
(घ) धारावाहिकों की मानक संख्या से।
3. सूक्ष्म प्रलेख (Micro documents) हेतु निम्नलिखित में क्या तैयार किया जाता है:
(क) ग्रंथसूची (Bibliography)

(ख) प्रलेखन सूची (Documentation List)

(ग) अनुक्रमणिका (Index)

(घ) प्रसूची (Catalogue)

4. निम्नलिखित में किसका संबंध धारावाहिकों से नहीं है:

(क) आई एस एस एन (ISSN)

(ख) कार्डेक्स (Kardex)

(ग) प्रलेखन सूची (Documentation List)

(घ) द्वितीयक सूचना स्रोत (Secondary Information Source)

5. कंप्यूटरीकृत धारावाहिक नियंत्रण हेतु प्रारूप तैयार करना

किसी भी कंप्यूटरीकृत धारावाहिक नियंत्रण हेतु तैयार किये गये प्रारूप में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है ।

(क) किसी भी रिकॉर्ड संरचना में विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ बाइंडिंग, अप्राप्य अंक हेतु स्मरणिका इत्यादि से संबंधित सूचनाएँ भी होनी चाहिए ।

(ख) संबंधित तंत्र में ऑन लाइन खोज (On-line Searching) का प्रावधान होना चाहिए, जिससे उपयोक्ता आलेख की आख्या, लेखक, जर्नल की आख्या, प्रमुख शब्द आदि किसी भी प्रकार से अपने लिए उपयुक्त प्रलेख को खोज कर सके ।

(ग) तंत्र में स्वयं वर्णानुक्रमिका बनाने का प्रावधान होना चाहिए ।

(घ) यदि संबंधित प्रलेख निर्गमित हो या बाइंडिंग में हो या पुस्तकालय से उसे हटा दिया गया हो तो इसकी सूचना भी तंत्र से उपलब्ध हो जानी चाहिए ।

सही एवं गलत बतलाइये

1. कंप्यूटरीकृत प्रणाली के उपयोग से जिल्दसाजी हेतु भेजे गए धारावाहिकों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है ।
2. वर्णानुक्रमणिका (Index) बनाने का प्रावधान कंप्यूटरीकृत धारावाहिक नियंत्रण । प्रणाली से संभव नहीं है ।
3. ऑन-लाइन खोज में बूलियन लाजिक का प्रयोग किया जाता है ।
4. बूलियन लाजिक में चार प्रकार के ऑपरेटरों का प्रयोग किया जाता है ।

6. पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के गुण (Features of Library Software)

धारावाहिक नियंत्रण हेतु बनाये गये सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित गुण होने चाहिए: -

(i) धारावाहिक नियंत्रण हेतु बनाये गये किसी भी सॉफ्टवेयर की सबसे मुख्य विशेषता यह होनी चाहिए कि संबंधित आँकड़ों का उपयोग पुस्तकालय की अन्य प्रक्रियाओं यथा प्रसूचीकरण, आगम-निर्गम, पीरसंचालन इत्यादि में भी किया जा सके । इस प्रकार से एक एकीकृत सॉफ्टवेयर (Integrated Software) का निर्माण किया जा सकता है जिससे पुस्तकालय कर्मियों के महत्वपूर्ण समय की बचत की जा सकती है ।

(ii) सॉफ्टवेयर में क्रयादेश तैयार करने के साथ-साथ उनके लिए स्मरणिका तैयार करना, क्रयादेश रद्द करना आदि तैयार करने की भी सुविधा होनी चाहिए ।

(iii) सॉफ्टवेयर केवल सूचना संग्रह की ही प्रक्रिया पूरी करने वाला न होना चाहिए, बल्कि इसके साथ संग्रहित सूचनाओं के उचित पुनःप्राप्ति एवं संप्रेषण का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए । इस प्रक्रिया के उचित समायोजन हेतु सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार की अनुक्रमणिकाएँ तैयार करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(iv) सॉफ्टवेयर में अद्यतन (Updating) एवं नवीकरण (Renewable) का प्रावधान होना चाहिए ।

(v) धारावाहिक प्राप्ति एवं उनके नियंत्रण एवं भुगतान से संबंधित प्रावधान होना चाहिए ।

(vi) सॉफ्टवेयर में बाइंडिंग सूची तैयार करने का प्रावधान होना चाहिए तथा धारावाहिक प्रकाशनों, बाइंडिंग के पश्चात् वापस आ जाने पर नयी सूची तैयार कर सकने में सक्षम होना चाहिए ।

(vii) सॉफ्टवेयर पुस्तकालय बजट को नियंत्रित करने के आवश्यक कार्य को कर को कर सकने योग्य होना चाहिए ।

(viii) उपयोक्ता द्वारा प्रयुक्त प्रमुखशब्द, आख्या, लेखक, नाम, देश संहिता आदि किसी भी क्षेत्र से उपयुक्त प्रलेख के विषय में सूचना उपलब्ध कराने में सॉफ्टवेयर को सक्षम होना चाहिए ।

(ix) सॉफ्टवेयर साहित्य खोज, परिसंचालन, सांख्यिकीय विश्लेषण, चयनित सूचना संप्रेषण, सामयिक भिन्नता सेवा आदि सेवा उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए ।

(x) सॉफ्टवेयर में समय-समय पर तैयार किये जाने वाले प्रतिवेदनों (यथा धारावाहिकों की सूची, अप्राप्य प्रकाशनों की सूची, सामयिक आख्याओं की सूची, विषयानुसार शीर्षक, स्मरण पत्र, प्रकाशकों की सूची आदि) के तैयार किये जाने

(xi) का प्रावधान होना चाहिए ।

7. कुछ प्रमुख पुस्तकालय सॉफ्टवेयर

वर्तमान समय में बहुत से पुस्तकालय सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं जिनमें से कुछ एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर हैं तो कुछ केवल सूचना संग्रह एवं पुनः प्राप्ति हेतु ही उपयुक्त हैं । कुछ सॉफ्टवेयर किसी खास पुस्तकालय प्रक्रिया को ध्यान में रखकर तैयार किये गये हैं । विभिन्न पुस्तकालय प्रक्रिया एवं उनसे संबंधित सॉफ्टवेयरों की एक सारणी नीचे दी जा रही है:-

	LIBSYS	SLIM++	LIBRARIAN	LIBRIS	ALICE	SANJAY
	SUITE					
अधिग्रहण सूचना (Acquisition)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
प्रसूचीकरण (Cataloguing)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
परिसंचालन (Circulation)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
धारावाहिक नियंत्रण (Serial Control)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ओपेक (OPAC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
प्रतिवेदन (Reports)	✓	✓	✓	✓	✓	×
पुस्तकालय सांख्यिकी (Library Statistics)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बजट नियंत्रण (Budget Control)	✓	✓	✓	✓	✓	×
नेटवर्क वर्सन (Network Version)	✓	✓	✓	✓	✓	×
इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखों का प्रसूचीकरण (Cataloguing of e- document)	×	✓	✓	✓	✓	✓
संघ सूची (Union Catalogue)	✓	✓	×	✓	✓	✓

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

- एक एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के विषय में निम्नलिखित में क्या सही है:
 - यह पुस्तकालय के कुछ खास कार्यकलापों को ही पूरा कर सकता है ।
 - यह केवल धारावाहिक नियंत्रण हेतु लाभकारी है ।
 - यह पुस्तकालय के अधिकांश कार्यकलापों को पूरा कर सकता है ।
 - यह केवल परिसंचालन व्यवस्था हेतु उपयुक्त है ।
- निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर पुस्तकालय सांख्यिकी के कार्य को नहीं कर सकता है
 - लिब्सिस (LIBSYS)
 - संजय (SANJAY)

(ग) लिब्रिस (LIBRIS)

(घ) स्लिम (SLIM++)

3. निम्नलिखित में कौन से सॉफ्टवेयरों का जोड़ा इलेक्ट्रानिक प्रलेखों के प्रसूची निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है ।

(क) लिब्सिस, लिब्रिस (LIBSYS, LIBRIS)

(ख) एलिस, संजय (ALICE, SANJAY)

(ग) संजय, लिब्सिस (SANJAY, LABSYS)

(घ) एलिस, लाइब्रेरियन सूईट (ALICE, LIBRARIAN SUITE)

8. धारावाहिक नियंत्रण के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

(i) **कर्मचारियों के रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ने का भय:-** एक एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के द्वारा अनुमोदन एवं परिग्रहण के समय अंकित डेटा का उपयोग अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में किया जा सकता है, जिससे आम लोगों के मन में यह भय आना स्वाभाविक है कि कंप्यूटरीकरण से रोजगार की समस्या उत्पन्न हो सकती है ।

(ii) **खर्चीली प्रौद्योगिकी का भय:-** सामान्यतः पुस्तकालय को एक सीमित वजह, प्रदान किया जाता है । उस बजट में महंगी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पुस्तकालय की अन्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना बनी रहती है । परन्तु ऐसी बात नहीं है । कुछ पुस्तकालय सॉफ्टवेयर यथा सीडीएस / आईएस आईएस (CDS/ISIS), ट्रुडेन (Trooden), सोल (SOUL) आदि को काफी कम खर्च पर भी पुस्तकालय द्वारा खरीदा जा सकता है ।

(iii) **मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव:-** चूँकि विभिन्न मुद्राओं के विनिमय दर में उतार-चढ़ाव देखा जाता है अतः पुस्तकालय द्वारा समय-समय पर अपने कंप्यूटर तंत्र में इनकी दरों को परिवर्तित जाना आवश्यक होता है जो एक श्रमसाध्य कार्य है ।

(iv) **नाम परिवर्तन:-** जर्नलों के नाम में बार-बार परिवर्तन होते रहते हैं, उस जर्नल से संबंधित आँकड़ों में बार-बार परिवर्तन करना पड़ता है । सबसे मुख्य कठिनाई उस समय आती है, जब एक जर्नल टूटकर दो भागों में बँट जाता है ।

सही / गलत बतलाइये

1. मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन धारावाहिक नियंत्रण के मार्ग में एक अवरोध सिद्ध होता है ।
2. धारावाहिकों के नाम में परिवर्तन इसके नियंत्रण पर विपरीत प्रभाव डालता है । कंप्यूटरीकरण का प्रभाव कर्मचारियों के रोजगार पर पड़ सकता है ।

9. धारावाहिक नियंत्रण के मानक

धारावाहिकों से संबंधित आँकड़ों के विनिमय हेतु यह आवश्यक है कि सभी पुस्तकालय एक मानक प्रारूप का प्रयोग करें । इस तथ्य के मद्देनजर 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका के धारावाहिक उद्योग के प्रतिनिधि, प्रकाशक, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि ने मिलकर सीरियल इंडस्ट्रीज सिस्टम एडवाइजरी कमिटी (SISAC: Serial Industry System Advisory

Committee) का गठन किया । इस समिति का मुख्य उद्देश्य धारावाहिक नियंत्रण हेतु एक मानक तैयार करना था जिससे धारावाहिक के प्रत्येक अंक एवं आलेख को एक अलग कोड (Unique Identification Code) दिया जा सके

9.1 धारावाहिक नियंत्रण एवं मार्क प्रारूप

मार्क (MARC: Machine Readable Catalogue) एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो एस बि डी (ISBD) एवं आई एस ओ 2709 (ISO-2709) मानक पर आधारित है । जर्नल से संबंधित मार्क प्रारूप के विभिन्न डेटा क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

टैग	नाम	विवरण
0-4	रिकॉर्ड की लम्बाई	0-नया रिकॉर्ड
5-	स्थिति कोड (Status Code)	1 -दोषयुक्त (अपर्याप्त) अंक की दूसरी प्रति हेतु माँग 2-क्रयादेश रद्द करना । 3-रिकॉर्ड को हटाना
6	प्रलेख का प्रकार	S-धारावाहिक O-अन्य
7	धारावाहिक की अवधि	W-साप्ताहिक F-पाक्षिक
8	जर्नल के प्रकार	P-प्राथमिक S-द्वितीयक
9	क्रयादेश	O-नये जर्नल हेतु 1-नवीकरण (Renewal) 2 -पूर्व अंक हेतु (For a basic volume)
10	रिकॉर्डर लेबल	O-न्यूनतम सूचना 1 -संक्षिप्त सूचना 2 -पूर्ण सूचना
11	क्षेत्र सूचक की लम्बाई (Length of field indicator)	
12	उपक्षेत्र सूचक की लम्बाई (Length of Subfiled indicator)	
13	स्मरण पत्र भेजने से संबंधित	O-भेजा गया 1 -नहीं भेजा गया
14-18	डेटा का आधार पता	
19-23	स्थानीय उपयोग हेतु	

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. एस आई एस ए सी (SISAC) का गठन किस वर्ष हुआ था:
(क) 1983
(ख) 1976
(ग) 1982
(घ) 1975
2. एस आई एस ए सी (SISAC) का अभिप्राय है:
(क) सिरियल इंडस्ट्रीज सिस्टम एडवाजरी कमिटी
(ख) सिरियल इंफोर्मेशन सिस्टम एडवाजरी काउंसिल
(ग) सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज सिस्टम एडवाइजरी काउंसिल
(घ) सलेक्टिव इनफोर्मेशन सिस्टम फॉर एडवाइजरी काउंसिल
3. मार्क (MARC) निम्नलिखित में किस मानक पर आधारित है:
(क) आई एस ओ 2709 (ISO 2709)
(ख) आई एस बी डी (ISBD)
(ग) (क) और (ख) दोनों
(घ) इनमें से कोई नहीं
4. मार्क टैग में 'P' किसकी सूचना है ।
(क) प्राथमिक जर्नल (Primary Journal)
(ख) प्राथमिक पुस्तक (Primary Book)
(ग) मुख्य जर्नल (Printed Journal)
(घ) मुद्रित जर्नल (Printed Journal)

10. परिसंचालन तंत्र (Circulation System)

परिसंचालन तंत्र पुस्तकालय प्रणाली की वह विधि है, जिसमें सदस्यों का पंजीकरण, प्रलेखों का निर्गम एवं आगम, उनका आरक्षण, विलम्ब शुल्क की गणना, विलम्ब तिथि के पश्चात् स्मरण पत्र भेजना शामिल है । इस तंत्र व्यवस्था के अंतर्गत पुस्तकालय के प्रत्येक पाठक को एक कोड (Code) प्रदान किया जाता है, जिसे सदस्य कोड (Member Code) कहते हैं इस सदस्य कोड में संबंधित सदस्य के विषय में सभी महत्वपूर्ण सूचना यथा नाम, पद, पत्राचार का पता, सदस्यता अवधि, इत्यादि अंकित रहते हैं । पुस्तकालय के प्रत्येक सदस्यों को एक समय में कितनी निर्गमित की जा सकती है, इसका निर्धारण भी इन्हीं उपवर्गों पर आधारित होता है । इसके साथ प्रलेखों के प्रकार के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि संबंधित प्रलेख कितनी अवधि हेतु निर्गमित किया जाएगा । सामान्यतः संदर्भ ग्रंथों, धारावाहिक प्रकाशनों आदि का निर्गम केवल रात्रि-पर्यंत ही किया जाता है ।

परिसंचालन तंत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? इस पर विचार करने के पूर्व हमें परिसंचालन तंत्र के विभिन्न चरणों को जान लेना चाहिए। अगले भाग में परिसंचालन तंत्र के चरणों का क्रमवार विवरण दिया जा रहा है।

सही और गलत बतलाइये:

1. संदर्भ ग्रंथों को अन्य प्रलेखों की भांति ही निर्गमित किया जाता है।
2. सदस्यों के पंजीकरण का संबंध परिसंचालन तंत्र से है।
3. कुछ प्रलेखों का निर्गमन रात्रि पर्यंत (Over night) ही किया जाता है।

11 परिसंचालन तंत्र के विभिन्न चरण

परिसंचालन तंत्र के अंतर्गत शामिल विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं:-।

- (i) **सदस्यों का पंजीकरण:-** पुस्तकालय सेवा के उपयोग हेतु यह आवश्यक है, कि जो भी उपयोक्ता पुस्तकालय का उपयोग करना चाहता है, वह उस पुस्तकालय का सदस्य हो। अतः सर्वप्रथम उपयोक्ता को संबंधित प्राधिकारी से अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। पंजीकरण के पश्चात् ही उपयोक्ता पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं (विशेषकर प्रलेखों का निर्गम) के उपयोग का वास्तविक हकदार होता है।

पंजीकृत सदस्य को उनके पद एवं आवश्यकता के अनुसार एक समय में कितनी पुस्तकें निर्गमित की जा सकती हैं, इसका विवरण उनके सदस्य कोड से लगाया जाता है। अतः प्रत्येक सदस्य को एक विशेष पहचान कोड (Unique Identification Code) प्रदान किया जाता है।

- (ii) **प्रलेखों का निर्गम तथा आगम (Issuing and Returning of Documents)**

सदस्यों के पंजीकरण के पश्चात् सदस्य पुस्तकालय से प्रलेखों को निर्गमित कराने हेतु प्राधिकृत हो जाते हैं। उपयोक्ता निधानी से पुस्तकों का चयन कर परिसंचालन कर्मचारी को उसे निर्गम कराने हेतु देता है। जिन पुस्तकालयों में परिसंचालन व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण नहीं हो सका है, वहाँ मुख्य रूप से आगम-निर्गम हेतु दो विधियाँ कार्यरत हैं:-

(क) ब्राउन तंत्र (Browne System)

(ख) नेटवर्क तंत्र (Network System)

निर्गमित पुस्तकें उपयोक्ता द्वारा एक निश्चित अवधि के पश्चात् वापस करनी होती हैं, तथा विलम्ब होने से उपयोक्ता विलम्ब शुल्क जमा करने हेतु बाध्य होता है।

- (iii) **प्रलेखों के आगम-निर्गम का दैनिक प्रतिवेदन तैयार करना (Generation of daily report of issued / returned books):-** प्रतिदिन निर्गमित और वापस होने वाली पुस्तकों की एक सूची तैयार की जाती है। सामान्यतया यह कार्य निर्गम बंद करने के उपरांत किया जाता है। यह रिकॉर्ड भविष्य में काफी सहायक होता है।

(iv) **सदस्यता रद्द करना (Cancellation of membership):-** परिसंचालन कर्मचारी पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा अन्य प्राधिकर्ता के आदेश पर सदस्यता रद्द कर सकता है । सामान्यतया सदस्यता रद्द करने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

- (क) विलम्बित पुस्तकों को, स्मरण पत्र भेजने के बाद भी वापस न करने की स्थिति में;
- (ख) पुस्तकालय सामग्री के दुरुपयोग की स्थिति में;
- (ग) पुस्तकों को क्षति पहुँचाने की स्थिति में;
- (घ) संबंधित सदस्य के स्थानांतरित हो जाने की स्थिति में;

वस्तुनिष्ठ प्रश्न: -

1. निम्नलिखित में किसका संबंध परिसंचालन से नहीं है:
 - (क) सदस्यों का पंजीकरण
 - (ख) प्रलेखों का निर्गम- आगम
 - (ग) प्रलेखों का अधिग्रहण
 - (घ) विलम्ब शुल्क की गणना
2. नेवार्क प्रणाली का संबंध किस पुस्तकालय कार्य से है ।
 - (क) प्रसूचीकरण
 - (ख) वर्गीकरण
 - (ग) अधिग्रहण
 - (घ) इनमें से किसी से नहीं

12. परिसंचालन के तंत्र में कंप्यूटर का प्रयोग

इसके पूर्व के खंड में आपने पढ़ा कि परिसंचालन तंत्र के कौन-कौन से चरण होते हैं । इस खंड में आप जान सकेंगे कि परिसंचालन के विभिन्न चरणों को सम्पन्न करने हेतु कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी हो सकता है । अतः इस खंड में हम एक बार पुनः उन सभी चरणों पर गौर करेंगे और उनमें कंप्यूटर के योगदान पर चर्चा करेंगे ।

(क) **सदस्यों का पंजीकरण:** - सर्वप्रथम पुस्तकालय में सदस्यों को पंजीकृत किया जाता है । प्रत्येक सदस्य को एक विशेष पहचान कोड दिया जाता है । इस प्रकार कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की मदद से प्रत्येक पुस्तकालय सदस्य हेतु एक फाइल तैयार की जाती है । इस फाइल में संबंधित सदस्य से संबंधित अधिकांश जानकारियाँ होती हैं । जब सदस्य किसी प्रलेख को निर्गमित कराने जाता है । तो कंप्यूटर में उसके कोड (Membership Code) को अंकित कर उससे संबंधित सभी सूचनाएँ उपलब्ध हो जाती हैं । इससे यह भी पता लग जाता है कि उस सदस्य के पास कोई ऐसी पुस्तक तो नहीं है, जिसे वापस करने की तिथि बीत चुकी है । इसके साथ-साथ सॉफ्टवेयर यह भी सूचना देता है कि उपयोक्ता के पास एक निश्चित संख्या से अधिक पुस्तकें तो नहीं निर्गमित हो रही हैं ।

(ख) **प्रलेखों का विवरण:-** एक एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने से परिग्रहण व तकनीकी प्रक्रिया के समय अंकित डेटा का उपयोग परिसंचालन हेतु किया जा सकता है ।

संबंधित प्रलेख की परिग्रहण संख्या अंकित मात्र करने से उसकी आख्या, लेखक, वर्गीकरण संख्या आदि सभी मुद्रित हो जाते हैं ।

(ग) **प्रतिवेदन तैयार करना:-** परिसंचालन तंत्र के कंप्यूटरीकृत हो जाने से प्रलेखों के निर्गम आगम संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन अथवा साप्ताहिक अथवा साप्ताहिक अथवा मासिक अंतराल पर तैयार किये जा सकते हैं, जो अत्यंत ही उपयोगी प्रतिवेदन होते हैं ।

(घ) **पंजीकरण रद्द करवाना:-** यदि कोई सदस्य अपनी पुस्तकालय सदस्यता समाप्त करना चाहता है, अथवा किसी अन्य कारण से उसकी पुस्तकालय सदस्यता समाप्त करने की नौबत आती है तो इस कार्य को कंप्यूटर कुछ ही समय में कर देता है ।

संक्षेप में, एक स्वचालित परिसंचालन तंत्र निम्नलिखित कार्यों को पूरा करता है: -

- (i) यह बतलाता है कि किसी भी प्रलेख की स्थिति क्या है, अर्थात् कहीं प्रलेख बाइंडिंग में तो नहीं है, या प्रलेख को किसी ने आरक्षित तो नहीं करवाया है या कहीं प्रलेख पुनर्प्रसूचीकता (Recatalogue) हेतु तो नहीं न भेजा गया है ।
- (ii) उपयोक्ता को प्रलेख संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है ।
- (iii) यदि किसी पुस्तक को किसी ने आरक्षित करवाया हो तो, पुस्तक के वापस आने की स्थिति में पुस्तकालय कर्मचारी को इसकी सूचना प्रदान करता है ।
- (iv) विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय गणनाएँ करता है तथा उनका मुद्रण करता है ।
- (v) पुनर्निर्गमित (Reissue) करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है ।
- (vi) सांख्यिकीय गणनाओं का विश्लेषण करता है ।
- (vii) विलम्ब से लौटाये जाने वाले प्रलेखों के संबंध में पुस्तकालय कर्मचारी को सतर्क करता है ।
- (viii) विलम्ब शुल्क की गणना, विलम्ब सूचनाओं का मुद्रण, प्राप्ति स्वीकृति इत्यादि का कार्य करता है ।
- (ix) विशिष्ट उपयोक्ताओं एवं विशिष्ट प्रकार के प्रलेखों का ध्यान रखता है ।
- (x) स्मरण पत्र एवं प्रतिवेदन जारी करता है ।

सही और गलत बतलाइये:

1. सदस्यता पंजीकरण के बगैर भी पुस्तकों को निर्गमित किया जा सकता है ।
2. अधिग्रहण के समय अंकित की गई सूचनाओं का उपयोग परिसंचालन में किया जा सकता है ।
3. पुस्तकालय के सभी कार्यकलापों के सुचारु रूप से संचालन हेतु एक एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है ।
4. विलम्ब शुल्क की गणना कंप्यूटर स्वयं ही कर लेता है ।

13. परिसंचालन हेतु सॉफ्टवेयरों के मूल्यांकन के मानक

पुस्तकालय सॉफ्टवेयर किसी भी पुस्तकालय के स्वचालन हेतु अति आवश्यक है । किसी भी पुस्तकालय को सॉफ्टवेयर के क्रय से पूर्व यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि संभव हो

तो एक एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर (Integrated Library Software) का चयन किया जाय जिससे एक ही सॉफ्टवेयर का प्रयोग पुस्तकालय की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया जा सके। अर्थात् उस पुस्तकालय सॉफ्टवेयर में पुस्तकालय की विभिन्न गतिविधियों यथा परिग्रहण, तकनीकी प्रक्रिया (प्रसूचीकरण व वर्गीकरण), धारावाहिक नियंत्रण, परिसंचालन, ओपेक इत्यादि को अच्छे ढंग से संचालित किया जा सके।

इस खंड में परिसंचालन व्यवस्था हेतु सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन हेतु कुछ मानक दिये जा रहे हैं। जो काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है:-

1. क्या सॉफ्टवेयर में निर्गम, आगम, पुनर्निर्गम, आरक्षण, विलम्ब शुल्क गणना आदि का प्रावधान है?
2. क्या सॉफ्टवेयर के परिसंचालन भाग में शुल्क जमा करने एवं लेखा प्रबंधन की सुविधा है?
3. क्या सॉफ्टवेयर तंत्र शुल्क की प्राप्ति-रसीद (Receipt) बनाने में सक्षम है?
4. क्या एक से अधिक सदस्य एक ही प्रलेख का आरक्षण करा सकते हैं?
5. क्या ओपेक खोज प्रलेखों के परिसंचालन स्थिति को दर्शाता है?
6. क्या सॉफ्टवेयर वैसे प्रलेखों को निर्गमित कर सकता है, जिनकी प्रसूची नहीं बनायी गई है?
7. क्या सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई प्रावधान है, जिससे खोये हुये गलत स्थानों पर रखे, पुस्तकालय से हटाये गये, नष्ट हुये प्रलेखों की जानकारी प्राप्त की जा सके?
8. क्या सॉफ्टवेयर में रात भर (Overnight) के लिए निर्गम की व्यवस्था?
9. क्या सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के प्रलेखों (यथा संदर्भ ग्रंथ, सामान्य पुस्तक, धारावाहिक, जर्नल, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि) की पहचान की व्यवस्था है?

पुस्तकालय सॉफ्टवेयर एवं परिसंचालन कार्यकलाप

	LIBSYS	SLIM++	ALICE	LIBRARIAN	LIBRIS	SANJAY
	SUITE					
निर्गम (Issue)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
आगम (Return)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बारकोड का उपयोग (Use of Barcode)	✓	✓	×	✓	✓	✓
पुर्न निर्गम (Renewable)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
आरक्षण (Reservation)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
विलंब शुल्क का श्रावधान (provision of fine)	✓	✓	×	✓	✓	×

प्रसूची नहीं बनाये गये प्रलेख का निर्गम (Issue of Uncatalogued documents)	×	×	×	×	✓	×
धारावाहिकों के खुले अंक का निर्गम (Issue of Loose issues of serials)	✓	✓	×	✓	✓	✓
रात्रि निर्गम हेतु (Over night issues)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
प्रतिवेदन निर्माण (Report generation)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

- निम्नलिखित में किस सॉफ्टवेयर में बारकोड का उपयोग नहीं किया जा सकता है ।
(क) संजय (SANJAY)
(ख) लिब्रिस (LIBRIS)
(ग) लाइब्रेरियन सूईट (LIBRARIAN SUITE)
(घ) स्लिम++ (SLIM++)
- निम्नलिखित में किस सॉफ्टवेयर युग्म से अप्रसूचित प्रलेखों (Uncatalogued Documents) का निर्गम (Issue) संभव है ।
(क) संजय, एलिस
(ख) एलिस, लिब्रिस
(ग) लिब्रिस, लिबसिस
(घ) लिबसिस स्लिम
- सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में क्या नहीं कर सकता है:
(क) ओवर नाइट निर्गमन
(ख) बार कोड उपयोग
(ग) विलम्ब शुल्क का प्रावधान
(घ) उपर्युक्त सभी कर सकता है

14. स्व निर्गम एव आगम प्रणाली (Self Issue and Return System)

कंप्यूटर का पुस्तकालय कार्यों में प्रयोग इस सूचना प्रौद्योगिकी युग की ही देन है। आज परिसंचालन कर्मचारी एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी पूर्वक एवं कम समय में उपयोक्ताओं को सेवाएँ प्रदान करते हैं। परन्तु अधिकांश पुस्तकालयों में आगम-निर्गम संबंधित कार्यों को पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा ही किया है, चाहे वह कंप्यूटरीकृत पुस्तकालय हो अथवा न हो।

परन्तु 1990 के दशक में इंग्लैण्ड में आगम-निर्गम की एक प्रणाली का प्रारम्भ हुआ, जिसमें उपयोक्ता स्वयं ही कंप्यूटर की मदद से पुस्तकालय प्रलेखों को निर्गमित अथवा वापस कर सकता है। इस प्रणाली में पुस्तकालय कर्मचारियों की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह व्यवस्था केवल छोटे एवं विशिष्ट पुस्तकालयों में ही लोकप्रियता प्राप्त कर सकती है, जिनसे पुस्तकों को प्राप्त करने हेतु बंद व्यवस्था (Close Access) हो, सुरक्षा उचित प्रबंध हो। परन्तु इस प्रणाली में पाठकों का विश्वास इन सभी मानदंडों से बढ़कर है।

स्व निर्गम-आगम प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैण्ड के श्रोपशायर पब्लिक लाइब्रेरी (Shropshire Public Library) में 1990 में हुआ। इस प्रणाली को पुस्तकालय द्वारा प्रयोगात्मक रूप से प्रारम्भ का मुख्य कारण था: पुस्तकालय को सीमित बजट उपलब्ध होना तथा विक्रेता की अपर्याप्त पहुँच।

स्व निर्गम-आगम प्रणालियों के मार्ग में आने वाली बाधाएँ:-

प्रो. विलियम इस प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं। उनके द्वारा इस को लागू करने तथा उसके पश्चात् आने वाले अवरोधों का अध्ययन किया गया। उन्होंने अपने अध्ययन के फलस्वरूप जिन अवरोधों का सामना किया, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

- (क) विलम्ब शुल्कों एवं शुल्कों के भुगतान संबंधी कठिनाइयाँ।
- (ख) श्रव्य-दृश्य (Audio-visual) प्रलेखों हेतु स्व सेवा से संबंधित कठिनाइयाँ
- (ग) उपयोक्ता के लिए स्व सेवा अभिगम की समस्या
- (घ) क्षतिग्रस्त हुये प्रलेखों की जाँच से संबंधित समस्या

15. स्व निर्गम-आगम प्रणाली में सुधार हेतु कुछ उपाय (Suggestions for the Improvement of Self Issue and Return System)

स्व निर्गम-आगम प्रणाली में सुधार करने हेतु सेल्फ नामक एक परियोजना (Self Project) का प्रारम्भ किया गया। इसके अंतिम प्रतिवेदन में प्रणाली में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित उपाय बतलाये गये:

- (i) इस प्रणाली के अधिकाधिक उपयोग हेतु प्रणाली तंत्र की रूपरेखा में आवश्यक बदलाव लाया जाय।

- (ii) प्रणाली में प्रत्येक सदस्य की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए तंत्र में और अधिक सुधार किया जाय ।
- (iii) स्व निर्गम-आगम हेतु एक अंतरराष्ट्रीय मानक तैयार किया जाय जिसे पुस्तकालय प्रबंधन तंत्र के साथ एकीकृत किया जा सके ।
- (iv) जब इस व्यवस्था को लागू करने पर विचार चल रहा हो तो कर्मचारी संख्या का ध्यान रखा जाय ।
- (v) विक्रेता को अपने मूल्यों (लाभांश) को कम करना चाहिए, जिससे छोटे पुस्तकालय इस प्रकार की प्रणाली को लागू करने हेतु प्रेरित हो सकें ।
- (vi) सुरक्षा उपायों को और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए ।

16. स्व निर्गम-आगम तंत्र के आपूर्तिकर्ता (Suppliers of Self Issue and Return System)

स्व निर्गम-आगम तंत्र के कुछ मुख्य आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित हैं, जिनका संबंध इंग्लैण्ड से है:-

1. 3 एम (3M);
2. ए एल एस आई (ALSI);
3. प्लेस्कॉन (Plescon);
4. बी टी जे सिस्टम (BTJ System)

17. स्व निर्गम-आगम प्रणाली के लाभ (Benefits of Self Issue and Return System)

हालांकि स्व आगम-निर्गम प्रणाली अभी अपने प्रारम्भिक दौर में है, परन्तु जिन पुस्तकालयों में इसका उपयोग किया गया है, उनके अनुभव के आधार पर इस प्रणाली के निम्नलिखित लाभों को देखा जा सकता है:

- (i) इस प्रणाली के उपयोग द्वारा परिसंचालन के कर्मचारियों को पुस्तकालय के अन्य कार्यों में लगाया जा सकता है । दूसरे शब्दों में, इस प्रणाली द्वारा मानव श्रम की बचत की जा सकती है ।
- (ii) कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये बगैर ही पुस्तकालय सेवा को बढ़ाया जा सकता है ।
- (iii) यह प्रणाली पुस्तकालय के उच्चस्तरीय सेवा का द्योतक है ।
- (iv) निर्गम करने वाले कर्मचारियों के पास लम्बी कतारें लगी रहती हैं । स्व आगम निर्गम प्रणाली से इस प्रकार की कतारें लगने की समस्या का हल हो जावेगा।
- (v) एकरूपीय कार्य (Work Related Upper Limb Disorder: WRULD) से कर्मचारियों में होने वाली कुंठा से मुक्ति पायी जा सकती है ।
- (vi) उपयोक्ताओं को आकर्षित करने में यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है ।

18. स्व निर्गम आगम प्रणाली लागू करने के पूर्व ध्यान देने योग्य तथ्य (Factors into Consideration before implementing the self issue return system)

किसी भी प्रणाली को लागू करने के पूर्व उन तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जो इन्हें प्रभावित करते हैं। स्व निर्गम-आगम प्रणाली लागू करने के पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना अति आवश्यक है:-

1. **उद्देश्य (Objectives)** :- स्व निर्गम-आगम प्रणाली को लागू करने के पूर्व यह आवश्यक है कि उसके उद्देश्यों को भली-भांति बतलाया जाय क्योंकि बिना उद्देश्य को परिभाषित किये हुए तंत्र की सफलता संदिग्ध रहती है। इन उद्देश्यों में-कर्मचारियों पर दबाव कम करना, धन की बचत, उपयोक्ताओं के समय की बचत, पुस्तकालय समयावधि का विस्तार आदि सम्मिलित हो सकते हैं।

2. **मूल्य (Costs)** :- स्व निर्गम-आगम तंत्र का मूल्य काफी अधिक है। एक तंत्र बैठाने का खर्च लगभग ब्रिटिश पौंड 11,500 से लेकर 21500 तक होता है। इस मूल्य में प्रबंध शुल्क शामिल नहीं है। किसी भी पुस्तकालय हेतु एक मुश्त इतनी बड़ी राशि खर्च करना संभव नहीं है। अतः इस प्रणाली को प्रारम्भ करने के पूर्व यह आवश्यक है कि पुस्तकालय अपने बजट एवं व्यय का मूल्यांकन कर लें।

3. **सुरक्षा (Security)** :- इस तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य-सुरक्षा तंत्र है। स्व निर्गम-आगम प्रणाली का आधार उपयोक्ताओं का विश्वास है। दूसरे शब्दों में, यह प्रणाली विश्वास पर आधारित है। इसका मुख्य कारण है कि परिसंचालन के दौरान कोई भी पुस्तकालय कर्मचारी मौजूद नहीं रहता है। पाठकों की पहचान भी इस प्रणाली के तहत संभव नहीं है।

4. **उपकरणों की स्थिति (Location of Equipment)** :- सुरक्षा योजना बनाने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि संबंधित उपकरणों को पुस्तकालय में किस स्थान पर रखा जाय। अधिकतम उपयोग हेतु उपकरणों को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पाठकों का अभिगम सरल और सुगम हो।

5. **प्रणाली की रूपरेखा (Design of the System)** : प्रणाली की दक्षता को बनाये रखने हेतु इनकी एक व्यापक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिसमें प्रणाली का लचीलापन (flexibility), बार कोड्स का प्रयोग (Barcodes), अधिकतम उपयोग, चुम्बकीय साधनों (Magnetic Materials) से साथ प्रणाली की तारतम्यता इत्यादि शामिल है।

6. **पुस्तकालय उपयोक्ता (Library Users)** :- विभिन्न प्रकार के उपयोक्ता विश्लेषण से यह पता लगता है कि स्व निर्गम-आगम प्रणाली लागू करने की दिशा में उपयोक्ताओं का रुझान भिन्न-भिन्न रहा है। अधिकांश उपयोक्ता आज भी पुस्तकालय कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवा को अधिक महत्व देते हैं। अतः इस प्रकार की प्रणाली लागू करने से पूर्व यह आवश्यक है कि पुस्तकालय उपयोक्ताओं को इस प्रणाली की विशेषताओं एवं लाभों से अवगत कराया जाय।

इसके साथ उपयोक्ता को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि प्रणाली का उपयोग किस प्रकार किया जाय ।

19. स्व निर्मित आगम प्रणाली की हानियाँ

तथ्यों के दृष्टिकोण यह एक विकसित एवं सुगम प्रणाली है । परन्तु वास्तविक दृष्टिकोण से इस प्रणाली की कुछ हानियाँ भी परिलक्षित होती हैं, जिन्हें उचित प्रबंधन द्वारा दूर किया जा सकता है । इस प्रणाली से होने वाली कुछ हानियाँ निम्नलिखित हैं:-

- (1) **रोजगार में कटौती की संभावना :-** किसी भी क्षेत्र के कंप्यूटरीकरण से रोजगार की संभावना में कटौती की आशंका रहती है । स्व आगम-निर्गम प्रणाली इसका अपवाद नहीं हो सकती है । इस कारण कुछ पुस्तकालय इस प्रणाली को लागू करना नहीं चाहते हैं ।
- (2) **प्रलेखों की चोरी का भय :-** चूँकि इस प्रणाली का मुख्य आधार उपयोक्ताओं का विश्वास है अतः व्यवस्था में जरा सी खामी से पुस्तकों की चोरी होने की पूर्ण संभावना रहती है ।
- (3) **पुस्तक जाँच प्रक्रिया:-** चूँकि स्व निर्गम- आगम प्रणाली में उपयोक्ता पुस्तक के प्रयोग के पश्चात् स्वयं ही वापस है अतः यदि पाठक द्वारा पुस्तक को किसी प्रकार की क्षति पहुँचायी जाती है तो इसकी जाँच संभव नहीं है।
- (4) **पंजीकृत सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा भी पुस्तक निर्गमित कराने का भय:-** चूँकि उपयोक्ता स्वयं - निर्गमित करने वाला होता है, अतः पुस्तकालय कर्मचारी का क्यूँ स्थान पर होना आवश्यक नहीं है । अतः कोई भी पुस्तकालय सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के कोड को जानकर उसके नाम पर पुस्तक निर्गमित करा सकता है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. प्रणाली का पहला प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया:
 - (क) ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन
 - (ख) लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस
 - (ग) श्रोपशायर पब्लिक लाइब्रेरी
 - (घ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पुस्तकालय
1. स्व आगम-निर्गम प्रणाली का मुख्य आधार क्या है:
 - (क) उपयोक्ताओं का विश्वास
 - (ख) पुस्तकालय संग्रह
 - (ग) कर्मचारी की संख्या
 - (घ) पुस्तकालय की स्थिति
2. 3 एम (3M) क्या है:
 - (क) स्व निर्गम-आगम प्रणाली की व्यवस्था
 - (ख) स्व निर्गम-आगम प्रणाली का आपूर्तिकर्त्ता

- (ग) स्व निर्गम-आगम प्रणाली हेतु सॉफ्टवेयर
- (घ) स्व निर्गम आगम प्रणाली का एक मानक
- 3. निम्नलिखित में किस परियोजना का संबंध स्व निर्गम आगम प्रणाली से है:
 - (क) बाथ यूनिवर्सिटी परियोजना
 - (ख) सेल्फ परियोजना
 - (ग) विलकिंसन परियोजना
 - (घ) हावर्ड यूनिवर्सिटी परियोजना

20. सारांश

इस इकाई में आपने पुस्तकालय में धारावाहिक नियंत्रण एवं परिसंचालन तंत्र व्यवस्था में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार किया जाये इसका अध्ययन किया। धारावाहिक नियंत्रण एवं परिसंचालन में किन-किन मानकों का उपयोग किया जाता है, उससे संबंधित टैग इत्यादि के विषय में भी आपको जानकारी दी गई। इस इकाई में आपको विभिन्न एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयरों की सूची तथा उनके द्वारा किये जा सकने वाले कार्यों की एक तुलनात्मक सूची भी दी गई। जो परिसंचालन व्यवस्था के विभिन्न कार्यों हेतु सॉफ्टवेयर की चयनात्मकता को दर्शाती है। आपको स्व निर्गम- आगम प्रणाली के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। हालांकि यह प्रणाली अभी केवल ग्रेट ब्रिटेन, एवं संयुक्त राज्य अमेरिका आदि विकसित देशों के चुनिंदा पुस्तकालयों में ही उपलब्ध है। हमारे देश में अभी यह प्रणाली लागू नहीं हो पायी है।

21. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. पुस्तकालय में कंप्यूटर के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए धारावाहिक नियंत्रण में इसकी भूमिका को विस्तार से समझाइये।
2. धारावाहिक नियंत्रण को स्वचालित करने के विभिन्न चरणों को समझायें।
3. एक अंतरराष्ट्रीय मानक धारावाहिक तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? विस्तारपूर्वक समझायें।
4. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें
 - (क) धारावाहिक
 - (ख) मार्क प्रारूप
 - (ग) धारावाहिकों का चयन
 - (घ) पुस्तक चयन समिति
5. परिसंचालन व्यवस्था में आप कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? व्याख्या कीजिए।
6. क्या आप स्व निर्गम- आगम प्रणाली को आज के समय की माँग समझते हैं? तर्क सहित लिखें।

7. विभिन्न पुस्तकालय सॉफ्टवेयरों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपने पुस्तकालय हेतु आप किस सॉफ्टवेयर का चयन करेंगे?
8. परिसंचालन तंत्र को कंप्यूटरीकृत करने के विभिन्न चरणों का उल्लेख करें ।
9. टिप्पणी लिखें:
 (क) एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर
 (ख) मानक और मार्क

22. पारिभाषिक शब्दावली

- (1) **आई एस एस एन (ISSN):** यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का संक्षिप्त रूप है जो 8 अंकों का बना होता है तथा प्रत्येक धारावाहिक को विशिष्टता प्रदान करता है ।
- (2) **आगम (Return):** पुस्तकालय सदस्य द्वारा अवधि पूरा होने के उपरांत पुस्तक को वापस पुस्तकालय में लौटाने की प्रक्रिया को आगम कहते हैं ।
- (3) **एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर (Integrated Library Software):** यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से पुस्तकालय के सभी कार्यकलापों यथा परिसंचालन परिग्रहण, प्रसूचीकरण धारावाहिक नियंत्रण, ओपेक आदि का संचालन किया जा सकता है ।
- (4) **धारावाहिक (Serials):** क्रमिक प्रकाशन, आवधिक प्रकाशन, शोध पत्रिकाएँ आदि धारावाहिक के अंतर्गत आते हैं ।
- (5) **निर्गम (Issue):** परिसंचालन कर्मचारी द्वारा पुस्तकालय सदस्य को नियमानुसार पुस्तक को जारी कर एक निश्चित अवधि हेतु घर ले जाने की अनुमति प्रलेख का निर्गम कहलाता है ।
- (6) **परिसंचालन (Circulation):** पुस्तकालय में सदस्यों का पंजीकरण, प्रलेखों का निर्गम एवं आगम, विलम्ब शुल्क गणना एवं उससे संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने आदि से संबंधित कार्यो को परिसंचालन कहते हैं ।]
- (7) **बूलियन लॉजिक (Boolean Logic):** ऑन लाइन खोज को अधिक से अधिक सक्षम बनाने हेतु ऑर (OR), एण्ड (AND), तथा नॉट, (NOT) का प्रयोग किया जाता है । इसके प्रयोग को ही बूलियन लॉजिक कहा जाता है ।
- (8) **मानक (Standard):** मानक एक ऐसा लिखित प्रलेख होता है जिसमें मानदण्डों को स्थापित करने हेतु कुछ नियम और विधियाँ दी जाती हैं ।
- (9) **मार्क (MARC):** मार्क-मशीन रीडेबल कैटलॉग (Machine Catalogue) का संक्षिप्त रूप है, जो विभिन्न प्रकार के विवरणों हेतु एक मानदण्ड स्थापित करता है ।
- (10) **स्व निर्गम-आगम प्रणाली (Self Issue-Return System):** पुस्तकालय उपयोक्ता द्वारा पुस्तकालय कर्मचारी की मदद के बिना स्वयं पुस्तकों को निर्गमित करने की प्रणाली को स्व निर्गम आगम प्रणाली कहते हैं ।

23. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ-सूची

1. Majumdar Kamalendu and Kanta AK, making serial collection online: A preparation at India Institute of Technology, Kharagpur, Library Science with a slant to documentation, 33, 3, 148-152 1996
2. Rao, I K Ravichandra, and Abideen P Sainul, Features of library automation software: A comparative study, Library Science with a slant to documentation Studies. 36, 4, 211-228; 1999
3. Morris, Anne et al, Self issue return system: Experience in the U.K. The Electronic Library, 19,1,7-18; 2001
4. Shouse, Daniel et al, Managing journals: One library's experience. Library Hi Tech. 19,2, 150-154; 2001
5. Haravu, L J, Computerised Acquisition of Serial, Annals of Library Science and Documention, 16,2,94-97,1969
6. Rao, IK Ravi Chandra, Use of Computer and sampling techniques and Documaentation, 16, 2, 17,1,85-93, 1981
7. Tedd LA Introduction to Computer based Library system, London, Heyde, 1987
8. Daniels, MK, Automated Serial control: National and International Considerations, Journal of Library Automation, 8, 127-146; 1975
9. Saffady, Wolliam, Introduction to automation for Librarians, 2ndol, Chicago, American Library Association, 1989
10. Subbarao, V Sashikala, Library Management through automation and networking, Bombay Allied Publishers 1999
11. Clay Ton, Marlene, Managing Library Automation Aldershot, Gower, 1987.
12. Heileger, Edward M, and Denderson, Paul B, Library Automation: Experience, Methodology and Technology of the Library as an Information System. Network, McGraw Hill, 1971
13. Ramalingam, Libarary as an Information Technology Concepts to applications, Delhi, Kalpaz Publications, 2000

इंटरनेट साइटें:-

1. [http://education. Vsnl.com/slim/whyslim/htm](http://education.Vsnl.com/slim/whyslim/htm)

2. http://www.igidr.ac.in/lib/paper_1.htm

इकाई-9 : सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर पैकेज (Software and Software Packages)

उद्देश्य

1. सॉफ्टवेयर की परिभाषा एवं इसके प्रकारों से अवगत कराना,
 2. भारत में उपलब्ध कुछ पुस्तकालय अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेजों का संक्षिप्त विवरण देना,
 3. पुस्तकालय के कार्यों में कंप्यूटर अनुप्रयुक्त के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करना ।
-

संरचना/विषयवस्तु

1. परिभाषा
2. प्रकार
 - 2.1 सिस्टम सॉफ्टवेयर
 - 2.2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
 - 2.2.1 वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज
 - 2.2.2 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
 - 2.3 कस्टम सॉफ्टवेयर
3. पुस्तकालय अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पैकेज
 - 3.1 एलिस फॉर विंडोज
 - 3.2 डेल्टा
 - 3.3 टैक्लिब
 - 3.4 कैटमैन
 - 3.5 ग्रंथालय
 - 3.6 मैत्रेयी
 - 3.7 डेल्टा
 - 3.8 संजय
4. कार्यों में कंप्यूटर अनुप्रयुक्त के क्षेत्र
 - 4.1 प्रशासन व रख-रखाव
 - 4.2 अधिग्रहण
 - 4.3 वर्गीकरण
 - 4.4 प्रसूचीकरण
 - 4.5 लेन-देन कार्य
 - 4.6 पत्र-पत्रिका नियंत्रण
 - 4.7 प्रलेखन कार्य
 - 4.8 अन्य

5. सारांश
6. अभ्यासार्थ प्रश्न
7. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ - सूची

1. परिभाषा

प्रोग्रामों के एक सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर का हार्डवेयर (कंप्यूटर के भौतिक उपकरण, जैसे मानिटर, हार्ड डिस्क इत्यादि) काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर का कार्य कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के निर्देश देना है ताकि वह उपयोगिता की आवश्यकता के अनुरूप कार्य कर सके। विभिन्न कार्यों के बने बनाए सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं। प्रोग्राम लिखने के काम में दक्ष कोई प्रोग्रामर ही सॉफ्टवेयर तैयार कर सकता है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को किसी न किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है।

2. प्रकार

सॉफ्टवेयर को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- 2.1 सिस्टम सॉफ्टवेयर
 - 2.2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
 - 2.2.1 वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज
 - 2.2.2 डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम (डीबीएमएस)
 - 2.3 कस्टम सॉफ्टवेयर

2.1 सॉफ्टवेयर

सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर कंप्यूटर के बीच पुल का कार्य करता है। यह प्रयुक्ति प्रोग्राम के विभिन्न चरणों एवम् उसके संचालन पर नियंत्रण रखता है। जिस प्रकार सॉफ्टवेयर के अभाव में हार्डवेयर काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में हार्डवेयर और प्रयुक्ति सॉफ्टवेयर, दोनों ही काम नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके उदाहरण हैं - डॉस, यूनिक्स, विन्डोज इत्यादि। सिस्टम सॉफ्टवेयर की संरचना में कंपाइलर, असेंबलर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्स्ट एडिटर, शिड्यूलर तथा स्वेपर का महत्वपूर्ण स्थान है।

2.2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (अनुप्रयुक्ति सॉफ्टवेयर) ऐसे प्रोग्रामों का सेट है जिनसे किसी विशेष उपयोगिता समुदाय के लिए किसी विशेष कार्य हेतु लिखा या तैयार किया जाता है। उदाहरणार्थ रेल/हवाई आरक्षण, पुस्तकालय से संबंधित कार्य, किसी कार्यालय में कर्मचारियों की वेतन विवरणी तैयार करने इत्यादि से संबंधित सॉफ्टवेयर अनुप्रयुक्ति सॉफ्टवेयर कहे जाएंगे। अनुप्रयुक्ति सॉफ्टवेयर को भी मुख्य रूप से दो श्रेणियों में रखा जा सकता है जिनका संक्षिप्त विवरण आगे प्रस्तुत है।

2.2.1 वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज

वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज (शब्द संसाधक पैकेज) पद उन पैकेजों को इंगित करता है जिनकी सहायता से कंप्यूटर पर हम पाठ्यपरक कार्य करते हैं, डेटापरक कार्य नहीं। ये पैकेज केवल पाठ्यसामग्री के भण्डारण, सम्पादन, प्रतिलिपिकरण, मुद्रण इत्यादि कार्यों में सहायता करते हैं, परन्तु इनसे डेटाबेस का निर्माण नहीं किया जा सकता। इन पैकेजों से पत्र लिखा जा सकता है या पुस्तकें अथवा लेख इत्यादि लिखे जा सकते हैं। शब्द संसाधक पैकेजों के उदाहरण के रूप में वर्डस्टार तथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम लिया जा सकता है।

2.2.2 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम

डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा रूप में प्रस्तुत सूचना के भण्डारण, सम्पादन, विश्लेषण, पुनर्प्राप्तिकरण तथा वितरण में सक्षम है, जिन सॉफ्टवेयरों में डीबीएमएस का गुण होता है वे उपयोगिता को अपने डेटाबेस की संरचना बनाने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में किसी रिकॉर्ड के विभिन्न क्षेत्रों और उन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मदों को परिभाषित किया जा सकता है तथा डेटा इनपुट के लिए एक वर्कशीट बनाई जा सकती है। इस डेटा रेंस में भी भण्डारण, सम्पादन, पुनर्प्राप्तिकरण की व्यवस्था होती ही है, परन्तु इसमें किसी भी उपागम के अंतर्गत खोज करने तथा अनुक्रमणिका बनाने की सहूलियत होती है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरणों के रूप में सीडीएस/आईएसआईएस, एलिस फॉर विंडोज, कुण्डली, सोल इत्यादि का नाम लिया जा सकता है।

2.3 कस्टम सॉफ्टवेयर

कस्टम सॉफ्टवेयर भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सामान्यतया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी अन्य व्यक्ति अथवा दल के उपयोग हेतु किसी अन्य व्यक्ति अथवा दल द्वारा लिखा जाता है, परन्तु सॉफ्टवेयर को वही व्यक्ति लिखता या तैयार करता है जिसे उसका उपयोग करना है अर्थात् जब स्वयं अपने कार्य के लिए उपयोगिता एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखे तो उसे कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं।

3. पुस्तकालय अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पैकेज

पुस्तकालय के गृह कार्य और सेवाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर आज बाजार में उपलब्ध हैं। इस इकाई में इनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। सीडीएस/ आईएसआईएस तथा लिबसिस का विस्तृत विवरण इकाई- 10 में प्रस्तुत है।

3.1 एलिस फॉर विंडोज

इस सॉफ्टवेयर को मूल रूप में ऑस्ट्रेलिया की सॉफ्टलिंग नामक कंपनी ने विकसित किया और आज इसका प्रयोग दुनिया के अनेक देशों में विविध प्रकार के पुस्तकालयों द्वारा किया जा रहा है। सॉफ्टलिंग द्वारा इस पैकेज के वितरण के लिए विभिन्न देशों में एजेंसियां चलाई जाती हैं। भारत में इस सॉफ्टवेयर का वितरण और विपणन सॉफ्टलिंग एशिया (प्रा.लि) द्वारा किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर दो नामों के अंतर्गत उपलब्ध है: 1 ओएसिस- यह इस सॉफ्टवेयर का डॉस संस्करण है तथा 2 एलिस फॉर विंडोज - यह इस सॉफ्टवेयर का विंडोज संस्करण है। यह एक अत्युत्तम सॉफ्टवेयर है और इससे पुस्तकालय के गृह कार्यों और उसकी

सेवाओं का कंप्यूटरीकरण सुविधापूर्वक किया जा सकता है । इसमें एकीकरण का गुण है तथा यह उपयोक्ता-मैत्री के गुण से भी युक्त है ।

3.2 डेलिस

इस सॉफ्टवेयर को डेलनेट ने तैयार किया है । यह बेसिस पर आधारित है तथा यूनिक्स पर कार्य करता है । इसका पूरा नाम है- डेलनेट सिस्टम फॉर इन्फार्मेशन साइन्स । इसे सन् 1998 में प्रारम्भ किया गया था ।

3.3 टैक्लिब

इन्फार्मेशन डाइमेन्शन इंक नामक अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित इस सॉफ्टवेयर को भारत ने नेशनल इकोमेटिक सेंटर, नई दिल्ली द्वारा वितरित किया जाता है । यह बेसिस प्लस प्लेटफार्म पर काम करता है और इसके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं।

1. मॉड्यूलों का एकीकरण
2. ग्राहककिरण में सरल
3. डेटा की प्रभावी सुरक्षा
4. हाइपरटेक्सट में कार्य करना तथा इमेज भंडारित करना संभव
5. अमेरिका तथा यू.के. में जाँचा-परखा गया
6. कीमत लगभग 70,000/-
7. उपयोक्ता मैत्री से युक्त

3.4 कैटमैन

इसका विकास इंसडॉक, नई दिल्ली ने किया है । इसके विकास के पीछे मुख्य उद्देश्य है, इंसडॉक परिसर में स्थित राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की प्रसूची का डीबेस- 4 में कंप्यूटरीकरण । इसका पूरा नाम है कैटलॉग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर । यह पता नहीं लग पाया है कि इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कहीं और भी हो रहा है या नहीं ।

3.5 ग्रंथालय

इस सॉफ्टवेयर का विकास भी इंसडॉक द्वारा किया गया । इसमें सात मॉड्यूल हैं: डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेरी, सर्कुलेशन, एक्विजिशन, सीरियल कंट्रोल, टेक्निकल प्रोसेसिंग तथा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन । इसके डॉस/यूनिक्स/ओरेकल/इनग्रेस संस्करण उपलब्ध हैं । यह पता नहीं लग पाया है कि इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कहीं और भी हो रहा है या नहीं ।

3.6 मैत्रेयी

इस सॉफ्टवेयर का विकास कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन (सीएससी), की कोलकाता शाखा द्वारा कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क (कैलिबनेट) के कार्य में उपयोग के लिए किया गया । कैलिबनेट परियोजना निसात द्वारा प्रायोजित है और इसका लक्ष्य कोलकाता स्थित पुस्तकालयों को एक नेटवर्क के अंतर्गत लाना है । इस सॉफ्टवेयर का विकास इनग्रेस आरडीबीएमएस प्लेटफार्म पर किया गया है, इसमें यूनिकार्क फॉर्मेट का उपयोग किया गया है तथा इसके प्रसूची पत्रक एएसीआर- 2 के प्रारूप में मुद्रित होते हैं । इसमें एक्विजिशन, कैटेलागिंग, सर्कुलेशन,

ओपेक, सीरियल कंट्रोल इत्यादि कार्यों के लिए मोड्यूल्स दिए गए हैं। इस सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन होना शेष है।

3.7 डेल्टा

इस सॉफ्टवेयर का विकास डेसीडॉक द्वारा किया गया है। इसे कोबोल भाषा में लिखा गया है तथा यूनिक्स के वातावरण में यह कार्य कर सकता है। इसमें चार मोड्यूल हैं जिनके नाम हैं- ऑनलाइन कैटलागिंग सर्कुलेशन कंट्रोल, एक्विजीशन कंट्रोल तथा सीरियल कंट्रोल। इसमें सीसीएफ तथा आईएसओ 2709 का प्रयोग होता है। परन्तु मार्क फार्मेट का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर का विकास मुख्य रूप से डी आरडीओ की प्रयोगशालाओं में प्रयोगार्थ किया गया है।

3.8 संजय

संजय का विकास भी डेसीडॉक द्वारा किया गया है। यह सीडीएस/आईएसआईएस का परिष्कृत एवं एकीकृत संस्करण है। इसका विकास सीडीएस/आईएसआईएस की निम्नलिखित कमियों को दूर करने के लिए किया गया है:

1. गणितिय संक्रियाएं (जोड़, घटाव, गुणा व भाग) करने में असमर्थ होना।
2. दो डेटाबेसों का एकीकरण संभव नहीं है।
3. प्रलेखों के आदान-प्रदान का कंप्यूटरीकरण करने में कठिनाई।

यह सीडीएस/आईएसआईएस की अपेक्षा अधिक उपयोक्ता मित्रवत् है, अधिक तीव्र है तथा विभिन्न डेटाबेसों का परस्पर संयोजन कर सकता है। इसके साथ ही साथ इसमें संशोधित मेनू भी उपलब्ध हैं जिनके अंतर्गत विविध प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। फिर भी सीडीएस/आईएसआईएस की पत्र-पत्रिका नियंत्रण की सीमा इसमें भी मौजूद है। इस सॉफ्टवेयर का बहुत उपयोग नहीं हो पाया है।

4. पुस्तकालय कार्यों में कंप्यूटर अनुप्रयुक्ति के क्षेत्र

पुस्तकालयों में कंप्यूटर की अनुप्रयुक्ति से विविध कार्यों को करने और सेवाओं को चलाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पुस्तकालय संबंधित कार्यों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है - 1 गृह कार्य से संबंधित गतिविधियां तथा 2 सेवाओं से संबंधित गतिविधियां। प्रथम के अंतर्गत प्रशासन, रख-रखाव, अधिग्रहण, वर्गीकरण, प्रसूचीकरण, पत्र-पत्रिका नियंत्रण तथा भण्डार सत्यापन के कार्य आते हैं। दूसरे के अंतर्गत अनेक प्रकार की सेवाएं आती हैं जैसे लेन-देन, प्रलेखन सेवा, नेटवर्किंग, संसाधन सहभागिता तथा खोज एवं पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएं। अगले अनुच्छेदों में हम इन गतिविधियों से संबंधित कंप्यूटर के अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे।

4.1 प्रशासन एवं रख-रखाव

कंप्यूटर के उपयोग द्वारा पुस्तकालय के प्रशासन एवं रख-रखाव से संबंधित कार्यों को अधिक दक्षता के साथ संचालित किया जा सकता है। इन कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

1. पुस्तकालय कर्मियों की निदेशिका बनाना
2. ड्यूटी चार्ट बनाना
3. शनिवार/रविवार/अवकाश दिवसों के लिए रोस्टर

- 4 समितियों के प्रतिवेदन
- 5 पुस्तकालय नियम
- 6 पुस्तकालय सांख्यिकी
- 7 विविध प्रतिवेदन
- 8 भण्डारी सत्यापन
- 9 कर्मचारियों के अवकाश कार्यकाल
- 10 आंतरिक कार्यालय आदेश

4.2 अधिग्रहण

यह देखा गया है कि सभी प्रकार के गृह कार्य को संपन्न करने के लिए पुस्तकालय कर्मों समान रूप से एक ही प्रकार के ग्रंथात्मक विवरण का उपयोग करते हैं। जैसे- लेखक आख्या, अधिग्रहण संख्या, प्रकाशन आदि विवरण इत्यादि। पुस्तकालय के प्रत्येक रिकार्ड में सारे ग्रंथात्मक विवरणों का उल्लेख बार-बार करना पड़ता है। चाहे अधिग्रहण का कार्य हो या प्रसूचीकरण का कार्य हो या प्रलेख लेन-देन का कार्य हो, ग्रन्थ सूचियां बनाने का कार्य हो इत्यादि। इस कार्य में हमें कंप्यूटर पुनरावृत्ति कार्यों से मुक्ति दिलाता है। कंप्यूटर के अधिग्रहण मोड्यूल में जो विवरण एक बार अंकित कर दिया जाता है उन्हें कंप्यूटर अन्य मोड्यूल में अपने आप ले लेता है। इसी प्रकार कंप्यूटरीकरण के उपरान्त बिल रजिस्टर, भुगतान रजिस्टर, आपूर्तिकर्ता का विवरण इत्यादि स्वयंमेव तैयार हो जाते हैं। अतः कंप्यूटर के अधिग्रहण मोड्यूल में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि निम्नलिखित मदों को पूरी तरह अंकित कर दिया जाए और आवश्यकतानुसार इन्हें किसी अन्य मोड्यूल में ले लिया जाए:

- 1 आपूर्तिकर्ता निदेशिका
- 2 अनुमोदन पर प्राप्त पुस्तकें
- 3 अधिग्रहण के लिए अनुशंसित पुस्तकें
- 4 चुनी गई या न चुनी गई पुस्तकों का विवरण
- 5 आपूर्तिकर्ताओं को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रकार के पत्रक
- 6 अधिग्रहण मोड्यूल का प्रसूचीकरण, सर्कुलेशन तथा प्रलेखन, मोड्यूल के साथ एकीकरण
- 7 विभिन्न क्षेत्रों जैसे लेखक आख्या, अधिग्रहण संख्या, आह्वान संख्या, प्रकाशनादि विवरण इत्यादि के अंतर्गत ग्रंथात्मक विवरण देने की सुविधा

4.3 वर्गीकरण

वर्गीकरण का कार्य मानव द्वारा संपन्न होता है मशीन द्वारा नहीं। अतः प्रत्येक प्रलेख की वर्ग संख्या निर्मित कर, उसे मानव द्वारा कंप्यूटर में भरा जाता है। कंप्यूटर हमारी सहायता आनुवर्णिक वर्गीकरण में कर सकता है तथा की-वर्ड्स के आधार पर प्रविष्टियों को व्यवस्थित कर सकता है।

4.4 प्रसूचीकरण

प्रसूचीकरण पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह सत्य है कि पुस्तकालय प्रसूची पुस्तकालय की कुंजी है। पुस्तकालय प्रसूची का मुख्य कार्य उपयोक्ताओं के विभिन्न उपागमों को

संतुष्ट करना है ताकि वे विभिन्न प्रलेखों की खोज पुस्तकालय में कर सकें । इस कार्य को संभव बनाने के लिए प्रसूचीकरण द्वारा प्रत्येक प्रलेख की कई प्रविष्टियाँ बनायी जाती हैं । प्रविष्टियों के बनाने का कार्य अगर मानव द्वारा किया जाता है तो इस कार्य में बहुत समय लगता है और उपयोग के लिए पुस्तकों को निर्मुक्त करने में विलम्ब होता है । परन्तु यही काम यदि कंप्यूटर द्वारा किया जाए तो कंप्यूटर अधिग्रहण मोड्यूल से ग्रंथात्मक विवरण लेकर प्रसूचीकरण का कार्य स्वयं ही कर लेता है । इसे सुचारु रूप से करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रसूचीकरण मोड्यूल में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

- 1 प्रसूचीकरण मोड्यूल का अधिग्रहण मोड्यूल तथा लेन-देन मोड्यूल के साथ एकीकरण
- 2 प्रविष्टियों को विभिन्न अनुक्रमों में मुद्रित करने की क्षमता
- 3 किसी प्रलेख को, विभिन्न उपागमों के अंतर्गत खोजने की क्षमता । इसमें बुलियन खोज की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।
- 4 खोज के प्रतिफल को सुरक्षित रखना और उन्हें मुद्रित करना
- 5 जिस पुस्तक को अधिग्रहण मोड्यूल में नहीं लिया गया हो, उसे भी प्रसूचीकृत करने की क्षमता
- 6 उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण मेनू
- 7 ओपेक
- 8 लेन-देन मोड्यूल से पुस्तकालय सदस्यों का विवरण प्राप्त करने की क्षमता

4.5 लेन-देन कार्य

प्रलेखों का लेन-देन पुस्तकालय की एक आवश्यक सेवा है । इस कार्य को पुस्तकालय बहुत दक्षता के साथ पूरा कर सकता है । सॉफ्टवेयर के लेन-देन मोड्यूल में निम्नलिखित गुण आवश्यक रूप से विद्यमान होने चाहिए:

- 1 अधिग्रहण मोड्यूल तथा प्रसूचीकरण मोड्यूल के साथ एकीकरण
- 2 निर्धारित स्थानों पर दिए सदस्य एवं प्रलेख पहचान संख्या के आधार पर विवरण प्राप्त करना और पुस्तकों के लेन-देन में इसका उपयोग करना
- 3 संबंधित सदस्य को निर्धारित सीमा से अधिक पुस्तकें न देने का प्रावधान
- 4 सदस्यों की विभिन्न कोटियों को परिभाषित करने का प्रावधान
- 5 यदि आवश्यकता हो तो, लेन-देन की अधिकतम सीमा से अधिक पुस्तकें ऋण पर देने का प्रावधान
- 6 विलंबित पुस्तकों के लिए अनुस्मारक भेजने का प्रावधान
- 7 बारकोड के द्वारा पुस्तकों के लेन-देन का प्रावधान
- 8 अंतर्पुस्तकालय लेन-देन का प्रावधान

4.6 पत्र-पत्रिका नियंत्रण

पत्र-पत्रिका के नियंत्रण में बहुत से जटिल कार्य करने पड़ते हैं जो पत्रिकाओं के अधिग्रहण से लेकर बिल पास करने, प्रलेखों की खोज करने तथा अनापूर्त पत्रिकाओं के लिए

अनुस्मारक भेजने से संबंधित हैं । इस मोड्यूल में निम्नलिखित विशेषताएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए:

- 1 पत्र-पत्रिकाओं के ग्रंथात्मक विवरण अंकित करना
- 2 पत्र-पत्रिकाओं की विभिन्न प्रकार की सूचियों (समाकलित सूची, विषयवार सूची, प्रकाशन राष्ट्र के अनुसार सूची) मुद्रित करना
- 3 संपादन की सुविधा अर्थात् नई सूचना अंकित करना और पुरानी सूचना को हटाने की सुविधा
- 4 कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ हो तो उसे ढूंढकर बताने की सुविधा
- 5 अनापूर्त अंकों के लिए अनुस्मारक भेजने की सुविधा

4.7 प्रलेखन सेवा

कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद कंप्यूटर स्वयंमेव समस्त प्रकार की प्रलेखन सेवाओं को चलाने में तत्काल सक्षम होता है । ये सेवाएं हैं - सामयिक जागरूकता सेवा तथा चयनित सूचना प्रसारण सेवा ।

4.8 अन्य

उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त, डेस्कटॉप पब्लिशिंग तथा नेटवर्किंग का उपयोग कर अन्य अनेक प्रकार की सेवाएं भी चलाई जा सकती हैं ।

5. सारांश

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वचालित पुस्तकालय में समय, स्थान, श्रम तथा धन की मितव्ययिता सुनिश्चित की जा सकती है । इस प्रकार से बचे हुए समय, स्थान, श्रम एवं धन का उपयोग अन्य गुणवत्तापूर्ण कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है । इन कार्यों में सम्मिलित हैं: समय-समय पर उपयोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं को अनुस्मारक भेजते रहना, नवागत पुस्तकों की सूची निकालना, पूर्वानुमान एवं मांग के आधार पर ग्रंथ-सूचियां तैयार करना, सूचना का चयनित प्रसार करना इत्यादि । ये कार्य अत्यंत आवश्यक हैं तथा पुस्तकालय की छवि को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परन्तु सामान्य एवं परम्परागत पुस्तकालयों में इन कार्यों के लिए समय नहीं मिलता ।

प्रत्येक वस्तु के समान कंप्यूटर के भी अपने गुण और दोष हैं, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि कंप्यूटर के उपयोग द्वारा पुस्तकालयों के कार्य को समयबद्ध रूप में तीव्रता के साथ पूरा किया जा सके । परन्तु यह तभी सम्भव है जब कार्य का स्वामी मानव हो मशीन नहीं ।

6. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सॉफ्टवेयर की परिभाषा दीजिए एवं इसके विभिन्न प्रकारों को बताइये।
2. पुस्तकालय के गृह कार्य और सेवाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए कौन-कौन से सॉफ्टवेयर हैं - आप किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग अपने पुस्तकालय में करेंगे और क्यों?

3. पुस्तकालय कार्यो में कम्प्यूटर अनुप्रयुक्ति के क्षेत्र बताइये तथा इनकी विस्तार से चर्चा कीजिए ।

7. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ-सूची

1. शर्मा, पाण्डेय एस. के., कम्प्यूटर और पुस्तकालय, दिल्ली ग्रन्थ अकादमी, 1996
2. Sharma, Pandey,s.K., Fundamental of Library Automotion, New Delhi, ESS Publication, 1995

इकाई- 10 सीडीएस/आईएसआईएस एवं लिबसिस का अध्ययन (A Study of CDS/ISIS and LIBSYS)

उद्देश्य

1. सीडीएस/आईएसआईएस का विवरण प्रस्तुत करना
 2. सीडीएस/आईएसआईएस में डेटाबेस के निर्माण की जानकारी देना,
 3. इस डेटाबेस में डेटा को निवेश करना, इसे संपादित करना तथा उसमें से सूचना की खोज और पुनर्प्राप्ति करना,
 4. लिबसिस का विवरण प्रस्तुत करना तथा इसके मॉड्यूल की जानकारी देना।
-

संरचना

1. सीडीएस/आईएसआईएस
 - 1.1 विषयप्रवेश
 - 1.2 विशेषताएं
 - 1.3 मेनू प्रणाली
 - 1.4 इंस्टालेशन
 - 1.5 डेटाबेस निर्माण के पहले योजना बनाना
 - 1.6 डेटाबेस को परिभाषित करना लिबसिस
2. लिबसिस
 - 2.1 विषयप्रवेश
 - 2.2 मेनू प्रणाली
 - 2.2.1 एक्विजीशन
 - 2.2.2 कैटेलॉगिंग
 - 2.2.3 सर्कुलेशन
 - 2.2.4 सीरियल कंट्रोल
 - 2.2.5 आर्टिकल इंडेक्सिंग
 - 2.2.6 ओपेक
3. सारांश
4. अभ्यासार्थ प्रश्न
5. पारिभाषिक शब्दावली
6. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. सीडीएस/आईएसआईएस

1.1 विषयप्रवेश

सीडीएस/आईएसआईएस का पूरा रूप है कंप्यूटराइज्ड डाक्यूमेंटेशन सिस्टम/इंटेग्रेटेड सेट ऑफ इन्फोर्मेशन सिस्टम । मेनू संचालित है तथा सूचना के भण्डारण, पुनर्प्राप्ति एवं संप्रेषण के लिए एक सशक्त सॉफ्टवेयर है । यूनेस्को के 'आफिस ऑफ इन्फोर्मेशन प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज' के 'सॉफ्टवेयर डेवलेपमेंट एंड एप्लीकेशन डिविजन' ने इसे विकसित किया है । भारत में इस सॉफ्टवेयर का विवरण भारत सरकार का एक अंग निसात (NISSAT) कर रहा है । इस सॉफ्टवेयर के लिए प्रशिक्षण देने के लिए भी निसात अनुदान देता है जिसके कारण इस सॉफ्टवेयर के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर विभिन्न संस्थानों एवं संघों द्वारा चलाए जाते रहते हैं । इस अनुभाग में इस सॉफ्टवेयर का विवरण दिया गया है । सूचना के भण्डारण, पुनर्प्राप्ति तथा संप्रेषण के उद्देश्य से इसमें डेटाबेस बनाना अत्यंत उपयोगी है । फिर भी पुस्तकालय के अनेक कार्यों के लिए जैसे पुस्तक आदान-प्रदान, पत्र-पत्रिकाओं के नियंत्रण आदि के लिए इसमें बने-बनाए प्रोग्राम नहीं हैं । पास्कल भाषा के जानकार कर्मचारी इसमें नए प्रोग्राम भी बना सकते हैं । निसात के एक प्रोजेक्ट के रूप में डेसीडॉक ने संजय के नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया था जिसका विवरण पिछली इकाई में दिया गया है ।

1.2 विशेषताएं

इस सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. यह डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली है ।
2. इस सॉफ्टवेयर के द्वारा नॉन-न्यूमेरिकल डेटाबेस (जिसमें मुख्यतया पाठ्ययांश हों) अर्थात् ग्रंथात्मकडेटाबेस बनाए जा सकते हैं ।
3. प्रत्येक डेटाबेस में एक करोड़ सात लाख रिकार्ड निवेशित किए जा सकते हैं ।
4. डिस्प्ले फॉर्मेट चार हजार कैरेक्टर्स तक का हो सकता है ।
5. यह मेनू आधारित प्रणाली है और प्रत्येक कार्य के लिए कंप्यूटर पर मेनू प्रकट होते हैं।
6. प्रत्येक मेनू के अधीन सब-मेनू भी होते हैं ।
7. उपयोक्ता को अपना डेटा बेस स्वयं बनाने की स्वतंत्रता है ।
8. इस डेटाबेस में रिकार्ड का निवेश, संपादन, संशोधन, मुद्रण, प्रदर्शन अथवा पूरे डेटाबेस को देखने की सुविधा है।
9. यह सॉफ्टवेयर अनुक्रमणिका निर्माण स्वयंमेव कर लेता है ।
10. इसमें खोज कार्य अत्यंत सटीकता और शीघ्रता से संपन्न होता है ।
11. चूंकि यह सॉफ्टवेयर उपयोक्ता द्वारा डेटाबेस के निर्माण की स्वतंत्रता देता है तथा नए मेनू और निवेश वर्कशीट बनाने की भी सुविधा प्रदान करता है, अतः यह उपयोक्ताओं को रोमांचकारी अनुभूति के अवसर उपलब्ध कराता है।
12. इसमें सीसीएफ अथवा मार्क फॉर्मेट में रिकार्डों को रखा जा सकता है, फिर भी सीसीएफ के प्रयोग का इसमें अधिक प्रचलन है ।

13. जिस्ट कार्ड की सहायता से इसमें 19 भारतीय भाषाओं में कार्य किया जा सकता है ।
14. इसमें पासवर्ड देने का प्रावधान है ।
15. इसके डेटाबेस टिकाउ होते हैं और इस सॉफ्टवेयर के उच्चस्तरीय रख-रखाव की आवश्यकता नहीं होती ।
16. इसका इंस्टालेशन अत्यंत आसान है ।
17. इस सॉफ्टवेयर के 3.0 संस्करण में निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताएं हैं:
 1. ISISINST कमांड के द्वारा इसे अत्यंत सरलता से इंस्टाल किया जा सकता है ।
 2. लैन सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है ।
 3. डेटा एन्ट्री लॉक, राइट लॉक तथा रिकार्ड लॉक का प्रावधान है ।
 4. किसी भी मेनू से डॉस पर सीधा जाया जा सकता है ।
 5. फार्मेटिंग लैंग्वेज को बहुत अधिक उन्नत बना दिया गया है ।
 6. पहले संस्करण में पाँच इंडेक्सिंग तकनीकें थी जिन्हें 0, 1, 2, 3, 4, के नाम से जाना जाता था । 3.0 संस्करण में चार नई तकनीकों का उपयोग किया गया है जिन्हें 5, 6, 7, 8, के नाम से जाना जाता है ।
 7. एडवांस प्रोग्रामिंग में नए आयाम जोड़े गए हैं ।

1.3 मेनू प्रणाली

सीडीएस/आईएसआईएस सॉफ्टवेयर में आठ प्रधान मेनू है जिनके द्वारा आठ प्रधान सेवाएं उपलब्ध हैं । इसका मुख्य मेनू या ओपनिंग मेनू निम्नलिखित है । आठ प्रधान सेवाएँ E से A तक हैं ।

CDS/ISIS OPENING MENU	
Micro CDS/ISIS	
C-	Change database
L-	Change dialogue language
E-	ISISENT-Data entry service
S-	ISISRET-Information retrieval Service
P-	ISISPRT-Sorting and printing Service
I-	ISISINV-inverted file Service
D-	ISISDEF-Database definition Service
M-	ISIXCM-Master file Service
U-	ISISULT-system utility Service
A-	ISIPAS-Advanced Programming Service
X-	Exit-(To MS DOS)
?	

मेनू मेनू के स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर हमारे लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि किस विकल्प का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाना चाहिए । उदाहरणस्वरूप यदि डेटा एन्ट्री का कार्य करना हो तो हमें विकल्प ई (E) को चुनना होगा । विकल्प ई को चुनने के लिए सीडीएस/आईएसआईएस में मेनू के नीचे एक प्रश्नचिह्न प्रकट होता है जो चमकदार होता है । जब हम कुंजी पटल से कोई विकल्प देते हैं तो वह प्रश्नचिह्न के स्थान पर मुद्रित होकर कंप्यूटर को निर्देश देता है कि हमें निर्धारित सब मेनू पर ले चले ।

1.4 इंस्टालेशन

सीडीएस/आईएसआईएस के संस्करण 2.3 को इंस्टाल करने की प्रक्रिया बहुत लम्बी तथा जटिल थी, परन्तु संस्करण 30 में इस कार्य को बहुत आसान बना दिया गया है । यह पैकेज 1 एचडी डिसकेट या 2 डीडी डिसकेट पर उपलब्ध है । कंप्यूटर के ए ड्राइव में डिसकेट या फ्लॉपी को इंसर्ट करने के बाद, सी प्राम्प्ट पर हमें केवल a:isinst कमांड देकर एंटर-की दबाना है । इसके बाद कंप्यूटर इंस्टालेशन का कार्य अपने-आप पूरा का लेता है ।

1.5 डेटाबेस निर्माण के पहले योजना बनाना

किसी भी डेटाबेस को बनाने से पहले एक सुनियोजित खाका तैयार कर लेना चाहिए और इसे लिखित रूप में अपने पास रख लेना चाहिए । इसका संबंध निम्नलिखित बिन्दुओं से है:

1. डेटाबेस में कितने क्षेत्र होंगे?
2. इन क्षेत्रों को कौन सी टैग संख्या दी जाएगी?
3. इन क्षेत्रों के नाम क्या रखे जाएंगे?
4. क्या किसी क्षेत्र में उप-क्षेत्र भी होंगे और यदि हाँ, तो इनके टैग तथा नाम क्या होंगे
5. प्रत्येक क्षेत्र/उप-क्षेत्र की लम्बाई कितनी होगी?
6. प्रत्येक क्षेत्र/उप-क्षेत्र में किस प्रकार का डेटा निवेश किया जाएगा (अक्षर/अंक/अक्षरांक)
7. डेटा एन्ट्री वर्कशीट की संरचना या वह कैसी दिखाई देनी चाहिए अर्थात् उसमें कौन सा क्षेत्र किस स्थान पर प्रदर्शित होगा
8. किन क्षेत्रों का अनुक्रमणिकरण होना है?
9. प्रतिफल या मुद्रित स्वरूप कैसा होना चाहिए?

1.6 डेटाबेस को परिभाषित करना

सीडीएस/आईएसआईएस के अंतर्गत डेटाबेस बनाने में निम्नलिखित मुख्य चरण सम्मिलित हैं:

1. क्षेत्र परिभाषा तालिका का निर्माण
2. डेटा एन्ट्री वर्कशीट का अभिकल्प
3. प्रदर्शनामुद्रण आरूप लिखना
4. क्षेत्र चयन तालिका बनाना

हमें सर्वप्रथम ओपेनिंग या मुख्य मेनू से डी (D) विकल्प चुनना है । इसके बाद हमारे सामने उप-मेनू EXDEF प्रदर्शित होगा जो ISISDEF का उपमेनू है:

L-	Change dialogue
C-	Define a new data base
U-	Modify data base definition
I-	Reinitiatize data base
R-	Unlock data base
X-	Exit
?	

चूंकि हम नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, अतः हमें विकल्प सी का चयन करना होगा (जब डेटाबेस परिभाषित कर लिया जाए उसके बाद भी इसकी संरचना को विकल्प यू (U) के द्वारा संशोधित किया जा सकता है) । सी विकल्प के चयन के उपरान्त, मैसेज एरिया में आपसे आपके डेटाबेस का नाम (जो आप देना चाहें) पूछा जाएगा । यहाँ हम अपने डेटाबेस के लिए एक नाम देंगे ।

जब आप अपने नए डेटाबेस का नाम बता देंगे उसके बाद कंप्यूटर आपके समक्ष एक-एक कर चार स्क्रीन प्रस्तुत करेगा । पहले स्क्रीन में आपको क्षेत्र परिभाषा तालिका (Field Definition Table) तैयार करनी है, दूसरी स्क्रीन में आपको क्षेत्र परिभाषा तालिका (Data Entry Worksheet) बनानी है, तीसरी स्क्रीन में आपको अपने डेटाबेस के लिए डिस्प्ले फार्मेट (Display Format) तैयार करना है तथा चौथी स्क्रीन में क्षेत्र चयन तालिका (Field Select Table) का निर्माण करना है जिसके अंतर्गत आप उन क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जिनकी विषयवस्तु को अनुक्रमणिका में सम्मिलित करना है । इन सब कार्यों को आप अपने कंप्यूटर अभ्यास के समय किसी प्रशिक्षक की देख-रेख में सीख सकते हैं । इन चारों कार्यों से संबंधित स्क्रीन की रूपरेखा आगे दी गई है ।

फील्ड डेफीनेशन टेबल

Field Definition Table (FDT)			Data Base:Books			
?	Tag	name	Len	Type	Rep	Delimiters
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						

FDT बनाने के लिए इस परदे को भरना होगा । इस परदे पर कुछ पद दिखाए जाएँगे । इन्हें भरने के लिए आवश्यक है, हम पहले इन पदों से परिचित हो लें-

- (i) **Tag:** टैग (Tag) एक संख्या या आंकिक कूट (Notational Code) है जो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसी आंकिक चूक वरण या चूक मूल्य अपनाने का निर्देश होता है।
- (v) **Rep:** इसका अर्थ है, यह परिभाषित करना कि क्या यह क्षेत्र पुनरावर्तक क्षेत्र (Repeatable Field) है। उदाहरणार्थ, लेखक क्षेत्र को पुनरावर्तक परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि प्रसूचीकरण के समय लेखक का नाम शीर्षक (Heading) में तथा पुनः आख्या के बाद दुबारा आ सकता है।
- (vi) **Delimiters:** परिसीमक (Delimiters) वहाँ परिभाषित करते हैं जहाँ किसी क्षेत्र को, सूचना की पुनर्प्राप्ति आदि के लिए, दो या अधिक उपक्षेत्रों में बाँटना होता है। जैसे लेखक क्षेत्र। इसे हम कुलनाम (Surname) तथा अग्रनाम (Forename) आदि में बाँट सकते हैं। प्रत्येक उपक्षेत्र (sub-field) को अक्षर से इंगित करते हैं, जैसे a, b, c, d आदि।

आएँ अब हम इस परदे को (आकृति-23) भरें:

फील्ड डेफिनिशन टेबल को भरना।

Field Definition Table (FDT)					Data Base:Books	
?	Tag	Name	Len	Type	Rep	Delimiters
-	10	Author	60	X	R	ab
-	20	Title	130	X		
-	40	Imprint	40	X		abc
-	50	Collation	15	X		
-	60	Series	130	X		ab
-	70	Notes	70	X		
-	80	Keywords	200	X		
-	90	Aceno	10	X		
-	100	Callno	30	X		ab

Display Format- डेटाबेस निर्माण का पहला परदा हमने पूरा किया। उसके बाद कंप्यूटर पर स्वयं दूसरा परदा नजर आएगा, जो इस प्रकार होगा-

डिस्प्ले फॉर्मेट स्क्रीन

Display Format

खाली जगह को मान लें, हमने यो भरा-

आकृति-26

डिस्प्ले फॉर्मेट परदा को भरना

Display Format

#, C2, V100^a/C2, V100^b, C12, V10^b,V10^a (12, 10)/V20 (12, 10), X4,V 40(10,10)/C2,V90, C10, V50, X4, V60, (10, 10)/V70 (12,10), C12, ""Keywords" V80 (12, 10) #

प्रदर्शन रूप जैसा कि पहले बताया गया है- को परिभाषित, करने का अर्थ है, कंप्यूटर को यह समादेश देना कि इच्छित समय पर सूचना का प्रदर्शन या मुद्रण किस रूप में होना चाहिए । हर टैग के पहले V अक्षर इसलिए लगाया जाता है कि कंप्यूटर इस क्षेत्र को अंक कूट के रूप में समझे । उपरिलिखित प्रदर्शन रूप में प्रयुक्त भाषा या प्रदर्शन समादेशों को इस प्रकार प्राकृतिक भाषा में अनूदित किया जा सकता है-

(ऊपर से एक पंक्ति छोड़ो), C2 (बाएँ हाशिए से गिनकर कालम 2 पर आओ), V1100a^a (आह्वान संख्या (Call No) के प्रथम उपक्षेत्र अर्थात् वर्ग संख्या (Class No) का मुद्रित करो), / (अगली पंक्ति पर जाओ) आदि

वर्कशीट (Worksheet)

Work Sheet: Books	Data Base:Books
Author	
Title	
Imprint	
Collation	
Series	
Note	
Keyword	
.....	
.....	
Acc No	
Call No	

क्षेत्र चयन तालिका (Field Select Table)

Data Base:Books FST for Inverted file			FST Name:
?	ID	IT	Data Extraction Format
-			
-			
-			

यहाँ ये व्याख्याएँ समझ लें-

ID= क्षेत्र अभिज्ञापक (Field Identifier)

IT= अनुक्रमणीकरण तकनीक (Indexing Technology)

Data Extracriion format= जिस रूप में डेटा को दर्शाना है ।

क्षेत्र अभिज्ञापक का काम टैग से लिया जाता है । डेटा एक्सट्रैक्शन का कार्य रूपित भाषा (फार्मेटिंग लैंग्वेज) से लिया जाता है । अनुक्रमणीकरण तकनीकें कई हैं । पाँच प्रमुख तकनीकों का विवरण नीचे दिया गया है । इनके बारे में जानकारी आवश्यक है, तभी इस तीसरे परदे को भरा जा सकता है-

तकनीक उपयोगिता

- 0 जहाँ पूरी पंक्ति को लेना है (या पूरी पंक्ति ढूँढी जा सकती है, या पूरी पंक्ति की अनुक्रमणिका बनानी है) ।
- 1 जहाँ उपक्षेत्र को लेना है ।
- 2 जहाँ त्रिकोने कोष्ठकों (Triangular brackets) में बंद शब्द को लेना है ।
- 3 जहाँ स्लैश (Slash) के बीच के शब्द लेने हैं ।
- 4 जहाँ उस क्षेत्र के प्रत्येक शब्द को (अलग-अलग) लेना है ।

क्षेत्र चयन तालिका को परिभाषित करना

Data Base:Books			FST for Inverted file FST Name:
?	TD	IT	Data Extraction Format
-	10	1	Mdl, V80
-	20	0	Mhl, V10^b, V10^a
-	80	2	Mdl, V20

वर्कशीट (Worksheet) - वर्कशीट को क्षेत्र परिभाषा तालिका के आधार पर बनाया जाता है । जैसे-जैसे हम इसमें सूचना भरते जाएंगे, वैसे-वैसे कंप्यूटर आगे करने के लिए हम से संवाद करता जाएगा । उन संवादों का पालन या अनुसरण कर वर्कशीट तैयार करें ।

अब चारों पदों अर्थात् FDT, Display Format, तथा Worksheet को भर देने के बाद हमारा डेटाबेस तैयार है । हम निवेश या डेटा इंदराज कार्य कर सकते हैं ।

डेटा इंदराज-डेटा इंदराज के लिए प्रारंभिक मेनू में से N का चयन करें । इस चयन के साथ ही हमारे सामने आकृति 24 के अनुसार परिभाषित तथा उसके बाद विधिपूर्वक बनाई गई वर्कशीट आकृति 38 की तरह उपस्थित होगी ।

वर्कशीट के माध्यम से ही हम किसी डेटाबेस में रेकार्ड निवेशित करते हैं । वर्कशीट एक या अधिक पृष्ठों की भी हो सकती है । एक वर्कशीट पर एक रेकार्ड (या एक प्रलेख) के विवरण रखे जाते हैं । जब एक रेकार्ड का निवेश समाप्त हो गया तो दूसरे रेकार्ड के लिए हू-ब-हू वैसा ही वर्कशीट पुनः प्रस्तुत होगी । यह क्रम जारी रहेगा । E चयन करने पर डेटा इंदराज (N), डेटा संसाधन (पुनः E) आदि सारे कार्य किए जा सकते हैं ।

2. लिबसिस

2.1 विषयप्रवेश: लिबसिस सॉफ्टवेयर को दिल्ली के लिबसिस कॉर्पोरेशन नामक निजी एजेंसी ने विकसित किया है। यह एक मेनू आधारित पैकेज है और इसके आधार पर पुस्तकालय के सभी गृह कार्यों तथा इसकी सेवाओं को कंप्यूटर के आधार पर पूरा किया जा सकता है।

2.2 मेनू सिस्टम: लिबसिस में समस्त कार्यों के लिए मेनू उपलब्ध हैं जैसे-

एक्विजीशन
कैटेलॉगिंग
सर्कुलेशन
सीरियल कंट्रोल
आर्टिकल इंडेक्सिंग
ओपेक

इसमें सिस्टम सेट-अप, रिकार्ड-कीपिंग तथा यूटिलिटीज का भी प्रावधान है।

2.2.1 एक्विजीशन

इस सॉफ्टवेयर में अधिग्रहण से संबंधित समस्त क्रियाओं जैसे क्रयादेश, पुस्तक प्राप्ति, बिल प्रक्रियाकरण, भुगतान संवीक्षण तथा पुस्तकों को अवाप्त करने से संबंधित प्रावधान है। यदि किसी स्थिति में ऐसी पुस्तक की कंप्यूटर में एंट्री करते हैं जो पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध है तो यह सॉफ्टवेयर हमें इस बात से आगाह कर देता है कि यह पुस्तक पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध है। अतः अनजाने में किसी पुस्तक की दूसरी या तीसरी प्रतियों के अधिग्रहण पर रोक लगाई जा सकती है। इसके आधार पर हम आदेश-पत्र, अनुस्मारक, लिस्ट ऑफ एडिशनल इत्यादि निकाल सकते हैं, बिलों के भुगतान की जाँच कर सकते हैं तथा पुस्तकालय की आर्थिक दशा का समय-समय पर आँकलन कर सकते हैं।

2.2.2 कैटेलॉगिंग

यह सॉफ्टवेयर अधिग्रहित पुस्तकों के प्रसूचीपत्रक स्वयं ही बना लेता है तथा इसे निर्धारित क्रम में मुद्रित कर, हमें प्रस्तुत करता है। ये पत्रक एएसीआर- 2 के आरूप में डिफाल्ट रूप में मुद्रित होते हैं, परन्तु अगर कोई पुस्तकालय अपने प्रसूचीपत्रको को सीसीसी आरूप में मुद्रित करना चाहे तो इस सॉफ्टवेयर के निर्माता इसमें आवश्यक परिवर्तन कर देते

2.2.3 सर्कुलेशन

सर्कुलेशन मोड्यूल के अंतर्गत मेम्बरशिप रिकार्ड बनाने का प्रावधान है और साथ ही साथ, जहां भी आवश्यक हो, अधिग्रहण मोड्यूल से डेटा प्राप्त करने का प्रावधान है। इस मोड्यूल के अंतर्गत आदानप्रदान, आरक्षण, अनुस्मरण भेजना और रिपोर्ट बनाने संबंधी गतिविधियां पूरी की जा सकती हैं।

2.2.4 सीरियल कंट्रोल

इस मोड्यूल के अंतर्गत पत्र-पत्रिकाओं की खरीद, नवीन अंकों की प्रविष्टियां, अप्राप्त अंकों के लिए अनुस्मारक भेजना पत्र-पत्रिकाओं का लेन-देन तथा विभिन्न कोटी की पत्र-पत्रिकाओं

(जैसे सशुल्क या विनिमय के आधार पर प्राप्त) के रख- रखाव का प्रावधान है। इसी मोड्यूल के अंतर्गत पत्र- पत्रिकाओं से संबंधित वित्तीय लेखा-जोखा का कार्य भी किया जा सकता है ।

2.2.5 आर्टिकल इंडेक्स

इस सॉफ्टवेयर के द्वारा सूचना के चयनित प्रसारण (एसडीआई) सेवा अत्युत्तम तरीके से चलाई जा सकती है । इसके लिए उपयोक्ता प्रोफाइल और लेख प्रोफाइल बनाने का प्रावधान है । इन दोनों प्रोफाइल में दी गई सूचना का मिलान कर, कंप्यूटर स्वयं ही संबंधित सदस्य या उपयोक्ता को उसकी आवश्यकतानुसार सूचनाएं भेजता रहता है ।

2.2.6 ओपेक

लिबसिस का ओपेक (ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटेलॉग) मोड्यूल अत्यंत प्रभावशाली है। इसके द्वारा कोई भी पाठक अपनी सूचना को खोज सकता है, परन्तु वह केवल उसे देख सकता है, उसमें किसी प्रकार का संपादन या संशोधन नहीं कर सकता । ओपेक के अंतर्गत लेखक आख्या तथा विषय अभिगमों से खोज बहुत तीव्र गति से की जा सकती है ।

3. सारांश

हमारे देश में अनेक पुस्तकालय अनुप्रयुक्ति सॉफ्टवेयर पैकेज उपलब्ध हैं । इनमें से कुछ का निर्माण संस्थाओं ने अपने लिए स्वयं किया है, कुछ को सरकारी एजेंसियों द्वारा नाम मात्र के शुल्क पर वितरित किया जाता है तथा कुछ शुद्ध रूप से वाणिज्यिक पैकेज हैं, जो यद्यपि मूल्य में अधिक हैं परन्तु पुस्तकालयों में इनका स्वागत किया गया है । जहां तक बड़े पुस्तकालयों का सवाल है, लिबसिस तथा एलिस फॉर विंडोज को अधिक लोकप्रियता मिली है, परन्तु छोटे पुस्तकालयों में सीडीएस/आईएसआईएस भी बहुत लोकप्रिय रहा है । इनफ्लिबनेट ने भी विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए सोल नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है । पुस्तकालयों को चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तथा अपनी वित्तीय क्षमता का आकलन कर, ही अधिक मूल्य वाले सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण करे ।

4. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सी डी एस / आई एस आई एस की विशेषताओं का वर्णन करें ।
2. सी डी एस / आई एस आई एस में प्रयुक्त फील्ड डेफिनिशन टेबल की रूपरेखा प्रस्तुत करें ।
3. सी डी एस / आई एस आई एस की ओपेनिंग मेनू की रूपरेखा प्रस्तुत करें ।
4. लिबसिस सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें ।
5. सी डी एस / आई एस आई एस का पूरा रूप लिखें

5. पारिभाषिक शब्दावली

सीडीएस / आईएसआईएस में प्रयुक्त कुछ मुख्य शब्दों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

1. **टैग (Tag) :** टैग एक संख्या या आंकिक कोड है जो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है । जैसे, यदि हमने लेखक क्षेत्र के लिए टैग संख्या- 100 दिया तो कंप्यूटर लेखक की पहचान 100 से करेगा । इस उदाहरण में, उपयोक्ता द्वारा इस क्षेत्र की पहचान लेखक पद द्वारा की जाएगी तथा कंप्यूटर द्वारा इसकी पहचान 100 अंक द्वारा की जाएगी ।
2. **क्षेत्र नाम (Name) :** क्षेत्र का नाम या फ़िल्ड नेम का वर्णन ऊपर के उदाहरण में किया गया है ।
3. **लेन्थ (Lenth) :** इसका अर्थ है प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक लम्बाई निर्धारित करना अर्थात् उस क्षेत्र के अंतर्गत कितने कैरेक्टर्स डाले जाने अभिप्रेत हैं । अगर हम समझते हैं कि लेखक का नाम तीस कैरेक्टर्स से अधिक नहीं हो सकता तो हम लेखक क्षेत्र का लेन्थ 30 रखते ।
4. **टाइप (Type) :** यह कैरेक्टर के प्रकार को सूचित करता है । जो अल्फाबेटिकल, न्यूमरिक या अल्फा-न्यूमरिक हो सकता है । पहले के लिए ए (A) दूसरे के लिए एन(N) तथा तीसरे के लिए एक्स(X) का प्रयोग किया जाएगा । एक्स(X) का प्रयोग डिफाल्ट के रूप में किया जाता है । डिफाल्ट का अर्थ यह है कि अगर हम कंप्यूटर को ए अथवा एन में से कोई विकल्प नहीं देते हैं तो कंप्यूटर अपने विवेक का प्रयोग कर, डिफाल्ट रूप में एक्स को चुन लेगा ।
5. **डिलीमीटर (Delimiter):** डिलीमीटर का संबंध उप-क्षेत्र से है । प्रत्येक क्षेत्र में हम कुछ डेटा रखते हैं । कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें दो प्रकार के स्वतंत्र डेटा को रखना अपेक्षित हो सकता है । उदाहरणस्वरूप लेखक का क्षेत्र । इस क्षेत्र में हम डेटा को दो उप-क्षेत्रों में रखना चाहेंगे । जैसे कुलनाम (Surname) तथा स्वनाम (proper name) इन्हें इंगित करने के लिए हम लेखक क्षेत्र को दो भागों में बाँट सकते हैं और इन्हें a, b, से निरूपित कर सकते हैं।
6. **डेटा एन्ट्री वर्कशीट (Data Entry Worksheet):** डेटा एन्ट्री वर्कशीट एक ऐसे पृष्ठ का खाका है जिसमें प्रत्येक रिकार्ड से संबंधित सूचना दी जाती है । यदि हम पुस्तकों का डेटाबेस बना रहे हैं तो एक वर्कशीट में एक पुस्तक का विवरण संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत दिया जाएगा । जब एक वर्कशीट भर जाएगी तो कंप्यूटर या तो स्वयं ही या हमारे द्वारा मांगे जाने पर नई वर्कशीट प्रस्तुत करता रहेगा ।
7. **डिस्प्ले फॉर्मेट (Display Format):** डिस्प्ले फॉर्मेट एक ऐसा प्रारूप है जिसमें हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे डेटाबेस का आउटपुट किस रूप में होना चाहिए । पुस्तकों के डेटाबेस के लिए, उदाहरणस्वरूप हमें अपने डिस्प्ले फॉर्मेट में यह निर्धारित करना होगा कि लेखक का क्षेत्र कहाँ मुद्रित होगा, ब्रैक संख्या का क्षेत्र कहाँ मुद्रित होगा इत्यादि । डिस्प्ले फॉर्मेट को लिखने के लिए सीडीएस/आईएसआईएस की अपनी फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है ।

8. **फील्ड सेलेक्ट टेबल (Field Select Table):** यह एक ऐसी तालिका है जिसमें हम उन क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जिनके पाठ्यांश उपयोक्ताओं द्वारा खोजे जा सकते हैं ।
9. **विपर्यस्त फाईल (Inverted File):** इन्वर्टेड फाईल में अनुक्रमणिका रहती है जो FST में परिभाषित क्षेत्रों के पाठ से बनी होती है । डेटा इंदराज का कार्य समाप्त करने के बाद हमने जितने रेकार्ड बनाए हैं उन सबका अनुक्रमणीकरण- 1 वरण (ISISNV) से कर सकते हैं ।

6. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथसूची

1. शर्मा, पाण्डेय एस. के., कंप्यूटर और पुस्तकालय, दिल्ली, ग्रंथ अकादमी, 1996
2. Sharma, Pandey S.K Fundamental of Library Automation, New Delhi, ESS ESS Publication, 1995

इकाई- 11: कंप्यूटर आधारित सूचना प्रसारण सेवाएँ - सामयिक जागरूकता सेवा एवं चयनित सूचना प्रसारण सेवा (Computer Based Information Services - Current Awareness Service (CAS) and Selective Dissemination of Information (SDI) Service)

उद्देश्य

1. सामयिक जागरूकता सेवा क्या है? इसकी परिभाषा, आवश्यकता तथा इसके अभिलक्षणों से अवगत होना,
 2. अनुसंधानकर्ताओं को सूचना के प्रति किस प्रकार जागरूक बनाया जा सकता है तथा पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र इसे किन-किन प्रकार से आयोजित कर सकते हैं, आदि से अवगत होना,
 3. सामयिक जागरूकता सेवा को किन-किन प्रारूपों तथा माध्यमों द्वारा उपयोक्ता तक पहुँचाया जा सकता है, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना
 4. चयनित सूचना प्रसारण सेवा की परिभाषा, उसके अभिलक्षणों और उन विभिन्न चरणों से अवगत होना जो प्रसारण प्रक्रिया में मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं,
 5. वांछित सूचना को किस प्रकार किसी संस्था या निकाय की आवश्यकतानुसार चयन तथा संग्रहण करके विभिन्न प्रकार से प्रसारित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सूचना की खोज उपयोक्ता की प्रतिक्रिया तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया में विभिन्न स्तर पर किस प्रकार समायोजन किया जाता है, आदि के बारे में जानकारी हासिल करना।
-

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. सामयिक जागरूकता सेवा की आवश्यकता
3. सामयिक जागरूकता सेवा की परिभाषा
4. सामयिक जागरूकता सेवा के अभिलक्षण
5. सामयिक जागरूकता सेवा के विभिन्न चरण
6. जागरूकता के तरीके
7. सामयिक जागरूकता सेवा के आयोजन की विधियाँ
8. सामयिक जागरूकता सेवा प्रसारण के प्रारूप
 - 8.1. सामयिक जागरूकता बुलेटिन
 - 8.2. अधिग्रहित नवीन पुस्तकों की सूची
 - 8.3. अनुसंधान-प्रगति बुलेटिन

- 8.4. सामयिक अंतर्विषय सेवा
- 8.5. समाचार पत्र कतरन सेवा
9. चयनित सूचना प्रसारण सेवा की आवश्यकता
10. चयनित सूचना प्रसारण की परिभाषा
11. चयनित सूचना प्रसारण सेवा के अभिलक्षण
12. चयनित सूचना प्रसारण सेवा के विभिन्न चरण
 - 12.1. सूचना का चयन
 - 12.2. अधिसूचना
 - 12.3. फीडबैक
 - 12.4. संशोधन
13. चयनित सूचना प्रसारण सेवा के आयोजन की विधियाँ
 - 13.1. हस्त-चलित विधि
 - 13.2. इलेक्ट्रॉनिक विधि
14. चयनित सूचना प्रसारण सेवा की प्रक्रियाएँ
 - 14.1. उपयोक्ता की पहचान
 - 14.2. उपयोक्ता प्रोफाइल का निर्माण
 - 14.3. सूचना स्रोतों का चयन
 - 14.4. डेटा बेस का निर्माण
 - 14.5. अनुक्रमणीकरण
 - 14.6. प्रोफाइलों का मिलान
 - 14.7. सूचना की खोज
 - 14.7.1. मुक्त-पाठ्य खोज
 - 14.7.2. रूट खोज
 - 14.7.2. सन्निकट-खोज
 - 14.7.4. नियन्त्रित-पद खोज
15. सूचना का प्रसारण
16. उपयोक्ता द्वारा परिणाम विश्लेषण
17. सुधार एवं संशोधन
18. सेवा का मूल्यांकन
19. सारांश
20. अभ्यासार्थ प्रश्न
21. पारिभाषिक शब्दावली
22. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

परिशिष्ट

- परिशिष्ट- 1 : उपयोक्ता-प्रोफाइल का नमूना
परिशिष्ट- 2 : उपयोक्ता-प्रोफाइल का निर्माण
परिशिष्ट- 3 : चयनित सूचना प्रसारण सेवा में कार्य
परिशिष्ट- 4 : फीडबैक फार्म
परिशिष्ट- 5 : उपयोक्ता की भेजे गये प्रलेखों का नमूना
-

1. विषय प्रवेश

किसी पुस्तकालय या सूचना केन्द्र का प्रमुख ध्येय अपने उपयोक्ताओं को उपयुक्त समय पर, उपयुक्त प्रारूप में, उपयुक्त माध्यम द्वारा वांछित सूचना को उपलब्ध कराना है। इसलिए सूचना का चयन करके उसे यथा शीघ्र उपयोक्ताओं तक पहुँचाना एवं उन्हें जागरूक बनाना पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों की नित-प्रति क्रिया का एक अभिन्न अंग बन गया है। छोटे या बड़े सभी प्रकार के पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों में किसी न किसी रूप में यह सेवा प्रदान की जाती है। इसलिए इस इकाई में "सामयिक जागरूकता सेवा" तथा "चयनित सूचना प्रसारण सेवा" के बारे में आपको अवगत कराया गया है। इन सेवाओं के बारे में आधारभूत जानकारी, इनके आयोजन की विधियों तथा उन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है जिसका आप अपने पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र में उपयोग कर सकेंगे। इस इकाई में हस्तचालित प्रक्रिया के साथ-साथ कंप्यूटरीकृत प्रणाली के बारे में भी विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया गया है जिससे वे अध्ययनकर्ता, जो किसी जागरूकता सेवा एवं विधि का प्रयोग कर रहे हैं, लाभाविन्त होंगे।

2. सामयिक जागरूकता सेवा की आवश्यकता (Need for Current Awareness Service)

अनुसंधान परियोजनाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को मुख्य रूप से जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक है- उनके अनुसंधान कार्यों से संबंधित सही सूचना की अनुपलब्धता। यह सूचना प्रकाशित एवं अप्रकाशित किसी भी रूप उपलब्ध होती है। अनुसंधानकर्ताओं को वांछित सूचना उपयुक्त समय पर न प्राप्त होने की स्थिति में या तो उनकी खोज की दिशा भ्रमित हो जाती है या वे पुनः उसी विषय पर अनुसंधान करने लगते हैं जिसमें पहले से ही अनुसंधान कार्य किया जा चुका है। इस प्रकार से धन, समय तथा परिश्रम का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए किसी भी अनुसंधान कार्य में उपयुक्त समय पर, उपयुक्त रूप में प्रासंगिक एवं यथार्थ सूचना का उपलब्ध होना अत्यन्त आवश्यक होता है।

प्रकाशित होने वाले साहित्य की चरघातांककी वृद्धि (Exponential) के कारण आज प्रासंगिक सूचना की खोज करना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव भी हो गया है। किसी विशेष क्षेत्र में प्रकाशित साहित्य का सदैव अवलोकन करना एवं जागरूक बने रहना किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए कदापि सम्भव नहीं है। इसलिए पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों द्वारा सामयिक जागरूकता सेवा प्रणाली विकसित की गई है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ताओं या सूचना प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को सामयिक सूचना उपलब्ध करायी जाती है। मूलतः यह सूचना

ग्रंथात्मक रूप में प्रसारित की जाती है। सर्वप्रथम इस सूचना को केवल भौतिक रूप में ही प्रकाशित किया जाता रहा, परन्तु आज यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध है।

3. सामयिक जागरूकता सेवा की परिभाषा (Definition of Current Awareness Service)

वैसे तो सामयिक जागरूकता सेवा को भिन्न-भिन्न लेखकों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है परन्तु उनकी इन परिभाषाओं में बहुत कुछ समानता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा दी गयी परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। डा. एस. आर. रंगनाथन के अनुसार:

"किसी निश्चित समय में प्रकाशित हुए प्रलेखों को सूचीबद्ध करना है। इसी में न तो किसी विशिष्ट विषय के आधार पर तथा न ही किसी विशेष अध्ययता की अभिरुचि को आधार मानकर प्रलेखों का चयन किया जाता है अपितु सामान्य अभिरुचि वाले अध्ययताओं की ज्ञान-पिपासा की परिपूर्ति के लिए सामयिक एवं नवीनतम प्रलेखों का चयन किया जाता है। इस सेवा के अन्तर्गत अध्ययताओं को उनके विशिष्ट विषय तथा उससे संबंधित अन्य विषयों की नवागत सूचना को यथाशीघ्र प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है।"

एक अन्य प्रमुख लेखक स्ट्रास के अनुसार

"ऐसा व्यवस्थापन करना जिसमें प्रकाशनों के प्राप्त होने के शीघ्र बाद ही उनका पुनरावलोकन एवं उनकी समीक्षा करना, जिस संस्था को सेवा प्रदान करनी है। उसके कार्यक्रमों के अनुरूप सूचना का चयन करना तथा इस संस्था में कार्यरत लोगों के ध्यानाकर्षण सम्बन्धित प्रत्येक प्रलेख का अभिलेखन करना आदि सामयिक सूचना सेवा प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं। यह उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है जिनके अन्तर्गत प्राप्त किये गये पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, लघु-पुस्तिकाओं, एकस्वों, प्रतिवेदनों तथा उन सभी गम्भीर विषय-वस्तु सम्बन्धित पुस्तकों आदि से सूचनाओं का चयन किया जाता है।"

सत्यनारायण एवं रायजादा ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया:

"यह एक ऐसी सेवा है जो अनुसंधानकर्ता अथवा अनुसंधान कार्य में कार्यरत समूह के कार्यों की प्रगति को प्रमाणित करने वाली सम्पूर्ण सूचना को उपयुक्त समय पर एवं सुविधापूर्ण ढंग से उपलब्ध कराती है।"

डी.ऐ.केम्प के अनुसार

"नवीनतम प्राप्त किये जाने वाले एवं उपलब्ध प्रलेखों की समीक्षाओं की यह एक व्यवस्था-पद्धति है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या उनके समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्रियों एवं वस्तुओं का चयन करना तथा उन्हें अभिलेखित करना, जिससे उन व्यक्तियों या समूहों को सूचित किया जा सके जिनकी आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों से वे संबंधित होती है।"

इस प्रकार नवीनतम साहित्य की सूचना को अनुसंधानकर्ताओं तक पहुँचाने के लिये किये गये प्रयासों को "सामयिक जागरूकता सेवा" या "सामयिक भिन्नता सेवा" या "सामयिक

चेतना सेवा" कहा जाता है। इस सेवा का प्रमुख उद्देश्य उपयोगी सूचना के उपलब्ध न होने के कारण, अनुसंधान कार्यों में अकुशलता, विलम्ब तथा पुनरावृत्ति को रोकना है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न- सही और गलत बताइये

1. डा. रंगनाथन के अनुसार सामयिक जागरूकता सेवा के अन्तर्गत
 - (अ) एक निश्चित समय में प्रकाशित प्रलेखों की सूची तैयार की जाती है ।
 - (ब) विषय का चयन किसी उपयोक्ता की अभिरुचि के अनुरूप किया है ।
 - (स) उपयोक्ता द्वारा मांगे जाने पर ही सेवा प्रदान की जाती है ।
2. स्ट्रास के अनुसार सामयिक जागरूकता सेवा का उद्देश्य
 - (अ) किसी संस्था में कार्यरत लोगों को नवागत सूचनाओं की तरफ ध्यानाकर्षण करना है ।
 - (ब) सामयिक सूचना प्रलेखों का चयन एवं उनका प्रसारण है ।।
 - (स) पुस्तकालय में आये प्रत्येक प्रलेख का अभिलेखन करना है । ।
 - (द) केवल ध्यानाकर्षण सम्बन्धी प्रलेखों को अभिलिखित करना है ।

4. सामयिक जागरूकता सेवा के अभिलक्षण (Characteristics of Current Awareness Service)

सामयिक जागरूकता सेवा की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं

- (i) सामान्यतया यह सेवा उपयोक्ताओं का ध्यान सामयिक या नवीन सूचना की ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रकाशन के रूप में प्रदान की जाती है ।
- (ii) इस सेवा द्वारा किसी सूचना सम्बन्धी समस्या का निदान या किसी प्रश्न, का उत्तर नहीं दिया जाता अपितु, नये विकास, तथा सामयिक सूचना सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जाती है ।
- (iii) यह सेवा किसी एक विषय से सम्बद्ध न होकर विस्तृत विषय से संबंधित होती है ।
- (iv) इस सेवा द्वारा अध्ययता या अनुसंधानकर्ता अपनी रुचि के विषय के साथ-साथ अन्य संबंधित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है ।
- (v) क्योंकि यह एक सामयिक सेवा है इसलिए इसे प्रकाशन के प्राप्त होने के तुरन्त बाद उपयोक्ता को प्रदान किया जाता है ।
- (vi) प्रारम्भ में ग्रंथसूची के रूप में यह सेवा प्रदान की जाती है तथा बाद में मांगे जाने पर सम्पूर्ण-पाठ्य को उपयोक्ता को प्रदान किया जाता है ।

5. सामयिक जागरूकता सेवा के विभिन्न चरण (Steps in Current Awareness Service)

- (i) सामयिक जागरूकता सेवा प्रदान करने के निम्नलिखित चरण होते हैं
- (ii) प्रकाशनों की प्राप्ति के, तुरन्त बाद उनका क्रमविक्षण (Scanning) उनकी समीक्षा (Review) करना ।

- (iii) जिस संगठन या संस्था को सेवा प्रदान करनी है उसकी आवश्यकता के अनुरूप सूचना का चयन करना ।
- (iv) इस प्रकार से प्राप्त की गई सूचना का संस्था की आवश्यकता से मिलान करना तथा यह सुनिश्चित करना कि क्या इससे संस्था की सूचना सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति हो सकती है ।
- (v) चयन की गई सूचना को सुचारु रूप से अभिलेखित करना ।
- (vi) चयनित सूचना के बारे में उपयोक्ता को उचित माध्यम द्वारा जानकारी हासिल कराना।

6. जागरूकता के तरीके (Ways of Awareness)

सूचना प्रसारण के क्षेत्र में सामयिक जागरूकता सेवा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है । सामयिक जागरूकता का तात्पर्य है किसी विशेष क्षेत्र में समय-समय पर उपलब्ध सूचना द्वारा सूचना प्राप्तकर्ता को अवगत कराना । व्यावसायिक रूप से जुड़े अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपने को अद्यतन सूचना से जागरूक करने के विभिन्न तरीके हैं जैसे:

- (i) समान प्रकार के अनुसन्धान कार्यों में संलग्न लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क, पत्र-व्यवहार, ई-मेल, इंटरनेट या अन्य संचार माध्यमों द्वारा सम्पर्क करना; उनसे पूर्वमुद्रित (Preprints) सामग्री मँगाना; संगोष्ठी, सम्मेलन कार्यशाला आदि में भाग लेकर विचारों का आदान-प्रदान करना तथा अनुसंधान परिणामों आदि के बारे में परिचर्चा करना ।
- (ii) अपने विषय क्षेत्र में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि का समय-समय पर अवलोकन करना ।
- (iii) ऐसी संस्थाओं, पुस्तकालयों या सूचना केन्द्रों की सेवार्यें प्राप्त करना जो वांछित विषय क्षेत्र में अद्यतन साहित्य से अवगत कराते हों या सामयिक प्रलेखों की अन्तर्विषय सूची (Content List) को प्रसारित करते हों ।
- (iv) ऐसी संस्थाओं द्वारा सेवार्यें प्राप्त करना जो गैर-परम्परागत स्रोतों जैसे प्रतिवेदनों, मानकों, एकस्वों, शोध ग्रन्थों आदि से सामयिक सूचना की जानकारी उपलब्ध कराते हों।
- (v) उन संस्थाओं का सदस्य बनकर सूचना प्राप्त करना जो सामयिक सूचना को ग्रंथसूची रूप में प्रकाशित करते हों तथा उन्हें मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारित करते हों । कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर ये संस्थायें पूर्ण पाठ्य (Full-text) भी उपलब्ध कराती हैं ।

7. सामयिक जागरूकता सेवा के आयोजन की विधियाँ (Methods of Current Awareness Service)

सामयिक जागरूकता सेवा प्रदान करने की अनेक विधियाँ हैं । इनमें से कुछ सामान्य रूप में प्रयोग में लायी जाने वाली विधियों का वर्णन नीचे किया गया है

- (i) नवीनतम प्रकाशनों अथवा अधिग्रहित सूचना सामग्री को तालिकाबद्ध कर उन्हें बुलेटिन के रूप में प्रसारित करना ।

- (ii) डाक, सन्देश वाहक, ई-मेल के माध्यम से संबंधित उपयोक्ताओं को विज्ञप्ति (Notification) के रूप में सूचना उपलब्ध कराना ।
- (iii) नवीनतम प्रकाशनों एवं सूचना सामग्रियों का प्रदर्शन करना ।
- (iv) उपयोक्ताओं को पुस्तकालयों या सूचना केन्द्रों में आमन्त्रित कर उन्हें प्रत्यक्ष रूप में नवागत पुस्तकों, प्रलेखों से अवगत कराना ।
- (v) उपयोक्ताओं के कार्यस्थल पर जाकर उन्हें सामयिक सूचना की जानकारी प्रदान करना।
- (vi) सामयिक प्रकाशनों के अधिग्रहण के तुरन्त पश्चात उनके मुख्य पृष्ठ अथवा उनकी अन्तर्विषय सूची को पुस्तकालय द्वारा इंटरनेट पर खोले गये अपने होम पेज (Home Page) पर रखना ।
- (vii) ग्रन्थसूची प्रकाशित करना या उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उपयोक्ता तक पहुँचाना।
- (viii) अनुक्रमणिकाओं तथा सार-सूची का निर्माण एवं प्रसारण करना ।

उपरोक्त विधियों का आयोजन हस्त-चालित प्रकाशन या कंप्यूटर एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम द्वारा किया जा सकता है ।

8. सामयिक जागरूकता सेवा प्रसारण के रूप (Forms of Dissemination of Current Awareness Service)

सामयिक जागरूकता सेवा को निम्न रूपों में प्रसारित किया जा सकता है:-

8.1. सामयिक जागरूकता बुलेटिन (Current Awareness Bulletin)

इस प्रकार प्रदान की जाने वाली सेवा के अन्तर्गत पुस्तकालयों या सूचना केन्द्रों द्वारा अधिग्रहित नयी पठन-पाठन सामग्री को तालिका बद्ध कर उन्हें मुद्रित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारित किया जाता है ।

8.2 अधिग्रहीत नवीन पुस्तकों की सूची (List of New Addition)

अधिकतर पुस्तकालय अपने यहाँ अधिग्रहीत नवीन पुस्तकों को सूचीबद्ध कर तथा उनका अनुक्रमणीकरण कर मुद्रित रूप में या ई-मेल द्वारा या फिर अपने होम पेज द्वारा इस प्रकार की सूचना सेवा, प्रसारित करते हैं । सामान्यतया इस प्रकार की सूची को वर्गीकृत रूप में तथा विषय अनुक्रमणिका के साथ निर्मित किया जाता है ।

8.3. अनुसन्धान-प्रगति बुलेटिन (Research-in-progress Bulletin)

किसी क्षेत्र में किया जा रहा अनुसंधान कार्य कभी-कभी अतिदीर्घ कालिक होता है । इसके पूर्ण होने में वर्षों लग सकते हैं । इसलिए यह आवश्यक होता है कि इस कार्य में हो रही प्रगति के बारे में समय-समय पर जानकारी उपलब्ध होती रहे । इस प्रकार के बुलेटिन द्वारा अनुसंधान कार्य तथा उनके परिणामों की सहभागिता विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं द्वारा की जाती है ।

8.4 सामयिक अंतर्विषय सेवा (Current Content Service)

पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों द्वारा मंगाई जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं में से उनके अंतर्विषय (Content) को यथावत लेकर या पुनः संरचित (Composed) करके बहु-

प्रतिलिपिकरण करके उपयोक्ताओं को प्रसारित किया जाता है । बहुत सी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ एवं निकाय इस प्रकार की सेवाओं को वाणिज्यिक रूप में प्रसारित करते हैं । इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इन्फार्मेशन, फिलेडेल्फिया द्वारा विभिन्न विषयों में 5 श्रेणी में सामयिक अंतर्विषय सेवा का प्रसारण किया जाता है ।

1. Current Contents: Physical Chemical and Earth Sciences
2. Current Contents: Social and Behavioural Sciences
3. Current Contents: Life Sciences
4. Current Contents: Clinical Medicine
5. Current Contents: Engineering, Computing and Technology

ठीक इसी प्रकार इन्स्पेक(INSPEC) द्वारा कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दो सामयिक जागरूकता सेवाएँ प्रदान की जाती हैं ।

1. Current Papers in Electrical and Electronics Engineering
2. Current Papers in Computers and Control

उपरोक्त सामयिक जागरूकता सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक तथा सीडी-रोम रूप में भी उपलब्ध हैं । इन सेवाओं को सीधे ऑनलाइन खोज द्वारा अद्यतन सूचनाएँ प्राप्त करके प्रदान कर सकते हैं ।

8.5. समाचारपत्र कतरन सेवा(Newspaper Clipping Service)

सूचना के नवीनतम स्रोतों में से समाचारपत्र एक प्रमुख स्रोत है । इसमें विभिन्न प्रकार की अद्यतन (Uptodate) सूचनाएँ प्रकाशित होती हैं । प्रासंगिक सूचनाओं को काट कर या उन्हें क्रमवीक्षक (Scanner) द्वारा क्रमवीक्षण करके पत्रिका के रूप में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक तौर पर प्रसारित किया जाता है । सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण आज यह सुविधा इंटरनेट के जरिये भी प्रसारित की जा रही है । क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समाचारपत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं इसलिए इनको काटने की बजाय इनमें से वांछित सूचनाओं को डाउनलोड तथा वर्गीकृत करके इंटरनेट की साइट पर डाल दिया जाता है और वेब साइट के पते से उपयोक्ता द्वारा किसी भी समय इनका अवलोकन किया जा सकता है । इस प्रकार की सेवा में समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है एवं सूचना भी अद्यतन रूप में प्राप्त हो जाती है । डेसीडॉक (DESIDOC), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (National Informatics Centre) द्वारा प्रसारित सेवाएँ इस प्रकार की प्रसारित सेवा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो मुद्रित तथा इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में उपलब्ध हैं ।

इसके अतिरिक्त अन्य सामयिक जागरूकता सेवाओं में इंटरनेट आधारित जागरूकता सेवा; सीडी-रोम आधारित जागरूकता सेवा, कंप्यूटरीकृत जागरूकता सेवा; विभिन्न भाषाओं से अनुवाद की गयी सूचनाओं का बुलेटिन; तकनीकी प्रतिवेदनों, मानकों, कंप्यूटर एकस्वों से उद्धृत सारांशित एवं अनुक्रमणीकृत सेवाएँ आदि आती हैं जिन्हें संरचित करके किसी उपयुक्त रूप में (चाहे मुद्रित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या इंटरनेट द्वारा) प्रसारित किया जा सकता है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न - सही और गलत बताइये ।

1. सामयिक जागरूकता सेवा का प्रसारण
 - (अ) नवीन सूचना स्रोतों द्वारा किया जाता है ।
 - (ब) मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाता है।
 - (स) किसी निश्चित समयावधि में किया जाता है ।
 - (द) किसी संस्था या उसमें कार्य करने वाले लोगों को उनके कार्यों से सम्बन्धित सूचना द्वारा उन्हें अवगत कराने के लिए किया जाता है ।
2. सामयिक जागरूकता सेवा
 - (अ) किसी विशेष समस्या के निवारण के लिए प्रदान की जाती है ।
 - (ब) ग्रंथसूची रूप में प्रदान की जाती है ।
 - (स) किसी भी संचार माध्यम द्वारा प्रदान की जाती है ।
 - (द) पूर्ण-पाठ के रूप में प्रदान की जाती है ।

9. चयनित सूचना प्रसारण सेवा की आवश्यकता (Need for Selective Dissemination of Information Service)

सामान्यतया वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ता अपने सम्पूर्ण अनुसंधान कालावधि में किसी एक विशेष क्षेत्र में कार्य करते हैं । इस विशेष क्षेत्र को केन्द्र बिन्दु मानकर वे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तथा सामयिक एवं अद्यतन सूचना प्राप्त करते हैं । कभी-कभी उन्हें अन्य सम्बन्धित विषयों में भी अभिरुचि हो जाती है । सामान्य परिस्थितियों में सभी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपने को अद्यतन रखने एवं अनुसंधान करने के लिए लगभग समान समय उपलब्ध होता है । इनके सम्पूर्ण समय का लगभग एक चौथाई भाग सूचना के आदान-प्रदान में, सेमीनारों/संगोष्ठियों में भाग लेने में, भाषण देने में या अन्य तरीकों से विचारों के आदान-प्रदान में व्यतीत हो जाता है । सूचना व्यावसायियों द्वारा यह महसूस किया गया कि अनुसंधानकर्ता के लिए इस प्रकार की कोई अद्यतन सेवा प्रदान की जाए जिससे उसके समय तथा श्रम दोनों की बचत की जा सके तथा जिससे वह अधिक से अधिक सूचना प्राप्त कर सके । इस प्रकार की सेवा को चयनित सूचना प्रसारण सेवा (Selective Dissemination of Information (SDI) Service) कहते हैं ।

10. चयनित सूचना प्रसारण सेवा की परिभाषा (Definition of Selective Dissemination of Information Service)

चयनित सूचना प्रसारण सेवा का प्रयोग प्रथम बार सन् 1958 में हंसीपटर लुहन् द्वारा किया गया । इसके पूर्व पुस्तकालयों द्वारा यह सेवा अनुसंधानकर्ता को हस्तचालन विधि द्वारा उन्हें उनके अनुसंधान कार्यों से सम्बन्धित क्षेत्र में प्रकाशित सूचना से अवगत कराने के लिए प्रदान किया जाता था इसमें विभिन्न प्रसारण माध्यमों जैसे टेलीफोन, डाक या सन्देश वाहकों द्वारा सूचना भेजी जाती थी । लुहन् ने इस सेवा को कंप्यूटरीकृत किया जो आज प्रदान की जाने वाली चयनित सूचना प्रसारण सेवा के मूल में स्थित है ।

लुहन ने इस सेवा को इस प्रकार परिभाषित किया

"चयनित सूचना प्रसारण सेवा किसी भी संस्था या निकाय द्वारा प्रदत्त वह सेवा है जिसमें नवीन सूचनाओं को विभिन्न सूचना स्रोतों से प्राप्त कर, संस्था या निकाय के उन भागों तक प्रसारित किया जाता है जहाँ पर वर्तमान कार्य एवं अभिरुचि के संदर्भ में उनकी उपयोगिता की संभावनाएं प्रबल हों।"

इस सेवा के अन्तर्गत कंप्यूटर की सहायता से उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीनतम सूचना का चयन कर एक सामयिक सेवा प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह सेवा भी सामयिक जागरूकता सेवा का एक नया एवं विकसित रूप है जो व्यक्ति-विशेष को उसकी अभिरुचि के अनुसार प्रदान की जाती है। अर्थात् इस सेवा में केवल उसी सूचना का चयन एवं प्रसारण किया जाता है जिसकी उपयोक्ता को आवश्यकता होती है।

11. चयनित सूचना प्रसारण सेवा के अभिलक्षण (Characteristics of Selective Dissemination of Information Service)

चयनित सूचना प्रसारण सेवा के निम्नलिखित अभिलक्षण हैं

- (i) यह एक ऐसी सेवा है जो किसी व्यक्ति या समूह को, जो किसी संगठन या निकाय के अन्तर्गत कार्यरत हों, व्यक्तिगत रूप में प्रदान की जाती है।
- (ii) यह सेवा उपयोक्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है।
- (iii) इस सेवा के अन्तर्गत चयन किये गये प्रलेखों में से प्रत्येक प्रलेख का कोई न कोई एक उपयोक्ता होता है।
- (iv) सूचना प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप सेवा के दायरे तथा विषयों में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है।
- (v) सूचना प्राप्त करने के स्रोतों का चयन उपयोक्ता की राय से किया जाता है।
- (vi) इससे प्रायः नवीन सूचना का प्रसारण किया जाता है। परन्तु मांगे जाने अन्य सूचना को भी चयनित प्रसारित किया जा सकता है।
- (vii) यह सेवा एक नियमित अन्तराल पर प्रदान की जाती है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न- सही और गलत बताइये।

1. चयनित सूचना प्रसारण सेवा के अन्तर्गत
 - (अ) सूचना का चयन किया जाता है।
 - (ब) उपयोक्ता का चयन किया जाता है।
 - (स) दोनों का चयन किया जाता है।
 - (द) केवल नवीन सूचना का चयन किया जाता है।
2. चयनित सूचना प्रसारण सेवा
 - (अ) एक सामयिक जागरूकता सेवा है।
 - (ब) केवल प्रकाशित सूचना स्रोतों द्वारा ही प्रदान की जाती है।
 - (स) किसी भी सामयिक सूचना स्रोतों द्वारा प्रदान की जाती है।

(द) उपयोक्ता की अभिरुचि के अनुसार प्रदान की जाती है ।

12. चयनित सूचना प्रसारण सेवा के विभिन्न चरण (Steps in Selective Dissemination of Information)

चयनित सूचना प्रसारण सेवा के चरण निम्नलिखित हैं:

12.1 सूचना का चयन (Selection of Information)-किसी चयनित सूचना प्रसारण प्रणाली में सूचना का चयन उपयोक्ता-प्रोफाइल (User Profile) या उपयोक्ता की अभिरुचि-प्रोफाइल (User Interest Profile) पर आधारित होता है । यह प्रोफाइल उपयोक्ता की अभिरुचि से संबंधित किसी विशेष क्षेत्र या विषय को अभिलक्षित करती है । किसी चयनित सूचना प्रसारण सेवा की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि उपयोक्ता-प्रोफाइल को किस स्तर पर तैयार किया गया है । सूचना का चयन, उपयोक्ता से विचार विमर्श करके, विभिन्न स्रोतों द्वारा किया जाता है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कितने कालान्तर पर सूचना का प्रसारण किया जाना चाहिये। उपयोक्ता की अभिरुचि में परिवर्तन होने पर चयन की जाने वाली सूचना एवं स्रोतों में भी परिवर्तन किया जाता है ।

12.2. अधिसूचना (Notification)

इस प्रक्रिया द्वारा चयनित सूचना सेवा के उपयोक्ता को नवीन सूचना के बारे में अवगत कराना होता है । एक निश्चित अवधि में संग्रहित चयन की गयी सूचना को मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोक्ता तक पहुँचाया जाता है । यह सूचना प्रलेखनसूची, सार-सूची या टिप्पणीयुक्त प्रलेखन सूची के रूप में होती है ।

12.3 फीडबैक (Feedback)

उपयोक्ता को भेजी गई अधिसूचना के दो भाग होते हैं । प्रथम भाग: जिसमें उपयोक्ता की अभिरुचि से सम्बन्धी सूचना होती है जिसे वह अपने पास रख लेता है तथा दूसरा भाग, जिसे फीडबैक कहते हैं: इसमें उपयोक्ता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके वापस सेवा प्रदान करने वाली संस्था को भेजता है । इस फीडबैक में भेजी गई सूचना का मूल्यांकन करके उसकी प्रासंगिकता के बारे में वह अपनी राय भेजता है । इस फीडबैक में व्यक्त की गई प्रतिक्रिया के आधार पर ही चयनित सूचना के स्रोतों या इस हेतु खोज विधि में परिवर्तन किया जाता है ।

12.4 संशोधन (Modification)

उपयोक्ता द्वारा भेजी गई प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके या व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करके भेजी गई अधिसूचना की सार्थकता को मापकर उपरोक्त अपनाये गये तरीकों में समायोजन किया जाता है । कभी-कभी उपयोक्ता द्वारा किसी अन्य परियोजना में कार्य करने के कारण उसकी अभिरुचि एवं सूचना की उसकी आवश्यकता में परिवर्तन आ जाता है । उसकी इस आवश्यकता की शर्त के लिए भी उपयोक्ता की प्रोफाइल में परिवर्तन किया जाता है । संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो उपयोक्ता द्वारा प्राप्त सूचना की प्रासंगिकता एवं सार्थकता से सम्बद्ध होती है और तब तक जारी रहती है जब तक कि भेजी गई सूचना उपयोक्ता द्वारा सन्तोषजनक रूप से स्वीकार न कर ली गयी हो ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न - सही और गलत बताइये ।

1. चयनित सूचना प्रसारण सेवा के अन्तर्गत-
 - (अ) सूचना का चयन उपयोक्ता की आवश्यकतानुसार किया जाता है ।
 - (ब) उपयोक्ता को किसी निश्चित कालान्तर पर सूचित किया जाता है ।
2. फीडबैक द्वारा प्राप्त प्रलेखों की प्रासंगिकता--
 - (अ) उपयोक्ता द्वारा तय की जाती है ।
 - (ब) सेवा प्रदान कर्ता द्वारा तय की जाती है ।
3. चयनित सूचना प्रसारण सेवा में विभिन्न चरणों को--
 - (अ) केवल एक बार संशोधित किया जाता है ।
 - (ब) निरन्तर संशोधित किया जाता है ।

13. चयनित सूचना प्रसारण सेवा के आयोजन की विधियाँ (Methods of Selective Dissemination of Information Service)

चयनित सूचना प्रसारण सेवा मूलतः दो प्रकार से प्रसारित की जा सकती है:

13.1 हस्त-चालित विधि (Manual Method)

सूचना प्रौद्योगिकी में आये विकास से पहले चयनित सूचना उपयोक्ताओं को हस्तचालित विधि द्वारा प्रदान की जाती रही है । आज भी छोटे-छोटे संगठनों या निकायों द्वारा जहाँ पर अनुसंधानकर्ताओं की संख्या बहुत सीमित है तथा कंप्यूटरीकृत रूप में सूचना का संसाधन एवं पुनप्राप्ति नहीं होती वहाँ हस्तचालन विधि का ही प्रयोग किया जाता है । इसमें सूचना का चयन, उपयोक्ता की प्रोफाइल, प्रलेखों का अभिलेखन, उपयोक्ताओं को अधिसूचित करना उनसे फीडबैक प्राप्त करना तथा सेवा की इन प्रक्रियाओं में संशोधन आदि व्यक्तिगत रूप से हस्तचालित किये जाते हैं । इस विधि में समय तथा श्रम दोनों का हास होता है तथा सेवा प्रदान करने में विलम्ब भी हो सकता है ।

13.2. इलेक्ट्रॉनिक विधि (Electronic Method)

विगत तीन दशकों में कंप्यूटर, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप यह सूचना अब इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा प्रदान की जाने लगी है । इससे सूचना का अधिग्रहण, संसाधन, पुनप्राप्ति, सम्प्रेषण, आदि कंप्यूटर एवं दूरसंचार द्वारा किया जाता है । बड़े-बड़े संगठनों में जहाँ पर उपयोक्ताओं की संख्या अधिक है तथा एक उपयोक्ता से दूसरे उपयोक्ता के बीच की भौगोलिक दूरी भी काफी अधिक है, वहाँ पर इस विधि द्वारा सूचना का प्रसारण सुगमता से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा सूचना का चयन निम्नलिखित स्रोतों से किया जाता है :-

- (i) इंटरनेट (Internet) पर उपलब्ध सूचना स्रोत द्वारा।
- (ii) वाणिज्यिक डेटाबेसों (Commercial Databases) का ऑनलाइन (Online) द्वारा अभिगम करके।
- (iii) सीडी-रोम (CD-ROM) के रूप में उपलब्ध डेटाबेसों का अभिगम करके ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न - सही और गलत बताइये

1. चयनित सूचना—

- (अ) केवल हस्त-चालित विधि द्वारा प्रदान की जाती है ।
- (ब) केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा प्रदान की जाती है ।
- (स) दोनों विधियों से प्रदान की जाती है ।
- (द) इंटरनेट एवं सीडी-रोम द्वारा प्रदान की जाती है ।

14. चयनित सूचना प्रसारण सेवा की प्रक्रियाएँ (Processes of Selective Dissemination of Information Service)

किसी पुस्तकालय या सूचना केन्द्र द्वारा इस सेवा को प्रारम्भ करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है:

14.1. उपयोक्ता की पहचान (Identification of User)

किसी भी पुस्तकालय या सूचना केन्द्र को संस्था के अन्तर्गत कार्यरत उस या उपयोक्ता-समूह की पहचान करनी होती है जिसे चयनित सूचना सेवा प्रदान की जानी है । हालांकि साथ ही साथ उन सम्भावित उपयोक्ताओं की भी पहचान करनी चाहिए जो इस सेवा को प्राप्त करने में अभिरुचि रखते हों ।

14.2. उपयोक्ता प्रोफाइल का निर्माण (Construction of User-Profile)

उपयोक्ता-प्रोफाइल किसी उपयोक्ता या उपयोक्ता-समूह की आवश्यकताओं के विषय का कथन होता है जिसमें वह सूचना प्राप्त करने की अभिरुचि रखता है । इस प्रोफाइल द्वारा उपयोक्ता की अभिरुचि, कार्यक्षेत्र तथा सूचना को किस रूप में प्राप्त करना है, आदि सुनिश्चित करना होता है । उसकी सूचना आवश्यकताओं को प्रमुख शब्दों (Keywords), संकेतको आदि के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है । उपयोक्ता द्वारा विचार-विमर्श करके एक प्रारूप में उसकी आवश्यकताओं को दर्ज किया जाता है । साथ ही उसके द्वारा उपयोग की जा रही सार-सेवाओं, अनुक्रमणीकरण सेवाओं तथा सन्दर्भित किये गये कुछ प्रलेखों के बारे में भी जानकारी हासिल करनी होती है जिससे उसकी मूल एवं गौण आवश्यकताओं को समझने में आसानी होती है । नमूने के तौर पर उपयोक्ता-प्रोफाइल, इसके निर्माण की विधि तथा कार्य प्रवाह को क्रमशः परिशिष्ट-1 परिशिष्ट-2 तथा परिशिष्ट-3 में दर्शाया गया है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न - सही और गलत बताइये ।

1. उपयोक्ता-प्रोफाइल में

- (अ) उपयोक्ता के बारे में तथा उसकी अभिरुचि की सूचना होती है ।
- (ब) प्रमुख शब्द, संकेतक आदि दर्शाये गये होते हैं ।
- (स) सूचना ग्रन्थों का विवरण होता है ।
- (द) संग्रहित सूचना का विवरण होता है ।

14.3. सूचना स्रोतों का चयन (Selection of Information Sources)

पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के सूचना स्रोतों का किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि सभी स्रोतों से सूचना का चयन किया जाए। कभी-कभी उपयोक्ता ही स्रोतों की जानकारी प्रदान करता है परन्तु किसी संशय की परिस्थिति में उपयोक्ता द्वारा इसे सुनिश्चित करके उन्हें तालिकाबद्ध कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर उपयोक्ता को किस प्रकार की सूचना चाहिए - ग्रंथसूची, सम्पूर्ण-पाठ, प्रन्तेख, आंकड़े, मानक, एकस्व, तकनीकी प्रतिवेदन आदि। आजकल इंटरनेट और सीडी-रोम डेटाबेस भी चयनित सूचना प्रसारण सेवा के दो प्रमुख स्रोतों में से हैं और इनसे प्राप्त सूचना भी सामयिक एवं अद्यतन होती है।

14.4. डेटाबेस का निर्माण (Creation of Database)

वाणिज्यिक डेटाबेस को पुस्तकालय में अधिग्रहित करके यह सेवा सीधे उपयोक्ता को प्रदान की जाती है। इस दशा में यह आवश्यक नहीं होता कि वाङ्मय रूप में प्रसारित प्रत्येक सूचना का सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तकालय या सूचना केन्द्र में उपलब्ध हो। इसलिए स्थानीय डेटाबेस का निर्माण करके अद्यतन एवं प्रत्याशित रूप में सेवा प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार अधिग्रहित पुस्तकों से सूचना का वाङ्मय रूप नियमित तौर पर एक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानक प्रारूपों के अनुसार संग्रहित किया जाता है। कुछ प्रचलित मानक प्रारूप-सामान्य संचार प्रारूप (Common Communication Format(CCF)), मार्क (MARC) आदि हैं। सी.सी.एफ. को आई.एस.ओ. (ISO) 2709 के अनुसार प्रारूपित किया गया है।

14.5. अनुक्रमणीकरण (Indexing)

वाङ्मय सूचना के संग्रहण के साथ-साथ प्रत्येक अभिलेख (Record) को भी अनुक्रमणीकृत किया जाता है। अनुक्रमणीकरण के लिए या तो मूल प्रलेख से मुख्य शब्दों का चयन करके यथावत अनुक्रमणिका का निर्माण किया जाता है या इन मुख्य शब्दों को किसी थिसारस (Thesaurus) द्वारा मानकीकृत करके उद्घृत किया जाता है। व्याख्या या सारांश में आये सभी शब्दों (स्टापवर्ड को छोड़कर) को लेकर कंप्यूटर द्वारा इन्वर्टेड फाइल (Inverted File) का भी अनुक्रमणीकरण किया जा सकता है। इन सारी प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया का अनुकरण करना है इसका निर्धारण पुस्तकालय या सूचना केन्द्र की अनुक्रमणीकरण नीति (Indexing Policy) पर निर्भर करता है।

14.6. प्रोफाइलों का मिलान (Matching of Profiles)

एक पूर्व निर्धारित कालान्तर के उपरान्त उपयोक्ता की प्रोफाइल (Use Profile) का मिलान प्रलेख प्रोफाइल फाइल (Document Profile) जिसे डेटाबेस भी कहते हैं, से किया जाता है। इसे उपयोक्ता की आवश्यक सूचना की खोज भी कहते हैं।

14.7. सूचना की खोज (Information Searching)

किसी कंप्यूटरीकृत चयनित सूचना प्रसारण सेवा प्रणाली में निम्नलिखित तरीकों द्वारा वांछित सूचना की खोज की जा सकती है।

14.7.1. मुक्त-पाठ्य खोज (Free-text Search)

(अ) बुलियन ऑपरेटर द्वारा खोज (Boolean Operators Searching)

इस प्रकार की खोज में मुख्य शब्द द्वारा सूचना की खोज की जाती है। यह मुख्य शब्द किसी भी रूप में सम्पूर्ण पाठ्य में कहीं भी हो सकता है। यदि दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों का आपस में संयोजन करके खोज करनी हो तो बूलियन आपरेटरों (Boolean Operators) का उपयोग किया जा सकता है। मूलतः ये तीन प्रकार के होते हैं:-

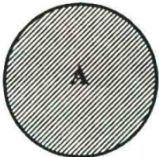
(अ) "तथा" (AND) इसे (*) से दर्शाया जाता है।

(ब) "अथवा" (OR) इसे (+) से दर्शाया जाता है।

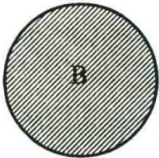
(स) "न कि" (NOT) इसे (-) से दर्शाया जाता है।

मान लीजिए दो खोज पद (Search Term) ""A" और ""B" हैं। किसी डेटाबेस में इन्हें निम्नलिखित तरीकों से बूलियन आपरेटरों का प्रयोग करके खोजा जा सकता है। इन्हें वेन डायग्राम द्वारा नीचे दर्शाया गया है:

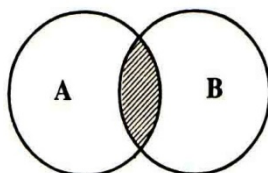
केवल "A" केवल उन प्रलेखों की पुनर्प्राप्ति होगी जिनमें पद विद्यमान है।



केवल "B" केवल उन प्रलेखों की पुनर्प्राप्ति होगी जिनमें पद विद्यमान है।

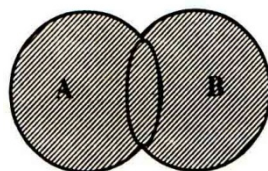


'A' तथा "B'
अर्थात् "A' AND
"B'
या A*B



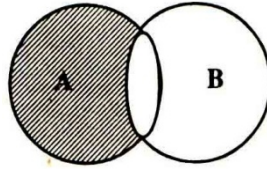
इसमें उन प्रलेखों की पुनर्प्राप्ति होगी जिनमें "A' एवं "B' दोनों ही पद विद्यमान होंगे। इस प्रकार प्राप्त प्रलेखों की संख्या "A' तथा "B' के अलग-अलग पद संख्याओं से कम होगी।

"A' अथवा "B'
"A' OR "B'
"A'+ "B'



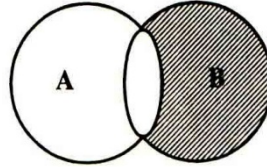
इस खोज में उन प्रलेखों की पुनर्प्राप्ति होगी जिनमें या तो "A' पद होंगे या "B' पद होंगे या "A' तथा "B' दोनों ही पद विद्यमान होंगे। इस प्रकार प्राप्त हुए प्रलेखों की संख्या या तो "A' के बराबर या इससे अधिक हो सकती है। अथवा "B' के बराबर इससे अधिक हो सकती है।

"A' न कि "B"
 "A'NOT"B' "A'-
 "B'



इस खोज में केवल उन्हीं प्रलेखों की पुनर्प्राप्ति होगी जिनमें केवल "A' पद ही विद्यमान होंगे न कि "B' पद

"B' नकि "A' "B'
 NOT "A' "B'-'A'



इस प्रकार प्राप्त हुए प्रलेखों में केवल "B' पद ही विद्यमान होंगे न कि "A' पद । अर्थात् आपरेटर एक छनित्र (Filter) की तरह कार्य करता है जो अवांछनीय पदों को निकालकर प्रासंगिक सूचना की पुनर्प्राप्ति करता है ।

बूलियन आपरेटरों द्वारा खोज की जाने वाली प्रक्रिया में दो या दो से अधिक खोज पदों को एक साथ किसी एक या तीनों आपरेटरों का संयोजन करके खोज की जा सकती है । अधिकांश कंप्यूटरीकृत चयनित सूचना प्रसारण में बुलियन आपरेटरों द्वारा ही खोज की जाती है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न - सही और गलत बताइये ।

1. वह बूलियन आपरेटर जो छनित्र का कार्य करता है--
 (अ) "तथा" (AND)
 (ब) "अथवा" (OR)
 (स) "न कि" (NOT)

14.7.2. रूट की खोज

खोज पदों को निम्न प्रकार से ट्रंकेट (Truncate) करके उनकी खोज डेटाबेस से की जा सकती है।

(अ) पद ट्रंकेशन (Term Trucation)

कभी-कभी यह नहीं ज्ञात होता कि आख्या, सारांश., मुख्य-पाठ या अनुक्रमणिका में खोज किये जाने वाले पद को रूप में अभिव्यक्त किया गया है । मुक्त-पाठ्य खोज प्रक्रिया में यह कार्य और भी कठिन हो जाता है । इसलिए मुख्य द को निम्न प्रकार से ट्रंकेट करके एक या एक से अधिक पद बनाकर उन्हें बूलियन आपरेटरों की सहायता से खोज जा सकती है ।

(अ.1) वाम-ट्रंकेशन (Left Truncation)

इस प्रकार की खोज विधि में किसी खोज पद के पहले कंप्यूटर द्वारा पहचाना जाने वाला एक चिन्ह लगाया जाता है । वाम-ट्रंकेशन में खोज पद से पूर्व लगे किसी अक्षर या चिन्ह वाले पदों (Prefix) को कंप्यूटर पुनर्प्राप्त कर लेता है । जैसे-

\$COMPUTER

MICROCOMPUTER

MINICOMPUTER

अर्थात् इस खोज में COMPUTER शब्द के पूर्वलग्न या उपसर्ग (Prefix) के रूप में आने वाले सभी पदों जैसे MICROCOMPUTER, MONICOMPUTER आदि की पुनर्प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर \$ चिन्ह COMPUTER का उपसर्ग है।

(अ.2) दाया ट्रंकेशन (Right Truncation)

यदि खोजकर्ता को यह न पता हो कि खोज किया जाने वाला पद एक वचन है या बहुवचन अथवा मुख्य शब्द के प्रत्यय (Suffix) के रूप में अन्य अक्षर या संकेत है तो खोज पद को दायाँ तरफ से ट्रंकेट किया जाता है, जैसे

COMPUTER\$
COMPUTERS
COMPUTERISATION
COMPUTERIZATION
COMPUTERISED
COMPUTERIZED

अर्थात् इस खोज प्रक्रिया में कंप्यूटर उन सभी पदों को पुनर्प्राप्त करेगा जिनमें COMPUTER शब्द का कोई भी प्रत्यय होगा।

(अ.3) बाया-दायाँ ट्रंकेशन (Left -Right Truncation)

यदि खोजकर्ता को खोज पद का उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों ही अज्ञात हों तो इस खोज विधि को अपनाया जाता है। इसमें मूल खोज पद से जुड़े सभी उपसर्गों एवं प्रत्ययों वाले सभी पदों की पुनर्प्राप्ति होती है, जैसे

\$COMPUTER
MINI COMPUTERS
MICRO COMPUTERS

इसमें MINI और MICRO दोनों उपसर्गों के रूप में तथा प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया। अतएव कंप्यूटर इन उपसर्गों तथा प्रत्ययों वाले पदों MINICOMPUTERS तथा MICROCOMPUTERS दोनों को ही पुनर्प्राप्त करता है।

14.7.3 सन्निकट खोज (Proximity Search)

इस प्रकार की खोज विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वांछित प्रलेख में खोजे जाने वाले दो या दो से अधिक मुख्य शब्द आपस में एक दूसरे के सन्निकट न हों। हो सकता है कि दोनों मुख्य शब्दों के बीच एक या एक से अधिक शब्द आया हो। जैसे

LASER और EYE SURGERY दो मुख्य शब्दों के मध्य ASSISTED एक शब्द आया है इस प्रकार इसमें LASER एवं EYE SURGERY को एक साथ खोज करने के लिए LASER (W) EYE SURGERY के रूप में खोज किया जाता है। यहाँ (W) को सन्निकट आपरेटर कहते हैं। अर्थात् कंप्यूटर उस प्रलेख को पुनर्प्राप्त करेगा जिसमें LASER तथा EYE SURGERY दोनों एक दूसरे के निकट केवल एक शब्द के अन्तर पर विद्यमान होंगे। ठीक

इसी प्रकार दो शब्दों के अन्तराल को (2W) तथा तीन शब्दों के अन्तराल को (3W) द्वारा व्यक्त करेंगे ।

इस प्रकार की खोज की सुविधा CDS/ISIS सॉफ्टवेयर पैकेज में (F) तथा (G) दो सन्निकट आपरेटरों द्वारा की जाती है ।

14.7.4. नियन्त्रित पद खोज (Controlled Term Search)

खोज पदों का मिलान पूर्ण रूप से तभी सम्भव होता है जब खोजकर्ता द्वारा प्रयुक्त खोज पद लेखक तथा अनुक्रमणीकार द्वारा प्रयुक्त पदों में शत प्रतिशत मिलान हो । अर्थात् लेखक, अनुक्रमणीकार तथा खोजकर्ता तीनों ही प्रयुक्त किये गये शब्दों को किसी मानक शब्द कोश द्वारा मानकीकृत करके प्रयोग करें । दूसरे शब्दों में, तीनों द्वारा किसी एक नियंत्रित शब्द कोश (Controlled Vocabulary) का इस्तेमाल किया जाना चाहिये। परन्तु यह आवश्यक नहीं होता कि लेखन क्रिया के दौरान लेखक पूर्ण रूप से नियन्त्रित शब्दों का ही प्रयोग करे । इस प्रकार अनुक्रमणीकार को चाहिये कि वह अनुक्रमणीकरण की प्रक्रिया के दौरान शब्दों का किसी उपयुक्त नियंत्रित शब्दकोश से चयन करके अनुक्रमणिका का निर्माण करे जिससे खोज के समय ठीक उसी शब्द का प्रयोग करने पर सम्पूर्ण रूप से मिलान की सम्भावना होती है । आज लगभग प्रत्येक विस्तृत या सूक्ष्म क्षेत्र में विशेष प्रकार के नियंत्रित शब्द कोश या थिसारस (Thesaurus) उपलब्ध हैं ,जैसे:-

- (i) इन्स्पेक थिसारस (INSPEC Thesaurus)
- (ii) यूनेस्को थिसारस (UNESCO Thesaurus)
- (iii) थिसारस आफ साइन्टिफिक इन्सिनियरिंग एण्ड टेक्नीकल टर्म्स (Thesaurus of Engineering and Scientific Terms)
- (iv) नासा थिसारस (NASA Thesaurus)
- (v) थिसारस आफ इन्जीनियरिंग एंड साइन्टिफिक टर्म्स (Thesaurus of Engineering and Scientific Terms)
- (vi) लेजर थिसारस (Laser Thesaurus)

इन नियंत्रित शब्द कोशों में अवधारणाओं (Concepts) को पदों में अभिव्यक्त करके किसी मानक के अनुरूप नियंत्रित किया जाता है । इसमें विभिन्न पदों में आपस में कुछ सम्बन्ध होते हैं । किसी थिसारस में एक साधारण प्रविष्टि (Entry) कुछ इस प्रकार होती है ।

LASER

UF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION

BT STIMULATED EMISSION DEVICES

NT ALEXANDRITE LASERS

CRYSTAL LASERS

RT AMPLIFIERS

SENLORS

LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION

USE LASER

उपरोक्त प्रविष्टि में संक्षिप्त रूप से दर्शाये गये शब्दों को निम्नलिखित रूप समझाया गया है ।

UF	(Used For)	"के लिये प्रयोग किया गया"
USE	(Use)	"प्रयोग करें"
BT	(Broader Term)	"व्यापक पद""विस्तृत पद"
NT	(Narrower Term)	"संकीर्ण पद"
RT	(Related Term)	"सम्बन्धित पद"

इस प्रकार थिसारस में प्रयुक्त पदों को बूलियन आपरेटरों द्वारा संयोजित वांछित सूचना की खोज की जाती है । बड़ी-बड़ी सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणालियों द्वारा अपने ही थिसारस का निर्माण तथा विकास किया गया है जैसे इन्सपेक ने "इन्सपेक थिसारस" नासा ने "नासा थिसारस" आदि का निर्माण किया है ।

15. सूचना का प्रसारण (Dissemination of Information)

एक निश्चित समयावधि के अन्तराल के बाद मिलान की गई उपयोक्ता-प्राफाइल और प्रलेख-प्रोफाइल से प्राप्त परिणाम को मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित कर लिया जाता है । इस प्राप्त प्रकार प्रलेखों तथा फीडबैक फार्म को एक साथ उचित माध्यम द्वारा उपयोक्ता को भेजा जाता है । फीडबैक फार्म तथा प्राप्त प्रलेखों के नमूने क्रमशः परिशिष्ट-4 तथा परिशिष्ट-5 में दर्शाये गये हैं ।

16. उपयोक्ता द्वारा परिणाम विश्लेषण (Analysis of Result by user)

प्राप्त किये गये अभिलेखों का विश्लेषण करके उपयोक्ता प्रत्येक अभिलेख की प्रासंगिकता (Relevance) तथा अप्रासंगिकता (irrelevance) को चिह्नित करता है । साथ ही अपनी कुछ प्रतिक्रिया एवं सुझाव के साथ फीडबैक फार्म को वापस सामयिक सूचना सेवा प्रदानकर्ता को भेजता है ।

17. सुधार एवं संशोधन (Correction and Modification)

उपयोक्ता द्वारा भेजे गये फीडबैक फार्म का अध्ययन एवं विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि भेजी गई सूचना की प्रासंगिकता का प्रतिशत क्या है? इस आधार पर उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया में त्रुटि का पता लगाकर उसमें सुधार सेवाएँ एवं संशोधन किया जाता है । इस प्रकार संशोधन एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

18. सेवा का मूल्यांकन (Evaluation of Service)

किसी भी सेवा में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें त्रुटि का पता न लग सके। इस प्रकार किसी भी सेवा में त्रुटि संशोधन के लिए उसका मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसलिए प्रसारित सेवा का समय-समय पर मूल्यांकन करना चाहिए, जिसके निम्नलिखित मानदण्ड हैं:

- ❖ यथार्थता या परिशुद्धता (Precision)
- ❖ पुनः आह्वान (Recall)
- ❖ कलरव या शोर (Noise)

किसी आदर्श (Ideal) चयनित सूचना प्रसारण सेवा में परिशुद्धता तथा पुनः आह्वान शत-प्रतिशत होना चाहिए तथा इसे कलरव शून्य या शोर विहीन होना चाहिये।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न - सही और गलत बताइये

1. मुख्य शब्द तथा उससे जुड़े प्रत्ययों की खोज करने के लिए
 - (अ) वाम-ट्रंकेशन का प्रयोग किया जाता है।
 - (ब) दायां ट्रंकेशन का प्रयोग किया जाता है।
 - (स) बाँया-दाँया ट्रंकेशन का प्रयोग किया जाता है।
2. दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों की खोज करने के लिए
 - (अ) किसी एक बूलियन आपरेटर का प्रयोग किया जाता है।
 - (ब) बूलियन आपरेटरों के सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है।
 - (स) सन्निकट आपरेटरों का प्रयोग किया जाता है।
3. नियंत्रित पदों द्वारा खोज विधि में मुख्य खोज शब्द
 - (अ) किसी थिसारस द्वारा लिया जाता है।
 - (ब) किसी शब्द कोश द्वारा लिया जाता है।
 - (स) उपयोक्ता द्वारा दिया जाता है।
 - (द) सेवा प्रदानकर्ता द्वारा बनाया जाता है।

19. सारांश (Conclusion)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप ने सामयिक जागरूकता सेवा एवं चयनित सूचना प्रसारण सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन सेवाओं की प्रमुख विशेषताओं, आयोजित करने के विभिन्न तरीकों, किसी अनुसंधान संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिकों एवं खोजकर्ताओं के लिए इनका महत्त्व आदि के बारे में जानकारी दी गयी है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सामयिक जागरूकता सेवा एवं चयनित सूचना प्रसारण सेवा के बारे में उदाहरण सहित उल्लेख किया गया है। कंप्यूटर द्वारा सूचना की खोज की विभिन्न विधियाँ उपयोक्ता-प्रोफाइल का निर्माण, डेटाबेस का निर्माण, प्रोफाइलों का मिलान, परिणाम का मूल्यांकन आदि को सरल रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। मुक्त-पाठ्य खोज एवं नियंत्रित-पद खोज

में बूलियन आपरेटरों के संयोजन का सोदाहरण वर्णन किया गया है । साथ ही अन्य खोज विधियों, जिन्हें कंप्यूटरीकृत सेवा में प्रयोग किया जाता है, उनका भी प्रयोगात्मक रूप से वर्णन किया गया है । अन्त में चयनित सूचना प्रसारण सेवा के आउटपुट तथा फीडबैक का नमूना प्रस्तुत किया गया है । जो अध्ययनकर्ताओं के लिए अत्यन्त सार्थक सिद्ध होगा ।

20. अभ्यासार्थ प्रश्न (Question)

1. सामयिक जागरूकता सेवा से क्या अभिप्राय है? इसकी आवश्यकता तथा इसके विभिन्न अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए ।
2. सामयिक जागरूकता सेवा किन-किन विधियों द्वारा उपयोक्ता को प्रदान की जाती है ।
3. विभिन्न प्रकार की सामयिक जागरूकता सेवाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन करिये ।
4. चयनित सूचना प्रसारण सेवा की परिभाषा दीजिए तथा किसी अनुसंधान कार्य में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए ।
5. सामयिक जागरूकता सेवा तथा चयनित सूचना प्रसारण सेवाओं के मध्य आवश्यक अन्तर को समझाइये ।
6. चयनित सूचना प्रसारण सेवा के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए ।
7. चयनित सूचना प्रसारण सेवा प्रदान करने के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए।
8. चयनित सूचना प्रसारण सेवा प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विस्तार सहित उल्लेख कीजिए ।
9. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये-
 - (क) उपयोक्ता-प्रोफाइल ।
 - (ख) बूलियन आपरेटर द्वारा खोज
 - (ग) रूट खोज ।
 - (घ) सन्निकट खोज ।
 - (ङ) नियंत्रित पद खोज।

21. पारिभाषिक शब्दावली

- | | |
|---|---|
| (1) उपयोक्ता प्रोफाइल
(User Profile) | उपयोक्ता के बारे में तथा उसकी आवश्यकताओं का कथन। |
| (2) खोज अभिव्यक्ति
(Search Expression) | खोज प्रक्रिया का अन्तिम रूप जिसके विभिन्न खोज कथनों को आपस में बूलियन आपरेटरों द्वारा समायोजित किया जाता है । |
| (3) खोज कथन
(Search Statement) | खोज प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रत्येक कथन । |
| (4) खोज पद
(Search Term) | एक या एक से अधिक शब्दों का समूह जिसे कंप्यूटर द्वारा प्रलेख-प्रोफाइल में खोजा जाता है । |
| (5) ट्रंकेशन | किसी मूलशब्द से जुड़े उपसर्ग या प्रत्यय को खोजने के |

(Truncation)	लिये ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक आपरेटर का प्रयोग होता है ओर खोज से समय कंप्यूटर द्वारा पहचाना जाता है ।
(6) थिसारस (Thesaurus)	नियंत्रित पदों की सूची जिसे किसी मानक के अनुरूप बनाया जाता है। और इसमें अंतर्विषय को पदों के रूप में अभिव्यक्त करके पदों के मध्य विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं।
(7) प्रलेख प्रोफाइल (Document Profile)	प्रलेखों के बारे में सूचना संग्रह । किसी कंप्यूटरीकृत चयनित सूचना प्रसारण सेवा में यह डेटाबेस के रूप में होती है ।
(8) फीडबैक (Feedback)	सूचना प्रणाली से प्राप्त आउटपुट को उपयोक्ता द्वारा विश्लेषण करके उसकी प्रासंगिकता एवं सार्थकता सिद्ध करने की प्रक्रिया ।

22. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ-सूची

- Kemp, AC, Current Awareness Service, London, Bingley, 1979
- Richards, D, Dissemination of Information, In Handbook of Special Librarianship and Information Network. London. Aslib. 1992.
- Rowley, J, the Electronic Library, London, Library Association, 1998

परिशिष्ट-1

उपयोक्ता-प्रोफाइल का नमूना (Sample of User Profile)

1. नाम :
2. शैक्षिक योग्यता :
3. पद :
4. संस्था का नाम :
5. संस्था का पता :
6. दूरभाष सं. :
7. ई-मेल :
8. फैक्स :
9. अभिरूचि का विषय:
10. भाषा :
11. विषय सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख करें:
 - 1 :
 - 2 :
 - 3 :
 - 4 :

12. उन सार-सेवाओं (Abstracting Service) एवं अनुक्रमणीकरण सेवाओं (Indexing Service) का उल्लेख करें जिनका आप प्रायः उपयोग करते हैं

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:

13. विषय सम्बन्धित कुछ मुख्य शब्द

- | | |
|-----|-----|
| 1 : | 2 : |
| 3 : | 4 : |
| 5 : | 6 : |

14. विषय से सम्बन्धित कम से कम पाँच प्रलेखों की आख्या (Title) लिखिये जो आपको अपने उपयोग के लिए अत्यन्त प्रासंगिक प्रतीत होते हैं ।

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:

परिशिष्ट-2

उपयोक्ता प्रोफाइल का निर्माण (Construction of User Profile)

सेट	खोज पद
S1	LASERS
S2	SOLID STATE LASERS
S3	SEMICONDUCTOR LASERS
S4	GALLIUM ARSENIDE LASERS
S5	GASS LASERS
S6	YAG LASERS
S7	YITTRIUM ALUMINIUM GARNET LASERS
S8	LOW POWER LASERS
S9	SURGERY
S10	EYE SURGERY
S11	CATARACT SURGERY
S12	(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8)
S13	(S9+S10+S11)

खोज अभिव्यक्ति (Search Expression)

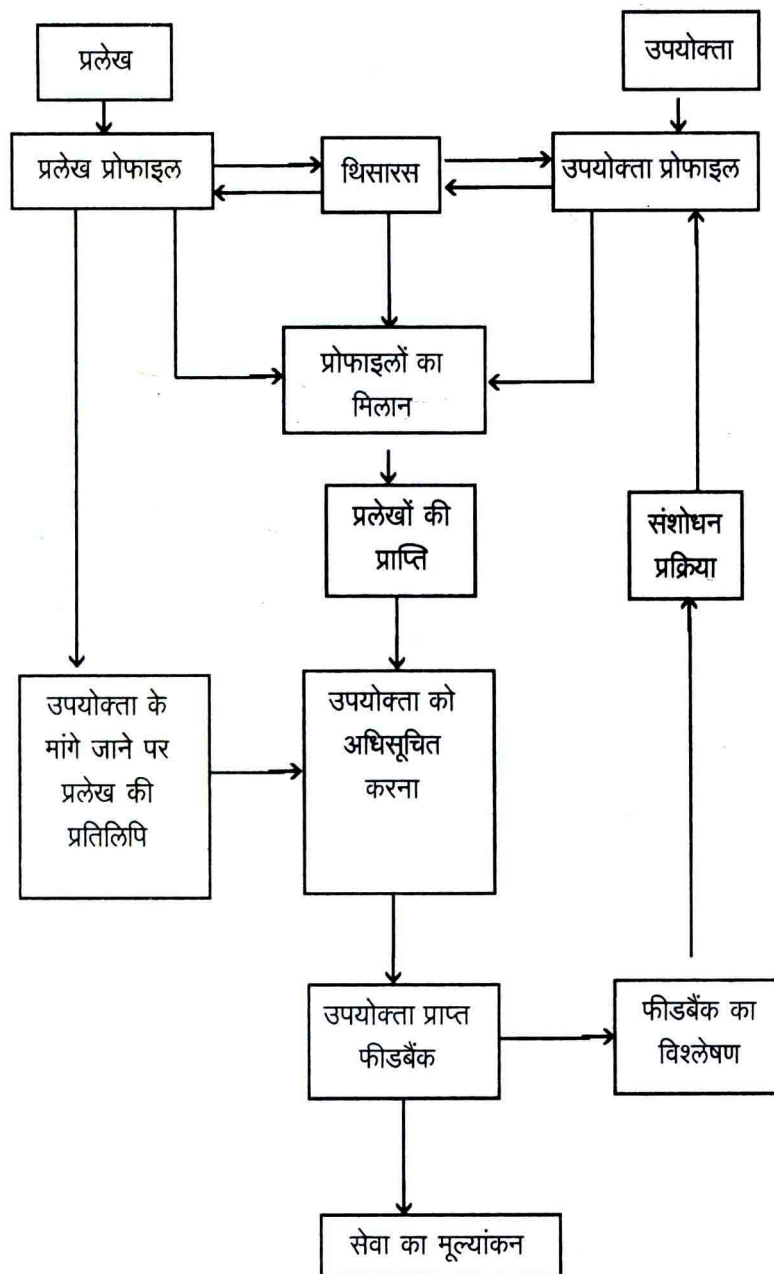
S14	S12*S13
-----	---------

उपरोक्त प्रोफाइल द्वारा उन प्रलेखों की प्राप्ति हो सकती है जिनमें विभिन्न प्रकार के लेजर का उपयोग आँखों की शल्य चिकित्सा में किया गया हो ।

परिशिष्ट-3

चयनित सूचना प्रसारण सेवा में कार्य प्रवाह

(Work flow in Selective Dissemination of Information Service)



**SDI SERVICE
FEEDBACK FORM**

From :SHRI S R. VADERA, SCIENTIST

Project: CONDUCTING POLYMERS

Please Mark (Y) for Articles Relevant to you.

SNo.	Title of the Article	Y or N	Peripheral
1.	Dihedral Sample Mount for OFF-Normal RAM Performance Measurements Final rept. Jun-Dec 98		
2.	DURIP-97: Ultrafast Nonlinear Optical Spectroscopy Final rept. Jun 97-Aug 98		
3.	Quadrature Filter and Tensor Based Automatic Target Detection in 3-D gated Viewing (Kvadraturfilter och Tensorbaserad Automatisk Maldetektering I 3-D Avstandsgrinded Avbildning) Scientific rept		
4.	Conducting Polymers for Rader Absorbing Composites Scientific Rept		
5.	Nordic Defence Material Co-operation on Signature Management. Status Report		
6.	Requirement Document for Evaluation of Environmentally Preferable Aircraft Electrical connectors final rept.		
7.	Search and Rescue: Survival Training		
8.	Magnetic Hardening Studies and Novel Techniques for Preparation of High Performance Magnets Final rept. 1 Dec 92-31 Mar 95		
9.	7 TH International Symposium: Nanostructure: Physics and Technology Conference proceedings 14-18 Jun 99		
10.	Transient Transport in Nanostructure Devices via the Quantum Liouville		

	Equation in the Coordinate Representation Final Rept		
11.	Properties of ferroelectric polymers under high pressure and shock loading		

Note:

Keywords: (Please Include the following keywords in my profile if not already included)

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Date:

(Signature of the Scientist)

SDI SERVICE

Project Code: DLJO5	May 2002	SDI No. 29
---------------------	----------	------------

Record No. 1 of 11

Dihedral Sample Mount for Off-Normal RAM Performance Measurement Final rept. Jun-Dec 98

R. B. BOSSOLI;

ADA 368455/XAB, Army Research Lab., Aberdeen Proving Ground, MD.,, September 1999, 35p

Abstract: A novel sample mount has been designed for making high angle of incidence radar absorbing material (RAM) sample performance measurements. The sample mount allows for 47 degree angle of incidence measurement of RAM millimeter-wave (MMW) reflectivity (performance). Measurement are taken from 26-60 GHz and 75-100 GHz in the US. Army Research Laboratories (ARL) Weapons and Materials Research Directorate (WMRD) Composites and Lightweight Structure Brance (CLSB) anechoic chamber. RAM samples can also be mounted in a full dihedral configuration for simulation of RAM Performance in double bounce (corner)-type locations. Performance of two commercial-type RAM materials was measured at close to normal and at the 47 degree off-normal angles of incidence. A full dihedral covered with

one of the commercial RAMs was also tested. The mount will allow for more realistic evaluation of ARL-and contractor-designed RAM and other coatings to be utilized in low-observable Army and Department of Defence (DOD) projects.

Record No. 2 of 11

**DURIP-97: Ultrafast Nonlinear Optical Spectroscopy Final rept.
Jun 97-Aug 98**

K.WAGNER;B.YELLAMPALLE ; S.WEAVER ; S. BLAIR;

ADA368435/XAB,Colorado Univ. at Boulder. Optoelectronic Computing Systems Center., June 1999, 35p

Abstract : We have Developed an ultrafast optical nonlinear spectroscopy facility with the motivation of studying spatio-nonlinear optical process. The Ultrafast Optics Lab consists of a >20 GW peak power sub 50fs 1 KHz pulsed amplified Ti: Sapphire laser system. The laser system consists of an oscillator, a CW pump laser, regenerative amplifier and pulsed pump laser. These high peak power pulses are used in a parametric amplifier system which produce tunable radiation from 580nm-2200nm with sub 50fs pulses. The facility developed also includes several linear and nonlinear pulse characterization and automation tools such as spectrometers, polarimeters, automated multi-axis motor controller, autocorrelators, frequency resolved optical gating. And tilted front plus autocorrelator. This report provides technical details of the ultrafast optics facility and describes the ongoing experiments.

Record No. 3 of 11

**Quadrature Filter and Tensor Based Automatic Target Detection
in 3-D Gated viewing (kvadraturfilter och Tensorbaserad
Automatisk Maldetektering i 3-D Avstandsgrindad Avbildning)
Scientific rept**

H. OLSSON ; C. CARLSSON ;

PB99-173213/XAB, Foersvarets Forskningsanstalt Linköping (Sweden). Div. of Sensor Technology., April1999, 80p

Abstract : At Defense Research Establishment of Sweden (FOA) research is performed on gated viewing using Benefits from using gated viewing with laser radar are penetration of obscurants (smoke,

camouflage nets, etc), better angular resolution for a certain aperture and combined 2-D imaging and range measurement. The purpose of this report is this report is to investigate ways of developing an automatic target detection scheme for gated viewing images. Mainly the report focuses on state-of-the-art 3-D image processing algorithms, but some attention is also payed to statistically based target detection and texture based target detection.

Record No. 4 of 11

Conducting Polymers for Absorbing Composites Scientific rept

J. D. HUUDUC ;

PB99-174799/XAB, Foersvarets Forskningsanstalt, Stockholm (Sweden). Div. of Guidance and Control, Materials and Underwater Sensores., Sweden, August 1998, 52p Abstract: Polypyrrole (PPy) was deposited on glass fibre by oxidation (using FeC13) in water. The influence of synthesis conditions on the conductivity of the fabrics, structure of the deposited layer, ageing, infrared and electromagnetic absorption of the fabrics was studied. Depending on synthetic Condition, the thickness of PPy-layers varied between 50 nm and microgram. The surface resistance ranged from 20 to 150,000 ohms per square. The use of 9,10-anthraquinone-2sulfonic acid as dopin agent improved between 50 nm and microgram. The surface resistance acid as doping agent improved the adhesion between the layer and the glass fibre, conductivity and stability. Glass fibre fabrics were also coated with a new conducting polymer, PEDT/PSS simply by dipping it in a polymer solution. The IR reflectance of the coated fabrics with PPy and PEDT varied between 0.05 and 0.2 in the range 5000-500 cm(sub-1). The coated fabrics showed a very flat microwave absorption between 6-18 GHz with an attenuation down to -20 db in transmission.

Record No. 5 of 11

**Nordic Defence Material Co-operation on Signature Management.
Status Report**

J. E. SKJERVOLD ;

PB99-173759/XAB, Norwegian Defence Research Establishment, Kjeller., Norway, August: 1997, 40p

Abstract: The Nordic co-operation is established in order to achieve economical and practical benefits related to joint specifications and procurement of defense material. In the field of camouflage and signature management similar climatic and background conditions point for different camouflage material. The identified short-term co-operation projects are the new light-weight snag-free camouflage net and a mobile camouflage system for BV 206. Long-term projects as camouflage in international operation, smart materials and target specified camouflage system are supposed to be promising for the Nordic co-operation.

Record No. 6 of 11

Requirements Document for Evaluation of Environmentally Preferable Aircraft Electrical connectors Final report

T.NAGUY; G. SLENSKI; R. KEENAN ; G. CHILES:

ADA 366832/XAB, Air Force Research Lab., Tyndall AFB, FL. Materials and Manufacturing Directorate., United States, November 1998, 36p

Abstract: This document describes the minimum requirements and desirable characteristics for an environmentally-preferable electrical connectors should be made from material less hazardous than those used in existing connectors, but that still possess adequate grounding and corrosion resistance. The hazardous materials of concern are the EPA-17 chemicals, including cadmium, that defines the nature of the problem. 2. Section 2, Requirements, established the general requirements for an environmentally preferable connector. 3. Section 3, Test Layout, describes the order of the tests conducted on each connector. 4. Section 4, Rationale for Requirement and characteristics, provides the rationale for the Requirement and characteristics, provides the rationale for the requirement that have been established in the document. 5. Section 5, protocols, describes the procedures that will be used to evaluate candidate connectors, This document can be used as a basis for a formal test procedure.

Record No. 8 of 11

Search and Rescue ; survival Training

*AFR 64-4 VI/XAB, department of the Air Force, Washington, DC.,
United States, July 1985.582p*

Abstract : The regulation describes the various environmental conditions affecting human survival, and describes individual activities necessary to enable that survival. The elements of surviving (Mission, conditions affecting survival , survivors needs); Psychological aspects of survival (Contributing factors, emotional reactions, the will to survive); Basic survival medicine (Survival medicine ,PW medicine); Facts and conditions affecting a survivor (Weather, geographic principles. Environmental characteristics, local people); Personal protection (Proper body temperature, clothing, shelter, firecraft, equipment), Substances (Food, waer); Travel (Landnavigarion, land travel, tough land travel and evacuation techniques, water travel); Signaling and recovery (Signaling. Recovery principles); Evasion (Legal and moral obligations factors of successful evasion, camouflage); Induced conditions (Nuclear, biological, and chemical).

Record No. 9 of 11

**Magnetic Hardening Studies and Novel Technique for
Preparation of High Performance Magnets Final rept. 1 Dec 92-31
March 95**

G.C HADJIPANAYIS:

ADA366044135/XAB, Delaware Univ., Newark. Dept. of Physics
and Astronomy; United States, December 1998, 7P

Abstract: This study was focused on the research, fabrication and characterization of novel hard magnetic materials with large magnetization and anisotropy and high Curie temperature, which can be used for he development of lss expensive and stronger permanent magnets.

Record No. 9 of 11

**7TH International Symposium: Nanostructure: Physics and
Technology Conference proceedings 14-18 jun99**

*ADA 366044135/XAB. Loffe Physical- Technical Inst; Saint
Petersbug (Russia, 1999, 58lp*

Abstract: This Interdisciplinary conferences topics include : (1)
Physics of heterostructure with quantum wells and superlattices; (2)

transport phenomena in nanostructures; (3) 2D electron gas; (4) far infrared phenomena in nanostructures; (5) physics of heterostructures with quantum wires and quantum dots; (6) single electron phenomena in nanostructures; (7) nanostructure technology; (8) tunneling technology; (9) excitons in nanostructures; (10) laser and optoelectronic devices based on nanostructures; (11) nanostructures characterization and novel atomic scale probing techniques; and (12) physics of silicon based nanostructures and nanostructure devices.

Record No. 10 of 11

Transient Transport in Nanostructures Devices via the Quantum Liouville Equation in the coordinate Representation Final rept

H.L GRUBIN;

ADA366044135/XAB, Scientific Research Associates, Inc., Glastonbury, CT., United States, June 1999, 13p

Abstract : Through the use of numerical methods the quantum Liouville equation in the coordinate representation has been implemented for the study of semiconductor devices with nanoscale feature sizes, with an emphasis on dissipation. We have successfully applied this algorithm to the calculation of current in single and multiple barrier diodes, and Scientific Research Associates, Inc. is presently one of the few research organizations numerically obtaining the quantum distribution functions for both electrons and holes. This document summarizes work performed under U.S. Navy, office of Naval Research Contract : N00014-93-C-0044.

Record No. 11 of 11

Properties of ferroelectric polymers under high pressure and shock loading

F Bauer;

Structure under shock and impact IV; Proceedings of the 4 th International Conferences SUS 96 Udine Italy July 1996

Southampton United Kingdom and Billerica MA Computational Mechanics Publications, 1996, p 511-520.

Abstract: Ferroelectric polymers are the most recent class of piezoelectric and pyroelectric materials developed. The most common piezoelectric polymers are PVDF, based on the monomer $\text{CH}_2\text{-CF}_2$ and

copolymers PVDF with C₂F₃H. The effects of frequency, temperature, and hydrostatic pressure on the dielectric properties, molecular relaxations, and phase transition of PVDF and a copolymer with 30 percent trifluoroethylene are recalled. Pressure causes large slowing down of the beta molecular relaxations as well as large increase in the ferroelectric transitions temperature and melting points, but the magnitudes of the effects are different for the different transition. A unique application of these polymers as time - resolved dynamic stress gauges based on PVDF studies under very high pressure shock compression is presented, in particular piezoelectric response of shock compressed PVDF film prepared with attention to mechanical and electrical processing exhibits precise, well defined reproducible behavior to 30 GPa. Studies to pressure of 30 GPa are available which show that the piezoelectric reproducible behavior to 30 GPa are available which show that the piezoelectric behavior is linearly dependent on volumetric strain to a close approximation. The first record of detonation profile is presented. P(VDF-TrFE) copolymers exhibit unique piezoelectric properties over a wide range of temperature depending on the composition. Under shock loading up to 15 GPa, unique piezoelectric response is observed (Author)

इकाई- 12 : इंटरनेट एवं इसकी सेवाएँ

(Internet and its Services)

उद्देश्य

1. इंटरनेट के ऐतिहासिक परिदृश्य, उद्भव तथा विकास एवं इसकी परिभाषा से अवगत होना,
 2. सूचना संसाधनों की सहभागिता करने के लिए इंटरनेट की उपयोगिता एवं महत्व को समझाना,
 3. इंटरनेट द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना,
 4. पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों में इंटरनेट द्वारा सूचना का अभिगम करना ।
-

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. इंटरनेट क्या है?
3. ऐतिहासिक परिदृश्य
4. इंटरनेट का विकास
5. इंटरनेट सेवा
 - 5.1. वर्ल्ड वाइड वेब
 - 5.2. ई-मेल
 - 5.3. होम पेज
 - 5.4. ई-कामर्स
 - 5.5. फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल
 - 5.6. यूजनेट
6. खोज इंजन
7. वेब खोज
8. इंटरनेट सेवा प्रदान कर्त्ता
9. इंटरनेट का पुस्तकालयों में उपयोग
10. सारांश
11. अभ्यासार्थ प्रश्न
12. पारिभाषिक शब्दावली
13. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथसूची

1. विषय प्रवेश

सूचना विज्ञान के क्षेत्र में "इंटरनेट" सबसे अधिक क्रान्तिकारी विकास के रूप में माना गया है। इंटरनेट ने सूचना व्यवसायियों के लिए कई चुनौतियों भरे द्वार खोल दिए हैं पे अभी तक पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों तक ही सीमित थे । इसके आगमन ने पुस्तकालय एवं सूचना तकनीक से जुड़े लोगों की सोच एवं उनकी संस्कृति में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया है । वैसे तो इंटरनेट के विकास एवं इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं में जिस द्रुत गति से अभिवृद्धि हो रही है उसका आकलन एवं वर्णन करना इस इकाई में पूर्ण नहीं हो सकता, फिर भी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की आरम्भिक जानकारी के लिए इंटरनेट का विकास, इससे संबंधित सेवाएँ, तथा इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं आदि के बारे में इस इकाई में वर्णन किया गया है । आशा है कि इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी इंटरनेट की सेवाओं का लाभ अपने पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों में सूचना की खोज के लिये उठा सकेंगे एवं उनका समुचित उपयोग कर सकेंगे ।

2. इंटरनेट क्या है? (What is Internet?)

इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है । यह सूचना सम्प्रेषण वन एक सुपर हाइवे है जिसमें सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रातिशीघ्र भेजा तथा प्राप्त किया जाता है । यह नेटवर्कों का एक ऐसा जाल-तंत्र है जिसमें भौगोलिक रूप से दूर-दूर स्थित असंख्य कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर उनके संसाधनों की सहभागिता की जाती है । ये जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में एक सर्व सामान्य भाषा (इंटरनेट प्रोटोकॉल) द्वारा एक दूसरे को सूचना सम्प्रेषित करते हैं । एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचना को पैकेटों के रूप में इंटरनेट के माध्यम से भेजा तथा प्राप्त किया जाता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न - सही और गलत बताइये

1. इंटरनेट-

- (अ) एक स्थानीय नेटवर्क है ।
- (ब) नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है ।
- (स) नेटवर्कों का नेटवर्क है ।

2. इंटरनेट द्वारा सूचना को -

- (अ) केवल भेजा जा सकता है ।
 - (ब) केवल प्राप्त किया जा सकता है ।
 - (स) इससे जुड़े सभी कंप्यूटरों द्वारा आपस में संसाधनों की सहभागिता की जा सकती है ।
-

3. ऐतिहासिक परिदृश्य (Historical Background)

सन् 1960 के दशक में अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच शीतयुद्ध के कारण अमेरिकी प्रशासन ने सोवियत संघ द्वारा किसी भी नाभिकीय हथियार के आक्रमण की परिस्थिति में अपने संसाधनों को बचाने के लिए सोचा कि क्यों न इन संसाधनों को विकेन्द्रीकृत

कर दिया जाये जिससे कि किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर उन्हें समग्र रूप से नष्ट होने से बचाया जा सके । इस प्रकार अमेरिका ने विकेन्द्रीकृत रूप से नेटवर्क बनाने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किये जिसमें कि सम्पूर्ण नेटवर्क पर किसी एक का सम्प्रभुत्व न हो सके । इस प्रकार के नेटवर्क का सिद्धांत था:

- * नेटवर्क से सम्बद्ध सभी कंप्यूटरों का स्तर एक समान हो ।
- * सभी कम्प्यूटर संदेशों को पैकेटों के रूप में प्राप्त कर सके तथा उन्हें प्रसारित कर सकें ।

इस प्रकार अमेरिकी प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों ने अपने अपने कंप्यूटर नेटवर्कों की स्थापना की जो देश भर में विस्तृत रूप से फैले हुए थे । किसी एक या अधिक नेटवर्कों के नष्ट होने की दशा में भी यह कंप्यूटर नेटवर्क सुचारु रूप से कार्य कर सकता है । सन् 1969 में अमेरिका में प्रथम "पैकेट-स्विच्ड नेटवर्क" (Packet Switched Network) का उद्भव प्रायोगिक स्तर पर किया गया । आरम्भ में "एडवांस्ज रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क" (Advanced Research Project Agency Network) अर्पानेट (ARPANET) के अन्तर्गत अमेरिका में दूरस्थ कंप्यूटरों को अनुसंधान कार्यों में उपयोग करने के लिए आपस में जोड़ा गया । मूलतः इसके द्वारा सम्बद्ध कंप्यूटरों के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिस्क स्पेस तथा डेटाबेस की सहभागिता के लिए बनाये गये अर्पानेट को "डिपार्टमेन्ट ऑफ डिफेन्स एडवांस्ज रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी" (Department of Defence Advanced Research Project Agency), डारपा (DARPA) के सौजन्य से कार्यान्वित किया गया । डारपानेट का अभिगम केवल अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठानों तथा अनुसंधानों से संबंधित विश्वविद्यालयों तक ही सीमित था ।

सन् 1988 में नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क (National Science Foundation Network) एन.एस.एफ.एन. (N.S.F.N.) की स्थापना की गयी जिसमें अमेरिका स्थित 12 सुपर कंप्यूटर केन्द्रों को आपस में सम्बद्ध किया गया ।

अस्सी के दशक के अन्त तक कई शैक्षणिक संस्थाओं, वाणिज्यिक तथा अनुसंधान करने वाली संस्थाओं के नेटवर्कों को परस्पर जोड़कर इंटरनेट की स्थापना की गयी । विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के बीच परस्पर संचार का आदान-प्रदान करना इस प्रक्रिया में मुख्य समस्या थी। इसके लिए आवश्यकता थी, प्रोटोकॉल (Protocol) की। प्रारम्भिक तौर पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल (Transmission Control Protocol) तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल (Internet Protocol) का विकास किया गया। टी.सी.पी./ आई. पी.(TCP/IP) केई व्यवस्था से लोकल एरिया नेटवर्क (Local Area Network) को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है ।इस प्रकार लैन से जुड़े विभिन्न प्रकार के डॉस (DOS), विन्डोज (Windows), मैकिंटोश (Macintosh) तथा यूनिक्स (UNIX) वर्कस्टेशनों से जुड़े कंप्यूटरों से इंटरनेट का अभिगम किया जा सकता है । । इंटरनेट का संयोजन तीन प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है:-

- (क) सम्पूर्ण संयोजन (Full Connection) - इसमें स्थायी रूप से दूर संचार लिंक होता है तथा कंप्यूटर का नाम एवं पता इंटरनेट के लिए पंजीकृत होता है ।

(ख) डायल-अप संयोजन (Dial-up Connection) - इसमें अस्थायी रूप से लिंक होता है तथा इंटरनेट को पूर्ण रूप से अभिगम किया जा सकता है ।

(ग) गेटवे संयोजन (Gateway Connection) - इसमें किसी अन्य नेटवर्क के से या किसी सेवा प्रदान करने वाली एजेन्सी द्वारा कनेक्शन प्राप्त किया जा सकता है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-सही और गलत बताइये

1. इंटरनेट की उत्पत्ति

(अ) अर्पानेट से हुई ।

(ब) नेशनल साइंस फाउन्डेशन से हुई ।

(स) नासा से हुई ।

2. इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में सूचना के आदान-प्रदान के लिए

(अ) अलग-अलग भाषाओं की आवश्यकता होती है ।

(ब) एक सर्वसामान्य भाषा की आवश्यकता होती है ।

(स) किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती ।

3. इंटरनेट प्रोटोकाल / ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकाल (IP/TCP)--

(अ) एक प्रोग्रामिंग भाषा है ।

(ब) इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के बीच प्रोटोकाल स्थापित करने का एक मानक है ।

4. इंटरनेट कनेक्शन विभिन्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है--

(अ) सम्पूर्ण संयोजन (Full Connection) द्वारा ।

(ब) डायल-अप संयोजन (Dial- up Connection) द्वारा ।

(स) स्थानीय संयोजन (Local Connection) द्वारा ।

(द) गेटवे संयोजन (Gateway Connection) द्वारा ।

4. इंटरनेट का विकास। (Development of Internet)

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) तथा संचार प्रौद्योगिकी (Communication Technology) के संगम के कारण नई सहस्राब्दी के प्रारंभ में एक क्रांति सी आ गयी है । इक्कीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि है- उन्नत सूचना नेटवर्क "इंटरनेट", जिसने लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचना के आदान-प्रदान को अत्यन्त सरल बना दिया है । इंटरनेट के कारण ज्ञान के प्रचार-प्रसार से लेकर आधुनिक सामाजिक संरचना तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया है । इंटरनेट के आविर्भाव से लेकर आज तक इसके विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । सन् 1985 में एक सौ नेटवर्क से बढ़कर 1987 में 200, सन् 1990 में 2000 से अधिक, 1994 में 30,000 से अधिक तथा आज यह 50,000 से अधिक नेटवर्कों का एक जालक्रम बन गया है । सन् 1983 से अब तक के इंटरनेट के उपयोक्ताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । अब यह संख्या करोड़ों में है । यह वृद्धि: मूलतः तीन कारणों से हुई है । प्रथम- सूचना संसाधनों की उपलब्धता, द्वितीय-सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों के मूल्यों में भारी कमी तथा तृतीय-लोगों की

सूचना के प्रति जागरूकता । शुरुआत में तो इंटरनेट की सुविधा केवल विकसित देशों, मूलतः अमेरिका में ही थी, परन्तु 1996 के पश्चात् विकासशील देशों में भी इसकी संख्या में काफी वृद्धि हुई । आज सौ से अधिक देशों 14, करोड़ लोग, 1.2 करोड़ कम्प्यूटरों के द्वारा अपने सूचना संसाधनों की सहभागिता तथा इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं । इस संख्या में दिन प्रतिदिन लगातार अभिवृद्धि हो रही है । विश्व-स्तर पर .59 प्रतिशत अभिवृद्धि की तुलना में भारतवर्ष में इंटरनेट के कनेक्शन में 164 प्रतिशत की दर से अभिवृद्धि हो रही है । इस प्रकार से सन सात के दशक में केवल रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला नेटवर्क आज हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकताओं में शामिल हो गया है ।

5. इंटरनेट सेवा (Internet Service)

इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना संसाधनों तथा इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ हमेशा परिवर्तनशील होती हैं । इस परिवर्तनशीलता के कारण इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं संसाधनों की सूची बनाना अत्यन्त कठिन है । हालांकि इंटरनेट की कुछ सामान्य सेवाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है जो निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित हैं:-

5.1. वर्ल्ड वाइड वेब (World Wide Web)

सर्वप्रथम सन् 1989 में जिनेवा स्थित स्विटजरलैण्ड की "यूरोपियन सेन्टर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च" (European Centre for Nuclear Research) प्रयोगशाला ने उसमें कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के बीच प्रलेखों की आपसी सहभागिता के लिए इसे विकसित किया । परन्तु प्रथम वाणिज्यिक साफ्टवेयर सन् 1991 में विकसित किया गया जो वर्तमान इंटरनेट के अभिगम के लिए लोकप्रिय हुआ । वर्ल्ड वाइड वेब पृष्ठों का एक संग्रह है जिसे हाइपर टेक्स्ट (Hyper Text) लिंक द्वारा कम्प्यूटरों में संग्रहित किया जाता है । यह इंटरनेट का सबसे आधुनिक तथा अत्यन्त प्रगतिशील भाग है । हाइपर लिंक द्वारा उपयोक्ता बिना किसी जटिल कम्प्यूटर कमाण्ड का प्रयोग किये ही एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ का अवलोकन कर सकता है । वेब-ब्राउजिंग साफ्टवेयर (Web Browsing Software) द्वारा इंटरनेट से सम्बद्ध सभी सूचना पृष्ठों तथा सूचना संसाधनों का अभिगम किया जा सकता है । वेब ब्राउजर तथा कुछ अन्य रेखिक एवं ध्वनि सॉफ्टवेयर द्वारा तस्वीरों एवं छाया चित्रों आदि का अवलोकन तथा श्रवण किया जा सकता है । वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उपयोग होस्ट कम्प्यूटर (Host Computer) को सम्पर्क करने के लिए किया जाता है । होस्ट कम्प्यूटर को सर्वर (Server) तथा वेब ब्राउजर को क्लायन्ट (Clientele) कहते हैं । वेब ब्राउजर कुछ संगणक कार्य को संचालित करता है जबकि अन्य कार्य होस्ट कम्प्यूटर करता है । क्योंकि उपयोक्ता कम्प्यूटर (क्लायन्ट) तथा होस्ट कम्प्यूटर (सर्वर) दोनों ही कम्प्यूटर आधारित कार्य के लिए संसाधनों की सहभागिता करते हैं इसलिए इसे क्लायन्ट / सर्वर अनुप्रयोग भी कहते हैं ।

किसी भी वेब साइट (Web Site) का अवलोकना अभिगम करने के लिए उसका पता (Address) जानना आवश्यक होता है । इस पते को कभी-कभी यूनीफार्म रिसोर्स लोकेटर (यू.आर.एल.) (Uniform Resource Locator or URL) भी कहते हैं । प्रत्येक पते का

URL अद्वितीय या अनन्य होता है। यू.आर.एल. को ब्राउजर स्क्रीन पर सबसे ऊपर की पंक्ति पर लिखा जाता है। एक साधारण वेब साइट पते को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है:-

<http://thomas.loc.gov>

http का अर्थ है हाइपर टेक्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल (Hyper Text Transfer Protocol)। Loc का तात्पर्य है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस (Library of Congress) एवं thomas उस मशीन का नाम है जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में उपलब्ध है तथा सूचना प्राप्ति के लिए जिसका अभिगम किया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ अन्य वेब साइटों के पते हैं-

<http://www.thetimesofindia.com>

<http://www.bbc.co.uk>

<http://www.nasa.gov>

<http://www.ibm.com>

<http://www.harvard.edu>

वेब ब्राउजरों के कुछ उदाहरण हैं- लीनक्स (Lynx), नेटस्केप नेवीगेटर (Netscape Navigator), इंटरनेट एक्सप्लोरर (Internet Explorer) आदि।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-सही और गलत बताइये

(1) यू.आर.एल. का तात्पर्य है-

(अ) यूनिवर्सल रिट्रीएवल लैंग्वेज।

(ब) यूनीफार्म रिसोर्स लोकेटर।

(2) नेटस्केप नेवीगेटर तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर--

(अ) वेब ब्राउजर हैं।

(ब) वेब साइट के पते हैं।

(3) वेब ब्राउजर एक प्रोग्राम है--

(अ) जिसका उपयोग होस्ट कंप्यूटर से सम्पर्क करने के लिए किया है।

(ब) इंटरनेट पर किसी विषय की खोज के लिए किया जाता है।

5.2. ई-मेल (E-mail)

इलेक्ट्रॉनिक मेल या ई-मेल आज सबसे लोकप्रिय, सस्ता एवं अत्यधिक प्रयोग वाला सन्देश भेजने तथा प्राप्त करने का माध्यम बन गया है। बहुत अधिक संख्या में लोग इस माध्यम का प्रयोग अपने-प्रति के निजी तथा व्यावसायिक कार्यों में करते हैं। इस सेवा द्वारा बिना किसी अतिरिक्त डाक प्रभार के संदेशों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जा सकता है। ई-मेल द्वारा आप अपने संदेश को सरलता तथा अतिशीघ्रता से लाखों लोगों को दुनिया के किसी कोने तक किसी भी समय भेज सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट उपयोक्ताओं के मध्य कुछ ही क्षणों में सन्देश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा या प्राप्त किया जा सकता है चाहे उनके बीच की दूरी कितनी भी हो। इस प्रक्रिया में संदेशों को एक या एक से अधिक पैकेटों (Packets) में विभाजित करके गन्तव्य स्थान तक भेजा जाता है। यह

सुनिश्चित करने के लिए कि भेजा गया सन्देश ठीक प्रकार से पहुँचे, इन पैकेटों को टी.सी.पी. / आई.पी. (TCP/IP) मानक के अनुरूप भेजा जाता है।

किसी कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी एक उपयोक्ता को तन्त्र प्रशासक (System Administration) द्वारा एक "उपयोक्ता नाम" (User Name) दिया जाता है जो कि अद्वितीय या अनन्य होता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक नेटवर्क जो इंटरनेट से सम्बद्ध होता है उसे भी एक अद्वितीयक "डोमेन नाम" (Domain Name) दिया जाता है "उपयोक्ता" तथा "डोमेन नाम" दोनों @ चिह्न द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रकार इंटरनेट "मेल पता" (Mail Address) के दो भाग होते हैं जिन्हें @ चिह्न से पृथक किया गया होता है। इस पते में @ चिह्न से पहले के भाग को "मेल बॉक्स" (Mail Box) कहते हैं जिसमें उपयोक्ता का वैयक्तिक नाम होता है तथा @ चिह्न के पश्चात आने वाले को (Domain) कहते हैं। इस प्रकार इंटरनेट पर कोई भी "ई-मेल पता" निर्मित किया जाता है। यदि किसी बड़े तंत्र में जिसमें एक से अधिक कंप्यूटरों का आपस में योजन होता है उसमें डोमेन नाम से पहले "मशीन नाम" (Machine Name) भी जोड़ दिया जाता है। परन्तु किसी नेटवर्क में जिसमें केवल एक ही कंप्यूटर होता है उसमें "मशीन नाम" की आवश्यकता नहीं होती। "मशीन नाम" तथा "डोमेन नाम" को (.) चिह्न द्वारा पृथक किया जाता है और अन्त में देश के माम को कोड रूप में लिखा जाता है जैसे:-

user@machinename.domainname.domaintype.countrycode

अर्थात् उपयोक्ता @ मशीन नाम. डोमेन नाम. डोमेन का प्रकार देश का कोड नाम (ई-मेल पते में किसी अक्षर के पश्चात कोई रिक्त स्थान नहीं होता) इस प्रकार डोमेन नाम को डोमेन के प्रकार से suffix किया जाता है। ये डोमेन के प्रकार संगठनात्मक डोमेन कहलाते हैं। नीचे की तालिकाओं में कुछ मुख्य संगठनात्मक डोमेन तथा भौगोलिक डोमेन दर्शाये गये हैं।

तालिका-1

मुख्य संगठनात्मक डोमेन

.com	(Commerical organization)	वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
.edu	(Educational Instiution)	शैक्षणिक संस्था
.gov	(Government Organisation)	सरकारी प्रतिष्ठान
.int	(International Organisation)	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
.mil	(Military Organisation)	सैन्य प्रतिष्ठान
.net	(Network/ Information Centre)	नेटवर्क / सूचना केन्द्र
.org	(Non- Profit Organisation)	लाभनिरपेक्ष प्रतिष्ठान

तालिका- 2

मुख्य भौगोलिक डोमेन

.au	ऑस्ट्रेलिया	.kr	कोरिया
.ca	कनाडा	.se	स्वीडन
.dk	डेनमार्क	.uk	ब्रिटेन
.fr	फ्रांस	.us	अमेरिका
.ge	जर्मनी		
.in	भारत		
.jp	जापान		

ई-मेल पता का उदाहरण निम्नलिखित है: -

उपयोक्ता@डोमेननाम.संगठनात्मकडोमेन,भौगोलिकडोमेन

nandwanahb@kou.edu.in

[nandwanahb	उपयोक्ता	HB Nandwana
kou	डोमेन नाम	कोटा ओपेन यूनीवर्सिट
edu	संगठनात्मक डोमेन	शैक्षणिक संस्थान
in	भौगोलिक डोमेन	भारत

वस्तुनिष्ठ प्रश्न - सही और गलत बताइये

- ई-मेल द्वारा सन्देश को- -
 - किसी व्यक्ति विशेष को भेजा जा सकता है ।
 - भेजने के लिए ई-मेल पते की कोई आवश्यकता नहीं होती ।
 - बहुत से व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता है ।
 - पैकेटों में भेजा जाता है ।
 - ग्राफिक्स, प्रोग्राम तथा सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री के रूप में भेजा जा सकता है ।
 - भेजने के लिए किसी मानक की आवश्यकता नहीं होती।
 - शब्द संसाधित फाइल के रूप में भेजा जा सकता है ।
- ई-मेल पते में होता है
 - डोमेन नाम ।
 - भौगोलिक डोमेन ।
 - मशीन नाम ।
 - संगठनात्मक डोमेन ।
 - उपयोक्ता का सम्पूर्ण पता ।
 - पिन कोड ।
 - डाक पता ।
 - वैयक्तिक नाम ।

5.3 होम पेज (Home Page)

आजकल साइबर स्पेस (Cyberspace) में अपना स्थान बनाने के लिए कुछ संगठन, प्रतिष्ठान, निकाय तथा लाभ स्वयं अपना होम पेज बनाते हैं जिसका एक द्वितीय पता होता है । इस पते के अन्तर्गत उस निकाय की सम्पूर्ण गतिविधियों तथा कार्य-कलापों के बारे में जानकारी मिल सकती है । ये निकाय हमेशा अपनी सूचनाओं को अद्यतन करते रहते हैं । पुस्तकालय, शैक्षिक संस्थान, तथा अन्य संस्थाओं के बारे में उनके संसाधनों तथा उससे प्राप्त वाली सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है । कुछ प्रमुख निकायों / संस्थाओं के होम पेज इस प्रकार हैं-

संगठन / संस्थान	होम पेज/पता
भारतीय जनगणना निदेशालय	http://www.censusindia.net
इफ्ला(IFLA)	http://www.ifla.org
भारत साक्षरता परियोजना	http://www.ilpnet.org
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	http://www.infoindia.net/nlm

5.4. ई-कामर्स (E- Commerce)

ई-कामर्स या इलेक्ट्रानिक कामर्स का तात्पर्य उस व्यापार से है जिसमें क्रय तथा विक्रय को वेब द्वारा किया जाता है । सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण आज सम्भव हो गया है कि इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से व्यापार तथा विनिमय प्रणाली में शीघ्रता आ गयी है जिसमें उपभोक्ता द्वारा उसे उसकी इच्छा से सामान का चयन, मूल्य सूची तथा भुगतान के माध्यम को तय किया जाता है । आज यह केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है अपितु परामर्श सेवा, समाचार, डिजिटल माल, ज्ञान संबंधी, सूचना सम्बन्धी, चिकित्सा, दूर शिक्षा, श्रव्य, दृश्य, यात्रा संबंधी आदि विवरण ई-कामर्स द्वारा किया जा सकता है । ई-कामर्स द्वारा पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं। सीडी-रोम डेटा बेसों को भी खरीदा जा सकता है । सन् 1995 से ही Amazon.com इस दिशा में काफी अग्रसर रहा है जो आज ई-कामर्स द्वारा 160 से भी अधिक देशों में 62 लाख ग्राहकों को अपनी सेवा प्रदान करता है ।

5.5. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (File Transfer Protocol) (FTP)

फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसी सन्देशाचार प्रक्रिया है जिसमें फाइल को दूरस्थ कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में स्थानान्तरित किया जाता है । इंटरनेट पर फाइल को किसी भी दो कंप्यूटरों के बीच स्थापित किया जा सकता है । एफ.टी.पी. दो प्रकार की अवस्थाओं में कार्य करता है । एक वह जिसमें फाइल ट्रांसफर के लिए आई डी (ID) तथा पासवर्ड. (Password) की आवश्यकता होती है तथा दूसरे प्रकार को अज्ञात (Anonymous) एफ. टी.पी. कहते हैं जिसमें फाइल को (Download) तथा ट्रांसफर करने के लिए आई डी तथा पासवर्ड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे कोई भी इंटरनेट उपयोक्ता प्रयोग में ला सकता है । यह क्लायंट / सर्वर अनुप्रयोग का एक उदाहरण है । इस प्रक्रिया में स्थानीय कंप्यूटर में क्लायंट प्रोग्राम होता

है जो अनुरोध करता है तथा दूरस्थ कंप्यूटर में सर्वर प्रोग्राम होता है जो अनुरोध की गयी फाइल को प्रदान करता है । इसमें "एफ.टी.पी. क्लायंट प्रोग्राम" का प्रयोग करके दूरस्थ कंप्यूटर को "एफ.टी.पी. सर्वर प्रोग्राम" से सम्प्रेषण करके कार्य की सहभागिता की जाती है । ये दोनों प्रोग्राम एक ही साथ कार्य करते हैं। । इस प्रक्रिया का उपयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ग्राफिक्स, टेक्क (Text) आदि फाइलों को स्थानान्तरित करने के लिए किया जाता है ।

5.6. यूज़नेट (Usenet)

सन् 1979 में नार्थ कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी तथा इयूक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दो कंप्यूटरों को जोड़कर सन्देश का आदान-प्रदान किया । इस व्यवस्थापन में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच किसी एक विषय, तथा उसका उत्तर, दोनों आदान-प्रदान किया जाता रहा जो आगे चलकर न्यूज़नेट (Newsnet) या नेटन्यूज़ (Netnews) के नाम से प्रचलित हुआ । बाद में 1996 में नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकल Network News Transfer Protocol) (NNTP) को नेटन्यूज़ के वितरण के लिए एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया गया । हाल के वर्षों में यूज़नेट के उपयोक्ताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । यूज़नेट हारा कोई व्यक्ति सूचना को बिना किसी व्यय के एक समूह के व्यक्तियों को भेज सकता है तथा उनसे इस बारे में उनकी राय जान सकता है । आज नेटन्यूज़ विश्व की सबसे विस्तृत बुलेटिन बोर्ड सेवा (Bulletin Board Service) मानी गयी है । कभी-कभी कोई समाचार यूज़नेट पर टेलीविजन या समाचार पत्रों से पहले ही प्रसारित हो जाता है । इस प्रकार से यूज़नेट द्वारा सूचना की सहभागिता की जाती है । यूज़नेट के उपयोक्ताओं की संख्या इतनी अधिक है कि अमुक सूचना किसे भेजी जाय, इसका व्यवस्थापन करना एक कठिन कार्य बन गया है । इसलिए विभिन्न प्रकार के न्यूज़-समूह (News-Group) बनाये गये जो निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये हैं ।

तालिका-3

न्यूज़ समूह

वर्ग (Group)	विवरण(Description)
Comp	कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उनके अनुप्रयोगों, विवरण आदि से संबन्धित न्यूज़ समूह।
News	नेट न्यूज़ वितरण तथा इसके सॉफ्टवेयर से संबन्धित चर्चा -मण्डल
Rec	मनोरंजन (Recreation), आर्ट आदि से संबन्धित समूह।
Sci	विज्ञान (Science) से संबन्धित विषयों पर चर्चा समूह।
Soc	सामाजिक (Social) विषयों पर चर्चा से संबन्धित समूह।
Talk	खुली परिचर्चा से संबन्धित समूह।
Misc	उपरोक्त किसी भी न्यूज़ समूह में आने वाले विषयों पर होने वाली चर्चा का न्यूज़ समूह

उपरोक्त न्यूज समूहों के अलावा भी वैकल्पिक न्यूज समूह भी हैं जैसे alt, info, gnu, k12, आदि । उदाहरण के तौर पर क्रिकेट का स्कोर जानने करने के लिए rec.cricket.scores न्यूज समूह से सूचना प्राप्त की जा सकती है ।

इस प्रकार यूजनेट समाचार समूहों का एक ऐसा समूह है जो हजारों लोगों को किसी एक सामान्य विषय पर अध्ययन करने तथा उन पर चर्चा करने की सुविधा प्रदान करता है ।

6. खोज इंजन (Search Engine)

खोज इंजन का उपयोग वेब से किसी वांछित सूचना की प्राप्ति के लिए किया जाता है । यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब का क्रमविक्षण (Scanning) करता है । मुख्य शब्दों को खोजने वाला इंजन केवल वेबसाइटों की आख्या (Title) से शब्द को ढूंढ़ता है, अपितु प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक शब्द को भी खोजता है । यह सहस्रों पृष्ठों से मुख्य शब्द का क्रमविक्षण कुछ ही समय में करके उन्हें पुनर्प्राप्त करता है । इस प्रकार की खोज में सही के अलावा काफी मात्रा में अप्रासंगिक (Irrelevant) सूचना भी प्राप्त हो जाती है । एक ही खोज इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध सभी वेब सूचना खोजने के लिए पर्याप्त नहीं होता । इसलिए जब कभी एक इंजन से अभीष्ट सूचना न प्राप्त हो सके तो अन्य खोज इंजनों को भी उपयोग में लाना चाहिए । निम्न तालिका में कुछ महत्वपूर्ण खोज इंजनों का वर्णन किया जा रहा है ।

तालिका-4

खोज इंजन(Search Engine)		वेब पता (Web Address)
अल्ट्रा विस्ता	Alta Vista	(http://altavista.digital.com)
इन्फोसीक	Infoseek	(http://www.infoseek.com)
लाइकोस	Lycos	(http://www.lycos.com)
हॉटबोट	Hotbot	(http://www.hotbot.com)
एक्साइट	Excite	(http://www.excite.com)

उपरोक्त खोज इंजनों में साधारण तथा विशेष प्रकार से खोजने के गुण मौजूद होते हैं । प्रायः बूलियन आपरेटरों (Boolean Operators) एण्ड (AND), आर (OR) तथा नॉट (NOT) में से एक या एक से अधिक आपरेटरों के योजन से इन इंजनों द्वारा खोज की जा सकती है । इसके अतिरिक्त किसी मुख्य शब्द का चयन करके तथा उसे क्लिक (click) करके भी वांछित सूचना प्राप्त की जा सकती है ।

7. वेब खोज (Web Search)

वेब में अत्यधिक संख्याओं में पृष्ठ होते हैं । इन पृष्ठों में से हम मुख्यतः दो प्रकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं-

(अ) विषय निर्देशिका द्वारा खोज (Searching through subject Directory)-

इस विधि में विषयों के अन्तर्गत सूचना का अवलोकन किया जाता है । इसमें प्रक्रिया बिल्कुल टेलीफोन निर्देशिका के येलो पेज (Yellow Page) की तरह होती है । याहू साइट (Yahoo Site) इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है । इस प्रकार की खोज में वेब ब्राउजर के पते वाले खाने

में <http://www.yahoo.com> है । इसमें विषयों को पदानक्रमिक ढंग से समान्य से विशिष्ट रूप में व्यवस्थित किया गया। खोजकर्ता इन्हें निर्दिष्ट स्थान पर क्लिक (click) करके अभीष्ट सूचना प्राप्त कर लकता है ।

(ब) मुख्य शब्द द्वारा खोज (Searching through Keyword) - इस प्रकार की खोज विधि में किसी मुख्य शब्द या कुछ शब्दों के समूह को खोज के लिए दिया जाता है । क्योंकि किसी खोजकर्ता के लिए! _हमेशा यह मुनासिब नहीं होता कि उसे किसी विशेष विषय के बारे में विस्तृत जानकारी हो । इंटरनेट में यह विधि काफी सरह मानी जाती है तथा अधिकतर नये खोजकर्ता इसी विधि का प्रयोग करते हैं ।

8. इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता (Internet Service Provider)

इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना संसाधनों के भण्डार को अभिगम करने के लिए इंटरनेट सेड प्रदान करने वाली कुछ राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ होती हैं । ये संस्थाएँ इंटरनेट को आपको पर्सनल कंप्यूटर (P.C) से मोडेम (Modem) के माध्यम से जोडती हैं । इसलिये इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं का चयन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है । इनका चयन करते समय निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए :-

1. खाते (account) का प्रकार ।
2. प्रदान किये गये कनेक्शन की गति (speed)।
3. इंटरनेट से संयोजन का तथा उस पर आवर्ती व्यय ।
4. अन्य उपकरणों पर अतिरिक्त व्यय ।
5. अतिरिक्त समय के कनेक्शन का व्यय ।
6. किसी खराबी की दशा में सहायता की उपलब्धता ।
7. बिना अतिरिक्त व्यय के ट्रेनिंग देना आदि ।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं में से नेटकॉम (Netcom) आल्टरनेट (Alternet), बारनेट (Barnet), आईनेट (Inet), कमुसर्व (Compu Serve), डेल्फी (Delphi) तथा इजीनेट (Easy Net) आदि प्रमुख हैं । भारत वर्ष में भी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । इनकी संख्या में वृद्धि के कारण इनकी सेवाशर्तों, सेवा शुल्क आदि में काफी कमी आई है । पहले यह सेवा केवल विदेश संचार निगम लिमिटेड (Videsh Sanchar Nigham Limited (VSNL) द्वारा ही प्रदान की जाती थी । परंतु आज अनेक निजी संस्थाओं के आगमन से इंटरनेट सुविधा तथा सेवाओं में गुणात्मक वृद्धि हुई है ।

भारत वर्ष में कुछ मुख्य इंटरनेट सेवा प्रदान कर्त्ताओं तथा उन शहरों के नामों सूची नीचे की तालिका में दी गयी है जिसमें वे सक्रिय रूप से इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं ।

तालिका - 5

इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता (Internet Service Provider)

इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता (Internet Service Provider)	शहर (city)
1. डिशनेट (डीएसएल) (Dishnet(DSL))	अहमदाबाद, बंगलोर, चेन्नई कोचीन, कालीकट, हैदराबाद, मुम्बई, मैसूर, नागपुर, नई दिल्ली, पुणे, त्रिवेन्द्रम, नागपुर ।
2. सत्यम ऑनलाइन (Satyam Online)	अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोचीन, कोलकाता, चण्डीगढ़, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, मुम्बई, नागपुर, नई दिल्ली, पुणे, त्रिवेन्द्रम, इन्दौर, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी
3. विदेश संचार निगम लिमिटेड (Videsh Sanchar Nigam Limited) (VSNL)	अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर चेन्नई, कोलकाता, कालीकट, चंडीगढ़, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मुम्बई, मैसूर, नागपुर, नई दिल्ली, पुणे, त्रिवेन्द्रम, देहरादून, गुवाहाटी, हुवली, इन्दौर, जम्मू लखनऊ, नागपुर, पटना, विशाखापट्टनम ।
4. मन्दा ऑनलाइन (Mantra Online)	बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुम्बई, नई दिल्ली, पुणे ।
5. जी नेक्क (Zee Next)	बंगलोर, मुम्बई, नई दिल्ली ।
6. मनीपाल डेटा कन्ट्रोल (Manipal Data Control)	बंगलोर, मुम्बई, नई दिल्ली, पुणे, बंगलोर, चेन्नई ।
7. बी पी एल नेट (bpl net)	बंगलोर, चेन्नई, कोचीन, मुम्बई, नई दिल्ली, पुणे ।
8. सिग्मा ऑनलाइन (Sigma Online)	बंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुम्बई, नई दिल्ली, पुणे ।
9. पैसिफिक इंटरनेट (Pacific Internet)	बंगलोर, चेन्नई, मुम्बई, नई दिल्ली ।
10. ग्लोबल ऑनलाइन (Global Online)	हैदराबाद ।

इनके अतिरिक्त कुछ और भी इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता हैं जैसे:-

माइलेनियम इंटरनेट(Millennium Internet)

नेट-4 इन्डिया (Net4india)

स्विफ्टमेल (swiftmail)
नेट क्रैकर (Net Kracker)
साइबर वेव (Cyber Wave)
नेट क्रैकर (Net Cracker)
के.एम.आर.ऑनलाइन (KMR Online)
वन्ती स्मार्ट (Only Smart)
ग्लाइड (Glide)

इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कुछ संस्थाएँ जैसे वी.एस.एन.एल. एवं मन्त्रा ऑनलाइन ई-मेल-से-पेजर तथा ई-मेल- से-मोबाइल सेवा भी प्रदान करने लगी हैं । वी.एस.एन.एल. पेज प्लस (Page Plus) और पेज मेल (Page Mail) सेवा प्रदान करता है जिससे ई-मेल द्वारा प्रसारित संदेश को पेजर पर प्राप्त किया जा सकता है । जबकि मन्दा आनलाइन द्वारा इसे किसी भी मोबाइल जैसे सेलुलर या पेजर पर प्राप्त किया जा सकता है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न - सही और गलत बताइये

1. इंटरनेट सेवा प्रदान कर्त्ता--

(अ) उपयोक्ता के पी.सी. तथा इंटरनेट के बीच संयोजन करते हैं ।

(ब) इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाओं को शुल्क लेकर उपयोक्ता को उपयोक्ता कराते हैं ।

(स) संचार लाइनें उपलब्ध कराते हैं ।

9. इंटरनेट का पुस्तकालयों में उपयोग (Applications of Internet in Libraries)

पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए इंटरनेट एक वरदान साबित हुआ है । इसके उपयोग से सूचना पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में क्रांति सी आ गयी है । आज इसके द्वारा बड़ी सुगमता एवं शीघ्रता से वांछित सूचना का अभिगम किया जा रहा है । इसके अभिगम के कारण पुस्तकालयों में कार्य-कलापों एवं उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं में गुणात्मक परिवर्तन आ गया है । अधोलिखित अनुच्छेदों में इसका संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है ।

(क) पुस्तकों का अधिग्रहण

इंटरनेट के अनुप्रयोग से पुस्तकों का चयन एवं उनका अधिग्रहण अत्यन्त सुगम हो गया है एवं इसमें समय की काफी बचत होती है । आज अधिकतर पुस्तक विक्रेताओं ने अपने प्रकाशित पुस्तकों की सम्पूर्ण सूची इंटरनेट पर उपलब्ध करा रखी है । पुस्तकालय उनकी पर के मंगा सकते हैं । इस दिशा में अग्रणी Amazonicom साइट पर उपलब्ध अमेजन बुक स्टोर उनके लेखकों, विषयों, मुख्य शब्दों तथा आई.एस.बी.एन (ISBN) से खोज सकते हैं । यह सुविधा अभा तक भारत के 32 शहरों में उपलब्ध है । पहले जो पुस्तकें चार से छः माह में अधिग्रहित की जा रही थी वे अब इंटरनेट द्वारा दो से तीन सप्ताह में अधिग्रहित की जा सकती हैं । इससे न केवल समय की बचत होती है अपितु अनावश्यक कागजी कार्यवाही भी कम करनी होती है । प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं की प्रसूची (Catalogue) इंटरनेट पर उपलब्ध है

। यही नहीं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित प्रलेखों के बारे में भी सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध होती है । इसी प्रकार प्रतिवेदनों, मानकों, एक्स्वों, शोधग्रंथों, आदि के बारे में इंटरनेट पर जानकारी हासिल करके उन्हें पुस्तकालयों में अर्जित किया जा सकता है।

कुछ पुस्तक विक्रेताओं के वेब साइटों के पते इस प्रकार हैं: -

एक्ववेब (Acq Web)

<http://www.library.vanderbilt.edu/law/acqs/acqs.html>

यह साइट प्रकाशको, पुस्तक विक्रेताओं, उनकी पुस्तकों के बारे में जानकारी देता है ।

बिज वेब लिस्ट (Biz Web List)

<http://www.bizweb.com/keylists/publishing.bookseller.html>

इस साइट पर हजारों की संख्या में पुस्तक विक्रेताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है तथा उनसे सीधे ऑर्डर दिये जा सकते हैं ।

सीडी-रोम (CD-ROM) संसाधनों का साइट

<http://www.state.me.us/msl/cdrom.html>

यह सीडी-रोम संबन्धित हार्डवेयर विक्रेताओं, प्रयोक्ता वर्गों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की साइट है ।

एक्वटॉक (ACQTALK),

<http://www.library.vanderbilt.edu/law/acqs/bb/index.html>

इस साइट का उद्देश्य पुस्तकों के अधिग्रहण सम्बन्धी समस्याओं के बारे में चर्चा तथा उसका हल निकालने के बारे में जानकारी देना है ।

अमेजन (Amazon) बुक स्टोर

<http://www.amazon.com>

इस साइट पर तीस लाख से भी अधिक पुस्तकों के बारे में जानकारी है ।

डी.के. एजेन्सीज (DK Agencies)

<http://www.dkagencies.com.booksearch>

यह एक भारतीय प्रकाशक की साइट है जिस पर उनके द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है ।

(ख) तकनीकी संसाधिता (Technical Processing)

इंटरनेट के अभिगम द्वारा प्राप्त किए गये पुस्तकों या प्रलेखों की प्रसूची एल.सी. (LC) या मार्क (MARC) के अनुसार बनायी जा सकती है तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार समरूपता प्रदान की जा सकती है । जिन पुस्तकों की प्रसूची इंटरनेट पर उपलब्ध होती है उन्हें डाउनलोड (Down Load) करके पुस्तकालय की प्रसूची में, अपने कुछ स्थानीय परिवर्तनों के साथ, डाला जा सकता है । ठीक इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणालियों के अनुसार अधिग्रहित पुस्तकों तथा प्रलेखों को वर्गीकृत भी किया जा सकता है । तकनीकी संसाधन की कुछ साइटें निम्नलिखित हैं ।

ओ.सी.एल.सी. (OCLC)

<http://lcweb.loc.gov/marc>

बिआन्ड बुकमार्क्स (Beyond Bookmarks)

<http://www.public.iastate.edu>

(ग) पत्र-पत्रिकाओं का अधिग्रहण (Acquisition of Serials)

पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशकों की ग्रंथसूचियाँ, ग्रन्थों की आवृत्तियाँ, वार्षिक सब्सक्रिप्शन आदि के बारे में जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। इन प्रकाशकों की वेबसाइटों पर इनके द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्हें मंगाया जा सकता है। इस प्रकार की विधि में समय का बहुत कम हास होता है।

ई-मेल द्वारा प्रकाशकों से सीधे पत्र व्यवहार किया जा सकता है। उन्हें आर्डर तथा न प्राप्त होने वाली पत्र-पत्रिकाओं के बारे में जानकारी भेजी जा सकती है। भेजा गया पैसा उन्हें प्राप्त हुआ या नहीं, प्रकाशक की प्रसूची से ग्रंथात्मक सूचना आदि के बारे में जानकारी बिना डाक प्रभार के ही प्राप्त की जा सकती है। अधिकतर प्रकाशकों ने अपने द्वारा प्रकाशित इंटरनेट एवं पत्र-पत्रिकाओं के बारे में सूचना इंटरनेट की वेब साइटों पर उपलब्ध करा दिया है।
उदाहरणार्थ-

ब्लैकवेल साइन्स जर्नल (Blackwell Science Journal)

<http://www.blacksci.co.uk./online>

एल्सेवियर साइन्स (Elsevier Science)

<http://www.elsevier.nl>

जॉन वाइले एण्ड सन्स (John Wiley & Sons)

<http://www.wiley.com>

क्लुवर ऑनलाइन (Kluwer Online)

<http://www.wkap.nl/kaphtml/kodetails>

नाइट रिडर इन्फार्मेशन (Knight-Ridder Information)

<http://www.dialog.com>

नासा तकनीकी प्रतिवेदन (NASA - Technical Report)

<http://www.techreports.larc.nasa.gov>

स्प्रिंगर वर्लाग (Springer Verlag)

<http://www.link.springer.de>

(घ) प्रलेख वितरण (Document Delivery)

इंटरनेट पर उपलब्ध यह एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसने प्रलेख वितरण तथा विभिन्न पुस्तकालयों के मध्य पुस्तकों तथा प्रलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान-प्रदान के क्षेत्र को एक नया आयाम दिया है। किसी पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों या प्रलेखों को इंटरनेट द्वारा उनके ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालाग (Online Public Access Catalogue) द्वारा अभिगम

करके पता लगाया जा सकता है और उसकी प्राप्ति की जा सकती है। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रलेखों को मंगाया जा सकता है।

(ड) सूचना सेवाएँ (Information Services)

सामयिक चेतना सेवा (Current Awareness Service) तथा चयनित सूचना सेवा (Selective Dissemination of Information Services) आदि इंटरनेट द्वारा अत्यन्त कम समय में उपयोक्ताओं को दी जा सकती हैं। इंटरनेट पर प्रचुर संख्या में डेटाबेसों की उपलब्धता के कारण उनका अभिगम करके सार-रूप से या पूर्ण-रूप से सूचना की पुनर्प्राप्ति करके उसे प्रसारित किया जा सकता है।

उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त इंटरनेट द्वारा विभिन्न पुस्तकालयों के होमपेज या उनके द्वारा बनाई गई वेब साइटों का अभिगम कर पुस्तकालय तथा सूचना सम्बन्धी सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। विभिन्न पुस्तकालय एक न्यूज-समूह बनाकर इंटरनेट द्वारा आपस में परिचर्चा कर सकते हैं। तथा सामान्य समस्याओं का समाधान एवं संसाधनों की सहभागिता कर सकते हैं। इन्सडॉक, डेसीडॉक, निस्सात आदि ने अपनी सेवाएँ, सूचना उत्पादों आदि को अपने वेब साइटों पर उपलब्ध कराई हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न - सही और गलत बताइये

1. इंटरनेट का उपयोग पुस्तकालयों द्वारा--

- (क) पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रलेखों आदि का चयन करके उनको आर्डर करने के लिए किया जा सकता है।
- (ख) सूचना प्रसारण के लिए ई-मेल भेजा या प्राप्त किया जा सकता है।
- (ग) प्रलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मँगाया जा सकता है।
- (घ) आपस में संसाधनों की सहभागिता की जा सकती है।
- (ङ) ई-कामर्स द्वारा बिलों का भुगतान किया जा सकता है।
- (च) पुस्तकों का प्रसूचीकरण तथा उन्हें अपने अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।
- (छ) सूचना सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं।
- (ज) अपने होम पेज बनाकर उपयोक्ताओं को अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

10.सारांश

इस इकाई में आपने इंटरनेट के उद्भव एवं विकास से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की। इंटरनेट क्या है, आज के सूचना युग में इसकी क्या महत्ता है, किसी पुस्तकालय या सूचना केन्द्र में इंटरनेट का उपयोग करके सूचना को किस प्रकार खोजा जा सकता है, इंटरनेट का कनेक्शन लेने के लिए किन संस्थाओं की आवश्यकता होती है, इंटरनेट प्रयोक्ताओं को क्या-क्या सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं आदि की जानकारी इस इकाई में दी गयी है। देश के कौन से शहर में किस इंटरनेट सेवा प्रदानकर्त्ता से इंटरनेट सेवा ली जा सकती है तथा शर्तों के लिए किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए आदि तथ्यों से आप को अवगत कराया गया है। ई-मेल, पेज, वर्ल्ड वाइड वेब, यूजनेट, ई- कामर्स आदि के बारे में चर्चा की गयी है। अन्त में

आपको इंटरनेट का पुस्तकालय अनुप्रयोग जैसे पुस्तकों / पत्र-पत्रिकाओं का अर्जन, संसाधनों की सहभागिता, प्रलेखों का वितरण आदि के बारे में दी गयी है जिसका आप व्यावसायिक रूप से पुस्तकालयों में प्रयोग कर सकते हैं ।

11. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. इंटरनेट क्या है? इसके उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए ।
 2. इंटरनेट द्वारा क्या-क्या सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं । विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए ।
 3. वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा सूचना को किस प्रकार अभिगम किया जाता है ।
 4. ई-मेल द्वारा सूचना को किस प्रकार प्रसारित किया जाता है ।
 5. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट सेवा प्रदान कर्ताओं के बारे में वर्णन कीजिए ।
 6. पुस्तकालयों में इंटरनेट का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, वर्णन कीजिए ।
 7. निम्नलिखित के बारे में टिप्पणी लिखिये-
 - (क) होम पेज
 - (ख) ई-कामर्स
 - (ग) खोज-इन्जन
 - (घ) यूजनेट
 - (ङ) वेब खोज
 - (च) एफ.टी.पी.
-

12. पारिभाषिक शब्दावली

- | | |
|--|---|
| (1) इंटरनेट (Internet) | कंप्यूटरों का एक ऐसा संयोजन जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूर संचार लाइनों या अन्य प्रकार से द्वारा आपस में जोड़कर सूचना का आदान-प्रदान किया जाता है । इसे नेटवर्क का नेटवर्क भी कहते हैं । |
| (2) इंटरनेट सेवा प्रदान कर्ता (Internet Service Provider) | ऐसी संस्था जो इंटरनेट तथा उपयोग के मध्य एक सेतु का कार्य करती है तथा इंटरनेट की अभिगम सेवा उपयोक्ता को प्रदान कराती है । |
| (3) एच.टी.टी.पी. (HTTP) | यह हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल (Hyper Text Transfer Protocol) का संक्षिप्त रूप है । इस संदेशाचार द्वारा किसी एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज द्वारा जोड़ा जाता है । |
| (4) एचटीटीपी. (FTP) | यह फ़ाइल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल (File Transfer Protocol) का संक्षिप्त रूप है । यह एक ऐसा संदेशाचार है अन्तर्गत फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानान्तरित जाता है । |
| (5) क्लायन्ट (Client) | वह प्रोग्राम जो स्थानीय कंप्यूटर पर प्रचालित किया जाता |

- है तथा डेटा की पुनर्प्राप्ति (Retrieval), प्रदर्शन (Display) आदि के लिए एक दूरस्थ होस्ट कंप्यूटर के साथ सम्प्रेषण करता है
- (6) खोज इंजन (Search Engine)** ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोक्ता को इंटरनेट पर उपलब्ध किसी विशेष सूचना की खोज में सहायता करता है ।
- (7) प्रोटोकॉल (Protocol)** नियमों का एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्तर्गत एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से सन्देशाचार द्वारा आपस में डेटा का आदान-प्रदान करते हैं।
- (8) बुलेटिन बोर्ड सेवा** कंप्यूटरों तथा मोडेमों (Modems) का संयोजन जिससे बुलेटिन बोर्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मेल भेजा जा सकता है, किसी फोरम में परिचर्चा की जा सकती है तथा इंटरनेट का अभिगम किया जा सकता है ।
- (9) मोडेम (Modem)** एक उपकरण जो कंप्यूटर को सम्प्रेषण लाइन द्वारा जोड़कर डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सम्प्रेषित करता है ।
- (10) यू.आर.एल. (URL)** यूनीफार्म रिसोर्स लोकेटर (Uniform Resource locator) का संक्षिप्त रूप । यह एक वेब पता है जिसमें एक संदेशाचार (Protocol), एक होस्टनेम (Host Name) एक निर्देशिका (Directory) एक फाइल नाम (File Name) होता है।
- (11) यूज़नेट (Usenet)** कंप्यूटरों तथा नेटवर्कों का एक संयोजन जिसमें समाचारों तथा नये विषयों पर निबन्धों आदि की सहभागिता की जाती है ।
- (12) वेब ब्राउज़र (Web Browser)** यह एक क्लायन्ट अनुप्रयोग है जो वर्ल्ड वाइड वेब के नेवीगेशन (Navigation) को सुगम बनाता है।
- (13) वर्ल्ड वाइड वेब (World Wide Web)** इसे वेब या www या W3 भी कहा जाता है । यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना संसाधनों के विभिन्न अभिगम बिन्दुओं द्वारा खोजने या अभिगम करने का हाइपर टेक्स्ट आधारित एक तंत्र है ।
- (14) साइबर स्पेस (Cyber Space)** इलेक्ट्रॉनिक अन्तरिक्ष जिसमें कंप्यूटर नेटवर्कों में सूचना का प्रवाह होता है।
- (15) होस्ट कम्प्यूटर (Host Computer)** इंटरनेट से सम्बद्ध वह कंप्यूटर जिसमें सूचना संग्रहित होती है तथा जो सूचना संग्राहक का कार्य करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वांछित सूचना को दूरसंचार लाइनों

13. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथ सूची

1. Singh, SP, Internet and role of libraries, Journal of Library and Information Science, 25,1; June 2000
2. Notess, Greg R, The Internet, In Encyclopedia of Library and Information Science, Marcell and Dekker, New York, Vol.59, 1997, p. 237
3. शंकर सिंह, कम्प्यूटर और सूचना तकनीक, दिल्ली, पूर्वाचल प्रकाशन, 2000
4. Thulasi, k and Rajasthan , TB, Web Resources for Internet use in Libraries, In Kaul, HK, Ed. Library and Information Networking (NACLIN 99), New Delhi, oct. 11-14, 1999. Pp. 73-91.
5. 5. Nair, R Raman ,Internet for Library and Information Services New Delhi, Ess Ess Publications, 1999
6. Shankar Singh, World Wide Web: A hand book of libraries, New Delhi, Ess Ess Publications, 2000

इकाई - 13: भारत में संचार नेटवर्क (Communication Networks in India)

उद्देश्य

1. नेटवर्क की परिभाषा एवं इसकी आवश्यकता से अवगत कराना,
 2. संचार नेटवर्क एवं पुस्तकालय नेटवर्क के उद्देश्यों एवं इसकी उपयोगिताओं के बारे में अध्ययन कराना,
 3. भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के संचार नेटवर्कों एवं पुस्तकालय नेटवर्कों के विषय में जानकारी प्राप्त करना एवं इनके प्रमुख कार्यों से परिचित होना,
 4. इन नेटवर्कों के माध्यम से विभिन्न पुस्तकालयों द्वारा संसाधनों की परस्पर सहभागिता को विस्तारपूर्वक समझाना ।
-

संरचना

1. विषय प्रवेश
 2. नेटवर्क की परिभाषा
 3. नेटवर्क की आवश्यकता
 4. नेटवर्क के प्रकार
 5. नेटवर्क संरचना
 6. संचार नेटवर्क
 - 6.1 अरनेट
 - 6.2 सरनेट
 - 6.3 निकनेट
 - 6.4 विधानेट
 - 6.5 इंडोनेट
 - 6.6 द्रोणा
 - 6.7 टाइफैकलाइन
 - 6.8 विक्रम
 7. सारांश
 8. अभ्यासार्थ प्रश्न
 9. पारिभाषिक शब्दावली
 10. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथसूची,
-

1. विषय प्रवेश

इस इकाई में आपको नेटवर्क की परिभाषा, वर्तमान युग में नेटवर्क की आवश्यकता, इसके प्रकार एवं संरचना आदि से परिचित कराया जायेगा । इसके साथ-साथ संचार नेटवर्क और

भारत में इनकी स्थिति के विषय में भी प्रकाश डाला जायेगा । भारत में पूर्ण रूपेण संचालित संचार नेटवर्को जैसे अरनेट, सरनेट, इंडोनेट के विषय में संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है । इन संचार नेटवर्को के उद्देश्य, इनके द्वारा प्रदत्त सेवाएँ, इनकी उपलब्धता पर इस इकाई में प्रकाश डाला गया है ।

2. नेटवर्क की परिभाषा

नेटवर्क एक ऐसा पद है जिसमें दो या दो से अधिक संगठन, संस्था अथवा यंत्र एक ऐसी प्रणाली के अन्तर्गत कार्य कर सकें, जिसमें प्रत्येक सहभागी अन्य सहभागियों के संसाधनों का समुचित उपयोग करके लाभान्वित हो सके । इस पद को प्रायः संसाधनों की सहभागिता के लिए प्रयुक्त किया जाता है । जॉन स्मिथ ने नेटवर्क को निम्न लिखित रूप से परिभाषित किया है: -

“नेटवर्क पद का प्रयोग एक बहुआयामी पद के रूप में किया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक संस्थाओं के कार्यों पर आधारित सेवाएँ पारस्परिक रूप से संचालित की जा सकें ।” अर्थात् नेटवर्क किसी व्यवस्था अथवा प्रशासनिक संस्था के अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों, संगठनों या यंत्रों का एक समूह होता है, जो आन्तरिक रूप से परस्पर सम्बद्ध होते हैं, एवम् किन्हीं अर्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रियाशील होते हैं ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न- सही एवं गलत बतलाइये

1. नेटवर्क से संसाधनों की सहभागिता बाधित होती है ।
2. नेटवर्क प्रतिभागी संस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने में सहायक होता है।
3. नेटवर्क प्रणाली में परस्पर सामंजस्य का सर्वथा अभाव देखा जाता है ।
4. एक सक्षम नेटवर्क प्रणाली स्थापित करने हेतु कोई निश्चित उद्देश्य आवश्यक नहीं है ।

3. नेटवर्क की आवश्यकता

वर्तमान समय में सूचना के विकास की दर इतनी तीव्र है कि किसी भी सूचना केन्द्र, पुस्तकालय अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि के लिए यह कदापि सम्भव नहीं हो सकता कि वह व्यापक रूप से अथवा किसी विशेष क्षेत्र में अपने उपयोक्ताओं की जानकारी उपलब्ध करा सके । इसलिए इस युग को सूचना युग की भी संज्ञा दी गई है । कंप्यूटर विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन प्रौद्योगिकी तथा अन्य कई क्षेत्रों में सूचना वृद्धि की दर 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक है । अर्थात् तीन से पाँच वर्षों के अन्तराल के पश्चात् इन क्षेत्रों में उपलब्ध सूचना का आयतन दुगुना हो जाता है । एक अध्ययन के अनुसार भारतीय पुस्तकालयों द्वारा अधिग्रहित किए गए सूचना संसाधनों पर कुल लगभग 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का व्यय आता है । जिनमें से लगभग 200 करोड़ रुपये केवल विदेशों से आयातित सूचना संसाधनों पर खर्च किया जाता है । सूचना संसाधनों एवं प्रकाशनों की संख्या में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि, भारतीय मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में वृद्धि, पाठकों की बढ़ती संख्या एवं उनकी परिवर्तनशील, एवं बहुआयामी आवश्यकताएँ, पुस्तकालयों के वार्षिक बजट में निरंतर कटौती आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों को आपसी

सहयोग एवं संसाधनों की सहभागिता की ओर प्रेरित करते हैं । चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश, संसाधनों की सहभागिता के बिना अपने पाठकों या उपयोक्ताओं की सूचना आवश्यकता की पूर्ति करना कदापि संभव नहीं है । इन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सूचना केन्द्रों, पुस्तकालयों एवं प्रलेखन केन्द्रों ने नेटवर्क की अत्यन्त आवश्यकता को महसूस किया । इन नेटवर्कों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है ।

(क) संचार नेटवर्क

(ख) पुस्तकालय नेटवर्क

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-सही एवं गलत बतायें

1. संचार नेटवर्क का संबंध सिर्फ सूचना संग्रह तक ही सीमित है ।
2. विज्ञान के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों में सूचना का आयतन लगभग दुगुना हो जाता है।
3. वर्तमान युग को सूचना विस्फोट के युग की संज्ञा दी जा सकती है ।
4. विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना वृद्धि दर 20-30 प्रतिशत वार्षिक है ।
5. संसाधनों की सहभागिता वर्तमान युग की आवश्यकता हो गई है ।

4. नेटवर्क के प्रकार

क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :

(1) स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (Local Area Network)

(2) महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क (Metropolitan Area Network)

(3) विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (Wide Area Network)

1. स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क:- स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN:Local Area Network) नेटवर्क की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक प्रतिबंधित भौगोलिक परिधि के भीतर डेटा के विनिमय हेतु कंप्यूटर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं । यह प्रतिबंधित भौगोलिक परिधि एक भवन, एक संस्था आदि या अनेक के अंतर्गत हो सकती है । इस प्रकार की प्रणाली में सभी कंप्यूटर केबल्स (Cables) के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा अंतर्संबंधित रहते हैं । दूरस्थ (Remote) एवं मेजबान (Host) दोनों प्रकार के कंप्यूटरों को आपस में डेटा के विनिमय की सुविधा रहती है ।

वास्तव में, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क एक प्रतिबंधित भौगोलिक क्षेत्र में डेटा संचार की एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें बहुत से कंप्यूटर एक केन्द्रीय तंत्र से जुड़े होते हैं । इस प्रकार के नेटवर्क में डेटा के संख एवं अन्य सारी प्रक्रियाओं को केन्द्रीय तन्त्र (CPU) ही नियंत्रित करता है ।

स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के गुण :-स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के निम्नलिखित मुख्य गुण हैं:-

(क) डेटा के प्रक्रियाकरण (Data Processing) की दर अपेक्षाकृत तीव्र होती है जो संचार संप्रेषण के गति वृद्धि में सहायक होती है ।

(ख) यह किसी प्रतिष्ठान, संस्थान, पुस्तकालय आदि के व्यक्तिगत स्वामित्व वाली हो सकती है ।

(ग) आँकड़ों में एकरूपता (Uniformity) की संभावना अधिक रहती है ।

(घ) इस प्रणाली में डेटा आगम और निर्गम किसी भी संबद्ध कंप्यूटर से हो सकता है । लेकिन डेटा संग्रहण एवं उसका प्रोसेसिंग केवल केन्द्रीय कंप्यूटर से ही संभव है ।

2. महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क:- महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क (MAN : Metropolitan Area Network) का क्षेत्र एक भवन या भवनों के समूह या संस्था तक व्याप्त होता है । इस नेटवर्क का प्रसार किसी महानगर के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में होता है । यह नेटवर्क भी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN) की ही तकनीकों पर आधारित है । विभिन्न पुस्तकालय नेटवर्क यथा कैलिबनेट, मालिबनेट, लकनेट, एडीनेट आदि इसी प्रकार के नेटवर्क हैं ।

3. विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क:- विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (WAN : Wide Area Network) एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें विभिन्न स्वायत्त अंतर्संबंधित कंप्यूटरों हेतु भौगोलिक सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होता है । राज्य, क्षेत्र, शहर, देश आदि की सीमा से परे इसका विस्तार अंतरराष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है । स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN) प्रणाली के कंप्यूटर भी एक गेटवे (Gateway) के जरिये इस प्रणाली से जोड़े जा सकते हैं । विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर चाहे वह मेजबान (Host) कंप्यूटर हो या दूरस्थ (Remote) भी अपने डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है । इस प्रणाली में सभी लैन (LAN) तंत्र अपना डेटा आगम-निर्गम करने, उसे प्रोसेस करने एवं समय की साझेदारी हेतु स्वतंत्र होते हैं । इसके साथ लैन (LAN) प्रणाली से जुड़ा कोई भी उपयोगकर्ता अन्य किसी, कंप्यूटर अथवा केन्द्रीय प्रोक्सेर से सूचना संप्रेषण हेतु स्वतंत्र होता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. इंटरनेट निम्नलिखित में किस प्रकार का नेटवर्क है ।

(क) विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क

(ख) स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क

(ग) महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क

2. कैलिबनेट निम्नलिखित में किस प्रकार का नेटवर्क है ।

(क) विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क

(ख) स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क

(ग) महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क

3. केबल्स की आवश्यकता किस प्रकार के नेटवर्क हेतु आवश्यक है ।

(क) विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क

(ख) स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क

(ग) महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क

5. नेटवर्क संरचना (Network Topology)

नेटवर्क संरचना का तात्पर्य नेटवर्क के मानचित्रण (Mapping of Network) से है । दूसरे शब्दों में, नेटवर्क संरचना नेटवर्क की विभिन्न ईकाइयों को परस्पर जोड़ने की एक कला है । इसे हम नेटवर्क का ब्लू प्रिंट भी कह सकते हैं । संरचना के आधार पर नेटवर्क को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:-

1. तारक नेटवर्क (Star Network)
2. जालक नेटवर्क (Mesh Network)
3. बस नेटवर्क (Bus Network)
4. वलय नेटवर्क (Ring Network)
5. पदानुक्रमी नेटवर्क (Hierarchical Network)
6. स्कीम नेटवर्क (Schema Network)
7. विभाजित नेटवर्क (Distributed Network)
8. मल्टीड्रॉप नेटवर्क (Multidrop Network)

1. **तारक नेटवर्क (Star Network) :** इस प्रकार के नेटवर्क में एक केन्द्रीय नोड या गूह होते हैं जिससे बहुत से अधिग्रहणकर्त्ता कंप्यूटर जुड़े रहते हैं । इस प्रकार से प्रत्येक कनेक्शन (Connection) हेतु अलग-अलग लाइन होती है । चूँकि इस प्रणाली में सभी सहभागी कंप्यूटर एक केन्द्रीय नोड से जुड़े होते हैं, अतः डेटा की सत्यता एवं विश्वसनीयता का उत्तरदायित्व केन्द्रीय नोड पर ही होता है । इस संरचना की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:-

- (1) सभी अधिग्रहणकर्त्ता कंप्यूटर एक ही केन्द्रीय प्रणाली से जुड़े होते हैं, अतः सभी संदेश उसी केन्द्रीय नोड को भेजे जाते हैं एवं निर्णय लेने का अधिकार भी उसी केन्द्रीय नोड को है ।
- (2) प्रत्येक नोड स्वतंत्र रूप से केन्द्रीय नोड से जुड़ा होता है, अतः काफी लम्बे केबल्स की आवश्यकता होती है ।
- (3) यदि केन्द्रीय नोड कार्य करना बंद कर देता है तो पूरा नेटवर्क ही ठप्प हो जाता है ।

2. **जालक नेटवर्क (Mesh Network) :** - इस प्रकार के नेटवर्क में बहुत से नोड एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि कभी-कभी डेटा सीधे तीसरे टर्मिनल जो काफी दूर है, को भी भेजा जा सकता है । अर्थात् इस प्रकार की संरचना में किसी एक नोड के बंद होने से पूरे नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं होता है ।

3. **बस नेटवर्क (Bus Network) :** - इस प्रकार के नेटवर्क में बहुत से नोड एक केन्द्रीय संचार पथ द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं । इसके अतिरिक्त इस नेटवर्क में प्रत्येक नोड दो-दिशाओं (Bi-directional) द्वारा सहभागी केबल्स से इस प्रकार संबंधित रहते हैं कि प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड्स से स्वतंत्र रूप से जुड़ा रहे । इस प्रकार से कोई भी नोड किसी भी नोड को सीधे डेटा भेज सकता है ।

इस नेटवर्क की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:-

- (1) इस नेटवर्क के सभी नोड्स एक केन्द्रीय संचार पथ (Central Communication Highway) द्वारा जुड़े रहते हैं ।
- (2) संप्रेषित सूचना सभी नोड्स द्वारा सुनी जा सकती है । इसके साथ-साथ यदि संदेश किसी विशेष नोड के लिए होने पर इसकी सूचना दी जा सकती है ।
- (3) किसी एक नोड्स के बंद होने से सम्पूर्ण नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक नोड एक-दूसरे से स्वतंत्र होता है ।

4. वलय नेटवर्क (Ring Network) : - इस प्रकार के नेटवर्क में बहुत से नोड्स एक दूसरे से वलय की संरचना बनाते हुए जुड़े रहते हैं, जिसमें सूचना संप्रेषण केवल एक ही दिशा में संभव है । इस प्रकार की प्रणाली में सूचना संप्रेषण की गति अत्यंत तीव्र होती है और केन्द्रीय नोड द्वारा भेजी गई सूचना का किसी भी वलय स्टेशन पर अभिगम किया जा सकता है । चूंकि इस प्रणाली में डेटा का संप्रेषण एक लूप के रूप में होता है, अतः इसे लूप नेटवर्क (Loop Network) भी कहते हैं।

इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक नोड दो अन्य नोड्स से जुड़ा रहता है । वक नेटवर्क का अभिकल्प (Design) इस प्रकार किया जाता है कि किसी एक नोड के बंद हो जाने पर भी डेटा का अभिगम संभव हो । इस नेटवर्क की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:-

- (1) सभी नोड्स को इस प्रकार सजाया जाता है कि सम्पूर्ण नेटवर्क एक वृत्त या वलय का आकार ले सके ।
- (2) प्रत्येक नोड अन्य दो नोड्स से जुड़ा रहता है । संदेश का संप्रेषण वलय के चतुर्दिक एक नोड से दूसरे नोड में होता है ।
- (3) प्रत्येक नोड हेतु एक पता (Address) होता है और संदेश को मुख्य नोड द्वारा उसी पते पर भेजा जाता है ।
- (4) किसी भी एक नोड के बंद हो जाने से सम्पूर्ण नेटवर्क के ठप्प हो जाने से भय रहता है । इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि एक नोड के बंद हो जाने पर भी डेटा संप्रेषण बंद न हो ।

5. पदानुक्रमी नेटवर्क (Hierarchical Network):- इस प्रकार के नेटवर्क में विभिन्न नोड एक मुख्य नोड से पदानुक्रम में जुड़े रहते हैं । इस तरह यह नेटवर्क एक वृक्ष की संरचना में होता है । इस नेटवर्क को हम स्तरीय नेटवर्क भी कह सकते हैं । इस नेटवर्क का एक दोष यह है कि इसमें कोई नोड किसी अन्य क्षेत्र के नोड, से प्रत्यक्ष रूप से पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता है ।

6. स्कीमा नेटवर्क (Distributed Network):- यह मुख्यतः एक पुस्तकालय नेटवर्क है । इस प्रकार के नेटवर्क में दो से अधिक कंप्यूटर जुड़े रहते हैं । दो टर्मिनलों में से एक टर्मिनल उपयोगकर्ताओं का होता है और दूसरा सूचना उपलब्ध कराने वालों का । इस नेटवर्क का प्रतिपादन एलेन कैण्ट ने किया था ।

7. **विभाजित नेटवर्क (Distributed Network):-** इस प्रकार के नेटवर्क में नोड प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि वे पारस्परिक संबंध स्थापित कर सकें।

8. **मल्टीड्रॉप नेटवर्क (Multidrop Network):-** इस प्रकार के नेटवर्क में बहुत टर्मिनल झूलते हुये अवस्था में केन्द्रीय नोड से जुड़े होते हैं ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित में कौन का नेटवर्क मुख्यरूप से एक पुस्तकालय नेटवर्क हैं:
(क) वलय नेटवर्क
(ख) तारक नेटवर्क
(ग) स्कीमा नेटवर्क
(घ) विभाजित नेटवर्क
2. स्कीमा नेटवर्क की संरचना दो:
(क) एलेन कैण्ट
(ख) केल्विन मूर
(ग) एस.आर. रंगनाथन
(घ) एच. पी लुहन
3. वृक्ष सी आकृति किस नेटवर्क में देखी जा सकती है:
(क) तारक नेटवर्क
(ख) पदानुक्रमी नेटवर्क
(ग) बस नेटवर्क
(घ) मल्टीड्रॉप नेटवर्क
4. लूप नेटवर्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है:
(क) विभाजित नेटवर्क
(ख) वलय नेटवर्क
(ग) बस नेटवर्क
(घ) स्कीमा नेटवर्क
5. 'केन्द्रीय संचार पथ' का संबंध किस नेटवर्क से है:
(क) बस नेटवर्क
(ख) तारक नेटवर्क
(ग) वलय नेटवर्क
(घ) पदानुक्रमी नेटवर्क

6. संचार नेटवर्क

सूचना के प्रसारण में संचार नेटवर्कों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है । प्रत्येक संचार नेटवर्क का एक परिभाषित उद्देश्य होता है । भौगोलिक आधार पर ये स्थानीय, विस्तृत, क्षेत्रीय,

महानगरीय या राष्ट्रीय स्तर पर फैले हो सकते हैं। सभी प्रकार के संचार नेटवर्कों की क्रिया-पद्धति में कुछ न कुछ समानता होती है, जैसे आँकड़ों का संग्रह, उनका सम्प्रेषण, संसाधनों की परस्पर सहभागिता, आदि।

भारतवर्ष में दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunication) विदेश संचार निगम लिमिटेड (Videsh Sanchar Nigam Ltd.) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (Department of Electronics) आदि मुख्य रूप से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सुविधा के लिए उत्तरदायी हैं। वर्तमान समय में क्रियाशील संचार नेटवर्कों का संक्षिप्त वर्णन आगे के अनुच्छेदों में किया गया है।

- (1) अरनेट (ERNET)
- (2) सरनेट (SIRNET)
- (3) निकनेट (NICNET)
- (4) विद्यानेट (VIDYANET)
- (5) इंडोनेट (INDONET)
- (6) द्रोण (DRONA)
- (7) टाइफैकलाइन (TIFACLINE)
- (8) विक्रम (VIKRAM)

6.1. अरनेट (ERNET: Education and Research Network)

अरनेट, एजुकेशन एण्ड रिसर्च नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है, जिसकी स्थापना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (Departments of Electronics) द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1986 में की गयी। शैक्षणिक एवं शोध समुदाय के लिए स्थापित इस कंप्यूटर नेटवर्क को भारत सरकार के अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP : United Nations Development Programme) के तहत भी सहायता प्रदान की जाती है। अरनेट ने अपने प्रारम्भिक चरण में भारत के 8 उच्च शिक्षा संस्थानों को चुना। ये संस्थान निम्नलिखित हैं:-

1. राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (NCST : National Centre for Software Technology), मुम्बई
2. भारतीय विज्ञान संस्थान (IIS : Indian Institute of Science), बंगलोर;
3. भारतिय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT: Indian Institute of Technology), नई दिल्ली, मुम्बई कानपुर, खड़गपुर एवं चेन्नई; तथा
4. इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार (DOE : Department of Electronics), नई दिल्ली।

अरनेट को वास्तविक रूप से भारत में इंटरनेट लाने का श्रेय प्राप्त है। इसके साथ-साथ नेटवर्किंग के क्षेत्र में देश की राष्ट्रीय क्षमता को चोटी तक पहुँचाने का श्रेय भी अरनेट को

ही जाता है । अरनेट की उपलब्धियों को देखते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सलाहकार समिति ने इस नेटवर्क को नये प्रारम्भ किये जाने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नेटवर्क हेतु आदर्श बनाने का निर्णय लिया है ।

प्रारम्भ में अरनेट से लीड लाइन युक्त टी सी पी/ आई पी (TCP /IP) एवं ओ आई-आई पी (OSI-IP) से जुड़ा जा सकता था । परन्तु 1995 से सूचना पथ हेतु केवल टी सी पी / आई पी (TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol) का उपयोग किया जा रहा है । अंतरराष्ट्रीय अभिगम हेतु नई दिल्ली, मुम्बई, बंगलोर एवं कोलकाता में गेटवे (Gateway) की स्थापना की गई है, जिसकी कुल क्षमता 664 मेगा बाइट है । वर्तमान में अरनेट पर प्रतिदिन सूचना आवागमन का भार 10 गिगाबाइट से भी अधिक हो गया है । अरनेट के विस्तृत नेटवर्क को X.25 प्रोटोकॉल द्वारा अभिगमित किया जा सकता है । X.75 प्रोटोकॉल की मदद से अन्य नेटवर्क के द्वारा अरनेट को अभिगमित किया जा सकता है ।

इस समय शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों समेत 700 से अधिक संस्थाएँ एवं 80,000 से अधिक उपयोगकर्ता जिनमें 8,000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल हैं, इस नेटवर्क से लाभान्वित हो रहे हैं । इसके साथ-साथ वर्ल्ड वाइड वेब (WWW. World Wide Web) के द्वारा 120 से अधिक देशों के संसाधनों का अभिगम भी अरनेट के माध्यम से संभव है ।

उद्देश्य:- इस नेटवर्क के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- (1) शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों हेतु एक राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना;
- (2) नेटवर्किंग एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्चतर शोध, अभिकल्प एवं विकास को प्रोत्साहित करना;
- (3) मानव संसाधन विकास हेतु समय-समय पर शैक्षणिक व प्रशिक्षण कार्यक्रमों व आयोजन करना; तथा
- (4) विभिन्न परामर्शक कार्यक्रमों का आयोजन करना;

प्रदत्त सेवाएँ:- अरनेट निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है:-

- (क) ई-मेल सुविधा;
- (ख) फाइल स्थानांतरण (FileTransfer) की सुविधा;
- (ग) बुलेटिन बोर्ड सेवा;
- (घ) विशिष्ट डेटाबेस अभिगम की सुविधा;

उपलब्धियाँ:- अरनेट की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

- (1) कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोगात्मक क्षमता का विकास अरनेट के द्वारा ही किया गया;
- (2) विभिन्न स्तरों पर मानव शक्ति का विकास;
- (3) विभिन्न प्रकार के मानकों (टी सी पी/आई पी, ओ एस आई-आई पी) आदि का निर्माण;
- (4) नेटवर्किंग के आधार एवं सेवाओं का विकास अरनेट के द्वारा किया जा रहा है;
- (5) तीव्र वेग वाले नेटवर्कों का निर्माण;

(6) डिजिटल पुस्तकालयों का विकास; तथा

(7) इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों को बढ़ावा देना ।

6.2. सरनेट (SIRNET: Scientific and Industrial Research Network)

सरनेट, साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है, जिसकी स्थापना 1990 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR) द्वारा की गई । इस नेटवर्क से संबंधित परिषद् की 40 प्रयोगशालाओं को जोड़ा गया है । इसका मुख्यालय नई दिल्ली स्थित इन्सडॉक (INSDOC) में स्थित है । सरनेट परियोजना को कार्यरूप में परिणित करने का श्रेय राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (NCST) को जाता है । सरनेट मुख्य रूप से अरनेट (ERNET) के चार स्तरीय संरचना (Four Layer Architecture) पर ही आधारित है । इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय डेटाबेसों के अभिगम हेतु यह अरनेट पर ही निर्भर है । सरनेट के प्रथम स्तर पर एक राष्ट्रीय नोड है जो इस नेटवर्क का आधारस्तम्भ है । इसके द्वितीय स्तर पर नगरीय नोड हैं जो नगरों के सूचना यातायात को नियंत्रित करते हैं । इस नेटवर्क के तीसरे स्तर पर सी एस आई आर (CSIR) की विभिन्न प्रयोगशालायें हैं जो या तो नगरीय नोड से या सीधे राष्ट्रीय नोड से जुड़ी हुई हैं । सबसे अंतिम अर्थात् चौथे स्तर पर उपयोगकर्त्ताओं को रखा गया है । ये उपयोगकर्त्ता भी नगरीय नोड से या सीधे राष्ट्रीय नोड से जुड़ सकते हैं । सरनेट संचार तंत्र यू यू सी पी (UUCP) प्रोटोकॉल पर आधारित है । सरनेट के प्रबंधन हेतु, बंगलोर, चेन्नई एवं कलकत्ता में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये गये हैं ।

उद्देश्य:- सरनेट निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु कार्यरत है:-

- (1) फल प्रौद्योगिकी, चर्म प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक उत्पाद, रसायन, रेडियो भौतिकी एवं औषधि वनस्पति से संबंधित ऑन लाइन डेटाबेस सेवाओं का प्रबंधन करना;
- (2) परिषद् की सभी प्रयोगशालाओं के बीच सूचनाओं के सम्प्रेषण को तीव्र बनाना;
- (3) परिषद् की विभिन्न प्रयोगशालाओं में अधिग्रहित वैज्ञानिक उपकरणों (Scientific Instruments) का एक डेटाबेस तैयार करना;
- (4) बुलेटिन बोर्ड सेवा उपलब्ध कराना; तथा
- (5) दूर-सम्मेलन (TeleConferencing) की सुविधा उपलब्ध कराना।

उपलब्धियाँ:- सरनेट निम्नलिखित डेटाबेसों का अभिगम प्रदान करता है:-

- (क) भारतीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं की राष्ट्रीय संघ प्रसूची (NUCSSI: National Union Catalogue of Scientific Serials in India),
- (ख) भारतीय पत्रिकाओं की सामयिक अनुक्रमणिका (Current Contents of Indian Journals), तथा
- (ग) बहुलक एवं धात्विक विज्ञान (Polymer and Material Science) का ग्रन्थात्मक डेटाबेस

प्रदत्त सेवाएँ:- सरनेट निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है:-

- (1) ई-मेल सेवा,
- (2) कैप्स (CAPS:Contents, Abstracts and Photocopies) सेवा, तथा
- (3) इंडॉक (INSDOC) के माध्यम से विभिन्न डेटाबेसों का अभिगम ।

6.3. निकनेट (NICNET: National Informatics Centre Network)

निकनेट नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेन्टर नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना आयोग द्वारा 1977 ई. में की गई थी । सैटेलाइट आधारित इस कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली का प्रारम्भिक उद्देश्य सरकार को योजनाओं के निर्माण के लिए संबंधित निर्णयों को लेने हेतु कंप्यूटर एवं संचार प्रणाली की आधारशिला प्रदान करना है । अपने प्रारम्भिक चरण में निकनेट ने साइबर 170/730 (Cyber 170/730) सिस्टम के द्वारा नगरों के मध्य एक नेटवर्किंग मॉडल तैयार किया । इसी चरण के अंतर्गत 1982 में हुए एशियाड खेल और 1984 में दिल्ली में हुए गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का प्रसारण किया जा सका । अपने द्वितीय चरण में निकनेट ने चार एन ई सी -1000 (NEC-1000) सिस्टम का अधिग्रहण किया जिसे निकनेट के मुख्यालय नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों पुणे, हैदराबाद और भुवनेश्वर में स्थापित किया गया । इसके साथ देश के 35 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की राजधानियों में एन डी 550 (ND-550) आदि कंप्यूटरों को स्थापित किया गया । इन राज्य मुख्यालयों को आई बी एम पी सी/ए टी (IBMPC/AT) के द्वारा जिला मुख्यालयों से जोड़ा गया । जिला स्तर पर लगभग 450 केन्द्रों की स्थापना करके इन्हें एक सैटेलाइट चैनल द्वारा माइक्रो अर्थ स्टेशन (Micro Earth Station) से सम्बद्ध किया गया है । राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र ने जिला स्तर पर सूचनाओं के विकास हेतु डिसनिक (DISNIC:District Information System of NIC) की स्थापना की। यह एक डेटा बैंक है, जिसमें संबंधित मंडलों के विविध विषयों, भौगोलिक आँकड़े आदि होते हैं । इसके अलावा निकनेट के द्वारा लेखा एवं बजट, आयात-निर्यात विवरण, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विषय, वन्यजीवन एवं वानिकी, लघु उद्योग, वाणिज्य, निर्माण उद्योग आदि की सूचना उपलब्ध हो सकती है ।

इस समय इस सूचना नेटवर्क के अंतर्गत एक वितरित डेटाबेस प्रबन्धन प्रणाली (DDMS:Distributed Database Management System) को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

उद्देश्य:-सभी सरकारी निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए एवं सभी सरकारी विभागों को नेटवर्क के द्वारा एक मूतनस्त स्थिर र स्पंह दूसरे से जोड़ने के लिए स्थापित इस नेटवर्क के निम्नलिखित उद्देश्य है : -

- (1) सरकार कंप्यूटरीकरण की ओर प्रवृत्त करना;
- (2) क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर पर सूचनापूर्ण संस्कृति को प्रोत्साहन देना;
- (3) पूरे देश में सूचनाओं के सरल व स्वार। उपलब्धता हेतु कंप्यूटर की स्थापना करना;
- (4) संसाधनों का तीव्र एवं विश्वसनीय उपयोग सुनिश्चित करना;
- (5) डेटा संग्रहण, संकलन एवं प्रसारण के मानदण्डों को सुनिश्चित करना; था

(6) अंतरराष्ट्रीय डेटाबेसों के अभिगम हेतु सुविधा प्रदान करना ।

उपलब्धियाँ- निकनेट की निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं:-

(क) सन् 1982 में दिल्ली में हुए एशियाड खेलों का प्रसारण;

(ख) सन् 1984 में दिल्ली में हुयी गुटनिरपेक्ष शिखरवातर्ता का प्रसारण; तथा

(ग) एक अभिलेखागरीय सूचना डेटाबैंक की स्थापना ।

इसके अलावा निकनेट निम्न प्रकार की सूचनाओं को भी प्रसारित करता -

1. लेखा एवम् बजट से संबंधित सूचना;
2. आयात-निर्यात, सम्पत्ति कर आदि से संबंधित सूचना; तथा
3. ऋण, नियोजन इत्यादि से संबंधित सूचना ।

6.4. विद्यानेट (VIDYANET)

विद्यानेट एक प्रस्तावित सम्प्रेषण/कंप्यूटर नेटवर्क है जो देश की उच्चस्तरीय एवं विशिष्ट प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों की सूचना आवश्यकता को पूरा करेगी । अनुमानत : तीन वर्षों में पूर्णरूपेण संचालित हो सकने वाली इस नेटवर्क के प्रथम चरण में लगभग 10 भारतीय संस्थानों को शामिल का प्रस्ताव है । ये संस्थान निम्नलिखित हैं:-

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences)
2. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Research Institute)
3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (India Institute of Technology)
4. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (Indian Statistical Institute)
5. राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (National Physical Laboratory)
6. भाभा परमाण्विक अनुसंधान केन्द्र (Bhabha Atomic Reserch Centre)
7. भारतीय भू-चुम्बकीय संस्थान (Indian Institute of Geomagnetism)
8. राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (National Centre for Software Technology)
9. टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान (Tata Institute of Fundamental Research)

आने वाले चरणों में अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, कोलकाता, एवं चेन्नई के शोध संस्थानों को भी शामिल करने की योजना है ।

उद्देश्य:- इस नेटवर्क के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- (1) इस नेटवर्क का सबसे प्रमुख उद्देश्य है, दिन-प्रतिदिन शोध सूचनाओं है विनिमय, सहकारी अनुसंधान कार्यों और संयुक्त परियोजनाओं तथा प्रकाशनों को एक दिशा प्रदान करना;

- (2) जैव प्रौद्योगिकी, अतिचालकता (Superconductivity) एवं सुपरनोवा (Supernova) अनुसंधानों से संबंधित डेटाबेस का निर्माण करना;
- (3) एक गेटवे के माध्यम से देश एवं विदेशों के विभिन्न संस्थानों के बीच सूचना संप्रेषण एवं विनिमय की गति को बढ़ाना;
- (4) संस्थाओं के कंप्यूटरों को दूर-संचार माध्यम से जोड़ना;
- (5) ई-मेल की सुविधा प्रदान करना;
- (6) सहकारी शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना; तथा
- (7) फाइल स्थानांतरण (File Transfer) की सुविधा प्रदान करना ।

6.5. इंडोनेट (INDONET)

इंडोनेट भारत का कंप्यूटर आधारित प्रथम वाणिज्यिक नेटवर्क है, जिसकी स्थापना सी एम सी (CMC: Computer Maintenance Corporation) लिमिटेड द्वारा की गई । यह नेटवर्क एकीकृत सूचना प्रबंधन एवं वितरित डेटाबेस प्रणाली हेतु एक उत्तम नेटवर्क है । अपने प्रारम्भिक चरण में नेटवर्क को बंगलोर, अहमदाबाद एवं पुणे के अभिगम केन्द्रों के साथ मुम्बई, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित आई बी एम (IBM) 4361 कंप्यूटरों, दिभी में स्थित पी डी पी (PND) 11/44 और हैदराबाद स्थित आर ओ बी (ROB) 1055 से जोड़ा गया । इस नेटवर्क में आई बी एम (IBM) की सिस्टम नेटवर्क संरचना एवं 2400/4800 बिट्स/सेकेंड वाली लाइन्स का प्रयोग किया गया है ।

इस नेटवर्क हेतु कोलकाता, मुम्बई एवं चेन्नई में संयुक्त केन्द्र स्थापित किये गये हैं । सन् 1991 तक इसके 100 केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे । यह कंप्यूटर नेटवर्क एक तारक नेटवर्क (Star Network) संरचना पर आधारित है, जिसे दिल्ली से जोड़ा गया है । पैकेट स्विचड (Packet Switched) तकनीक पर आधारित इस नेटवर्क में सूचनाओं एवं आँकड़ों का स्थानान्तरण मुख्य राउटिंग केन्द्र से इंडोनेट के अन्य केन्द्रों को होता है । आई बी एम (IBM) प्रोटोकॉल के अतिरिक्त यह नेटवर्क X. 25 प्रोटोकॉल का भी प्रयोग करता है । इंडोनेट का मुम्बई केन्द्र विदेश संचार निगम लिमिटेड के अंतरराष्ट्रीय गेटवे से जुड़ा है जिसके फलस्वरूप अन्य देशों के सार्वजनिक डेटा नेटवर्क को अभिगमित किया जा सकता है ।

इंडोनेट के लाभ :- इंडोनेट के निम्नलिखित लाभ हैं:-

- (1) इस नेटवर्क के प्रयोग से अंतरराष्ट्रीय डेटाबेसों का अभिगम प्राप्त कर सकते हैं,
- (2) एक एकीकृत सूचना प्रबंधन एवं वितरित डेटा सम्प्रेषण की सुविधा नेटवर्क को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है,
- (3) इस नेटवर्क द्वारा स्टॉक-एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों आदि जैसी सूचना प्राप्त की जा सकती है,
- (4) विभिन्न प्रकार के व्यापारिक डेटाबेसों एवं सॉफ्टवेयरों के निर्माण में यह नेटवर्क सहायता प्रदान करता है, तथा

(5) इस नेटवर्क को संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइमनेट (TYMNET) कंप्यूटर नेटवर्क, जर्मनी के डेटेट-पी (DATATP) एवं फ्रांस के ट्रान्सपैक (TRANSPAC) से संबद्ध किया गया है ।

6.6. द्रोण (DRONA: DRDO Rapid Online Network Access)

द्रोण, डी आर डी ओ (DRDO) रैपिड ऑनलाइन नेटवर्क ऐक्क्सेस का संक्षिप्त नाम है जो भारत सरकार के 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (Defence Research and Development Organisation) द्वारा सूचना प्रसारण हेतु निर्मित किया गया है । एक राष्ट्रीय नेटवर्क होने के बावजूद इस नेटवर्क का उपयोग रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं में ही किया जा सकता है । वर्तमान में संगठन की 54 प्रयोगशालाएँ इस नेटवर्क से जुड़ी हैं ।

इस नेटवर्क के विकास का प्रथम चरण अनुराग (ANURAG: Advanced Numerical Research and Analysis Group), हैदराबाद में प्रारम्भ हुआ और वर्तमान में अनुराग इस नेटवर्क के मुख्य हब (Main Hub) का कार्य कर रहा है । इस नेटवर्क में 6 मुख्य राउटिंग केन्द्र (Main Routing Centre) हैं जो निम्नलिखित हैं:-

1. डेसीडॉक (DESIDOC: Defence Scientific Information and Documentation Centre), दिल्ली ।
2. डील (DEAL: Defence Electronics Application Laboratory), देहरादून ।
3. आर एण्ड डी (ई) (R&D(E): Research and Development(Establishment) पुणे ।
4. डी आर डी एल (DRDL: Defence Research and Development Lab.), हैदराबाद ।
5. एल आर डी ई (LRDE), बंगलोर ।
6. मुख्यालय (HQrs: Headquarter), नई दिल्ली ।

इन 6 राउटिंग केन्द्रों के अलावा अन्य सभी प्रयोगशालाओं को उप-राउटिंग केन्द्रों का दर्जा प्राप्त है । प्रत्येक उप- राउटिंग केन्द्र किसी-न-किसी मुख्य राउटिंग केन्द्र से जुड़ा है ।

इस नेटवर्क के संचार में तेजी लाने हेतु आई एस डी एन (ISDN: Integrated Service Digital Network) का प्रयोग किया गया है । एक मुख्य राउटिंग केन्द्र के अंतर्गत 8 से 10 आई एस डी एन । की सुविधा उपलब्ध है ।

उद्देश्य:- द्रोण नेटवर्क के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. डी आर डी ओ की सभी प्रयोगशालाओं को रक्षा विज्ञान पुस्तकालय डेटाबेस के ऑनलाइन अभिगम की सुविधा प्रदान करना;
2. संगठन के भीतर फाइलों के हस्तांतरण (File Transfer) को सरल एवं तीव्र बनाना;
3. विभिन्न प्रयोगशालाओं के बीच नयी सूचना, प्रौद्योगिकी, अस्त्र/शस्त्र उत्पाद आदि हेतु एक सेतु का कार्य करना;

4. डी आर डी ओ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुफ्त ई-मेल सेवा प्रदार् करना ।

प्रदत्त सेवाएँ:- द्रोण नेटवर्क अपने उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध कराता है ।

- (क) ऑन-लाइन चैटिंग (Chating) की सुविधा;
- (ख) डी आर डी ओ में रोजगार अवसरों की उपलब्धता की ऑन-लाइन सुविधा;
- (ग) डी आर डी ओ के वैज्ञानिक इंटरनेट के द्वारा अपना मेल भेज/प्राप्त कर सकते हैं;
- (घ) डी आर डी ओ की प्रयोगशालाओं की निर्देशिका की ऑन-लाइन उपलब्धता;
- (ङ) इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड सेवा (Electronic Bulletin Board Services);
- (च) सभी प्रयोगशालाओं के गृहपृष्ठों (Home Page) के अभिगम की सुविधा;
- (छ) डी आर डी ओ द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं, समाचारपत्रों या अन्य मुद्रित प्रतियों की ऑन लाइन अभिगम की सुविधा; तथा
- (ज) ऑन लाइन पुस्तकालयों डेटाबेस अभिगम की सुविधा

6.7. टाइफैकलाइन (TIFACLINE)

टाइफैकलाइन एक राष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसकी स्थापना सितम्बर 1991 में ऑन लाइन प्रौद्योगिकी सूचना तंत्र के रूप में की गई । टाइफैकलाइन की स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के टेक्मालॉजी, इंफोर्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल (TIFAC: Technology Information, Forecasting and Assessment Council) द्वारा किया गया । इस नेटवर्क का प्रथम प्रदर्शन दिभी एवं बंगलोर के बीच 1990 में हुए अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर संचार सम्मेलन (International Conference for Computer Communication) में किया गया । प्रारम्भ में प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ किये गये इस नेटवर्क को बाद के वर्षों में इंडोनेट के माध्यम से संचालित करने का प्रयोजन है ।

उद्देश्य:- टाइफैकलाइन परियोजना को प्रारम्भ करने के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं:-

- (1) इस नेटवर्क का सबसे प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न संस्थानों एवं संगठनों उपलब्ध सूचनाओं को अवकलित करना;
- (2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विस्तृत सूचना उपलब्ध;
- (3) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर का निर्माण करना;
- (4) पूरक डेटाबेसों का निर्माण करना ।

पाइलट परियोजनायें:- टाइफैकलाइन निम्नलिखित पाइलट परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की ओर अग्रसर है:-

- (क) डेटाबेस निर्माण हेतु सॉफ्टवेयरों का विकास;
- (ख) कम से कम दो पूरक डेटाबेसों का अभिगम; तथा
- (ग) डायल-अप लाइन द्वारा यंत्रों से संबद्धता ।

उपलब्धियाँ:- इस नेटवर्क की निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं:

- (1) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के द्वारा विश्व में विकसित मानक डेटाबेसों का अभिगम प्रदान करना;
- (2) देश के पेटेंट (Patent) डेटाबेसों का अभिगम प्रदान करना; तथा
- (3) इजीनेट (EASYNET) के माध्यम से लगभग 850 डेटाबेसों का अभिगम प्रदान करना।

6.8. विक्रम (VIKRAM)

विक्रम एक पैकेट-स्विच्छ डेटा सार्वजनिक नेटवर्क है, जिसका विकास भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने किया है। प्रारम्भ में इस नेटवर्क में 8 स्विचिंग नोड एवं 12 दूर अभिगम केंद्रों को शामिल किया गया है जिसका प्रबन्ध केन्द्र दिल्ली में स्थित है। आठ नोड्स में से चार महानगरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चेन्नई) में स्थित हैं, जो 64,000 बिट्स/सेकेंड के जाल से जुड़े हैं, जबकि अन्य नोड्स 9600 बिट्स/सेकेंड से जुड़े हैं। इस नेटवर्क हेतु X.3, X.25, X.28, X.29, X.32 आदि प्रोटोकॉल प्रस्तावित किये गये हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क अरनेट (ERNET) की आधारशिला पर स्थापित है:
 - (अ) सरनेट (SIRNET)
 - (ब) द्रोण (DRONA)
 - (स) विक्रम (VIKRAM)
 - (द) निकनेट (NICNET)
2. निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क रक्षा विज्ञान से संबंधित है:
 - (अ) सरनेट (SIRNET)
 - (ब) अरनेट (ERNET)
 - (स) द्रोण (DRONA)
 - (द) टाइफैकलाइन (TIFACLINE)
3. देश में प्रारम्भ की गई योजनाओं, लेखा एवं बजट आदि से संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति हेतु आप किस नेटवर्क की सहायता लेंगे:
 - (अ) सरनेट
 - (ब) निकनेट
 - (स) अरनेट
 - (द) विद्यानेट
4. निम्नलिखित में किस नेटवर्क को भारत में नेटवर्किंग का जनक माना जा सकता है:
 - (अ) अरनेट
 - (ब) विद्यानेट
 - (स) सरनेट

- (द) द्रोण
5. निम्नलिखित में भारत का पहला व्यापारिक नेटवर्क कौन-सा है:
- (अ) अरनेट
- (ब) विद्यानेट
- (स) विक्रम
- (द) इंडोनेट
6. आई एस डी एन (ISDN) से अभिप्राय है:
- (क) इंटरनेशनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क
- (ख) इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क
- (ग) इंडियन सिरियल डाइरेक्ट नेटवर्क
- (घ) इंडियन साइटिफिक डिजिटल नेटवर्क
-

7. सारांश

अब तक आपको इस इकाई के माध्यम से नेटवर्क की पीरभाषा एवं इनकी आवश्यकता से अवगत कराने का प्रयास किया गया । इस इकाई में आपने भारत में संचालित विभिन्न संचार नेटवर्कों के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की । विस्तृत अध्ययन हेतु ग्रंथसूची आगे दी गई है, जिसमें कुछ इंटरनेट साइटों के पते भी दिये गये हैं ।

8. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. नेटवर्क से क्या अभिप्राय है? वर्तमान युग में नेटवर्क की महत्ता को विस्तारपूर्वक समझाये ।
 2. संचार नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? भारत में कार्यरत संचार नेटवर्कों के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों का विस्तारपूर्वक विवेचन करें ।
 3. निम्नलिखित नेटवर्कों के उद्देश्यों एवं क्रियाकलापों का वर्णन करें:
 - (1) अरनेट
 - (2) सरनेट
 - (3) द्रोण
 - (4) विद्यानेट
 - (5) टाइफैकलाइन
-

9. पारिभाषिक शब्दावली

- (1) **क्षेत्रीय नेटवर्क (Regional Network):** वे नेटवर्क जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के स्तर पर तथा उस क्षेत्र की सीमा में स्थापित किये जाते हैं । ।
- (2) **नेटवर्क (Network):** दो या दो से अधिक संगठनों, निकायों अथवा यंत्रोंकी एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत प्रत्येक सहभागी अन्य सहभागियों के संसाधनों का समुचित उपयोग है ।

- (3) **राष्ट्रीय नेटवर्क (National Network)** : वे नेटवर्क जो सम्पूर्ण देश की सीमा के अंतर्गत स्थापित किये जाते हैं, राष्ट्रीय नेटवर्क कहलाते हैं ।
- (4) **विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (Wide Area Network)** : वे नेटवर्क जो किसी भी प्रकार की भौगोलिक सीमा से परे होते हैं, अर्थात् वैसे नेटवर्क समस्त विश्व में किसी भी संस्थान, निकाय या संगठन द्वारा अभिगम्य हैं, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क कहलाते हैं ।
- (5) **स्थानीय नेटवर्क (Local Area Network)** : वे नेटवर्क जो स्थानीय स्तर पर स्थापित किये जाते हैं अर्थात् इन्हें किसी भवन अथवा परिसर की सीमा के अन्तर्गत स्थापित किया जाता है ।
-

10. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथसूची

1. लाल, सी एवं के कुमार, प्रलेखन एवं सूचना विज्ञान. 2 भाग, ई.एस.एस. प्रकाशन, दिल्ली, 2001
2. Kaul, HK, Library Resource Sharing and Networks, Virgo Publications, New Delhi, 1999
3. Ramalingam, Library and Information Technology: Concepts to Applications, Kalpaz Publications, Delhi: 2000
4. Sehgal, RL, An Introduction to Library Networks, Ess Ess Publications, New Delhi; 1996
5. Chakraborty, Shalini, ets. Developing Database, Yojana, 44, 1, 23-32

इंटरनेट साइटें

- (a) <http://vision.doe.ernet.in/rd.htm>
- (b) <http://vision.doe.ernet.in/about.htm>
- (c) <http://hub.nic.in/intro.html>
- (d) <http://hub.nic.in/services/index.htm>

इकाई- 14: भारत में पुस्तकालय नेटवर्क: राष्ट्रीय नेटवर्क (Library Networks in India: National Networks)

उद्देश्य

1. पुस्तकालय नेटवर्क की परिभाषा एवं वर्तमान युग में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना,
 2. पुस्तकालय नेटवर्क को स्थापित करने में सहायक कारक एवं इसके लाभ से परिचित होना,
 3. भारत में क्रियाशील पुस्तकालय नेटवर्कों के उद्देश्यों, क्रियाकलापों एवं इनकी उपयोगिताओं से अवगत होना,
 4. कुछ प्रस्तावित पुस्तकालय नेटवर्कों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना।
-

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. पुस्तकालय नेटवर्क क्या है?
3. पुस्तकालय नेटवर्क की आवश्यकता
4. पुस्तकालय नेटवर्क को प्रभावित करने वाले कारक
5. पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित करने हेतु आवश्यक चरण
6. पुस्तकालय नेटवर्क के लाभ
7. भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालय नेटवर्क
 - 7.1. डेलनेट
 - 7.2. कैलिबनेट
 - 7.3. मालिबनेट
 - 7.4. बोनेट
 - 7.5. एडीनेट
 - 7.6. पुणेनेट
 - 7.7. माइलिबनेट
 - 7.8. इंपिलबनेट
 - 7.9. इनविस नेटवर्क
 - 7.10. हेल्लिस नेटवर्क
 - 7.11. खगोलिकी पुस्तकालय नेटवर्क
 - 7.12. लकनेट
8. सारांश
9. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. विषय प्रवेश

सूचना संबंधी संसाधनों की सहभागिता आज प्रत्येक पुस्तकालय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए अपरिहार्य हो गया है। पुस्तकालय आज किसी न किसी रूप में संचार नेटवर्कों से जुड़े हैं, जिससे सूचनाओं की परस्पर सहभागिता आसान हो सके। इस इकाई में नेटवर्क से संबंधित उन सभी पहलुओं को दर्शाया गया है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पुस्तकालयों से जुड़े हुए हैं। एक पुस्तकालयकर्मी के लिए यह आवश्यक है कि वह नेटवर्क की संरचना, इसकी आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों आदि के विषय में मूलभूत जानकारी प्राप्त करे। इसी को ध्यान में रखकर इस इकाई में पुस्तकालय नेटवर्क के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। विस्तृत रूप से अध्ययन हेतु इकाई के अंत में एक अध्ययनार्थ ग्रंथसूची को शामिल किया गया है।

2. पुस्तकालय नेटवर्क

पुस्तकालय नेटवर्क एक अन्तर्संबंधित पुस्तकालय प्रणाली है, जिसमें विभिन्न पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अपने संसाधनों की सहभागिता हेतु परस्पर एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। वास्तव में पुस्तकालय नेटवर्क, पुस्तकालय सहयोग एवं सहभागिता का एक अवयव है जो सूचना, सामग्रियों एवं सेवाओं के विनिमय के उद्देश्य से कंप्यूटरों के द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरे शब्दों में, पुस्तकालय नेटवर्क एक विशिष्ट प्रकार की पुस्तकालय सहभागिता है, जिसे सहकारिता कार्यक्रमों एवं सेवाओं के केन्द्रीयकृत विकास हेतु निर्मित किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर एवं दूरसंचार प्रणाली का प्रयोग, एक केन्द्रीय कार्यालय की स्थापना एवं नेटवर्क कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने हेतु प्रशिक्षित अधिकारियों की आवश्यकता होती है। विलियम कदज ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है-

'जब दो या दो से अधिक पुस्तकालय अपने संसाधनों की साझेदारी स्थापित करने का निर्णय करते हैं, पारस्परिक अधिग्रहण के कार्यक्रम को विकसित करते हैं और अपने अनुभवों एवं अन्य सामग्रियों को एक साथ केंद्रित करते हैं, जिससे एक प्रकार की सहकारिता की स्थापना होती है, तो इसे पुस्तकालय नेटवर्क कहते हैं।

3. पुस्तकालय नेटवर्क की आवश्यकता

सूचना की तीव्र वृद्धि दर को देखते हुए निम्नलिखित कारणों से पुस्तकालय नेटवर्क की आवश्यकता महसूस होती है: -

- (1) वर्तमान समय में कोई भी पुस्तकालय या सूचना केन्द्र अपने पाठकों को सभी उपलब्ध वांछित सूचनाएँ देने में असमर्थ है। अतः प्रतिभागी पुस्तकालयों के संसाधनों की परस्पर साझेदारी द्वारा पाठकों के आवश्यकता की पूर्ति एक सीमा तक की जा सकती है।

- (2) पुस्तकालय नेटवर्क के जरिये सूचनाओं का सम्प्रेषण इतना तीव्र हो जाता है कि दूरस्थ पाठकों को भी कुछ ही क्षणों के भीतर वांछित सूचना प्राप्त हो जाती है, जो पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम को संतुष्ट करता है ।
- (3) इसके द्वारा डेटा प्रोसेसिंग का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है ।
- (4) पुस्तकालयों के वार्षिक बजट में होने वाली कमी के विकल्प के रूप में पुस्तकालय नेटवर्क कार्य कर सकता है ।
- (5) पुस्तकालय नेटवर्क, उपयोगकर्त्ताओं को एक भौगोलिक सीमा से मुक्त करता है ।
- (6) नेटवर्क के द्वारा सॉफ्टवेयर का अधिक-से-अधिक उपयोग संभव है ।

4. पुस्तकालय नेटवर्क को प्रभावित करने वाले कारक

पुस्तकालय नेटवर्क बहुत से बाल्य एवं आंतरिक कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:-

- (क) प्रतिभागी पुस्तकालयों एवं संस्थाओं की इच्छाशक्ति;
- (ख) मानकों एवं प्रतिरूपों की समरूपता पर सहमति;
- (ग) प्रशिक्षित मानवशक्ति;
- (घ) संचार तकनीकों की उपलब्धता;
- (ङ) सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में सामंजस्य;
- (च) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता; एवं
- (छ) उत्तम प्रबंध समिति ।

5. पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित करने हेतु कुछ आवश्यक चरण

एक प्रभावशाली पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित करने हेतु कुछ आवश्यक चरण इस प्रकार हैं:-

- (क) सभी प्रतिभागी पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के लिए कंप्यूटरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- (ख) प्रतिभागी पुस्तकालयों/सूचना केन्द्रों के बीच ई-मेल के सुविधा की व्यवस्था करना;
- (ग) क्रमिक एवं सावधिक प्रकाशनों के अधिग्रहण हेतु समान मानदण्ड स्थापित करना;
- (घ) डेटाबेस का एक समान प्रारूप तैयार करना;
- (ङ) निश्चित समयांतरालों पर डेटाबेस को अपडेट करना; तथा
- (च) पुस्तकालयों में कंप्यूटरों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देना ।

6. पुस्तकालय नेटवर्क के लाभ

पुस्तकालय नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य वांछित सूचनाओं को न्यूनतम समय में, रूप से पाठकों को उपलब्ध कराना है, जो मुख्य रूप से भागीदार पुस्तकालयों के संसाधनों की उपलब्धता पर करता है । वर्तमान परिपेक्ष्य में पुस्तकालय नेटवर्क के निम्नलिखित लाभ हैं:-

- (1) इसके द्वारा पुस्तकालय सेवाओं जैसे चयनित सूचना प्रसारण सेवा (SDI: Selective Dissemination of Information), सामयिक जागरूकता सेवा (CAS: Current Awareness Service) आदि की प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है ।
- (2) प्रकाशनों की एक से अधिक प्रतियों के अनचाहे के अधिग्रहण पर नेटवर्क द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है ।
- (3) पाठकों की सेवाओं में विस्तार एवं सुधार किया जा सकता है ।
- (4) अंतरपुस्तकालय ऋण प्रणाली के अंतर्गत प्रलेखों की हस्तांतरण सेवा का विस्तार किया जा सकता है ।
- (5) पुस्तकालय के सीमित बजट में इसकी सामग्रियों का अधिकाधिक किया जा सकता है ।
- (6) सूचना के बेहतर प्रबंधन हेतु अधिकारियों के प्रबंध को बेहतर बनाया जा सकता है ।
- (7) पुस्तकालय नेटवर्क के प्रयोग से पुस्तकों, पत्रिकाओं, धारावाहिकों एवं पुंमुकेतर सामग्री (Nonbook-materials) के विशिष्ट ग्रंथात्मक डेटाबेस के निर्माण एवं अभिगम में काफी सहायता मिलती है ।

7. भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालय नेटवर्क

भारत में नेटवर्किंग कार्यक्रम का प्रारम्भ दो दशकों से कुछ अधिक पुराना है, जब इंडियन एयरलाइन्स ने आरक्षण हेतु कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग आरम्भ किया । परन्तु पुस्तकालय नेटवर्क विकसित करने की दिशा में सबसे पहला कदम 1985 में निसात (NISSAT: National Information System for Science And Technology) द्वारा उठाया गया । इस कार्यक्रम के तहत कैलिबनेट (1996) डेलनेट (1988) पुणेनेट (1992), एडीनेट (1993), बोनेट (1994) माइलिबनेट (1995) आदि पुस्तकालय नेटवर्कों की स्थापना निसात द्वारा की गई । सन् 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इंपिलबनेट (INFLIBNET) नामक एक राष्ट्रीय सहकारी पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना की । इन शैक्षणिक एवं पुस्तकालय नेटवर्कों के अलावा भी कुछ अन्य नेटवर्कों की स्थापना समय-समय पर की जाती रही है, जिसमें स्पाइस नेटवर्क, खगोलिकी पुस्तकालय नेटवर्क, लकनेट, डेसीनेट आदि प्रमुख हैं । भारत में स्थापित अधिकांश पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य लगभग एक ही समान है । सभी पुस्तकालय नेटवर्क मुख्य रूप से संसाधनों की परस्पर भागीदारी के उद्देश्य से ही स्थापित किये गये हैं ।

7.1. डेलनेट (DELNET: Developing Library Network)

डेलनेट, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क (पूर्व नाम: दिल्ली लाइब्रेरीज नेटवर्क) का संक्षिप्त नाम है, जिसे भारत का प्रथम पूर्ण संचालित एवं पंजीकृत पुस्तकालय नेटवर्क होने का गौरव प्राप्त है । प्रारम्भ में निसात (NISSAT: National Information System for Science And Technology) द्वारा प्रायोजित यह पुस्तकालय नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क (Delhi Library Network) के नाम से जाना जाता था । सितम्बर 2000 से इस नेटवर्क का नाम बदल कर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क रखा गया । डेलनेट का प्रारम्भ 1988 में हुआ, परन्तु एक

पंजीकृत संस्था के रूप में इसने 1992 से कार्य आरम्भ किया । वर्तमान में यह पुस्तकालय नेटवर्क राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC: National Informatics Centre), योजना आयोग एवं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सानिध्य में देश का अग्रणी पुस्तकालय नेटवर्क बन गया है ।

कुछ 35 पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की समुचित भागीदारी हेतु प्रारम्भ किये गये इस नेटवर्क में वर्तमान में 243 सदस्य पुस्तकालय हैं, जिनमें 235 भारत में एवं 8 विदेशों में हैं । निम्नांकित सारणी डेलनेट के सदस्य पुस्तकालयों के भौगोलिक वितरण को दर्शाती है:

कुल सदस्य	243
भारत में	235
दिल्ली	125
उत्तर प्रदेश	17
केरल	10
महाराष्ट्र	10
कर्नाटक	8
तमिलनाडु	8
मध्य प्रदेश	7
आंध्र प्रदेश	6
पश्चिम बंगाल	5
असम	4
बिहार	4
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	3
जम्मू एवं कश्मीर	3
पांडीचेरी	3
पंजाब	3
राजस्थान	3
गुजरात	2
उत्तरांचल	2
अंडमान व निकोबार	1
असम	1
गोवा	1
मेघालय	1
उड़ीसा	1
भारत से बाहर	8
श्रीलंका	3
संयुक्त राज्य अमेरिका	2
नेपाल	1

ओमान	1
फिलीपींस	1

उद्देश्य: - डेलनेट के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: -

- (1) पुस्तकालय नेटवर्क का विकास कर पुस्तकालय के बीच संसाधनों की सहभागिता को बढ़ावा देना;
- (2) सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा देना एवं इस क्षेत्र में नये सूचना तंत्रों का विकास करना;
- (3) पुस्तकालय संसाधनों एवं प्रलेखों का उचित संग्रहण करना;
- (4) नये-नये संदर्भ केन्द्रों की स्थापना करना;;
- (5) विशिष्ट डेटाबेसों का विकास करना;
- (6) यांत्रिक एवं विद्युतीय उपकरणों के माध्यम से सूचना संप्रेषण की गति को बढ़ाना;
- (7) क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य पुस्तकालयों एवं सूचना नेटवर्कों के साथ समन्वय स्थापित करना;
- (8) रिफ्रल केन्द्र की स्थापना करना और प्रसूची केन्द्र के माध्यम से खोज को सुगम बनाने के लिए सभी सहभागी पुस्तकालयों की सभी प्रकार की सामग्रियों का केन्द्रीय ऑन लाइन संघ प्रसूची तैयार करना;
- (9) सदस्य पुस्तकालयों के मध्य तकनीकी सूचनाओं के आदान-प्रदान को! सुलभ बनाना ।

प्रदत्त सेवाएँ:- डेलनेट अपने उपयोक्ताओं के समय व श्रम को कम से कम करने हेतु निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध कराता है:-

- (1) विभिन्न संघीय प्रसूचियों का निर्माण एवं विकास;
- (2) पत्रिकाओं की संघ सूची का निर्माण;
- (3) पुस्तकों की संघ सूची का निर्माण;
- (4) सीडी-रोम (CD-ROM) डेटाबेसों का निर्माण;
- (5) लघु शोध प्रपत्रों एवं शोध प्रपत्रों के डेटाबेसों का निर्माण;
- (6) समसामयिक शोध पत्रिकाओं की सूची तैयार करना;
- (7) सामयिक भिन्नता एवं चयनात्मक सूचना संप्रेषण को बढ़ावा देना ।
- (8) जिस्ट (GIST) तकनीक का प्रयोग कर विभिन्न भाषाओं के प्रकाशनों के एक डेटाबेस तैयार करना; तथा
- (9) ग्रंथात्मक डेटाबेस का निर्माण व देख-रेख करना ।

उपलब्धियाँ:-

- (1) डेलनेट ने सभी सदस्य पुस्तकालयों को मुक्त ई-मेल सुविधा उपलब्ध काया है । वर्तमान में अरनेट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ई-मेल के द्वारा अभिगम की सुविधा उपलब्ध कराता है;

- (2) डेलनेट ने डेलसिस (DELSIS) नामक एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है; यह सॉफ्टवेयर बेसिस प्लस में लिखा गया है;
- (3) डेलनेट ने डेविनसा (DEVINSA) नामक एक डेटाबेस का निर्माण किया है;
- (4) डेलनेट ने पुस्तकों की ऑनलाइन प्रसूची प्रारम्भ की है;
- (5) पुस्तकों की संघीय प्रसूची को विकसित करने हेतु लिब्रीस (LIBRIS) न उपयोग किया जा रहा है; तथा
- (6) इसके अतिरिक्त डेलनेट अपने सदस्य पुस्तकालयों को निम्नलिखित सुविधाएँ भी उपलब्ध कराता है;
 - (क) इंटरनेट अभिगम की सुविधा;
 - (ख) सी.सी.एफ. (CCF) एवं मार्क (MARC) प्रारूप में पुस्तकों की द्वितीय प्रसूची को उपलब्ध कराना;
 - (ग) विशिष्ट भारतीयों की सूची तैयार करना;
 - (घ) सीडी-रोम (CD-ROM) डेटाबेस की सुविधा; तथा
 - (ङ) डेलसर्च (DELSEARCH) द्वारा ई-मेल की सुविधा ।

प्रतिभागी पुस्तकालयों के लिए निर्धारित मानदण्ड:- डेलनेट ने सभी प्रतिभागी पुस्तकालयों के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किये हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

- (1) प्रत्येक सहभागी पुस्तकालय को विषय-शीर्षक एवं मुख्यशब्द देने अनिवार्य हैं;
- (2) डेलनेट ने यूनेस्को (UNESCO) द्वारा विकसित सी. सी. एफ (CCF) को मानक प्रारूप का दर्जा दिया है । अतः प्रत्येक प्रतिभागी पुस्तकालय को विषय-शीर्षक हेतु एक टैग (Tag) क्रम मदान करने होते हैं ।
- (3) डेलनेट के भागीदार पुस्तकालय किसी भी वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं ।

डेलनेट सांख्यिकी:- डेलनेट ने विभिन्न प्रकार के डेटाबेसों का निर्माण किया है । इन डेटाबेसों में रिकार्डों की कुल संख्या को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है ।

पुस्तकों की संघ प्रसूची (सी सी एफ)	8,77,772
पुस्तकों की संघ प्रसूची (मार्क)	27,231
समसामयिक प्रकाशनों की संघ प्रसूची	16,497
पत्रिकाओं की संघ प्रसूची	10,623
सीडी-रोम (CD-ROM) डेटाबेस	1,214
विडियो रिकार्डिंग की संघ प्रसूची	2,278
ध्वनि रिकॉर्डिंग की संघ प्रसूची	708
उर्दू पाण्डुलिपियों का डेटाबेस	210
लघु शोध प्रबंधों एवं शोध प्रबंधों का डेटाबेस	16,587
विशिष्ट भारतीयों का डेटाबेस:(हूज हू)	2,000

7.2. कैलिबनेट (CALIBNET: Calcutta Library Network)

कैलिबनेट, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इस पुस्तकालय नेटवर्क को भारत का पहला क्षेत्रीय पुस्तकालय नेटवर्क होने का गौरव प्राप्त है, परन्तु एक पंजीकृत संस्था के रूप में डेलनेट को प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क होने का दर्जा प्राप्त है। इस नेटवर्क की स्थापना 1988 में हुई परन्तु एक पंजीकृत संस्था के रूप में इसे 1994 में मान्यता मिली। निसात हारा वित्तीय सहायता प्राप्त इस पुस्तकालय नेटवर्क ने 1991 में मैत्रेयी (MAITRAYEE) नामक सॉफ्टवेयर बनाया। इस समय 38 सदस्य पुस्तकालय इस नेटवर्क में शामिल हैं, जिसमें केवल 13 सदस्य पुस्तकालय ही इसके विकास में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

कैलिबनेट के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रतिभागी पुस्तकालय को कंप्यूटरीकृत किया जाता है। इसके पश्चात् उस पुस्तकालय को नेटवर्क से जोड़ा जाता है। सभी प्रतिभागी पुस्तकालय परस्पर X.25 प्रोटोकॉल से जुड़े हुये हैं। इस समय इन्सडॉक (INSDOC) के कोलकाता स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में इसका प्रमुख कार्यालय स्थापित है और यह केन्द्र ही इसकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

इस पुस्तकालय नेटवर्क में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 38 पुस्तकालयों को दो चरणों में एक साथ संबद्ध करने की योजना है। प्रथम चरण में जादवपुर विश्वविद्यालय समूह के सभी संस्थान राजाबाजार समूह के कुछ केन्द्रों को शामिल किया गया। प्रथम चरण में जिन संस्थानों/संगठनों के पुस्तकालयों को शामिल किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:-

- (क) बोस संस्थान, कोलकाता
- (ख) जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर
- (ग) कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता
- (घ) रेडिया भौतिकी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय
- (ङ) केन्द्रीय काँच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान
- (च) कृषि विज्ञान का भारतीय संघ
- (छ) इन्सडॉक (INSDOC) क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता
- (ज) भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान

उद्देश्य:- कैलिबनेट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- (1) सभी प्रतिभागी पुस्तकालयों के संसाधनों की सहभागिता को बढ़ावा देना,
- (2) प्रलेख अधिग्रहण एवं धन लेखांकन में यंत्रीकरण का प्रयोग करना,
- (3) धारावाहिक नियंत्रण,
- (4) कंप्यूटरीकृत प्रसूचीकरण का विकास,
- (5) प्रतिभागी पुस्तकालयों द्वारा प्राप्त डेटा फाइलों को एक मानक प्रारूप आई एस ओ (ISO)-2709 में बदलना जिससे कि सभी फाइलों को कैलिबनेट के केन्द्रीयकृत डेटाबेस में डाला जा सके।

प्रदत्त सेवाएँ:- कैलिबनेट निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है:-

- (1) कॉनफाइल (Confile) सेवा: इस सेवा द्वारा पत्रिकाओं की अनुक्रमणिकाओं को उपलब्ध कराया जाता है ।
- (2) कैलिब आर्डर (Calib Order): इस सेवा द्वारा पेटेंट की मूल प्रति उपलब्ध करायी जाती है ।
- (3) कॉन अलर्ट (Con Alert): यह कैलिबनेट की सामयिक ग्रंथात्मक सेवा है ।
- (4) रेट्रो फाइल (Retro File): विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान की स्थिति से अवगत कराने वाली सेवा।
- (5) कैलिब लिंक (Calib Link): चार सदस्य संस्थानों के बीच ई-मेल सेवा उपलब्ध कराना।

उपलब्धियाँ:- इस नेटवर्क की कुछ उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:-

- (क) कैलिबनेट ने अपना एक केन्द्रीयकृत डेटाबेस तैयार किया है, जो कैलिबनेट केन्द्रीयकृत डेटाबेस (CCD: Calibnet Centralized Database) के नाम से जाना जाता है । इस डेटाबेस में सभी भागीदार पुस्तकालयों के विशिष्ट डेटाबेसों को समाहित किया गया है ।
- (ख) इस डेटाबेस हेतु कैलिबनेट ने संयुक्ता (Sanjukta) नामक एक सॉफ्टवेयर बनाया है । सूचना संग्रहण एवं पुनःप्राप्ति हेतु यह सॉफ्टवेयर अत्यंत उपयोगी है ।
- (ग) कैलिबनेट ने सूचनाओं के हस्तांतरण हेतु पारपार (PARPAR) नामक एक सॉफ्टवेयर बनाया है । इस सॉफ्टवेयर की मदद से आस मार्क (USMARC) यूनीमार्क (UNIMARC) तथा सी.सी.एफ. (CCF) प्रारूप वाले ऑकड़ों का विनिमय किया जा सकता है ।

7.3. मालिबनेट (MALIBNET : Madras Library Network)

मालिबनेट, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है । इस पुस्तकालय नेटवर्क का प्रारम्भ 1991 में इन्सडॉक (INSDOC) के चेन्नई स्थित कार्यालय में हुआ, परन्तु एक पंजीकृत संस्था के रूप में इसने 1993 में कार्य करना प्रारम्भ किया । वर्तमान में इस नेटवर्क में 50 सदस्य पुस्तकालय शामिल हैं ।

उद्देश्य:- इस नेटवर्क के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- (1) पुस्तकालय विज्ञान, प्रलेखन, सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में होने वाले नये-नये वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना;
- (2) चेन्नई एवं आसपास के पुस्तकालयों व सूचना विज्ञान केन्द्रों का एक विस्तृत नेटवर्क तैयार करना;
- (3) अन्य क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालयों के साथ समन्वय स्थापित करना; तथा
- (4) समय-समय पर कांफ्रेंस, सेमिनार व कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

प्रदत्त सेवाएँ:- मालिबनेट निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है ।

- (क) प्रतिभागी पुस्तकालयों को नये अधिग्रहित किये गये प्रकाशनों की सूची उपलब्ध कराना;
- (ख) सदस्य पुस्तकालयों में उपलब्ध पत्रिकाओं की सूची उपलब्ध कराना;
- (ग) प्रलेखों के प्रतिरूपों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- (घ) इन्सडॉक (INSDOC) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय डेटाबेसों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- (ङ) कैप (CAP) सेवा का प्रसार करना (अनुक्रमणिका, सार एवं प्रतिरूप की सेवा)
- (च) पाठकों की रुचि को ध्यान में राखकर विशेष डेटाबेसों का निर्माण ।

इन सेवाओं के अतिरिक्त मालिबनेट कुछ अन्य निःशुल्क सेवायें भी प्रदान करता है, जो निम्नलिखित हैं:-

- (1) भागीदार पुस्तकालयों के बीच ई-मेल सेवा,
- (2) मालिब कार्ड सेवा, तथा
- (3) कैप (CAP) सेवा ।

उपलब्धियाँ:- मालिबनेट ने विभिन्न प्रकार के डेटाबेसों को तैयार किया है । विगत वर्षों में मालिबनेट द्वारा तैयार किये गये कुछ प्रमुख डेटाबेस निम्नलिखित हैं

- (क) लगभग 5200 सामयिक प्रकाशनों का डेटाबेस
- (ख) अनुक्रमणिका डेटाबेस
- (ग) वाहन उद्योग का विशेष डेटाबेस;
- (घ) मेडिसिनल (Medicinal) एवं ऐरोमेटिक पादपों का सार (MAPA: Medical and Aromatic Plants Abstracts);
- (ङ) पेटेंट (Patent) डेटाबेस; तथा
- (च) बहुलक विज्ञान डेटाबेस ।

7.4. बोनेट (BONET: Bombay Library Network)

बोनेट, बम्बई लाइब्रेरी नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है । निसात (NISSAT) द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त इस पुस्तकालय नेटवर्क का प्रारम्भ 1994 में हुआ । इसका मुख्यालय राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (National Centre for Software Technology), मुम्बई में स्थित है ।

उद्देश्य:- बोनेट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, कम से कम व्यय पर, पुस्तकालयों के मध्य सूचना प्रणाली का निर्माण, हविकास एवं उसका संचालन करना है । बोनेट के कुछ प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में रेखांकित किया जा सकता है:

- (1) सभी प्रतिभागी पुस्तकालयों के मध्य संसाधनों की भागीदारी को बढ़ावा देना;
- (2) अंतरपुस्तकालय क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना;
- (3) प्रतिभागी पुस्तकालयों के कंप्यूटरीकरण को प्रोत्साहन देना ।

इन उद्देश्यों के अतिरिक्त पुस्तकालय कर्मियों का प्रशिक्षण, बुलेटिन बोर्ड सेवा, सूचना पुनः प्राप्ति में सहायता करना, छायाप्रति सेवा प्रदान करना, ऑनलाइन प्रसूची बनाना, यंत्र पठनीय प्रारूप में ऑनलाइन आपूर्ति सेवा प्रदान करना आदि बोनेट के लक्ष्यों में शामिल हैं ।

प्रदत्त सेवाएँ:-

- (क) अंतरराष्ट्रीय डेटाबेसों का सशुल्क ऑन लाइन अभिगम प्रदान करना;
- (ख) ई-मेल सुविधा प्रदान करना
- (ग) मानकों के निर्धारण में परामर्श देना,
- (घ) पुस्तकालयों के बीच प्रलेखों के परस्पर आदान-प्रदान की सुविधा;
- (ङ) रिप्रिन्ट उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करना ।

7.5. एडीनेट (ADINET: Ahmedabad Library Network)

एडीनेट, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है । निसात (NISSAT) द्वारा प्रायोजित इस पुस्तकालय नेटवर्क ने अक्टूबर 1994 से एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया । वर्तमान में इंपिलबनेट के अन्तर्गत कार्यरत इस पुस्तकालय नेटवर्क में 37 सदस्य पुस्तकालय हैं । यह नेटवर्क न केवल सदस्य पुस्तकालयों की ही सूचना आवश्यकता को पूरा करता है, वरन् अन्य व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को भी उपलब्ध कराता है ।

उद्देश्य:-

- (1) अहमदाबाद एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के संसाधनों की सहभागिता को बढ़ावा देना;
- (2) सदस्य पुस्तकालयों में उपलब्ध प्रलेखों की एक संघ प्रसूची तैयार करना;
- (3) सदस्य पुस्तकालयों द्वारा अधिग्रहित की गयी सामयिक/सावधिक प्रकाशनों की संघ प्रसूची तैयार करना; तथा
- (4) भविष्य में विशिष्ट विषयों का डेटाबेस तैयार करना ।

प्रदत्त सेवाएँ: - एडीनेट द्वारा दी जा रही सेवाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

- 1. पुस्तकालय से संबंधित सेवाएँ ।
- 2. अन्य सेवाएँ ।

1. पुस्तकालय से संबंधित सेवाएँ - एडीनेट अपने सदस्य पुस्तकालयों के माध्यम से उपयोक्ताओं को निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध कराता है;

- (क) ऑनलाइन सूचना अभिगम की सुविधा;
- (ख) व्यवसायिक डेटाबेसों के माध्यम से सामयिक भिन्नता सेवा की सुविधा;
- (ग) पत्रिकाओं की छायाप्रति कराने की सुविधा; तथा
- (घ) उपयोगी डेटाबेसों के निर्माण एवं व्यवसायिक डेटाबेसों के अधिग्रहण द्वारा सेवा की सुविधा उपलब्ध कराना आदि ।

2. **अन्य सेवाएँ :-** पुस्तकालय से संबंधित सेवाओं के अतिरिक्त एडीनेट अपने सदस्य पुस्तकालयों को निम्नलिखित सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है:-

(क) **ई-मेल सेवा** - एडीनेट सभी प्रतिभागी पुस्तकालय को मुफ्त ई-मेल सेवा प्रदान करता है । इस हेतु इंफ्लिबनेट ने एक ई-मेल सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में लगाया है ।

(ख) **बुलेटिन बोर्ड सेवा** - प्रसिद्ध भाषणों/वार्तालापों, कार्यशालाओं आदि ध्यानाकर्षण हेतु बुलेटिन बोर्ड सेवा उपलब्ध कराता है ।

उपलब्धियां-

(क) एडीनेट द्वारा विकसित पुस्तक प्रसूची में लगभग 95,000 रिकॉर्ड शामिल किये गये हैं।

(ख) सी डी एस/आई एस आई एस (CDS/ISIS) सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर पलेकाओं के 4430 रिकॉर्डों को तैयार किया गया है ।

(ग) इसके अतिरिक्त इंफ्लिबनेट सेंटर द्वारा तैयार की गई संघ प्रसूची में पुस्तकों के 2,50,000 रिकॉर्ड, क्रमिक प्रकाशनों के 28,500 व शोध प्रबंधों के 71,000 रिकॉर्ड भी एडीनेट के माध्यम से अभिगमित किये जा सकते हैं ।

7.6 पुणेनेट (PUNENET: Pune Library Network)

पुणेनेट पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है । निसात (NISSAT) द्वारा वित्तीय सुहायता प्राप्त यह पुस्तकालय नेटवर्क पुणे विश्वविद्यालय, सी-डेक (C-DAC: Centre for Development of Advanced Computing) और राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (NCL: National Chemical Laboratory) का एक साझा कार्यक्रम है । इस पुस्तकालय; नेटवर्क की विशेषता है कि भागीदारी हेतु पुस्तकालय को किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं देना पड़ता है । वर्तमान में 72 सदस्य पुस्तकालय इसमें शामिल हैं, परन्तु इनमें से केवल 20 पुस्तकालय ही डेटाबेस के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं ।

उद्देश्य:- इस पुस्तकालय नेटवर्क के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- (1) कंप्यूटर संचार नेटवर्क के जरिये पुणे एवं इसके आसपास के सभी पुस्तकालयों को अन्तर्संबंधित करना;
- (2) पाठकों को समसामयिक सूचनाओं की तीव्र उपलब्धता हेतु सूचना विनिमय को सरल एवं सुचारु बनाना;
- (3) प्रतिभागी पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की सहभागिता को बढ़ावा देना; तथा
- (4) पाठक वर्ग की भिन्न-भिन्न अभिरुचियों के बीच समन्वय स्थापित करना ।

प्रदत्त सेवाएँ:- इस नेटवर्क पर निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध हैं:-

- (1) ई-मेल एवं इंटरनेट सेवाएँ
- (2) सीडी-रोम (CD-ROM) डेटाबेस सेवा;
- (3) सामयिक भिन्नता एवं चयनात्मक सूचना संप्रेषण सेवा;
- (4) जैव विज्ञान केन्द्र एवं राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के बीच रेडियो लिंक सेवा ।

उपलब्धियाँ:- पुणेनेट ने विभिन्न प्रकार के डेटाबेसों का निर्माण किया है। पुणेनेट पर उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण डेटाबेस निम्नलिखित हैं:-

- (क) सदस्य पुस्तकालयों की पुस्तकों का डेटाबेस - इस डेटाबेस में कुल 1,08,853 प्रलेखों के आँकड़े शामिल हैं।
- (ख) सावधिक प्रकाशनों की संघीय सूची - इसमें सदस्य पुस्तकालयों में उपलब्ध 6425 सामयिकियों के आँकड़े मौजूद हैं।
- (ग) पुस्तक विक्रेताओं का डेटाबेस।
- (घ) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यवसायिकों का डेटाबेस।
- (ङ) पुणेनेट पुस्तकालय डेटाबेस।

पुणेनेट डेटा विनमय हेतु अंतरराष्ट्रीय मानक आई एस ओ- 2709 (ISO-2709) का प्रयोग अपने डेटाबेस के मानक के रूप में करता है।

भविष्य की योजनाएँ:-

- (1) विभिन्न मानक प्रारूपों (यथा सी. सी. एफ. (CCF), मार्क (MARC), एल सी मार्क (LCMARC) आदि) का अपने डेटाबेस हेतु प्रयोग,
- (2) सीडी-रोम (CD-ROM) डेटाबेस के प्रयोग को बढ़ावा देना;
- (3) ओ सी आर (OCR: Optical Character Recognition) तकनीक को बढ़ावा देना;
- (4) भारतीय भाषाओं के डेटाबेस का निर्माण; और
- (5) उलीरच (Ulrich) प्लस डेटाबेस का निर्माण।

7.7. माइलिबनेट (MYLIBNET: Mysore Library Network)

माइलिबनेट, मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। निसात (NISSAT) द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त इस पुस्तकालय नेटवर्क ने 19 मई 1995 से कार्य करना प्रारम्भ किया। इसका नेटवर्क सेवा केन्द्र केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (Central Food Technology Research Institute) मैसूर के परिसर में है। वर्तमान में मैसूर शहर के करीब 166 महाविद्यालय/संस्थान इस पुस्तकालय नेटवर्क के सदस्य हैं। इसके अलावा मैसूर शहर के आसपास 34 अन्य महाविद्यालय भी इससे संबद्ध हैं।

उद्देश्य:- मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क अपने निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु सदैव प्रयत्नशील है:

- (1) सदस्य पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की साझेदारी;
- (2) सदस्य पुस्तकालयों को ई-मेल सुविधा उपलब्ध कराना;
- (3) सदस्य पुस्तकालयों के बेहतर प्रबंधन हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण;
- (4) औद्योगिक संस्थानों के साथ सूचना आधार तैयार करना;
- (5) समय समय पर सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना; तथा
- (6) पुस्तकालयों के कंप्यूटरीकरण हेतु सहायता प्रदान करना।

7.8. इंप्लिबनेट (INFLIBNET: Information and Library Network)

इंफ्लिबनेट, इन्फोर्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में यह एक राष्ट्रीय सहकारी नेटवर्क है। इस नेटवर्क का प्रारम्भ पुणे विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी विभाग में एक परियोजना के रूप में किया गया। सन् 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस परियोजना को पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क के रूप में विकसित करने का निश्चय किया। इस नेटवर्क का मुख्यालय गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद में स्थापित किया गया। वर्तमान में इस नेटवर्क को एक स्वायत्तशासी संस्था का दर्जा प्राप्त हो गया है।

इस नेटवर्क में भारत के विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के पुस्तकालयों को एक साथ कंप्यूटर के माध्यम से इस प्रकार संबद्ध किया जा रहा है जिससे सभी प्रतिभागी पुस्तकालयों के संसाधनों की सहभागिता को बढ़ावा मिल सके। अतः यह कहा जा सकता है कि यह एक बहुमुखी कार्यान्व्यूख एवं सेवा नेटवर्क है।

इंप्लिबनेट कार्यक्रम हेतु प्रारम्भ में 150 विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों, 50 परास्नातक केन्द्रों/संस्थानों और 200 अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों का चयन किया गया।

नेटवर्क संचालित करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका:- इस नेटवर्क की स्थापना व विकास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में नेटवर्क की धारणा को साकार रूप प्रदान करने में यू जी सी (UCG) ने एक सफल प्रयास किया है। 22 अप्रैल 1988 को यू जी सी के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क स्थापित करने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम संबद्ध विषयों की मानवशक्ति के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मुख्य जप से पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित मानव शक्ति के कंप्यूटर शान को बढ़ावा देने हेतु आयोजित किये जाते हैं।

नेटवर्क का स्वरूप:- यह एक राष्ट्रीय सहकारी नेटवर्क है, जिसमें देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय संगठनों, अनुसंधान एवं विकास यथा डी आर डी ओ (DRDO), सी एस आई आर (CSIR), आई सी एस एस आर (ICSSR) डी ओ टी (DOT), ए आई सी टी ई (AICTE), आई सी ए आर (ICAR), आदि को शामिल करने की योजना है। भारत का यह महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नेटवर्क चार स्तरों पर संचालित है। ये स्तर हैं: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, मंडलीय व स्थानीय। राष्ट्रीय केन्द्र इन सभी स्तरों के केन्द्रों के बीच समन्वय स्थापित करता है। भारत के चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम में इसने अपने क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की है।

उद्देश्य:- इंप्लिबनेट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- (1) भारत में स्थित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध संस्थाओं आदि के अंतर्गत कार्यरत पुस्तकालयों, सूचना एवं प्रलेखन केन्द्रों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना;

- (2) सूचना संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु सभी प्रतिभागी पुस्तकालयों के बीच समन्वय स्थापित करना;
- (3) कंप्यूटर प्रयोग के द्वारा पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण करना;
- (4) उचित प्रलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- (5) मानव शक्ति को प्रशिक्षित करना जिससे पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण को सही दिशा प्रदान की जा सके;
- (6) विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों एवं मानकों का निर्माण करना,
- (7) देश के विभिन्न पुस्तकालयों में मोनोग्राफ, क्रमिक प्रकाशनों व पुस्तकेतर सामग्री की ऑन लाइन संघीय प्रसूची तैयार कर पुस्तकालयों के संसाधनों का विश्वसनीय अभिगम प्रदान करता;
- (8) ग्रंथात्मक सूचना स्रोतों का उद्धरण व सारांश के साथ बेहतर अभिगम प्रदान करना;
- (9) वैज्ञानिकों, इंजिनियरों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों, अध्यापकों, विधार्थियों को ई-मेल सुविधा, बुलेटिन बोर्ड सेवा, फाइल विनिमय, विडियो मंत्रणाओं आदि के माध्यम से वैज्ञानिक संचार, सुविधाएँ उपलब्ध कराना; तथा
- (10) ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु परियोजनाओं, संस्थाओं व विशेषज्ञों जा डेटाबेस तैयार करना ।

उपलब्धियां:- विगत वर्षों में इंप्लिबनेट की निम्नलिखित उपलब्धियाँ रही हैं:-

- (क) सन् 1999 तक 1०6 विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया ।
- (ख) एकीकृत पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर (ILMS: Integrated Library Management Software) का निर्माण किया गया । इसके बाद SOUL सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया ।
- (ग) क्रमिक प्रकाशनों की अनुक्रमणिकाओं की सेवा (COPSAT: Contents with Abstracts of Periodicals in Sc. & Tech.) प्रदान की गई ।
- (घ) अभी तक 28,000 क्रमिक प्रकाशनों, 50,000 शोध प्रबंधों एवं लाखों पुस्तकों का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है ।
- (ङ) समरूपता के लिए पुस्तकों, धारावाहिकों, शोध प्रबंधों, लघु शोध प्रबंधों ये डेटा संग्रहण हेतु एक मानक निवेश प्रारूप (Standard Input Format) तैयार किया, जिसका सभी प्रतिभागी पुस्तकालय प्रयोग करते हैं ।
- (च) इंप्लिबनेट प्रतिवर्ष कैलिबर (CALIBER: National Convention on Automation of Libraries in Higher Education and Research Institutions) का आयोजन करता है । इसमें नेटवर्क कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है एवं भविष्य के लिए परियोजनाएँ बनायी जाती हैं ।
- (छ) उपयोगकर्त्ताओं को स्थानीय स्तर पर सेवा उपलब्ध कराने हेतु 400 भूमिका टर्मिनलों की एक श्रृंखला तैयार की गई है ।

7.9 इनविस नेटवर्क (ENVIS Network: Enviromental Information System Network)

भारत में इनविस नेटवर्क की स्थापना भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा दिसम्बर 1982 में की गई। यह एक विकेन्द्रीकृत सूचना तंत्र है, जिसमें विभिन्न पर्यावरण संबंधित विषयों हेतु अलग-अलग केन्द्रों की स्थापना की गई है।

उद्देश्य:- इस नेटवर्क के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- (1) पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना संग्रह एवं प्रसार केन्द्र के रूप में कार्य करना;
- (2) सूचना संग्रहण, संश्लेषण, विश्लेषण, पुनःप्राप्ति एवं प्रसार हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना;
- (3) पर्यावरणीय सूचना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले शोध, अन्वेषण एवं विकास कार्यों में सहायता करना; एवं
- (4) विकासशील देशों के बीच सूचनाओं के विनिमय को बढ़ावा देना।

भारत में इनविस के मुख्य केन्द्र समेत कुल 21 केन्द्र हैं, जो विभिन्न संस्थानों, संगठनों के अन्तर्गत कार्यरत हैं। इन केन्द्रों में कुछ प्रमुख केन्द्र निम्नलिखित हैं:-

- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद् नई दिल्ली
- (2) औद्योगिक विषय विज्ञान शोध केन्द्र, लखनऊ
- (3) भारतीय खनिक विद्यापीठ, धनबाद
- (4) टाटा ऊर्जा शोध संस्थान, नई दिल्ली
- (5) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली
- (6) वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, नई दिल्ली

इनविस के मुख्य केन्द्र के निम्नलिखित कार्य हैं:

- (क) प्रलेखन सेवा,
- (ख) सूचना सेवा,
- (ग) पर्यावरण सार (Parayavarn Absrtact) का प्रकाशन,
- (घ) डेटाबेस का विकास; एवं
- (ङ) पर्यावरण संरक्षण एवं बचाव के क्षेत्र में लगे गैर सरकारी संगठनों की निर्देशिका का निर्माण।

इनविस के अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं:-

- (1) अन्य सूचना तंत्रों के साथ सूचना विनिमय हेतु संबंध स्थापित करना;
- (2) इनफोटेरा (INFOTERRA) के कार्यों हेतु मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य करना;
- (3) इनविस के विभिन्न केन्द्रों के बीच समन्वय स्थापित करना।

7.10 हेल्लिस (HELLIS: Network of Health Literature, Libraries and Information Services)

इसे संक्षेप में स्वास्थ्य विज्ञान पुस्तकालय नेटवर्क कहते हैं। वर्ष 2000 को सभी के लिए स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक समझा गया कि एक ऐसा राष्ट्रीय सूचना तंत्रानेटवर्क होना चाहिए, जो स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं की आवश्यकता, संग्रहण एवं विश्लेषण करके कम से कम समयावधि में उपयोक्ताओं को उपलब्ध करा सके। इसके पहले से ही भारत में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क की आवश्यकता बहुत वर्षों से महसूस की जा रही थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय ने समय-समय पर अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया। इस सिलसिले में सबसे पहला प्रयास अगस्त 1979 में किया गया जब "विश्व स्वास्थ्य संगठन" के दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भारत, बांग्लादेश, म्यानमार, इंडोनेशिया,

मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका एवं थाईलैण्ड के प्रमुख चिकित्सा पुस्तकालयों के प्रमुखों, प्रशासकों एवं प्रमुख उपयोक्ताओं की एक संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के चिकित्सा साहित्य, पुस्तकालयों एवं सूचना सेवाओं के गठन का प्रस्ताव भी किया गया। फरवरी, 1982 से इस नेटवर्क ने कार्यारंभ किया। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय (नेशनल लाइब्रेरी) को इस नेटवर्क का केन्द्र बिन्दु बनाया गया। सन् 1986 में लखनऊ में हुये सेमिनार में हेल्लिस नेटवर्क के आधारीकसंरचना कि रूपरेखा तैयार की गई। इन सभी कार्यशालाओं व सेमीनारों की संस्तुति के आधार पर हेल्लिस नेटवर्क में चार

स्तरीय पुस्तकालयों को शामिल किया गया।

(क) राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय:- इस पुस्तकालय को भारत में हेल्लिस नेटवर्क के केन्द्र बिन्दु के रूप में रखा गया है।

(ख) क्षेत्रीय चिकित्सा पुस्तकालय:- सम्पूर्ण देश को 6 चिकित्सा क्षेत्रों में विभाजित कर उन क्षेत्रों के प्रमुख चिकित्सा पुस्तकालयों को इस स्तर पर रखा गया है। ये क्षेत्र हैं-

- (1) उत्तरी क्षेत्र - एस. एम. एस. चिकित्सा महाविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर
- (2) दक्षिणी क्षेत्र - एम. जी. आर. चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई
- (3) पूर्वी क्षेत्र - अखिल भारतीय आरोग्य एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोक्काता
- (4) पस्विमि क्षेत्र - ग्रांट चिकित्सा महाविद्यालय, मुम्बई
- (5) मध्य क्षेत्र - चिकित्सा विज्ञान संस्थान, वाराणसी
- (6) उत्तर-पूर्व क्षेत्र - क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय, इम्फाल

(ग) संसाधन पुस्तकालय:- पूरे देश में कुल 9 संसाधन पुस्तकालयों को इस नेटवर्क हेतु चुना गया है। ये संसाधन पुस्तकालय कसौली, नागपुर, राँची, कटक, भोपाल, अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ एवं वर्धा में स्थित हैं।

(घ) स्थानीय पुस्तकालय:- इस पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क में उपर्युक्त पुस्तकालयों के अलावा कुछ स्थानीय चिकित्सा विज्ञान के पुस्तकालय को भी सम्मिलित किया गया है ।

राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय ने ग्रन्थसूचियों के नियंत्रण हेतु सभी प्रतिभागी पुस्तकालयों के लिए कुछ मानक तैयार किये हैं । साथ ही यह समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन अता है ।

7.11. खगोलिकी पुस्तकालय नेटवर्क (Networking of Astronomy Libraries)

भारत प्रारम्भ से ही खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणीय रहा है । अतः सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अन्य विषयों से संबंधित नेटवर्कों की भांति खगोल विज्ञान के पुस्तकालयों के एक नेटवर्क की आवश्यकता महसूस की जा रही है । वर्तमान समय तक इस प्रकार का कोई पुस्तकालय नेटवर्क कार्यरूप में नहीं आया है, परन्तु इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है ।

इस प्रस्तावित पुस्तकालय नेटवर्क में भारत के आठ वैज्ञानिक संस्थानों के पुस्तकालयों को शामिल करने की योजना है । ये वैज्ञानिक संस्थान निम्नलिखित हैं:-

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स पुस्तकालय
2. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स पुस्तकालय, पुणे
3. नेशनल सेंटर फॉर रेडियो ऐस्ट्रोफिजिक्स पुस्तकालय, पुणे
4. फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्रीज पुस्तकालय, अहमदाबाद
5. रमण रिसर्च इंस्टीट्यूट पुस्तकालय, बंगलोर
6. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च पुस्तकालय, मुम्बई
7. उत्तर प्रदेश स्टेट ऑब्जरवेटरी पुस्तकालय, नैनीताल
8. निजाम ऑब्जरवेटरी पुस्तकालय, हैदराबाद

इस प्रस्तावित पुस्तकालय नेटवर्क में प्रतिभागी पुस्तकालयों की पुस्तकों, पत्रिकाओं, पूर्व-प्रकाशनों, प्रसूचियों, योजना निर्णयों, सामयिक घटनाओं से संबंधित प्रकाशनों आदि को शामिल करने की योजना है । वर्तमान में जिन छ पुस्तकालयों को इस नेटवर्क में शामिल करने की योजना है, उनकी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की कुल संख्या क्रमश 1,33,426 एवं 1,42,029 है । वर्तमान में प्रतिभागी पुस्तकालय अलग-अलग पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं । चार पुस्तकालय लिबसिस (LIBSYS) सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं और बाकी चार में से दो स्लिम (SILM) सॉफ्टवेयर का । दो प्रतिभागी पुस्तकालय अभी कंप्यूटर अनुप्रयोग की विकासशील अवस्था में हैं । भविष्य में सभी प्रतिभागी पुस्तकालयों को एक ही पुस्तकालय सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की योजना है ।

इस प्रस्तावित पुस्तकालय नेटवर्क हेतु तीन प्रकार के नेटवर्किंग मॉडलों को विकसित करने की योजना है:

1. सभी खगोलिकीय पुस्तकालय के गृह-पृष्ठों (होम पेजस) को अन्तर्संबंधित करना;
2. एक समन्वित पुस्तकालय डेटाबेस का निर्माण; तथा
3. सर्च इंजन (Search Engine) संरचना द्वारा संयोजित (जोड़ने) करने की योजना ।

सभी खगोलिकी पुस्तकालयों ने आपसी समन्वय दारा फोर्सा (FORSA) नामक एक फोरम का गठन किया है। वर्तमान में 6 फोर्सा पुस्तकालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है ।

7.12. लकनेट (LUCKNET: Lucknow Library Network)

लकनेट, लखनऊ लाइब्रेरी नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है । यह लखनऊ के पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों का एक प्रस्तावित नेटवर्क है । इस पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना पुस्तकालयों के संसाधनों की समुचित सहभागिता हेतु की गई है । इसके अंतर्गत भागीदार सभी पुस्तकालयों की संघ प्रसूची, अवधिक प्रकाशनों की प्रसूची आदि में निर्माण को प्राथमिकता दी गई है ।

लखनऊ पुस्तकालय नेटवर्क को मुख्यतः महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क की श्रेणी में रखा जा सकता है । चूंकि इस पुस्तकालय नेटवर्क के भागीदार, पुस्तकालय अलग-अलग पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं अतः डेटा का हस्तान्तरण एक श्रमसाध्य कार्य है । इसलिए यह आवश्यक है कि प्रतिभागी पुस्तकालय एक ही पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें ।

उपरोक्त नेटवर्कों के अतिरिक्त अन्य क्रियाशील व संभावित नेटवर्क भी हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

- हाइलिबनेट (HYLIBNET: Hyderabad Library Network), Hyderabad
- नेलिबनेट (NELIBNET: North East Library Network), Assam
- सेलनेट (SAILNET) - स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रायोजित नेटवर्क
- कोलनेट (COALNET) - कोयला उद्योग से संबंधित नेटवर्क
- बैंकनेट (BANKNET) - बैंकिंग से संबंधित नेटवर्क
- टूरनेट (TOURNET) - पर्यटन से संबंधित नेटवर्क

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. डेलनेट का वर्तमान पूरा नाम :
 - (क) दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क
 - (ख) डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क
 - (ग) डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क
2. निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित है:
 - (क) इनविस नेटवर्क
 - (ख) हेल्लिस नेटवर्क
 - (ग) माइलिबनेट
 - (घ) बोनेट
3. निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क निःशुल्क सदस्यता प्रदान करता है:
 - (क) कैलिबनेट
 - (ख) डेलनेट
 - (ग) पुणेनेट

- (घ) मालिबनेट
4. सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है:
- (क) कैलिबनेट
(ख) डेलनेट
(ग) बोनेट
(घ) लकनेट
5. विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों से संबंधित नेटवर्क है:
- (क) खगोलकी पुस्तकालय नेटवर्क
(ख) इनविस नेटवर्क
(ग) द्रोणा नेटवर्क
(घ) इंप्लिबनेट
6. इंप्लिबनेट का मुख्यालय स्थिति है
- (क) गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
(ग) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली
7. इंप्लिबनेट का मुख्य उद्देश्य है:-
- (क) विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले पुस्तकालयों के बीच परस्पर की सहभागिता करना
(ख) भारत सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों के बीच परस्पर सूचना का आदान-प्रदान करना।
8. डेलनेट का मुख्यालय स्थित है:
- (क) योजना आयोग कार्यालय
(ख) इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
(ग) प्रौद्योगिकी भवन
(घ) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
9. इनफोटेरा का संबंध है:
- (क) हेल्सिस नेटवर्क से
(ख) खगोलकी पुस्तकालय नेटवर्क से
(ग) इनविस नेटवर्क से
(घ) विक्रम नेटवर्क से
10. कैप सेवा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क प्रदान करता है:
- (क) मालिबनेट
(ख) माइलिबनेट

(ग) इंप्लिबनेट

(घ) कैलिबनेट

11. कॉन अलर्ट (Coan Alert) सेवा प्रदान की जाती है:

(क) कैलिबनेट द्वारा

(ख) बोनेट द्वारा

(ग) डेलनेट द्वारा

(घ) लकनेट द्वारा

12. मैत्रेयी (MAITRAYEE) सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है

(क) इन्सडॉक द्वारा

(ख) कैलिबनेट दारा

(ग) इंप्लिबनेट द्वारा

(घ) डेलनेट द्वारा

13. संयुक्ता सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है:

(क) माइलिबनेट द्वारा

(ख) निकनेट द्वारा

(ग) हाईलिबनेट द्वारा

(घ) कैलिबनेट द्वारा

14. सी-डैक (C-DAC) का संबंध है:

(क) पुणेनेट से

(ख) बोनेट से

(ग) विक्रम नेटवर्क से

(घ) विद्यानेट से

8. सारांश

इस इकाई में आपने पुस्तकालय तथा सूचना नेटवर्कों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पुस्तकालय नेटवर्क की परिभाषा, वर्तमान समय में पुस्तकालय नेटवर्क की आवश्यकता, इनकी उपयोगिता आदि के विषय में इस इकाई में संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय नेटवर्कों, इनकी संरचना, भौगोलिक क्षेत्र आदि को समझाने का प्रयास किया गया है। कुछ प्रस्तावित नेटवर्कों के विषय में भी जानकारी दी गई है। विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय नेटवर्कों के उपयोग से संसाधनों की सहभागिता कैसे की जा सकती है इसका भी वर्णन इस इकाई में किया गया है।

9. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. पुस्तकालय नेटवर्क क्या है? वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख कीजिए।

2. भारत में पुस्तकालय नेटवर्क के भविष्य पर प्रकाश डालिए।

3. निम्नलिखित नेटवर्कों के उद्देश्यों एवं क्रियाकलापों का वर्णन करें:-
- (क) माइलिबनेट
 - (ख) डेलनेट
 - (ग) पुणेनेट
 - (घ) हेल्सिस नेटवर्क
 - (ङ) इनविस नेटवर्क
 - (च) कैलिबनेट
 - (छ) मालिबनेट
 - (ज) एडीनेट
4. "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में उच्चतर शिक्षा हेतु उत्तरदायी एक संस्था है।" भारत में पुस्तकालय नेटवर्क के विकास हेतु इस आयोग के द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख कीजिए।
5. इंफ्लिबनेट के उद्देश्यों, क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।

10. पारिभाषिक शब्दावली

- (1) **इंफ्लिबनेट (INFELIBNET):** विश्वविद्यालयों के संसाधनों की परस्पर सहभागिता हेतु स्थापित नेटवर्क।
 - (2) **कैलिबनेट (CALIBNET):** भारत का पहला पुस्तकालय नेटवर्क जो कोलकाता महानगर में स्थापित किया गया है।
 - (3) **पुस्तकालय नेटवर्क (Library Network):** यह एक अन्तर्संबंधित प्रणाली है, जिसमें विभिन्न पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अपने संसाधनों की सहभागिता हेतु परस्पर, एक-दूसरे जुड़े रहते हैं।
 - (4) **डेलनेट (DELNET):** डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का स्थान ले चुका है।
-

11. विस्तृत अध्ययनार्थ

- 1. Kaul, HK, Library Resource Sharing and Networks, Virgo Publications, New Delhi, 1999
- 2. Subbarao, Sirigindi, Networking of Libraries and Information Centres: Challenges in India, Library Hi-Tech, 19,2; 167-178;2001,
- 3. लाल, सी, एवं के कुमार, प्रलेखन एवं सूचना विज्ञान., 2 भाग., ई.एस.एस प्रकाशन, दिल्ली, 2001
- 4. इंटरनेट साइटें:
 - (a) <http://www.nic.in/delnet/>
 - (b) <http://www.inflibnet.act.in/>

- (c) <http://www.mylibnet.org.in/>
- (d) <http://Punenet/ernet.in/>
- (e) <http://www.anglefire.com/in/malibnet/genesis.html>kk

ISBN : 978-81-8496-207-9